LA
RADIO
DES ONDES • DES ANTENNES • UN MONDE CONNECTÉ
7.145.000
14.074.000
RTL-SDR
COMPRENDRE • ÉCOUTER • EXPLORER
DES RADIOS AUX SATELLITES,
DU SOL À L'ESPACE
LIVRE NUMÉRIQUE

# À lire avant de commencer

Un guide libre, gratuit et partagé

*Ce livre est un cadeau : il se partage, il ne se vend pas.*

## Gratuit, et fait pour le rester

Ce guide est **gratuit** et à **but non commercial**. Il ne doit être ni vendu, ni revendu, ni proposé contre rémunération, sous quelque forme que ce soit. Tu peux le lire, le copier et le transmettre librement, à condition de le diffuser tel quel et gratuitement.

## Une œuvre collective

L'idée de ce livre est née d'un besoin simple : réunir en quelques fiches claires de quoi comprendre, écouter et se débrouiller avec la radio. Il a été conçu par son auteur et rédigé avec l'aide de Claude, l'assistant d'Anthropic. Il doit aussi beaucoup à la communauté open source et à toutes celles et ceux qui partagent leurs connaissances : développeurs de firmwares, auteurs de logiciels libres, radioamateurs, documentalistes et passionnés qui publient leurs plans, leurs notices et leurs retours d'expérience. Les projets cités (firmwares, applications, outils) restent la propriété de leurs auteurs et de leurs licences : reporte-toi à leurs dépôts pour les connaître.

## Des erreurs sont possibles

Ce guide a été préparé avec soin, mais il peut contenir des **erreurs, des imprécisions et des oublis**. Les valeurs, les fréquences, les touches et les versions de firmware évoluent vite : certaines informations sont indiquées « de mémoire » ou « à vérifier », et les plans d'antennes sont théoriques. Vérifie toujours auprès des sources officielles avant de t'y fier, en particulier avant de flasher une radio ou d'émettre. Il est fourni tel quel, sans garantie, et son utilisation reste sous ta responsabilité.

## Respecter la loi, partout et toujours

Les règles sur l'écoute, l'émission, les fréquences, les équipements et la confidentialité des communications **varient d'un pays à l'autre**, et changent avec le temps. Chacun doit connaître et respecter les lois et règlements en vigueur dans son pays. Écouter est en général permis, mais ce que l'on entend ne se divulgue pas. Émettre exige le plus souvent une licence ou un équipement agréé, et il est interdit d'émettre sur les fréquences de détresse. Ce guide n'incite à aucun usage illégal et décline toute responsabilité en cas de non-respect de la réglementation.

## Merci

Merci à tous ceux qui, en publiant ce qu'ils savent, rendent possible ce genre d'ouvrage. Si tu relèves une erreur ou si tu as une meilleure information, partage-la à ton tour : c'est ainsi que ce guide s'améliorera.

# Guide d'écoute radio

75 fiches pour comprendre, écouter et identifier les signaux, avec un UV-K1 ou un UV-K5 V3, ses firmwares open source et une clé SDR.

Toute radio aux caractéristiques équivalentes peut aussi servir pour l'écoute de base.


| | |
|---|---|
| 1 | Bien démarrer |
| 2 | Où écouter : les bandes |
| 3 | Aviation |
| 4 | Mer et voies navigables |
| 5 | Sondes et autres fréquences |
| 6 | Urgences et sécurité |
| 7 | Modes DATA et images |
| 8 | Langage radio : codes et conventions |
| 9 | Aller plus loin |
| A00 | Émission et communication (selon le pays) |
| A1 | UV-K1 / UV-K5 V3 et applications overlay |
| A2 | DIY : antennes, radios, énergie |
| A3 | UV-K10 Pro |


Les valeurs « de mémoire » doivent être vérifiées avant usage ; les fiches indiquent ce qui a été confirmé en ligne.

## Sommaire


**1 Bien démarrer**

- **Fiche 1** · Ondes, propagation et antennes — p. 10
- **Fiche 2** · Réglages d'écoute — p. 17
- **Fiche 3** · Matériel et firmware — p. 18
- **Fiche 4** · CHIRP : programmer les canaux de la radio — p. 20
- **Fiche 5** · Reconnaître un signal à l'oreille — p. 23

**2 Où écouter : les bandes**

- **Fiche 6** · Bandes radioamateur — p. 24
- **Fiche 7** · Bandes broadcast : radio et télévision — p. 27
- **Fiche 7** · Régions 2 et 3 : bandes radioamateur et broadcast (suite) — p. 29
- **Fiche 8** · Radio libre : PMR446, CB, LPD433, LoRa — p. 32

**3 Aviation**

- **Fiche 9** · Aviation et météo aéronautique — p. 33
- **Fiche 10** · ADS-B — p. 36
- **Fiche 11** · ACARS — p. 40
- **Fiche 12** · ILS et VOR — p. 43

**4 Mer et voies navigables**

- **Fiche 13** · AIS et ATIS — p. 47
- **Fiche 14** · DSC, MMSI et NAVTEX — p. 51

**5 Sondes et autres fréquences**

- **Fiche 15** · Radiosondes — p. 53
- **Fiche 16** · Capteurs sans fil : rtl_433 — p. 57
- **Fiche 17** · Meshtastic — p. 60
- **Fiche 18** · MeshCore — p. 63
- **Fiche 19** · Bluetooth et Wi-Fi — p. 66
- **Fiche 20** · GPS et GNSS : se repérer par satellite — p. 69

**6 Urgences et sécurité**

- **Fiche 21** · Fréquences d'urgence — p. 72
- **Fiche 22** · Balises de détresse — p. 74

**7 Modes DATA et images**

- **Fiche 23** · Modes DATA HF — p. 75
- **Fiche 24** · RTTY — p. 76
- **Fiche 25** · Selcall CCIR — p. 77
- **Fiche 26** · APRS — p. 78
- **Fiche 27** · KISS TNC — p. 79
- **Fiche 28** · SSTV — p. 82
- **Fiche 29** · Fax météo — p. 83
- **Fiche 30** · Images dans le waterfall — p. 84
- **Fiche 31** · Satcom — p. 85
- **Fiche 32** · SigID — p. 86
- **Fiche 33** · Sig Finder — p. 88

**8 Langage radio : codes et conventions**

- **Fiche 34** · Morse, alphabet, codes Q et CB, préfixes — p. 90

**9 Aller plus loin**

- **Fiche 35** · CTCSS, DCS et DTMF : sous-tons et appel sélectif — p. 93

| | | |
|---|---|---|
| **A00** | **Émission et communication (selon le pays)** | |
| | **Fiche A00a** · Émettre : licences, bandes libres et procédures | p. 96 |
| | **Fiche A00b** · Plan de communication de crise : la méthode PACE | p. 98 |
| **A1** | **UV-K1 / UV-K5 V3 et applications overlay** | |
| | **Fiche A01** · Commandes extérieures de l'UV-K1 | p. 100 |
| | **Fiche A02** · Multiboot (F4HWN) : plusieurs firmwares dans la même radio | p. 101 |
| | **Fiche A03** · Les firmwares du guide : choisir, flasher, sauvegarder | p. 102 |
| | **Fiche A04** · Technique de l'UV-K1 et puce radio BK4829 | p. 103 |
| | **Fiche A05** · Puce FM Beken BK1080 | p. 105 |
| | **Fiche A06** · Récepteur Si4732 : un module à ajouter | p. 106 |
| | **Fiche A07** · Quel outil pour quelle fiche | p. 107 |
| | **Fiche A08** · Firmware Fusion (F4HWN) | p. 108 |
| | **Fiche A09** · Firmware Labs (F4HWN) : applications overlay | p. 110 |
| | **Fiche A10** · Firmware Falcon | p. 111 |
| | **Fiche A11** · Firmware Sonic (Robby69400) | p. 113 |
| | **Fiche A12** · Firmware GOGUFW | p. 114 |
| | **Fiche A13** · Firmware Apex / NR7Y CW | p. 115 |
| | **Fiche A14** · Applications overlay : liste alphabétique | p. 116 |
| | **Fiche A15** · Overlay, pavés : ACARS RX à ATIS DSC RX | p. 118 |
| | **Fiche A16** · Overlay, pavés : ATIS RX à CW QSO Auto | p. 119 |
| | **Fiche A17** · Overlay, pavés : CW Trainer à QR Map | p. 120 |
| | **Fiche A18** · Overlay, pavés : Resistor à ToneCall | p. 121 |
| | **Fiche A18b** · Overlay, pavés : applications des utilisateurs | p. 122 |
| **A2** | **DIY : antennes, radios, énergie** | |
| | **Fiche A19** · Antennes à fabriquer : vue d'ensemble | p. 123 |
| | **Fiche A20** · Baluns et ununs | p. 125 |
| | **Fiche A21** · Dipôle en V | p. 128 |
| | **Fiche A22** · Verticale quart d'onde | p. 129 |
| | **Fiche A23** · J-pole | p. 130 |
| | **Fiche A24** · Fil demi-onde (EFHW) | p. 131 |
| | **Fiche A25** · CJU (boucle et tige) | p. 132 |
| | **Fiche A26** · IOio (EA4CYQ) | p. 133 |
| | **Fiche A27** · SATCOM d'EA1HBX | p. 134 |
| | **Fiche A28** · Turnstile I6IBE | p. 135 |
| | **Fiche A29** · Radio AM de survie : diode et transistor | p. 136 |
| | **Fiche A30** · Radio multibande : AM, ondes courtes, BLU et CW | p. 139 |
| | **Fiche A31** · Radio FM / AM / OC avec Si4732 et ESP32 | p. 141 |
| | **Fiche A32** · ATS Mini (V4) : récepteur Si4732 et firmwares | p. 144 |
| | **Fiche A33** · Alimentation autonome : batteries et solaire | p. 146 |
| | **Fiche A34** · Batterie 12 V avec des cellules 18650 | p. 148 |
| | **Fiche A35** · Paddle CW à fabriquer | p. 151 |
| **A3** | **UV-K10 Pro** | |
| | **Fiche A36** · UV-K10 Pro : première annexe, à compléter | p. 157 |

**Crédits** · p. 158

**Liste des modifications** : publiée à part, dans le fichier EN-listofchange-OBradio.pdf (en anglais), qui accompagne le livre.

## Mode d'emploi

> **Écouter est libre, émettre ne l'est pas.** Ce guide traite de la réception. Émettre exige, selon le service, un indicatif radioamateur, un équipement agréé et le respect de la réglementation locale. N'émets jamais sur une fréquence de détresse (121,5 ; 156,8 ; 243 ; 406 MHz ; 2182 kHz) et ne rejoue jamais une commande captée. Les échanges privés que tu entends ne se divulguent pas.

## Comment lire une fiche

- Chaque chapitre a sa couleur, reprise dans la frise en haut de page : le chapitre en cours est en grand.
- Le bord droit de chaque page porte un liseré de la couleur du chapitre, avec un triangle en bas à droite qui indique le numéro de la fiche : en imprimant en couleur, on retrouve une fiche en feuilletant la tranche du livre.
- Le badge en haut à droite indique la fiabilité ou la source : « vérifié en ligne », « vérifié en partie », « de mémoire, à vérifier » ou « valeurs de mémoire », ou encore la source utilisée (guide, manuel, notice).
- Les renvois (« fiche 14 ») évitent de répéter une information : les tailles d'antenne sont dans la fiche 1, les outils dans la fiche 3, les urgences et le DSC dans les fiches 14, 21 et 22.

## Chapitres et annexes

- **Chapitres 1 à 8** : l'écoute (bandes, aviation, mer, sondes, urgences, modes DATA, langage radio). Ils valent pour toute l'Europe (région 1 de l'UIT) ; les pages « Régions 2 et 3 » de la fiche 7 donnent les bandes des autres régions.
- **Chapitre 9 : Aller plus loin** : des fiches plus techniques, pour approfondir un sujet de l'écoute (la fiche 35 traite des sous-tons CTCSS / DCS et du DTMF). D'autres fiches s'y ajouteront.
- **Annexe A00 : Émission et communication (fiches A00a et A00b)**. **Cette rubrique dépend du pays** : licences, bandes libres, puissances et procédures changent d'un pays à l'autre ; elle décrit la France. Chacun est libre de la garder dans son livre ou non, ou de la remplacer par celle de son pays. Les autres fiches n'en dépendent pas ; quelques renvois citent A00a ou A00b et deviennent sans objet si elle est retirée.
- **Annexe A1 : UV-K1 / UV-K5 V3 et applications overlay (fiches A01 à A18b)**, **annexe A2 : DIY, antennes, radios, énergie (fiches A19 à A35)** et **annexe A3 : UV-K10 Pro (fiche A36, à compléter)** : le matériel, ses firmwares et ce qu'on peut fabriquer.

## Deux outils pour tout le guide

- **UV-K1 et UV-K5 V3** et leurs firmwares open source (Fusion, Labs, Apex, Falcon, Sonic, GOGUFW) : écoute VHF/UHF, HF avec le Si4732, applications embarquées. Voir les fiches 3 et A01 à A13.
- **Clé RTL-SDR** : tout ce qui demande un décodage (ADS-B, ACARS, AIS, radiosondes, rtl_433, satellites). Voir les fiches 3, 10, 11, 13, 15, 16 et 31.

## Par où commencer

| Je veux… | Fiches |
|---|---|
| Comprendre les bases et choisir l'antenne | 1, 2, 3 |
| Savoir ce que j'entends | 5, puis le chapitre du service |
| Programmer les canaux de ma radio (CHIRP) | 4 |
| Suivre les avions | 9 à 12 |
| Suivre les bateaux | 13, 14 |
| Suivre un ballon météo ou des capteurs | 15, 16, 17, 18 |
| Comprendre le Bluetooth et le Wi-Fi | 19 |
| Savoir quoi faire si j'entends une détresse | 21, 22 |
| Décoder du numérique ou des images | 23 à 31 |
| Trouver l'origine d'un signal | 32, 33 |
| Savoir si et comment je peux émettre | A00a |
| Préparer un plan de communication de crise | A00b |
| Fabriquer une antenne, une radio, son alimentation ou un manipulateur | A19 à A35 |

## Index par sujet

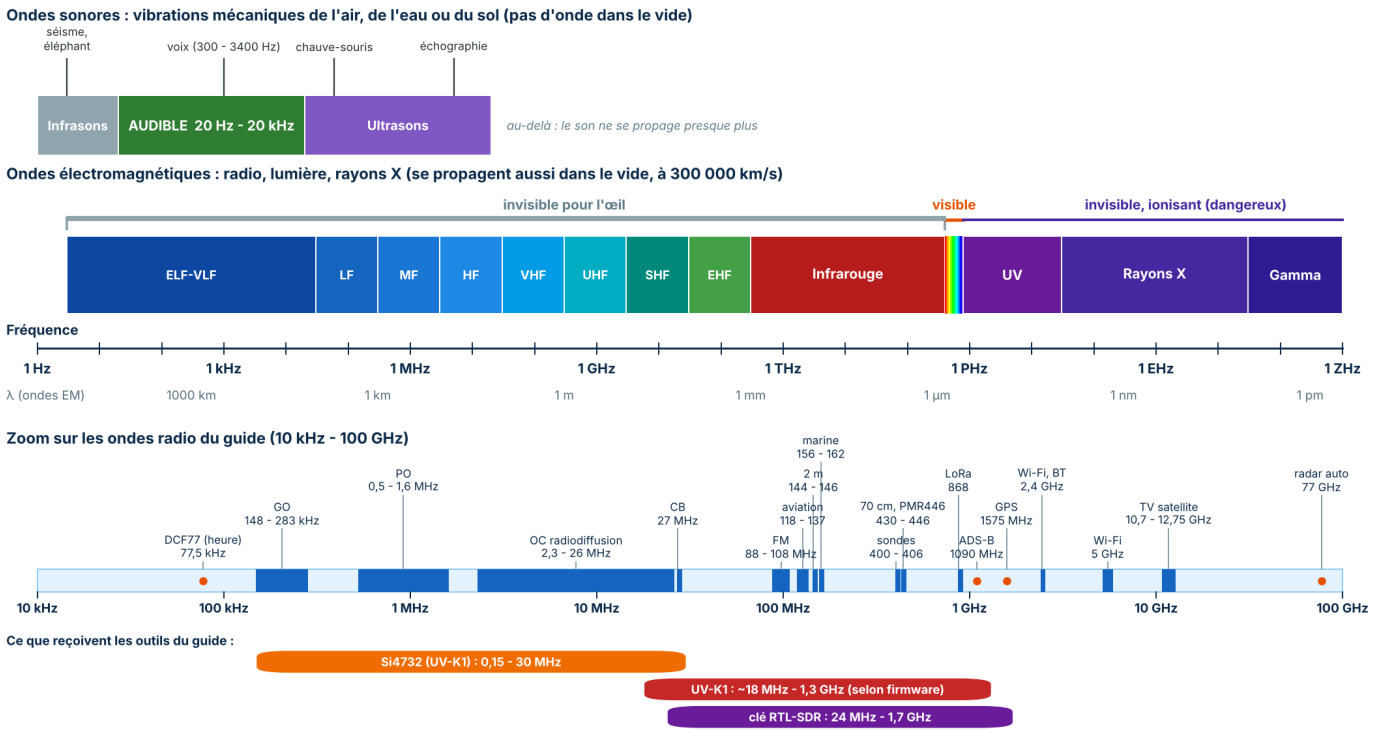

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACARS | fiche 11 | ILS | fiche 12 |
| ACARS RX (application overlay) | fiche A14, A15 | Images dans le spectre | fiche 30 |
| ADRASEC | fiche A00a | Indicatifs radioamateur | fiche 34 |
| ADS-B, squawk 7700 | fiche 10, 21 | InvAudio (application des utilisateurs) | fiche A14, A18b |
| AF Scope (application overlay) | fiche A14, A15 | JS8Call, WSPR | fiche 23 |
| AF Spectro (application overlay) | fiche A14, A15 | KISS TNC (application overlay) | fiche A14, A17 |
| AIS RX (application overlay) | fiche A14, A15 | KISS, TNC | fiche 27 |
| AIS, AIS-SART | fiche 13, 22 | Logos et catalogue des applications UV Studio | fiche A14, A15 |
| Alimentation, batterie, solaire, autonomie | fiche A33, A34 | LoRa | fiche 17, 18, 8 |
| Alphabet phonétique, Morse | fiche 34 | LoRa APRS, APRS 9600 bauds | fiche 26 |
| Antennes : tailles à utiliser | fiche 1 | MAYDAY, PAN-PAN, procédure de détresse | fiche A00a, 21, 22 |
| Antennes à fabriquer, plans (dipôle, J-pole, EFHW) | fiche A19, A21, A22, A23, A24 | MeshCore | fiche 18 |
| Applications overlay Labs (liste, pavés) | fiche A09, A14, A15 | Meshtastic | fiche 17 |
| APRS | fiche 26, 27 | METAR, météo aéronautique | fiche 9 |
| APRS DIGI (application overlay) | fiche A14, A15 | MMSI, MID | fiche 14 |
| APRS Edit (application overlay) | fiche A14, A15 | Mode DFU, flash raté | fiche A03 |
| APRS RX (application overlay) | fiche A14, A15 | Multiboot, emplacements de firmware | fiche A02 |
| APRS TX (application overlay) | fiche A14, A15 | NanoVNA, ROS, mesure d'antenne | fiche 1 |
| ATIS aéronautique | fiche 9 | NAVTEX | fiche 14 |
| ATIS DSC RX (application overlay) | fiche A14, A15 | Paddle, manipulateur CW à fabriquer, interface prise micro | fiche A35 |
| ATIS RX (application overlay) | fiche A14, A16 | Plan de communication, PACE, veille, réseau de secours | fiche A00b, 21 |
| ATIS voies navigables | fiche 13 | POCSAG RX (application overlay) | fiche A14, A17 |
| ATS Mini, firmwares ATS Mini | fiche A32 | Programmer les canaux de la radio | fiche 4 |
| Balises 406 MHz (EPIRB, PLB, ELT) | fiche 22 | Propagation | fiche 1 |
| Balises de deuxième génération (SGB) | fiche 22 | QR Map (application overlay) | fiche A14, A17 |
| Balun, unun, choke | fiche A20, A21, A24 | Radio DIY, antennes, alimentation (annexe A2) | fiche A19, A33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bandes radioamateur | fiche 6 | Radio DIY, radio de survie, radio à fabriquer | fiche A29, A30, A31, A32 |
| BandScan (application des utilisateurs) | fiche A14, A18b | Radiogoniométrie | fiche 33 |
| Batterie 12 V, cellules 18650, BMS, bornes de moto, USB | fiche A34 | Radiosondes | fiche 15 |
| Beacon (application overlay) | fiche A14, A16 | Radiosondes : sites de lancement, modulation | fiche 15 |
| Beam (application overlay) | fiche A14, A16 | Régions IARU / UIT | fiche 6, 7 |
| BeiDou, EGNOS, SBAS | fiche 20 | Réglages (mode, bande passante, squelch) | fiche 2 |
| BK4829, BK1080, puces de l'UV-K1 | fiche A04, A05 | Resistor (application overlay) | fiche A14, A18 |
| Bluetooth, BLE | fiche 19 | RRF, ANTARES, INPT | fiche 21 |
| Broadcast (AM, FM, ondes courtes) | fiche 7 | rtl_433 (capteurs 433 et 868 MHz) | fiche 16 |
| Broadcast FM (application overlay) | fiche A14, A16 | RTTY | fiche 24 |
| CB, PMR446, LPD433, LoRa | fiche 8 | Satellites (NOAA, Meteor, Iridium, Inmarsat) | fiche 31 |
| CBSkaner (application des utilisateurs) | fiche A14, A18b | Scan 406 (application overlay) | fiche A14, A18 |
| CHIRP, fichier .img et .csv, pilote Python, mode développeur | fiche 4 | Selcall | fiche 25 |
| Clé RTL-SDR | fiche 3 | SFI, indice K, ligne grise | fiche 1 |
| Code Q, RST, code CB (codes 10) | fiche 34 | Si4732 (récepteur HF) | fiche 3, A06, A31, A32 |
| Commandes extérieures de l'UV-K1 | fiche A01 | Sig Finder (application overlay) | fiche A14, A18 |
| CRR, VHF marine, MMSI | fiche A00a, 14 | SigID | fiche 32 |
| CTCSS, DCS, sous-tons, squelch à tonalité | fiche 35, 2 | SMA mâle et femelle, RTL-SDR Blog V4 | fiche 3 |
| CW | fiche 5, 32, 34 | Sonde M10, M20, RS41 (application overlay) | fiche A14, A18 |
| CW Decode (application overlay) | fiche A14, A16 | Sonde MRZ (application overlay) | fiche A14, A18 |
| CW Keyer (application overlay) | fiche A14, A16 | Spectre des ondes : son, radio, lumière | fiche 1 |
| CW Mem (application overlay) | fiche A14, A16 | Spectrum3D (application overlay) | fiche A14, A18 |
| CW Mem Edit (application overlay) | fiche A14, A16 | SSTV | fiche 28 |
| CW QSO Auto (application overlay) | fiche A14, A16 | SSTV (application overlay) | fiche A14, A18 |
| CW Trainer (application overlay) | fiche A14, A17 | SystemInfo (application overlay) | fiche A14, A18 |
| CW USB (application overlay) | fiche A14, A17 | Temp 433 (application des utilisateurs) | fiche A14, A18b |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DSC | fiche 14 | ToneCall (application overlay) | fiche A14, A18 |
| DTMF, appel sélectif à touches | fiche 35, 25 | Touches de l'UV-K1 et de l'UV-K5 V3 par firmware | fiche A08, A10, A11, A13 |
| Émettre, licence, indicatif, examen radioamateur | fiche A00a, 6, 8 | Urgences : fréquences | fiche 21 |
| EPIRB 406 (application overlay) | fiche A14, A17 | UV Studio, CHIRP | fiche A03, 4 |
| Fax météo (radiofax) | fiche 29 | UV-K10 Pro | fiche A36 |
| Firmwares (Fusion, Labs, Apex, Falcon, Sonic, GOGUFW) | fiche A03 | UV-K5 V3 (avec UV-K1) | fiche A08, A09, A11 |
| Flash Map (application overlay) | fiche A14, A17 | VOR, radial, DVOR, DME | fiche 12 |
| FoxHunt (application overlay) | fiche A14, A17 | Wi-Fi, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | fiche 19 |
| FT8, FT4, PSK31 | fiche 23 | Winlink, VARA, ARDOP | fiche 23 |
| GeoNav (application overlay) | fiche A14, A17 | WRCX212 CB-40 (application des utilisateurs) | fiche A14, A18b |
| GPS, GLONASS, Galileo, GNSS, NMEA | fiche 20 | Yagi portative, QFH, discône | fiche A19 |

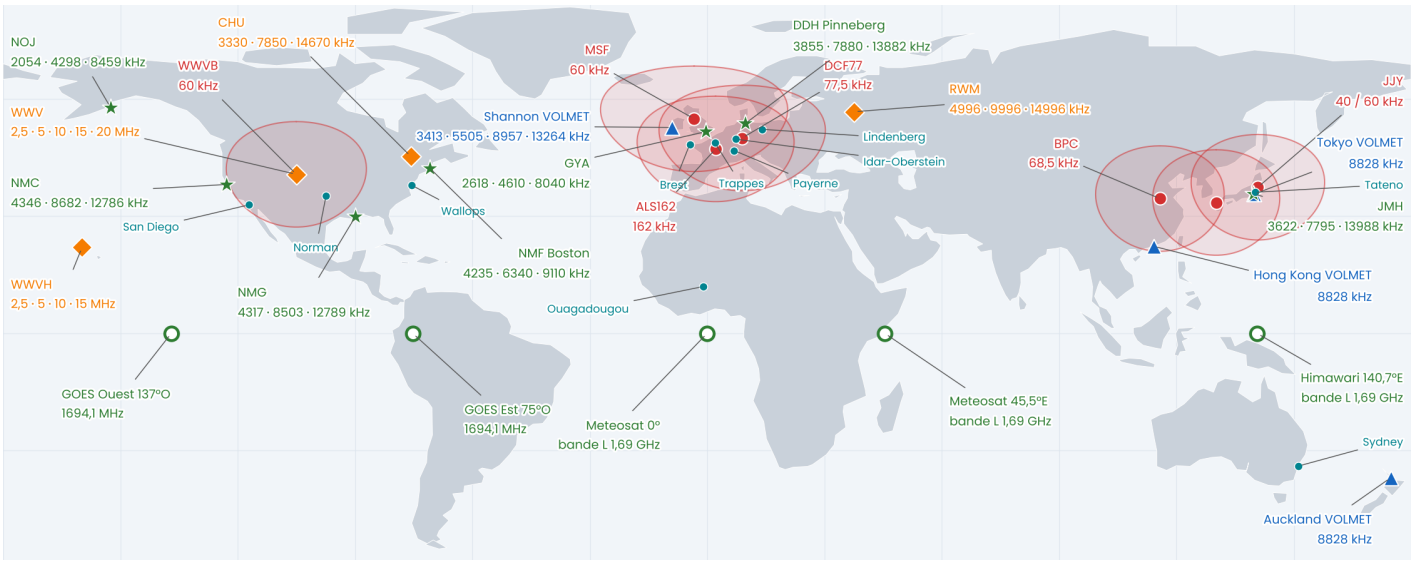
1

## Du son à la lumière : la place des ondes radio




*Frise des ondes, en échelle logarithmique (chaque graduation multiplie la fréquence par 10). Le son est une vibration de la matière : l'oreille entend de 20 Hz à 20 kHz. Les ondes radio, la lumière et les rayons X sont toutes des ondes électromagnétiques : seule une petite fenêtre est visible. Plus la fréquence monte, plus l'onde est courte (λ = 300 / f, en mètres et MHz).*

## Stations de référence dans le monde




- Signaux horaires LF (cercle : portée d'environ 1500 km)
- Signaux horaires HF
- VOLMET HF (météo pour l'aviation)
- Radiofax météo (3 premières fréquences)
- Sites de lancement de radiosondes (400-406 MHz)
- Satellites météo géostationnaires

*Principales stations qu'on peut écouter, avec leurs fréquences : signaux horaires (cercle : portée d'environ 1500 km pour les stations en ondes longues), VOLMET, radiofax, satellites météo géostationnaires et sites de lancement de radiosondes. Positions et fréquences de mémoire : à vérifier avant usage (CHU, BPC, RWM, VOLMET et radiofax non confirmés en ligne). Les stations de radiodiffusion ne sont pas représentées : leurs fréquences changent selon la saison.*

# Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

1

## Les ondes radio en bref

- Une onde radio est une onde électromagnétique : un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent ensemble, à la vitesse de la lumière, **c = 300 000 km/s** (299 792 km/s dans le vide).
- Fréquence **f** (en Hz : oscillations par seconde) et longueur d'onde **λ** (distance parcourue pendant une oscillation) sont liées par **λ = c / f**. Plus la fréquence monte, plus la longueur d'onde diminue, donc plus les antennes sont petites.
- **Polarisation** : direction du champ électrique, verticale ou horizontale selon l'antenne. Deux antennes de polarisations croisées perdent environ 20 dB. En VHF/UHF FM, la polarisation est verticale ; en SSB/CW de faible signal, horizontale.
- Une antenne émet et reçoit de la même manière (**réciprocité**) : une bonne antenne d'émission est aussi une bonne antenne d'écoute.

## Comment les ondes se propagent

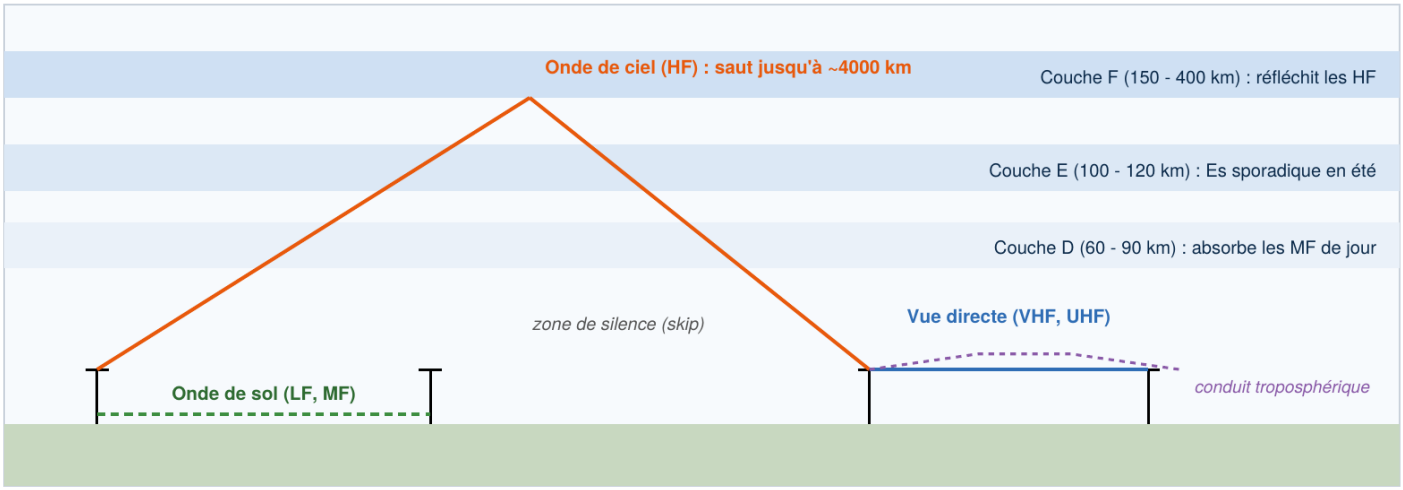



*Schéma de principe : onde de sol, onde de ciel réfléchie par l'ionosphère, vue directe.*

- **Onde de sol** (sous ~3 MHz) : suit la courbure de la Terre, mieux au-dessus de la mer. De jour, la couche D absorbe les MF : seule l'onde de sol porte (quelques centaines de km). La nuit, la couche D disparaît et l'onde de ciel apporte des stations lointaines en PO.
- **Onde de ciel** (HF, 3 - 30 MHz) : l'ionosphère (couches E et F, ionisées par le Soleil) réfléchit l'onde. Un saut atteint 2000 à 4000 km, plusieurs sauts font le tour du monde. Entre la fin de l'onde de sol et le point de retour, on trouve la **zone de silence**.
- **MUF** (fréquence maximale utilisable) : au-dessus, l'onde traverse l'ionosphère. Elle monte avec l'activité solaire (cycle d'environ 11 ans) et de jour. Les bandes hautes (15, 12, 10 m) ne s'ouvrent que si elle est élevée ; les basses (80, 160 m) fonctionnent surtout la nuit.
- **Vue directe** (VHF, UHF et au-dessus) : l'onde ne suit pas la Terre. La portée est limitée à l'**horizon radio**, un peu au-delà de l'horizon optique à cause de la réfraction.
- **Propagations spéciales** : E sporadique (50 - 144 MHz, surtout l'été, 1000 à 2000 km), conduits troposphériques (inversion de température : quelques centaines de km en VHF/UHF), diffusion par météores (50 - 144 MHz), réflexion sur la Lune (EME), satellites. Au-dessus de 10 GHz, la pluie atténue fortement le signal.

## Lire la météo solaire et la ligne grise

| Repère | Ce que c'est | Comment l'utiliser |
|---|---|---|
| **SFI (flux solaire)** | Mesure à 10,7 cm de l'activité du Soleil, publiée chaque jour (NOAA SWPC) | Autour de 70 : bandes hautes fermées. De 100 à 150 : 15 m et 12 m ouvrent. Au-dessus de 150 : 10 m souvent ouverte. Ordre de grandeur de mémoire |
| **Indice K (et A)** | Agitation du champ magnétique terrestre, de 0 à 9 (A est la moyenne du jour) | K de 0 à 2 : calme, HF stable. K de 3 à 4 : agité. K de 5 ou plus : orage géomagnétique, HF dégradée, coupures aux hautes latitudes, aurores |
| **Ligne grise** | Zone de transition jour-nuit autour de la Terre (le terminateur) | Au lever et au coucher du Soleil, l'absorption de la couche D est faible alors que la F réfléchit encore : les liaisons longue distance sur 160 à 40 m sont à leur meilleur le long de cette ligne. Cartes en ligne de la ligne grise sur de nombreux sites radioamateur |

*Sources courantes : bulletin du SWPC de la NOAA, sites de propagation radioamateur (affichage du SFI, de K et de la ligne grise). Les valeurs sont celles de la journée et changent en quelques heures.*

# Ondes, propagation et antennes

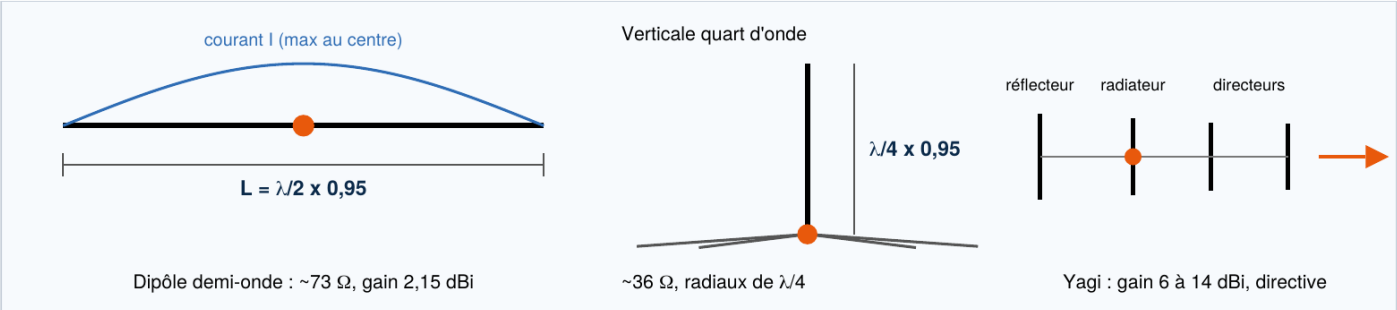
Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

1

## Bandes et propagation dominante

| Bande (UIT) | Fréquences | Longueur d'onde | Propagation dominante | Portée typique |
|---|---|---|---|---|
| **LF** | 30 - 300 kHz | 10 km - 1 km | Onde de sol | Plusieurs centaines à milliers de km |
| **MF** | 300 kHz - 3 MHz | 1 km - 100 m | Sol de jour, ciel la nuit | ~300 km de jour, très loin la nuit |
| **HF** | 3 - 30 MHz | 100 m - 10 m | Ciel (ionosphère) | Régional à mondial, selon l'heure et le Soleil |
| **VHF** | 30 - 300 MHz | 10 m - 1 m | Vue directe ; Es, tropo | Horizon radio ; exceptionnellement 1000 km et plus |
| **UHF** | 300 MHz - 3 GHz | 1 m - 10 cm | Vue directe ; tropo | Horizon radio |
| **SHF** | 3 - 30 GHz | 10 cm - 1 cm | Vue directe stricte | Liaisons point à point, satellites |

## Comment fonctionne une antenne




*Dipôle demi-onde, verticale quart d'onde, Yagi.*

- Un courant alternatif dans un conducteur rayonne une onde. L'antenne est efficace quand elle est **résonante** : sa longueur électrique vaut un multiple impair de λ/4 (vu du point d'alimentation), le courant est alors maximal au point d'alimentation et l'impédance est purement résistive, donc peu d'énergie est renvoyée vers l'émetteur.
- **Dipôle demi-onde** : deux brins de λ/4, alimentés au centre. Impédance d'environ 73 Ω en espace libre (proche de 50 Ω en « V inversé »).
- **Verticale quart d'onde** : un brin de λ/4 au-dessus d'un plan de sol (ou de radiaux de λ/4). Le sol « reflète » l'autre moitié. Impédance d'environ 36 Ω avec des radiaux horizontaux, proche de 50 Ω avec des radiaux inclinés à 45°. Rayonne dans toutes les directions horizontales, avec un angle bas, utile pour le DX.
- **Gain** : une antenne n'ajoute pas de puissance, elle concentre le rayonnement. On l'exprime en dBi (par rapport à une source isotrope) ou en dBd (par rapport à un dipôle). +3 dB = puissance × 2 ; +6 dB = portée × 2 en espace libre.
- **Hauteur** : une antenne horizontale à plus de λ/2 du sol a un angle de départ bas (DX). Plus basse (λ/8 à λ/4), elle envoie l'énergie vers le haut : propagation NVIS régionale en 80 et 40 m (0 - 500 km).
- **Symétrique et asymétrique** : un dipôle est symétrique, un coaxial est asymétrique. Un **balun** (1:1 ou 4:1) évite que le courant remonte sur le câble (rayonnement parasite, bruit). Les antennes demi-onde alimentées par l'extrémité (EFHW) utilisent un **unun 49:1**.

# Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

1

## Formules de calcul

| Calcul | Formule | Exemple |
|---|---|---|
| **Longueur d'onde** | λ (m) = 300 / f (MHz) | 145 MHz : 300 / 145 = 2,07 m |
| **Dipôle demi-onde** | L (m) = 142,5 / f (MHz) | 7,1 MHz : 142,5 / 7,1 = 20,1 m (2 × 10,0 m) |
| **Verticale quart d'onde** | L (m) = 71,25 / f (MHz) | 145 MHz : 71,25 / 145 = 49 cm |
| **Verticale 5/8 d'onde** | L (m) = 187,5 / f (MHz) | 145 MHz : 187,5 / 145 = 1,29 m |
| **Boucle onde entière** | L (m) = 306 / f (MHz) | 14,2 MHz : 306 / 14,2 = 21,5 m de périmètre |
| **Câble demi-onde** | L (m) = 150 × VF / f (MHz) | 145 MHz, VF 0,66 : 150 × 0,66 / 145 = 68 cm |
| **Yagi (ordres de grandeur)** | Radiateur 0,47 λ ; réflecteur 0,49 λ ; directeurs 0,43 à 0,45 λ | Espacement 0,15 à 0,25 λ |
| **Discône** | Génératrice du cône (m) = 71,25 / fmin (MHz) | fmin 100 MHz : 71 cm |
| **Gain en dB** | G (dB) = 10 log (P2 / P1) ; dBi = dBd + 2,15 | × 10 en puissance : +10 dB |
| **Coefficient de réflexion** | Γ = (ZL - Z0) / (ZL + Z0) | 100 Ω sur 50 Ω : Γ = 1/3 |
| **ROS (SWR)** | ROS = (1 + \|Γ\|) / (1 - \|Γ\|) | Γ = 1/3 : ROS = 2,0 |
| **Puissance réfléchie** | Préfléchie / P = $\Gamma^2$ | ROS 2 : 11 % ; ROS 3 : 25 % |
| **PIRE / PAR** | PIRE (dBm) = P (dBm) - pertes câble (dB) + G (dBi) ; PAR = PIRE - 2,15 dB | 5 W, 1 dB de pertes, 2,15 dBi : 5 W × 0,79 × 1,64 = 6,5 W PIRE |
| **Horizon radio** | d (km) = 4,12 × (√h1 + √h2), h en mètres | Avion à 10 000 m, sol à 10 m : 4,12 × (100 + 3,2) = 425 km |
| **Affaiblissement en espace libre** | A (dB) = 32,44 + 20 log f (MHz) + 20 log d (km) | 145 MHz, 100 km : 32,4 + 43,2 + 40 = 115,7 dB |
| **Bilan de liaison** | Preçue = Pémise + Ge + Gr - A - pertes | Chaque dB de pertes coûte 1 dB de signal |
| **Gain d'une parabole** | G = 10 log (η (π D / λ)$^2$), η ≈ 0,55 | D 0,6 m à 12 GHz : environ 35 dBi |

**Facteur de vélocité (VF)** : coaxial plein 0,66 ; coaxial à diélectrique mousse 0,80 ; ligne bifilaire 0,90 à 0,95. Pour un brin de fil dans l'air, le coefficient 0,95 de « raccourcissement » est déjà inclus dans les longueurs 142,5 et 71,25 ci-dessus.

1

## Tailles à utiliser (valeurs théoriques)

| Bande / usage | Fréquence (MHz) | λ | Dipôle λ/2 | Verticale λ/4 |
|---|---|---|---|---|
| **160 m** | 1,85 | 162,16 m | 77,03 m | 38,51 m |
| **80 m** | 3,65 | 82,19 m | 39,04 m | 19,52 m |
| **40 m** | 7,1 | 42,25 m | 20,07 m | 10,04 m |
| **30 m** | 10,12 | 29,64 m | 14,08 m | 7,04 m |
| **20 m** | 14,2 | 21,13 m | 10,04 m | 5,02 m |
| **15 m** | 21,2 | 14,15 m | 6,72 m | 3,36 m |
| **CB (canal 19)** | 27,185 | 11,04 m | 5,24 m | 2,62 m |
| **10 m** | 28,5 | 10,53 m | 5,00 m | 2,50 m |
| **6 m** | 50,15 | 5,98 m | 2,84 m | 1,42 m |
| **ILS : localizer** | 110 | 2,73 m | 1,30 m | 64,8 cm |
| **Détresse aviation** | 121,5 | 2,47 m | 1,17 m | 58,6 cm |
| **Aviation (centre de bande)** | 125 | 2,40 m | 1,14 m | 57,0 cm |
| **ACARS** | 131,725 | 2,28 m | 1,08 m | 54,1 cm |
| **Réception APT 137 MHz** | 137,5 | 2,18 m | 1,04 m | 51,8 cm |
| **2 m / APRS** | 145 | 2,07 m | 98,3 cm | 49,1 cm |
| **VHF marine** | 156,8 | 1,91 m | 90,9 cm | 45,4 cm |
| **AIS** | 162 | 1,85 m | 88,0 cm | 44,0 cm |
| **ILS : glide (UHF)** | 332 | 90,4 cm | 42,9 cm | 21,5 cm |
| **Radiosondes** | 403 | 74,4 cm | 35,4 cm | 17,7 cm |
| **70 cm** | 433 | 69,3 cm | 32,9 cm | 16,5 cm |
| **PMR446** | 446 | 67,3 cm | 32,0 cm | 16,0 cm |
| **Capteurs 868 MHz** | 868,3 | 34,6 cm | 16,4 cm | 8,2 cm |
| **ADS-B** | 1090 | 27,5 cm | 13,1 cm | 6,5 cm |
| **23 cm** | 1296 | 23,1 cm | 11,0 cm | 5,5 cm |

**Tableau de référence unique.** Toutes les fiches de réception renvoient ici pour la taille de l'antenne : ne pas recalculer ailleurs. Longueurs en brins de fil dans l'air (coefficient 0,95 inclus) ; pour l'ILS, le dipôle est horizontal, avec deux brins égaux à la moitié de la longueur donnée. Pour l'APT 137 MHz, utilise un dipôle en V : deux brins d'environ 52 cm formant un angle de 120°, à l'horizontale. Mesure toujours : le mur, le mât et la hauteur décalent la résonance. Coupe 3 à 5 % long, puis raccourcis à l'analyseur.

# Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

1

## Quelle antenne pour quoi ?

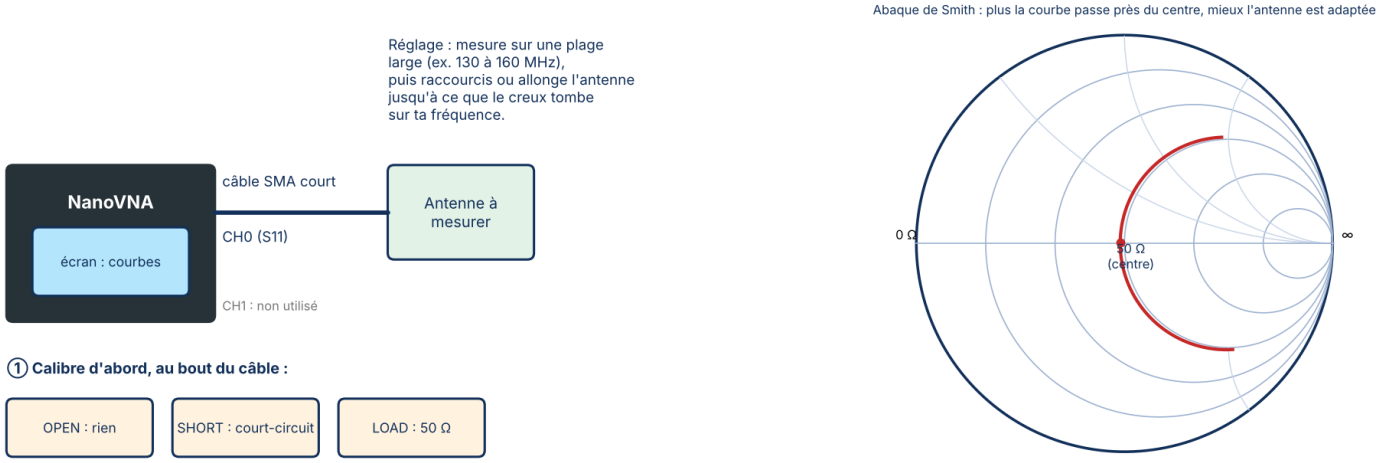
| Antenne | Principe et taille | Gain / impédance | Usage |
|---|---|---|---|
| **Dipôle demi-onde** | 2 brins de λ/4, alimentation au centre, horizontal ou en V inversé | 2,15 dBi, 50 à 73 Ω | Base de toute antenne HF, bonne écoute en 40 et 80 m |
| **Verticale λ/4** | Brin vertical + 4 radiaux de λ/4 au minimum | ~0 dBi, 36 Ω | DX, VHF/UHF FM, CB, antenne de voiture |
| **Fil long / aléatoire** | 10 à 20 m de fil, avec un unun 9:1 ou un tuner | Variable | Écoute HF et OC multi-bandes, discrète |
| **EFHW (alimentée par le bout)** | Fil de λ/2 sur la bande basse, unun 49:1, multi-bande (harmoniques) | ~2 dBi, ~2500 Ω au point d'alimentation | Portable, 80/40/20/15/10 m |
| **Boucle onde entière** | Périmètre de 306 / f (MHz) | ~3 dBi, 100 à 120 Ω | Moins sensible au bruit, bonne en réception |
| **Yagi** | Radiateur + réflecteur + directeurs, boom de 0,5 à 3 λ | 3 él. : 7 dBi ; 5 él. : 10 dBi ; 10 él. : 13 dBi | Directive : DX, satellites, VHF/UHF |
| **Discône / large bande** | Disque + cône, couvre ~25 à 1300 MHz | 0 à 2 dBi, vertical | Scanner, écoute aviation, marine, PMR |
| **Colinéaire / 5/8 λ** | Plusieurs sections superposées ; 5/8 λ = 187,5 / f | 3 à 6 dBi | Relais VHF/UHF, ADS-B, stations de base |
| **Boucle magnétique / active** | Petite boucle accordée, ou capteur court + amplificateur | Rendement faible, bande étroite | HF et LF dans un espace restreint, écoute |
| **Parabole** | Réflecteur + source au foyer | 30 à 40 dBi | Satellites, micro-ondes |

## Conseils pratiques

- **Hauteur et dégagement** comptent plus que le gain : en VHF/UHF, chaque mètre de plus augmente l'horizon radio. Éloigne l'antenne des murs métalliques et des câbles.
- **Câble** : pertes en hausse avec la fréquence et la longueur (ordre de grandeur : RG58 ~15 dB / 100 m à 145 MHz, ~30 dB / 100 m à 435 MHz ; RG213 environ 2 fois moins). Garde le câble court en UHF.
- **ROS** : moins de 1,5 est très bon, 2 est acceptable. En réception, un ROS élevé révèle surtout un défaut (contact, longueur, câble).
- **Sécurité** : pas d'antenne près de lignes électriques ; mise à la terre et parafoudre en extérieur.
- **UV-K1** : le fouet d'origine est un compromis. Un quart d'onde accordé sur la bande écoutée (tableau ci-dessus) en SMA, ou une antenne extérieure, améliore nettement la réception.

## Mesurer son antenne : le NanoVNA

**En bref.** Le **NanoVNA** est un petit analyseur de réseau vectoriel portable, peu cher. Branché sur l'antenne, il trace en quelques secondes sa **courbe d'adaptation** sur une plage de fréquences : on voit où elle résonne, quel est son ROS et son impédance, sans émettre de puissance. C'est l'outil des fiches d'antennes (fiches A19 à A28) et des baluns (fiche A20) : on coupe, on mesure, on corrige.

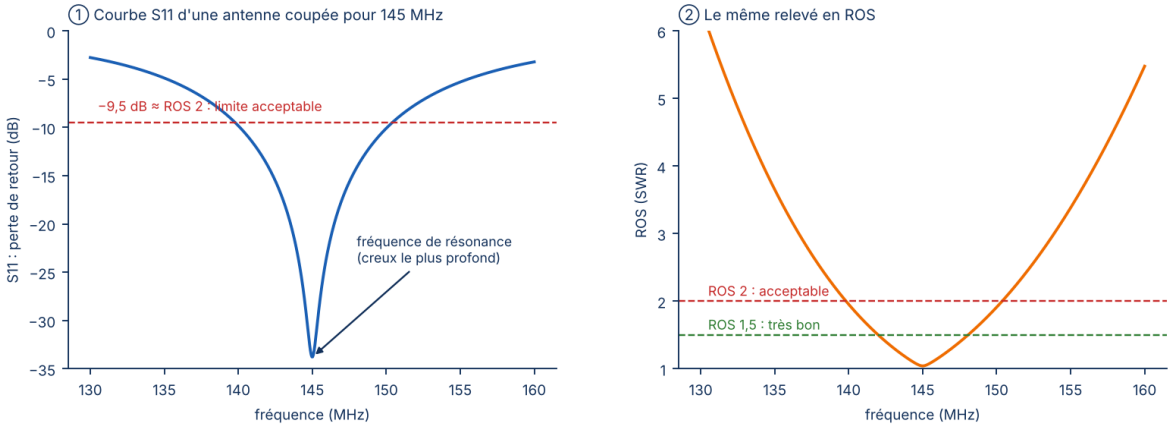



*Montage de mesure (à gauche) et abaque de Smith (à droite) : plus la courbe passe près du centre (50 Ω), mieux l'antenne est adaptée.*

# Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

1




*Courbes illustratives, pas une mesure réelle : tes relevés dépendent de ton antenne et de l'environnement.*

- **Ce qu'il mesure** : sur la voie CH0, le coefficient de réflexion S11 (perte de retour en dB, ROS, impédance R + jX, abaque de Smith) ; entre CH0 et CH1, la transmission S21 (filtres, atténuateurs, câbles). La plage dépend du modèle (de quelques dizaines de kHz à 1,5 GHz sur les modèles courants NanoVNA-H et H4, davantage sur les versions plus chères).
- **Calibrage** : avant chaque série de mesures, calibre sur la plage utilisée avec OPEN (rien), SHORT (court-circuit) et LOAD (50 Ω), **au bout du câble** que tu emploies. Change de plage ou de câble : recalibre.
- **Régler une antenne** : balaie large, repère le creux de S11 (le ROS le plus bas), puis raccourcis les brins pour monter en fréquence ou rallonge-les pour descendre. Un millimètre compte en VHF et UHF.
- **Lire le résultat** : un ROS inférieur à 2 (S11 sous −9,5 dB) est acceptable, inférieur à 1,5 très bon. Un bon ROS ne dit rien du gain ni du rayonnement : une charge fictive de 50 Ω donne un ROS parfait.
- **Précautions** : écarte l'antenne des objets et de ton corps pendant la mesure ; ajoute un choke (fiche A20) si la courbe change quand tu touches le câble ; ne branche jamais le NanoVNA sur une antenne reliée à un émetteur en marche.
- **Logiciels** : NanoVNA-Saver sur ordinateur permet de sauvegarder les courbes, de les superposer et d'exporter les fichiers.

# Réglages d'écoute

Modes, bande passante, squelch, gain et branchement audio

1

## Les réglages qui font la différence

| Réglage | Repères habituels |
|---|---|
| **Modulation** | **FM** : marine, radioamateur VHF/UHF, PMR, radiosondes (FM étroite). **AM** : aviation civile et militaire, radiodiffusion, CB. **LSB / USB** : HF radioamateur et utilitaires (LSB sous 10 MHz, USB au-dessus), tous les modes numériques en USB. **CW** : Morse. |
| **Bande passante** | SSB : 2,4 à 3 kHz. AM aviation : 8 à 10 kHz. FM étroite : 12,5 kHz ; FM large (radio FM) : environ 180 à 200 kHz. CW : 300 à 500 Hz. Plus étroite = moins de bruit, mais le signal peut être coupé. |
| **Pas de fréquence** | 12,5 ou 25 kHz en VHF/UHF ; 8,33 kHz sur certains canaux aviation (régler au pas le plus proche, 6,25 kHz) ; 9 kHz (Europe) ou 10 kHz pour les PO ; 5 kHz en ondes courtes. |
| **S-mètre** | Mesure le niveau reçu en points S. Norme IARU : S9 = -73 dBm (50 µV sur 50 Ω) en HF, -93 dBm en VHF/UHF ; un point S = 6 dB ; au-dessus de S9, on compte en dB (S9 + 20 dB). Le S-mètre d'un portatif est souvent approximatif. |
| **Squelch** | Coupe le bruit quand il n'y a pas de signal. Ouvert pour écouter un signal faible ou une salve numérique ; fermé pour une veille. Si un sous-ton CTCSS / DCS est programmé en réception, la radio reste muette pour les autres stations : désactive-le pour tout entendre (fiche 35). |
| **Gain et atténuation** | Trop de gain sature (fausses raies, signaux fantômes) ; trop peu cache les signaux faibles. Atténuer près d'un émetteur fort. Un filtre passe-bande ou coupe-bande aide dans les zones chargées (FM, DAB). |
| **Correction de dérive (ppm)** | Pour un SDR sans TCXO, à régler sur un signal connu. Indispensable pour les modes étroits (radiosondes, FT8). |

## Quel mode pour quoi ?

| Je veux écouter… | Mode et réglage | Fiche |
|---|---|---|
| **Aviation (tours, approches)** | AM, 118 - 137 MHz, pas de 25 kHz (8,33 kHz sur les canaux récents), squelch bas | 9 |
| **Marine VHF** | FM, 156 - 162 MHz, canal 16 en veille | 21 |
| **Radioamateur HF** | USB / LSB, bande passante 2,4 kHz | 6 |
| **Modes DATA (FT8, RTTY, SSTV…)** | USB, audio envoyé vers un décodeur sur PC ou smartphone | 23 |
| **Avions en direct, bateaux, sondes, capteurs** | SDR avec le décodeur correspondant | 10, 13, 15, 16 |

## Du récepteur au décodeur

- **Câble audio** : sortie casque ou haut-parleur vers l'entrée ligne ou micro de l'ordinateur, avec un volume moyen. Un signal trop fort distord et fait échouer le décodage.
- **Par le micro** : en l'absence de câble, le micro du smartphone placé près du haut-parleur suffit pour les modes lents, dans une pièce calme.
- **Bruit local** : alimentations à découpage, chargeurs, écrans et LED rayonnent du bruit. Éloigner l'antenne et le récepteur, ajouter des ferrites sur les câbles.
- **Antenne** : la plus grande amélioration vient presque toujours de l'antenne, dehors et dégagée (fiche 1).
- **Matériel** : choix du récepteur et clé SDR : fiche 3 ; l'UV-K1, ses firmwares et ses puces : fiches A01 à A13.

## Dépannage rapide

| Symptôme | Pistes |
|---|---|
| **Aucun son** | Squelch trop haut, mauvaise modulation, fréquence fausse d'un pas, antenne débranchée |
| **Son distordu ou saturé** | Gain ou volume trop haut, signal trop fort : atténuer, éloigner l'antenne de l'émetteur |
| **Voix étouffée ou déformée en SSB** | Mauvaise bande latérale (USB / LSB) ou réglage de fréquence décalé : accorder finement |
| **Bruit permanent** | Alimentation à découpage, chargeur, écran proche : éloigner, ajouter des ferrites, essayer sur batterie |
| **Rien ne se décode** | Niveau audio, bande latérale, fréquence de dial, horloge (pour FT8), correction de dérive du SDR. Ces causes sont plus fréquentes qu'un défaut du décodeur. |
| **Signaux fantômes** | Surcharge du récepteur : réduire le gain, ajouter un filtre, changer d'emplacement |

# Matériel et firmware

Choisir son récepteur : UV-K1 ou UV-K5 V3, module Si4732, ATS Mini, clé SDR

1

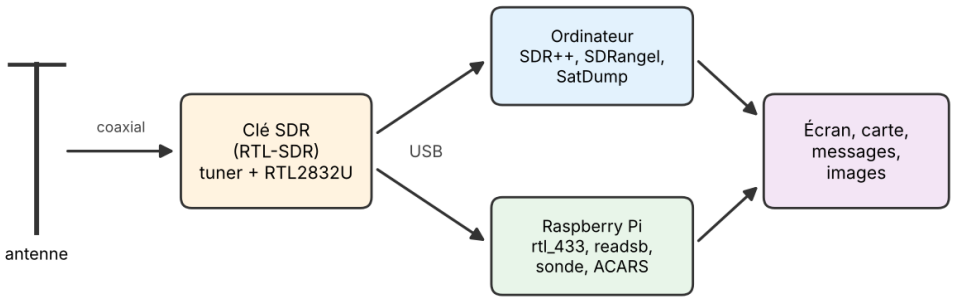
**En bref.** Le guide repose sur deux outils. L'**UV-K1** et l'**UV-K5 V3** (microcontrôleur PY32F071, puce radio BK4829) écoutent le VHF/UHF, et la HF avec le SI4732 quand le matériel et le firmware la gèrent. **Les modèles UV-K5 V1 et V2 ne sont pas compatibles** avec les firmwares de ce guide. Un firmware libre lui ajoute des applications, un analyseur de spectre et des outils de réglage. La **clé SDR** prend le relais pour tout ce qui se décode : ADS-B, ACARS, AIS, radiosondes, capteurs. Les fiches suivantes ne répètent pas ces bases : elles renvoient ici.

## Choisir son récepteur

| Récepteur | Ce qu'il écoute | Limites |
|---|---|---|
| **UV-K1 (VHF/UHF)** | FM et AM sur la plage permise par le firmware : aviation, marine, radioamateur, PMR, balises | Pas de décodage numérique intégré (hors applications Labs) ; sensible aux signaux forts |
| **UV-K1 modifié avec module SI4732 (HF)** | 0,15 à 30 MHz en AM, et en LSB/USB avec le correctif SSB : radiodiffusion, utilitaires, radioamateurs | Sensibilité et filtres modestes ; sortie audio à envoyer vers un décodeur externe |
| **ATS Mini V4 (Si4732 + ESP32-S3)** **fiche A32** | Récepteur de poche prêt à l'emploi : FM 64 à 108 MHz, ondes longues, moyennes et courtes jusqu'à 30 MHz, en AM, LSB et USB, avec RDS ; écran couleur de 1,9 pouce et batterie de 800 mAh | Pas de VHF/UHF aviation ni marine ; pas d'émission ; firmware libre à choisir (fiche A32) |
| **Clé RTL-SDR** | Environ 24 à 1700 MHz : ADS-B (1090 MHz), AIS, radiosondes, capteurs 433 / 868 MHz, ACARS, APRS, fax et satellites météo. La HF demande le mode « direct sampling » ou un convertisseur | Bande instantanée d'environ 2 MHz ; la correction de dérive (ppm) compte, surtout vers 400 MHz |
| **SDR large bande (Airspy, SDRplay, HackRF…)** | Couverture plus large et bande instantanée plus grande : toute la bande radiosonde ou plusieurs canaux à la fois | Plus cher, plus gourmand en ordinateur |

## La clé SDR : un récepteur piloté par un ordinateur

Une **clé SDR** (radio logicielle) est un petit récepteur USB sans écran ni haut-parleur : elle numérise le spectre, et un logiciel sur ordinateur, smartphone ou Raspberry Pi fait le reste (affichage, démodulation, décodage). La clé la plus courante est la **RTL-SDR** (puce RTL2832U avec un tuner de type R820T2), vendue quelques dizaines d'euros. Chiffres de mémoire, à vérifier selon le modèle : couverture d'environ 24 à 1700 MHz, bande instantanée utile d'environ 2 MHz (le logiciel affiche donc une tranche du spectre à la fois), numérisation sur 8 bits.




*Chaîne de réception avec une clé SDR : l'antenne compte autant que la clé ; le même logiciel peut tourner sur un ordinateur ou sur un Raspberry Pi.*

- **Ordinateur** : SDR++ ou SDRangel pour écouter et voir le spectre, SatDump pour les satellites météo, plus les décodeurs des fiches 10 (ADS-B), 11 (ACARS), 13 (AIS), 15 (radiosondes), 16 (rtl_433).
- **Raspberry Pi** : une station qui tourne seule, par exemple un récepteur ADS-B ou rtl_433 relié au réseau ; compte quelques watts de consommation (fiche A33).
- **Antenne** : une clé livrée avec une petite antenne télescopique reçoit mal ; une antenne adaptée à la bande (fiches 1 et A19) change beaucoup plus le résultat que la clé.
- **HF** : la clé ne descend pas naturellement sous 24 MHz ; il faut le mode « direct sampling » (selon le modèle) ou un convertisseur, sensibilité réduite.
- **Précautions** : une rallonge USB éloigne la clé du bruit de l'ordinateur ; un filtre FM broadcast évite la saturation près d'un émetteur ; la clé chauffe, laisse-la respirer.

# Matériel et firmware

Choisir son récepteur : UV-K1 ou UV-K5 V3, module Si4732, ATS Mini, clé SDR

1

## Reconnaître et brancher le bon matériel

| Sujet | Comment faire | Pourquoi |
|---|---|---|
| **UV-K5 V3 ou ancienne version ?** | Regarde l'étiquette et la boîte : « V3 » doit y figurer. Au doute, UV Studio ou CHIRP-next (fiche 4) affichent le modèle détecté à la connexion. Ouvert, le microcontrôleur de la V3 est un PY32F071 (la V1 et la V2 ont un autre) | Un firmware de ce guide sur une V1 ou une V2 peut rendre la radio inutilisable |
| **Clé RTL-SDR Blog V4** | Boîtier en aluminium, étiquette « V4 », tuner R828D, connecteur SMA femelle. Elle reçoit la HF directement (convertisseur intégré, environ 0,5 à 28,8 MHz) sans mode « direct sampling », et filtre la FM broadcast, la DAB et la bande AM | Les V3 plus anciennes ont un boîtier plastique et passent par le mode direct sampling. Utilise les pilotes du fabricant pour la V4 : les anciens logiciels peuvent mal la gérer |
| **SMA mâle ou femelle ?** | **Mâle** : une broche au centre, écrou à filetage intérieur. **Femelle** : un trou au centre, filetage extérieur. La clé RTL-SDR et la plupart des antennes de réception sont en SMA femelle | Les portatifs Quansheng ont souvent le connecteur de la radio avec une broche centrale : l'antenne livrée est donc en femelle. Contrôle les deux côtés avant d'acheter un adaptateur |
| **RP-SMA** | Connecteur « inversé » (Wi-Fi) : en apparence identique mais le centre est à l'envers | Ne se visse pas sur un SMA standard sans adaptateur |
| **Émettre dans une clé SDR** | Ne branche jamais une radio qui émet sur l'entrée de la clé SDR | Quelques milliwatts suffisent à griller le tuner |

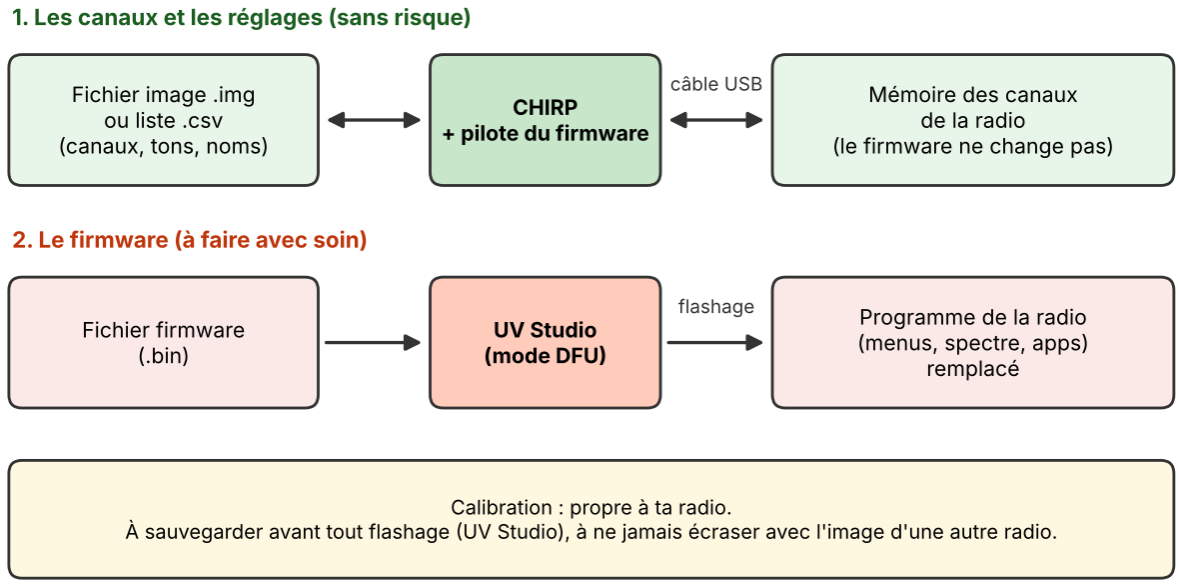
# CHIRP : programmer les canaux de la radio

Fichier de canaux, firmware, flashage : ne pas les confondre ; mode développeur et pilotes Python

1

**En bref. CHIRP** est un logiciel libre et gratuit qui écrit dans la radio ses **canaux** (fréquences, noms, tons) et ses **réglages**. Il ne remplace **pas** le firmware : changer le programme de la radio, c'est un **flashage**, qui se fait avec un autre outil (UV Studio, fiche A03). Un fichier de canaux est une liste, un firmware est le programme qui la lit.

## Trois choses à ne pas confondre




*Deux voies séparées : les canaux passent par CHIRP, le programme de la radio par UV Studio. La calibration reste propre à chaque radio.*

| | Fichier de canaux | Firmware | Calibration |
|---|---|---|---|
| **Ce que c'est** | La liste des stations programmées : fréquence, nom, mode, tons, puissance, réglages | Le programme du microcontrôleur : menus, spectre, applications, fonctions | Réglages d'usine de la partie radio, propres à chaque exemplaire |
| **Fichier** | **.img** (image de la radio) ou **.csv** (liste lisible) | **.bin** (selon le projet) | Sauvegarde faite avec UV Studio |
| **Outil** | CHIRP (cette fiche) | UV Studio, mode DFU (fiche A03) | UV Studio |
| **Risque** | Faible : on réécrit les canaux et on peut tout restaurer | Réel : un mauvais fichier peut rendre la radio inutilisable | Une calibration d'une autre radio dégrade réception et émission |
| **Quand** | Quand tu changes de stations ou de réglages | Pour changer de firmware ou de version | Avant tout flashage |

**Règle simple.** Après un flashage, les canaux d'un autre firmware peuvent être incompatibles : **écris-les avec le pilote CHIRP du firmware installé**, pas avec celui d'un autre. Une image .img n'a de sens qu'avec le pilote qui l'a produite.

## Programmer les canaux pas à pas

- **1. Lire d'abord la radio** : Radio → Télécharger depuis la radio (modèle et port), puis **enregistre l'image** (.img) avant toute modification. C'est ta sauvegarde.
- **2. Modifier** : une ligne par canal (numéro, nom, fréquence, décalage, tons, mode, puissance). On copie-colle depuis un tableur ou on importe un .csv.
- **3. Écrire** : Radio → Envoyer vers la radio. Garde la radio allumée et le câble en place jusqu'à la fin.
- **4. Vérifier** sur la radio ; si le comportement est étrange, restaure l'image sauvegardée.
- **Câble et port** : l'UV-K1 se branche en USB-C (sauf mention du firmware) ; l'UV-K5 V3 utilise le câble à prise de programmation. Sous Windows, vérifie le port COM ; sous Linux, ton utilisateur doit appartenir au groupe « dialout » (selon la distribution).
- **Erreur « mauvais modèle » ou « clone »** : presque toujours un pilote qui ne correspond pas au firmware installé (voir la partie suivante).

# CHIRP : programmer les canaux de la radio

Fichier de canaux, firmware, flashage : ne pas les confondre ; mode développeur et pilotes Python

1

## Fichier .csv : une liste à partager

Un .csv de canaux se lit dans un tableur. Colonnes usuelles de CHIRP (de mémoire) :

| Colonne | Sens | Exemple |
|---|---|---|
| **Location** | Numéro du canal dans la radio | 1 |
| **Name** | Nom affiché (longueur limitée) | ISS |
| **Frequency** | Fréquence en MHz | 145.800000 |
| **Duplex, Offset** | Sens et valeur du décalage (relais) | -, 0.600000 |
| **Tone, rToneFreq, cToneFreq, DtcsCode** | Mode de sous-ton et fréquence CTCSS ou code DCS | Tone, 88.5 |
| **Mode, Tstep, Skip, Power** | Modulation (FM, AM, NFM), pas, saut au balayage, puissance | FM, 12.5, , Low |

*Dans le fichier, les nombres s'écrivent avec un **point décimal** (145.800000) : la virgule sépare les colonnes.*
*Un fichier .csv se partage et se lit sur n'importe quel ordinateur ; un .img ne s'ouvre qu'avec CHIRP et le bon pilote. Écouter est libre : n'écris jamais dans la radio une fréquence où tu n'as pas le droit d'émettre (fiche A00a).*

## Pilotes : pourquoi un firmware a le sien

CHIRP connaît la structure de la mémoire de chaque radio par un **pilote** (un fichier Python). Or un firmware modifié, comme Fusion ou GOGUFW, **ajoute ou déplace des réglages** dans la mémoire : le pilote standard ne les voit pas ou les lit mal. Les projets livrent donc **leur propre pilote** avec chaque version (fiches A03, A08, A12) : prends celui de l'archive du firmware que tu as flashé, pas un ancien.

## Mode développeur et chargement d'un pilote Python

> **À lire d'abord.** Un pilote chargé est un **programme Python exécuté sur ton ordinateur**. Ne charge que des fichiers venant du dépôt officiel du firmware (fiche A03). Un fichier inconnu peut faire n'importe quoi sur ta machine.

- **1. Version de CHIRP** : prends une version récente. Les pilotes de firmwares récents se chargent dans la version actuelle de CHIRP (« chirp-next », écrite en Python 3). Vérifie sur la page du firmware laquelle est attendue.
- **2. Récupérer le pilote** : un fichier .py dans l'archive de la version du firmware (par exemple celui de F4HWN, de GOGUFW, ou le dossier « chirp » de l'archive Falcon), à enregistrer sur ton ordinateur.
- **3. Activer le mode développeur** : menu Aide (Help), « Developer Mode » (de mémoire) ; un nouveau menu apparaît après avoir confirmé, et un redémarrage de CHIRP peut être demandé.
- **4. Charger le module** : Fichier → « Load Module » (charger un module), choisis le fichier .py et confirme l'avertissement de sécurité.
- **5. Choisir la radio** : dans la liste des modèles, un nouveau modèle correspondant au pilote apparaît ; sélectionne-le, puis télécharge la radio. Le chargement est à refaire à chaque démarrage (à vérifier selon la version).

## Ce que le mode développeur ajoute

- **Charger un module** (le pilote .py) : c'est le plus utile pour nos radios.
- **Outils d'analyse** de la mémoire brute (affichage hexadécimal, comparaison de deux images) : pratique pour comprendre ce qu'un firmware change, inutile pour un usage courant.
- **Journal et messages de diagnostic** plus détaillés en cas d'erreur de lecture.

## Quand ça ne marche pas

| Symptôme | Cause probable | Que faire |
|---|---|---|
| **Radio non détectée** | Câble ou port incorrect, radio éteinte | Autre câble, autre port, radio allumée ; vérifier le port COM ou le groupe dialout |
| **Erreur à la lecture ou « clone »** | Pilote qui ne correspond pas au firmware | Charger le pilote livré avec la version flashée |
| **Noms ou réglages bizarres** | Image écrite avec un autre pilote | Restaurer l'image sauvegardée avec le bon pilote |
| **Plus de modèle de ton firmware** | Module non chargé | Mode développeur, puis Load Module, à refaire au démarrage |
| **Radio qui ne démarre plus après un flashage** | Flashage interrompu ou mauvais fichier | Reflasher avec UV Studio en mode DFU (fiche A03) |

# CHIRP : programmer les canaux de la radio

Fichier de canaux, firmware, flashage : ne pas les confondre ; mode développeur et pilotes Python

1

## Notes personnelles (version de CHIRP, pilotes utilisés, sauvegardes d'images)

# Reconnaître un signal à l'oreille

Du son entendu au service et à la fiche à consulter

1

## Une méthode en quatre questions

- **Sur quelle fréquence ?** La bande donne déjà le service : 118 - 137 MHz aviation, 156 - 162 MHz marine, 144 MHz radioamateur...
- **Dans quelle modulation le signal devient-il clair ?** Voix claire en AM ou FM : parole. Sifflements ou grésillements : données.
- **Combien de tons, et quel rythme ?** Un ton haché (CW), deux tons qui alternent (RTTY, NAVTEX, DSC), plusieurs tons à la suite (Selcall, FT8).
- **Quand et à quelle cadence ?** Salve unique après une voix, répétition toutes les secondes, cycle de 15 s, boucle continue...

## Ce que j'entends en VHF, UHF et au-delà

| Ce que j'entends | De quoi s'agit-il ? | Où ? | Fiche |
|---|---|---|---|
| **Voix en boucle : « Information Alpha, vent... »** | ATIS aéronautique | VHF 118 - 137 MHz, AM | 9 |
| **Courte salve de « bzzz » toutes les quelques minutes** | ACARS, messages texte avions-sol | VHF 131,5 à 131,9 MHz environ, AM | 11 |
| **Quelques lettres en Morse, ton fixe, en boucle** | Identification d'un ILS ou d'une balise de navigation | VHF 108 - 112 MHz (ILS), AM | 12 |
| **Rien d'audible mais des impulsions au SDR** | ADS-B, positions des avions | 1090 MHz, SDR | 10 |
| **Chuintement de données, deux canaux** | AIS, positions des navires | 161,975 et 162,025 MHz, FM | 13 |
| **Courte rafale numérique à la fin d'une phrase** | ATIS des voies navigables | Canal de travail marine, FM | 13 |
| **Voix marine puis « bip-bip » aigu et rapide** | DSC, appel sélectif numérique | 156,525 MHz (canal 70), 2187,5 kHz | 14 |
| **Deux tons rapides en continu** | NAVTEX, avis aux navigateurs | 518, 490, 4209,5 kHz | 14 |
| **Données continues, signal étroit, sans silence** | Radiosonde | 400 - 406 MHz, FM étroite | 15 |
| **Salve brève, sans voix, une à deux fois par minute** | Capteur sans fil (météo, sonde) | 433,92 et 868 MHz, SDR | 16 |
| **Tonalité qui descend en balayage, répétée** | Radioralliement d'une balise de détresse | 121,5 et 243 MHz, AM | 22 |
| **Sifflement en paquets de 1 à 2 secondes** | APRS, positions radioamateur | 144,800 MHz, FM | 26 |

## Sur la HF et en USB

| Ce que j'entends | De quoi s'agit-il ? | Où ? | Fiche |
|---|---|---|---|
| **Ton fixe haché en points et traits** | CW, Morse | Bandes radioamateurs, bas de bande | 34 |
| **Deux tons qui alternent sans pause, gazouillis régulier** | RTTY | HF, bandes amateurs et utilitaires | 24 |
| **Séquence de tons par cycles de 15 s** | FT8 | Fréquences repères : fiche 6 | 23 |
| **Rafale de 4 à 6 petites notes en une demi-seconde** | Selcall CCIR | VHF / HF, canaux de réseau | 25 |
| **Grincement qui change de hauteur, plus d'une minute** | SSTV, images lentes | 14,230 MHz, 28,680 MHz... | 28 |
| **Bruit de machine rythmé par ligne, tons bas et hauts** | Fax météo | HF, stations météo | 29 |

**Les fréquences repères et les fréquences d'urgence** sont regroupées une seule fois : détresse et urgences dans la fiche 21, bandes radioamateur dans la fiche 6. Pour classer automatiquement un signal à tons, l'application SigID (fiche 32) ; pour relever la direction d'un émetteur, Sig Finder (fiche 33). Pour un signal inconnu, enregistre quelques secondes d'audio et regarde-les dans un spectrogramme : la forme dessinée aide à trancher.

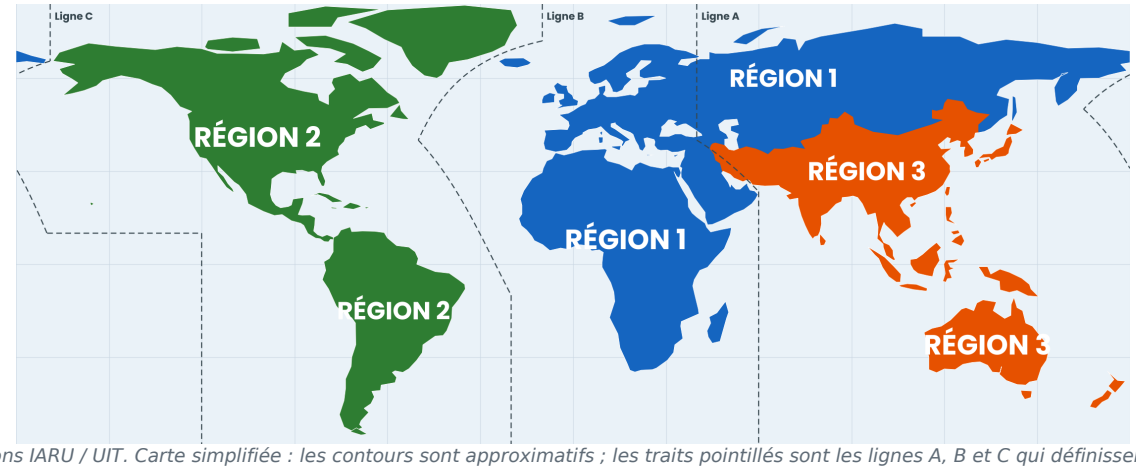
*Ce tableau donne des indices, pas des certitudes : plusieurs services utilisent des sons voisins, et les fréquences varient selon les pays.*

# Bandes radioamateur

Attributions (IARU région 1 / France), sous-bandes, modes et fréquences repères

2

Le monde radioamateur est découpé en **trois régions**, celles de l'UIT (Union internationale des télécommunications) : l'IARU y a une organisation par région. Les attributions de fréquences, les sous-bandes et certaines habitudes changent d'une région à l'autre : les tableaux de la fiche 6 et de la fiche 7 sont ceux de la **région 1** (Europe, France). Les bandes des régions 2 et 3 sont après la fiche 7.




*Les trois régions IARU / UIT. Carte simplifiée : les contours sont approximatifs ; les traits pointillés sont les lignes A, B et C qui définissent les régions.*

## Les trois régions

| Région | Zone couverte | Exemples | À retenir |
|---|---|---|---|
| **1** | Europe, Afrique, Moyen-Orient à l'ouest du golfe Persique (Irak compris), Russie et ex-URSS, Turquie, Mongolie | France métropolitaine, Allemagne, Royaume-Uni, Maroc, Arabie saoudite, Russie | Ligne A à l'est (40° E puis 60° E), ligne B à l'ouest (10° O puis 20° O). L'Iran est exclu. |
| **2** | Amériques, Groenland et une partie du Pacifique oriental | États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Hawaï, Antilles françaises, Guyane | Seule région avec les bandes 1,25 m (222 MHz) et 33 cm (902 MHz). |
| **3** | Asie à l'est de la ligne A (Iran compris) et Océanie | Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | Allocations proches de la région 1 en HF, plus larges en VHF (2 m : 144 - 148 MHz). |

## Ce qui change le plus d'une région à l'autre

| Bande | Région 1 | Région 2 | Région 3 |
|---|---|---|---|
| **160 m** | 1810 - 2000 kHz | 1800 - 2000 kHz | 1800 - 2000 kHz |
| **80 m** | 3500 - 3800 kHz | 3500 - 4000 kHz | 3500 - 3900 kHz |
| **40 m** | 7000 - 7200 kHz | 7000 - 7300 kHz | 7000 - 7200 kHz |
| **6 m** | 50 - 52 MHz en général (50 - 54 MHz dans certains pays) | 50 - 54 MHz | 50 - 54 MHz |
| **2 m** | 144 - 146 MHz | 144 - 148 MHz | 144 - 148 MHz |
| **1,25 m** | pas attribuée en général | 220 - 225 MHz (222 - 225 aux États-Unis) | pas attribuée en général |
| **70 cm** | 430 - 440 MHz | 420 - 450 MHz | 430 - 440 MHz (plus large dans certains pays) |
| **33 cm** | pas attribuée en général | 902 - 928 MHz | pas attribuée en général |
| **Autres HF (30, 20, 17, 15, 12, 10 m)** | identiques | identiques | identiques |

- **Dans quelle région suis-je ?** Une île ou un territoire suit sa position, pas son pays : la France métropolitaine est en région 1, mais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon sont en région 2, et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna en région 3. La Réunion et Mayotte sont en région 1.
- **Pour écouter** : tu entends les stations de toutes les régions en HF. En VHF et UHF, les fréquences du pays où tu es suffisent ; ce sont les repères de ta région qui comptent.
- **Pour émettre** : seule l'attribution de ton pays et de ta licence compte (fiche A00a). Le plan de bandes IARU est une recommandation d'usage, pas une loi.

# Bandes radioamateur

Attributions (IARU région 1 / France), sous-bandes, modes et fréquences repères

2

| Bande | Plage | Segments usuels | Fréquences repères | Mode / remarque |
|---|---|---|---|---|
| **LF, MF et HF** | | | | |
| **2200 m** | 135,7 - 137,8 kHz | CW et modes lents (WSPR, QRSS) | 136,000 kHz (WSPR) | Secondaire, puissance limitée |
| **630 m** | 472 - 479 kHz | CW et modes lents | 474,2 kHz (WSPR, dial) | Secondaire, puissance limitée |
| **160 m** | 1810 - 2000 kHz | CW 1810-1838 · numérique 1838-1843 · phonie 1843-2000 | — | LSB. Bande de nuit, bruit atmosphérique |
| **80 m** | 3500 - 3800 kHz | CW 3500-3570 · numérique 3570-3600 · phonie 3600-3800 | 3580 (RTTY) · 3730 (SSTV) | LSB. Nuit et régional |
| **60 m** | 5351,5 - 5366,5 kHz | CW, numérique et phonie sur la plage étroite | — | USB. Secondaire, puissance limitée |
| **40 m** | 7000 - 7200 kHz | CW 7000-7040 · numérique 7040-7060 · phonie 7060-7200 | 7110 (secours) · 7171 (SSTV) | LSB. Jour et nuit |
| **30 m** | 10 100 - 10 150 kHz | CW 10 100-10 130 · numérique 10 130-10 150 | — | Pas de phonie. Puissance réduite |
| **20 m** | 14 000 - 14 350 kHz | CW 14 000-14 070 · numérique 14 070-14 099 · balises IBP 14 100 · phonie 14 101-14 350 | 14 080 (RTTY) · 14 230 (SSTV) · 14 300 (secours) | USB. La plus active en DX |
| **17 m** | 18 068 - 18 168 kHz | CW 18 068-18 095 · numérique 18 095-18 109 · phonie 18 111-18 168 | — | USB. Bande WARC |
| **15 m** | 21 000 - 21 450 kHz | CW 21 000-21 070 · numérique 21 070-21 149 · phonie 21 151-21 450 | 21 340 (SSTV) | USB. Selon le cycle solaire |
| **12 m** | 24 890 - 24 990 kHz | CW 24 890-24 915 · numérique 24 915-24 929 · phonie 24 931-24 990 | — | USB. Bande WARC |
| **10 m** | 28,000 - 29,700 MHz | CW 28,000-28,070 · numérique 28,070-28,190 · balises 28,190-28,225 · phonie 28,225-29,100 · FM simplex 29,100-29,200 · satellites 29,300-29,510 · relais 29,520-29,700 | 28,680 (SSTV) · 29,600 (appel FM) | USB ; FM au-dessus de 29,1 MHz |
| **VHF, UHF et micro-ondes** | | | | |
| **6 m** | 50 - 52 MHz (France : 50,2 - 51,2 MHz, à vérifier) | CW 50,0-50,1 · SSB 50,1-50,5 · balises 50,4-50,5 · numérique 50,3-50,4 | 50,150 (appel SSB) · 51,510 (appel FM) | Ouverte par la propagation sporadique en été |
| **2 m** | 144 - 146 MHz | CW 144,000-144,150 · SSB 144,150-144,400 · balises 144,400-144,491 · FM 145,200-145,5875 · relais 145,600-145,7875 · satellites 145,800-146,000 | 144,300 (appel SSB) · 145,500 (appel FM) · 144,800 (APRS) | FM, décalage -600 kHz. ISS : 145,800 (voix) et 145,825 (APRS) |
| **70 cm** | 430 - 440 MHz | SSB/CW 432,000-432,100 · balises 432,400-432,500 · FM 433,400-433,575 · relais et numérique 430-431,9 et 438-440 · satellites 435-438 | 432,200 (appel SSB) · 433,500 (appel FM) · 433,775 (LoRa APRS) | FM, relais décalés de -7,6 MHz (IARU région 1) ; une partie des relais français utilise +9,4 MHz. Aussi DMR, D-STAR, Fusion |
| **23 cm** | 1240 - 1300 MHz | Relais, ATV, satellites, EME | 1296,200 MHz (appel SSB) | FM, numérique, TV amateur |
| **13 cm** | 2300 - 2450 MHz | Liaisons, ATV, EME | 2320,200 MHz (appel SSB) | Partage avec le Wi-Fi 2,4 GHz |
| **5 cm** | 5650 - 5850 MHz | Liaisons, ATV, satellites | 5760,200 MHz (appel SSB) | Partage avec le Wi-Fi 5 GHz |
| **3 cm** | 10 - 10,5 GHz | Liaisons, EME, balises | 10 368,200 MHz (appel SSB) | Le plus pratiqué des micro-ondes |
| **24 GHz et plus** | 24 - 24,25 · 47 - 47,2 · 76 - 81 · 122,25 - 123 GHz | Liaisons expérimentales | 24 048,200 MHz (appel SSB) | Matériel spécialisé |

# Bandes radioamateur

Attributions (IARU région 1 / France), sous-bandes, modes et fréquences repères

2

## Fréquences repères pour les modes numériques (kHz, USB sauf indication)

| Mode | 160 m | 80 m | 40 m | 30 m | 20 m | 17 m | 15 m | 12 m | 10 m | 6 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FT8** | 1840 | 3573 | 7074 | 10 136 | 14 074 | 18 100 | 21 074 | 24 915 | 28 074 | 50 313 |
| **FT4** | 1842 | 3575 | 7047,5 | 10 140 | 14 080 | 18 104 | 21 140 | 24 919 | 28 180 | 50 318 |
| **WSPR** | 1836,6 | 3568,6 | 7038,6 | 10 138,7 | 14 095,6 | 18 104,6 | 21 094,6 | 24 924,6 | 28 124,6 | 50 293,0 |
| **PSK31** | 1838 | 3580 | 7040 | 10 142 | 14 070 | 18 100 | 21 070 | 24 920 | 28 120 | 50 305 |

*Fréquences en dial USB, repères habituels (pas des canaux obligatoires). Les lignes PSK31 et FT4 sont les moins sûres. WSPR : fréquence du dial, le signal est décalé de 1400 à 1600 Hz. En FT8, la plupart des stations occupent entre 200 et 3000 Hz au-dessus du dial. Pour 144,174 MHz (FT8 en 2 m), la même logique s'applique.*

## Usages, appels et conventions

- **Bande latérale** : LSB sous 10 MHz (160, 80, 40 m), USB à partir de 10 MHz. Exception : 60 m en USB.
- **Appels** : « CQ » appel général ; « QRZ ? » qui m'appelle ; réseaux de secours sur 3760 et 7110 kHz (région 1) et 14 300 kHz (monde).
- **Indicatifs, rapports RST, abréviations CW et code Q** : fiche 34. Modes numériques : fiche 23.
- **Puissance** : selon la classe de licence et la bande, avec des limites plus basses en secondaire (2200 m, 630 m, 60 m). À vérifier dans la décision ARCEP.
- **Émission** : elle exige un indicatif (examen ANFR). Pour écouter, l'UV-K1 couvre le VHF/UHF en FM et la HF avec son SI4732 (fiche A06).

# Bandes broadcast

Radio et télévision : fréquences, modulation et écoute (région 1 / Europe)

2

## Radio AM (HF et en dessous)

| Bande | Plage | Modulation / format | Pas | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| **Grandes ondes (GO / LW)** | 148,5 - 283,5 kHz (Europe : 153 - 279 kHz) | AM, DRM | 9 kHz | Portée de plusieurs centaines de km. De nombreux émetteurs ont été arrêtés. |
| **Petites ondes (PO / MW)** | 526,5 - 1606,5 kHz (région 1 : 531 - 1602 kHz) | AM, DRM, HD Radio (Amériques) | 9 kHz (10 kHz aux Amériques) | Onde de sol de jour, onde de ciel la nuit. |
| **Ondes courtes (OC / SW)** | 2,3 - 26,1 MHz (14 bandes ci-dessous) | AM, DRM, BLU en utilitaire | 5 kHz | Diffusion internationale, selon la propagation. |

## Ondes courtes : les bandes de radiodiffusion (kHz)

| Bande | Plage | Format | Meilleure période | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| **120 m** | 2300 - 2495 | AM | Tropicale | Surtout régions tropicales |
| **90 m** | 3200 - 3400 | AM | Tropicale | Surtout régions tropicales |
| **75 m** | 3900 - 4000 | AM | Nuit | Europe, nuit et régional |
| **60 m** | 4750 - 5060 | AM | Tropicale / nuit | Stations régionales |
| **49 m** | 5900 - 6200 | AM, DRM | Nuit | La plus active en soirée |
| **41 m** | 7200 - 7450 | AM, DRM | Jour et nuit | Juste au-dessus de la bande 40 m radioamateur (7000-7200) en région 1 ; partagée avec 7200-7300 en région 2 |
| **31 m** | 9400 - 9900 | AM, DRM | Jour et nuit | Bande la plus utilisée |
| **25 m** | 11 600 - 12 100 | AM, DRM | Jour | Bonne portée en journée |
| **22 m** | 13 570 - 13 870 | AM, DRM | Jour | |
| **19 m** | 15 100 - 15 800 | AM, DRM | Jour | Selon le cycle solaire |
| **16 m** | 17 480 - 17 900 | AM, DRM | Jour | Selon le cycle solaire |
| **15 m** | 18 900 - 19 020 | AM, DRM | Jour | Bande étroite |
| **13 m** | 21 450 - 21 850 | AM, DRM | Jour | Selon le cycle solaire |
| **11 m** | 25 670 - 26 100 | AM, DRM | Jour | Peu utilisée |

## Radio FM, numérique et TV

| Bande | Plage | Modulation / format | Pas / canal | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| **FM (bande II)** | 87,5 - 108 MHz | FM large (WFM), +/-75 kHz | 100 kHz (grille européenne) | Stéréo : pilote 19 kHz ; RDS : sous-porteuse 57 kHz ; préaccentuation 50 µs. |
| **VOR / ILS (aviation)** | 108 - 118 MHz | AM (VOR : 30 Hz) | 50 kHz | Radionavigation, pas de la radio publique : VOR (radiophare omnidirectionnel) et ILS (fiche 12). |
| **DAB / DAB+ (bande III)** | 174 - 240 MHz (blocs 5A à 13F) | OFDM, COFDM | 1,536 MHz par bloc | 5A : 174,928 MHz ; 13F : 239,200 MHz. |
| **TNT (UHF)** | 470 - 694 MHz (France) | DVB-T / DVB-T2 selon les multiplex, MPEG-4 (H.264) | 8 MHz par canal | Bande 700 MHz libérée en 2019 pour la téléphonie mobile. |
| **TV historique VHF** | 47 - 68 · 174 - 230 MHz | Analogique (arrêtée en France en 2011) | 7 / 8 MHz | Les bandes sont maintenant réaffectées. |
| **TV par satellite (Ku)** | 10,7 - 12,75 GHz | DVB-S2, QPSK / 8PSK | Transpondeurs de 33 à 36 MHz (débit typique 27,5 Msym/s) | Oscillateur local 9,75 / 10,6 GHz ; Astra 19,2 E, Hotbird 13 E. |
| **TV par satellite (C)** | 3,4 - 4,2 GHz | DVB-S, FM analogique | 36 MHz | Antennes plus grandes, résistant mieux à la pluie. |

# Bandes broadcast

Radio et télévision : fréquences, modulation et écoute (région 1 / Europe)

2

## Signaux horaires (indicatif)

| Station | Fréquence | Modulation / format | Remarques |
|---|---|---|---|
| **WWV / WWVH** | 2,5 · 5 · 10 · 15 MHz (WWV aussi 20 MHz) | AM, annonces vocales | Heure UTC, secondes et tons de service. |
| **ALS162 (France, Allouis)** | 162 kHz | Modulation de phase, code horaire | Signal horaire français (ex-France Inter grandes ondes), utilisé par des horloges et des automates. |
| **DCF77 (Allemagne)** | 77,5 kHz | AM, code horaire BCD | Utilisé par les horloges radio-pilotées en Europe. |
| **MSF (Royaume-Uni)** | 60 kHz | AM, code horaire | Également WWVB (États-Unis) sur 60 kHz. |

## Écoute avec l'UV-K1

- **FM (87,5 - 108 MHz)** : reçue par le SI4732 comme par la partie VHF, en FM large. Le RDS (nom de la station, titre) n'est lisible que si le firmware le décode.
- **GO, PO, OC** : le SI4732 couvre 0,15 - 30 MHz en AM (bande passante 2 à 6 kHz) et en BLU avec correctif. La BLU sert aux utilitaires et radioamateurs, l'AM à la radiodiffusion.
- **Pas d'accord** : en PO, les canaux sont espacés de 9 kHz en Europe ; en OC, de 5 kHz. Règle le pas du firmware en conséquence.
- **DRM, DAB et TNT** sont numériques : l'UV-K1 n'en tire que du bruit, il faut un SDR ou un récepteur dédié.
- **Conseils** : écoute les PO la nuit et les OC selon l'heure (49 m le soir, 25 et 19 m le jour). Les horaires et fréquences des diffuseurs changent selon les saisons (A et B) : consulte les programmes HFCC.

# Régions 2 et 3 : radioamateur et broadcast

Compléments des fiches 6 et 7 pour les Amériques (région 2) et l'Asie-Pacifique (région 3)

2

## Région 2 (Amériques) : bandes radioamateur

D'après le plan de bandes IARU région 2 (2020). Les segments sont des recommandations ; les règles nationales (FCC aux États-Unis, ISED au Canada...) prévalent.

| Bande | Plage | Segments usuels | Fréquences repères | Mode / remarque |
|---|---|---|---|---|
| **HF** | | | | |
| **160 m** | 1800 - 2000 kHz | Numérique 1800-1810 · CW 1810-1840 · CW/phonie 1840-1850 · tous modes 1850-2000 | — | LSB. AM permise (6 kHz max) |
| **80 m** | 3500 - 4000 kHz | CW 3500-3570 · CW/numérique 3570-3600 · tous modes 3600-4000 | 3750 et 3985 (secours) | LSB. Les bandes 80 et 75 m sont réunies |
| **60 m** | 5351,5 - 5366,5 kHz | CW/numérique 5351,5-5354 · tous modes 5354-5366 | — | USB. Pas autorisée partout |
| **40 m** | 7000 - 7300 kHz | CW 7000-7040 · CW/numérique 7040-7050 · tous modes 7050-7300 | 7060 (secours) · 7240 et 7275 (secours) | LSB. 7200-7300 : amateurs en région 2 seulement |
| **30 m** | 10 100 - 10 150 kHz | CW 10 100-10 130 · CW/numérique 10 130-10 150 | — | Pas de phonie |
| **20 m** | 14 000 - 14 350 kHz | CW 14 000-14 070 · CW/numérique 14 070-14 099 · balises IBP 14 099-14 101 · tous modes 14 101-14 350 | 14 300 (secours mondial) | USB |
| **17 m** | 18 068 - 18 168 kHz | CW 18 068-18 095 · CW/numérique 18 095-18 109 · IBP 18 109-18 111 · tous modes 18 111-18 168 | 18 160 (secours) | USB. Bande WARC |
| **15 m** | 21 000 - 21 450 kHz | CW 21 000-21 070 · CW/numérique 21 070-21 149 · IBP 21 149-21 151 · tous modes 21 151-21 450 | 21 360 (secours) | USB |
| **12 m** | 24 890 - 24 990 kHz | CW 24 890-24 915 · CW/numérique 24 915-24 929 · IBP 24 929-24 931 · tous modes 24 931-24 990 | — | USB. Bande WARC |
| **10 m** | 28,000 - 29,700 MHz | CW 28,000-28,070 · CW/numérique 28,070-28,190 · balises 28,190-28,225 · tous modes 28,225-29,300 · satellites 29,300-29,510 · relais FM 29,520-29,700 | 29,600 (appel FM) | USB ; FM au-dessus de 29 MHz |
| **VHF, UHF et micro-ondes** | | | | |
| **6 m** | 50 - 54 MHz | CW et balises 50,000-50,100 · CW/SSB 50,100-50,400 · tous modes 50,500-51,000 · relais FM 51,1-52,0 · tous modes 52,1-54,0 | 50,110 (appel SSB) · 50,305 (activité) | Plus large qu'en région 1 |
| **2 m** | 144 - 148 MHz | CW/SSB 144,000-144,400 · balises 144,400-144,500 · relais FM 144,6-145,0 et 145,2-145,5 · tous modes 145,5-145,8 · satellites 145,800-146,000 · relais FM 146,0-148,0 | 144,200 (appel SSB) · 144,300 · 144,390 (APRS, États-Unis) · 146,520 (appel FM) | FM, décalage +/-600 kHz |
| **1,25 m** | 220 - 225 MHz | Tous modes 220-222 · signaux faibles 222,000-222,150 · relais FM 222,250-223,380 (entrée) et 223,850-225,000 (sortie) | 222,100 (appel SSB/CW) | Région 2 seulement. Décalage 1,6 MHz |
| **70 cm** | 420 - 450 MHz | TV amateur 420-432 · signaux faibles 432,000-432,400 · balises 432,300-432,420 · satellites 435-438 · le reste en option locale | 432,100 (appel SSB/CW) | Relais selon les plans nationaux (décalage souvent 5 MHz) |
| **33 cm** | 902 - 928 MHz | Signaux faibles 902,075-902,125 et 903,100-903,400 · relais FM 902,125-903,000 / 927,125-928,000 · multimédia large bande 909-927 | 902,100 et 903,100 (appel) | Région 2 seulement. Décalage 25 MHz |
| **23 cm** | 1240 - 1300 MHz | TV amateur · liaisons · relais FM 1270-1276 / 1282-1288 · signaux faibles 1295,8-1296,4 · balises 1296,2-1296,4 | 1294,5 (appel FM) · 1296,100 (appel SSB) | FM, numérique, TV amateur |

Les fréquences repères FT8, FT4 et WSPR sont presque les mêmes dans le monde entier (tableau de la fiche 6) ; exception notable : PSK31 sur 40 m se trouve vers 7070 kHz en régions 2 et 3.

# Régions 2 et 3 : radioamateur et broadcast

Compléments des fiches 6 et 7 pour les Amériques (région 2) et l'Asie-Pacifique (région 3)

2

## Région 3 (Asie-Pacifique) : bandes radioamateur

D'après le plan de bandes IARU région 3 (révision 2, 2024). Les allocations varient beaucoup d'un pays à l'autre (Japon, Chine, Inde, Australie...) : vérifie la réglementation nationale.

| Bande | Plage | Segments usuels | Fréquences repères | Mode / remarque |
|---|---|---|---|---|
| **HF** | | | | |
| **160 m** | 1800 - 2000 kHz | CW 1800-1830 · CW/bande étroite 1830-1840 · tous modes 1840-2000 | 1836,6 (WSPR) · 1840 (FT8) | LSB |
| **80 m** | 3500 - 3900 kHz | CW 3500-3535 · CW/phonie/numérique 3535-3600 · tous modes 3600-3775 · DX 3775-3800 · tous modes 3800-3900 | 3600 (secours) · 3690 (voix numérique) · 3573 (FT8) | LSB |
| **60 m** | 5351,5 - 5366,5 kHz | CW/numérique 5351,5-5354 · tous modes 5354-5366 · signaux faibles 5366-5366,5 | — | USB. Secondaire |
| **40 m** | 7000 - 7200 kHz | CW 7000-7030 · CW/bande étroite 7030-7040 · tous modes 7040-7200 | 7110 (secours) · 7074 (FT8) | LSB |
| **30 m** | 10 100 - 10 150 kHz | CW 10 110-10 130 · bande étroite numérique 10 130-10 150 | 10 136 (FT8) | Secondaire. Phonie permise dans certains pays |
| **20 m** | 14 000 - 14 350 kHz | CW 14 000-14 070 · CW/bande étroite 14 070-14 100 · balise IBP 14 100 · CW/phonie 14 112-14 350 | 14 074 (FT8) · 14 300 (secours mondial) | USB |
| **17 m** | 18 068 - 18 168 kHz | CW 18 068-18 095 · numérique 18 095-18 110 · balise 18 110 · CW/phonie 18 110-18 168 | 18 160 (secours) · 18 100 (FT8) | USB. Bande WARC |
| **15 m** | 21 000 - 21 450 kHz | CW 21 000-21 070 · bande étroite 21 070-21 150 · CW/phonie 21 150-21 450 | 21 074 (FT8) · 21 360 (secours) | USB. Montée satellite 21 125-21 450 |
| **12 m** | 24 890 - 24 990 kHz | CW 24 890-24 915 · bande étroite 24 915-24 930 · CW/phonie 24 930-24 990 | 24 915 (FT8) | USB. Bande WARC |
| **10 m** | 28,000 - 29,700 MHz | CW 28,000-28,070 · CW/bande étroite 28,070-28,190 · balises 28,190-28,225 · tous modes 28,225-29,100 · large 29,100-29,300 · satellites 29,300-29,510 · relais FM 29,510-29,700 | 28,074 (FT8) · 29,600 (appel FM) | USB ; FM au-dessus de 29,1 MHz |
| **VHF, UHF et micro-ondes** | | | | |
| **6 m** | 50 - 54 MHz | CW 50,000-50,100 (balises 50,020-50,080) · CW/SSB/numérique 50,100-50,500 · tous modes 50,5-54,0 | 50,110 (DX) · 50,313 (FT8) | Vérifie la réglementation nationale |
| **2 m** | 144 - 148 MHz | Numérique étroit/satellites 144,000-144,025 · signaux faibles 144,025-144,035 · tous modes 144,035-145,800 · satellites 145,800-146,000 · tous modes 146-148 | 144,100 (appel DX) · 144,800 (APRS) · 145,825 (APRS satellite) | FM. Le décalage dépend du pays |
| **70 cm** | 430 - 440 MHz | Tous modes 430-431,9 · signaux faibles 431,9-432,24 · tous modes 432,24-435 · satellites 435-438 · tous modes 438-440 | 435 (début des satellites) | Secondaire, partagé avec l'ISM |
| **23 cm** | 1240 - 1300 MHz | Tous modes 1240-1260 · satellites (montée) 1260-1270 · tous modes 1270-1296 · signaux faibles 1296-1297 · tous modes 1297-1300 | — | Secondaire |

Les bandes 70 cm, 23 cm et 60 m sont en usage secondaire dans une grande partie de la région 3 : le droit de les utiliser varie beaucoup.

# Régions 2 et 3 : radioamateur et broadcast

Compléments des fiches 6 et 7 pour les Amériques (région 2) et l'Asie-Pacifique (région 3)

2

## Régions 2 et 3 : radio et télévision (broadcast)

Les bandes d'ondes courtes de radiodiffusion sont les mêmes dans le monde entier (tableau de la fiche 7). Ce qui change : la gamme des ondes moyennes, le pas des canaux, la FM et la télévision.

| Service | Région 1 (rappel) | Région 2 (Amériques) | Région 3 (Asie-Pacifique) |
|---|---|---|---|
| **Grandes ondes** | 148,5 - 283,5 kHz (Europe : 153 - 279) | Pas de radiodiffusion (balises NDB aviation 190 - 535 kHz) | Pas de radiodiffusion en général |
| **Ondes moyennes** | 531 - 1602 kHz, pas de 9 kHz | 530 - 1700 kHz, pas de 10 kHz. AM et HD Radio (IBOC) aux États-Unis | 531 - 1602 kHz, pas de 9 kHz dans la plupart des pays (Australie : jusqu'à 1701 kHz) |
| **Ondes courtes** | Mêmes bandes (120 m à 11 m), pas de 5 kHz | Mêmes bandes | Mêmes bandes |
| **FM (bande II)** | 87,5 - 108 MHz, pas de 100 kHz (200 kHz selon les pays) | 88 - 108 MHz, pas de 200 kHz : fréquences impaires de 87,9 à 107,9 MHz (États-Unis, Canada, Mexique). Brésil : 76 - 108 MHz (bande étendue depuis 2021) | 87,5 - 108 MHz en Australie et Nouvelle-Zélande ; Japon : 76 - 95 MHz |
| **Pré-accentuation FM** | 50 µs | 75 µs (États-Unis, Canada, Brésil) | 50 µs au Japon, Chine, Inde, Australie ; 75 µs en Corée |
| **RDS** | RDS | RBDS (version américaine, codes différents) | RDS, mais pas au Japon |
| **Radio numérique** | DAB / DAB+, DRM | HD Radio (États-Unis, Mexique), DRM | DAB+ (Australie), DRM (Inde) |
| **Télévision** | DVB-T / DVB-T2, canaux de 7 et 8 MHz | ATSC 1.0 / 3.0 (États-Unis, Canada, Mexique), ISDB-Tb (Brésil, Amérique du Sud), canaux de 6 MHz | ISDB-T (Japon, Philippines), DTMB (Chine), DVB-T / DVB-T2 (Australie, Inde), ATSC (Corée) |

## Signaux horaires (régions 2 et 3)

| Station | Fréquence | Modulation / format | Remarques |
|---|---|---|---|
| **WWV (Colorado) et WWVH (Hawaï)** | 2,5 · 5 · 10 · 15 MHz (WWV aussi 20 MHz) | AM, annonces vocales | Déjà citées plus haut dans la fiche 7. Heure UTC. |
| **WWVB (États-Unis)** | 60 kHz | Code horaire | Horloges radio-pilotées d'Amérique du Nord. |
| **CHU (Canada)** | 3,330 · 7,850 · 14,670 MHz | USB, annonces en français et en anglais | Heure d'Ottawa, annonces en voix et signal FSK. |
| **JJY (Japon)** | 40 kHz et 60 kHz | Code horaire | Deux émetteurs : Fukushima (40 kHz) et Kyushu (60 kHz). |
| **BPC (Chine)** | 68,5 kHz | Code horaire | Horloges radio-pilotées en Chine. |
| **BPM (Chine)** | 2,5 · 5 · 10 · 15 MHz | AM, tons et annonces | Heure UTC et heure de Chine. |

## Écoute avec l'UV-K1 en région 2 ou 3

- **Pas des canaux** : en Amérique, les ondes moyennes sont espacées de 10 kHz (9 kHz ailleurs). Règle le pas du firmware sur 10 kHz, sinon tu tombes entre deux stations.
- **FM** : en Amérique, les stations sont sur les fréquences impaires (88,1 - 88,3 - 88,5...) ; règle le pas sur 200 kHz si le firmware le propose. Au Japon, la bande 76 - 87,5 MHz n'est pas dans la plage FM habituelle : vérifie que le firmware l'accepte.
- **VHF-UHF amateur** : en région 2, les relais en 2 m ont un décalage de 600 kHz ; vérifie le décalage du relais, qui change selon le pays.
- **Numérique** : HD Radio, ATSC et ISDB sont numériques ; l'UV-K1 n'en tire que du bruit, il faut un SDR ou un récepteur dédié.

**Sources.** Plans de bandes IARU région 2 (2020) et région 3 (rév. 2, 2024) ; répartition des régions UIT. Les bandes de radiodiffusion et les signaux horaires sont des valeurs de mémoire, à vérifier pour le pays concerné.

# Radio libre : PMR446, CB, LPD433, LoRa

Radio en usage libre en France : fréquences et écoute

2

## Comparatif

| Service | Fréquences | Mode | Puissance | Portée |
|---|---|---|---|---|
| **PMR446** | 446,00625 - 446,19375 MHz (16 canaux) | FM étroite, ou numérique (dPMR / DMR Tier 1) | 0,5 W | 1 à 3 km |
| **CB 27 MHz** | 26,965 - 27,405 MHz (40 canaux) | AM, FM, BLU | 4 W (AM/FM), 12 W (BLU) | Quelques km, plus avec la propagation |
| **LPD433** | 433,075 - 434,775 MHz (69 canaux) | FM | 10 mW | Moins de 1 km |
| **LoRa** | 863 - 870 MHz (et 433 MHz) | Étalement de spectre (chirp) | ~25 mW, 1 % d'émission | Plusieurs km à dizaines de km |

PMR446, CB, LPD433 et LoRa sont d'usage libre en France : ni licence ni redevance, avec un matériel conforme à la réglementation (appareils homologués).

## PMR446 : les 16 canaux (FM étroite, pas de 12,5 kHz)

| Canal 1 | Canal 2 | Canal 3 | Canal 4 | Canal 5 | Canal 6 | Canal 7 | Canal 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446,00625 | 446,01875 | 446,03125 | 446,04375 | 446,05625 | 446,06875 | 446,08125 | 446,09375 |
| Canal 9 | Canal 10 | Canal 11 | Canal 12 | Canal 13 | Canal 14 | Canal 15 | Canal 16 |
| 446,10625 | 446,11875 | 446,13125 | 446,14375 | 446,15625 | 446,16875 | 446,18125 | 446,19375 |

- Les utilisateurs ajoutent des codes CTCSS ou DCS (sous-tons) : le squelch les masque, donc désactive-les pour tout entendre (fiches 2 et 35).
- Le numérique (dPMR, DMR) n'est pas décodé par l'UV-K1 : tu entends un « buzz » ou rien.

## CB 27 MHz : canaux repères

| Canal | Fréquence | Usage habituel |
|---|---|---|
| **1** | 26,965 MHz | Début de bande |
| **9** | 27,065 MHz | Canal d'urgence par convention (fiche 21). Veille non garantie. |
| **19** | 27,185 MHz | Routiers et info trafic |
| **40** | 27,405 MHz | Fin de bande |

La BLU (USB/LSB) se pratique sur certains canaux hauts de la bande, avec de la longue distance quand la propagation s'ouvre (été, jour).

## LPD433 et bande ISM 433 MHz

- 69 canaux de 25 kHz de 433,075 à 434,775 MHz, FM, 10 mW. Canal 1 : 433,075 MHz.
- La bande 433 MHz abrite aussi télécommandes, stations météo, sonnettes et capteurs : 433,920 MHz est la fréquence la plus courante. Ils émettent en OOK ou FSK, par courtes salves (fiche 16).
- La bande chevauche la bande radioamateur 70 cm (usage secondaire).

## LoRa : fréquences habituelles

| Usage | Fréquence | Paramètres courants |
|---|---|---|
| **LoRaWAN EU868** | 868,1 / 868,3 / 868,5 MHz | BW 125 kHz, SF7 à SF12 |
| **Meshtastic (Europe 868)** | 869,525 MHz | LongFast : BW 250 kHz, SF11 |
| **LoRaWAN EU433** | 433,175 / 433,375 / 433,575 MHz | BW 125 kHz |
| **LoRa APRS** | 433,775 MHz | BW 125 kHz, SF12 (indicatif radioamateur requis pour émettre) |

- LoRa module la fréquence en balayage rapide (« chirp ») : SF7 est rapide et courte portée, SF12 est lent et longue portée.
- **Détection seule** : l'UV-K1 n'entend au mieux qu'un souffle bref. Pour décoder, il faut un SDR ou un module LoRa (SX127x) configuré sur les mêmes réglages (SF, BW).

## Écoute avec l'UV-K1

- **PMR446 et LPD433** : FM étroite, pas de 12,5 kHz (PMR) ou 25 kHz (LPD). Mets les canaux en mémoire et balaye.
- **CB** : 26,965 - 27,405 MHz en AM ou BLU avec le récepteur HF (SI4732). La FM CB n'est reçue que si le firmware descend assez bas en VHF.
- Le PMR446 et la CB exigent des appareils homologués pour émettre.

# Aviation et météo aéronautique

Écoute de l'air : bandes, trafic, ATIS, VOLMET, METAR, militaire, ballons et sondes

3

## Les bandes à connaître

| Plage | Mode | Usage |
|---|---|---|
| **118,000 - 136,975 MHz** | AM | Aviation civile : tours, approches, centres, ATIS |
| **138 - 144 MHz** | AM / FM | Militaire dans plusieurs pays (selon les États) |
| **225,000 - 399,975 MHz** | AM | Aviation militaire (OTAN) |
| **400,15 - 406,0 MHz** | FM étroite (GFSK) | Radiosondes météo (fiche 15) |
| **406,0 - 406,1 MHz** | BPSK | Balises de détresse (fiche 22) |
| **1090 MHz** | Impulsions | ADS-B : positions des avions, SDR requis (fiche 10) |

**Urgences aviation** : fréquences 121,500 et 243,000 MHz, recherche et sauvetage : fiche 21. Les codes transpondeur **7700** (urgence), **7600** (panne radio) et **7500** (détournement) sont visibles en ADS-B (fiche 10).

## Trafic civil (répartition indicative, à vérifier dans l'AIP)

| Plage | Usage typique |
|---|---|
| **118,0 - 121,4 MHz** | Tours de contrôle et approches |
| **121,6 - 121,975 MHz** | Sol : roulage, clairances au départ |
| **122,0 - 123,65 MHz** | Auto-information, planeurs, ULM, air-air. 123,450 MHz : air-air, officiel en zone océanique et isolée, très utilisé ailleurs |
| **124 - 136 MHz** | Approches et centres en route (Reims, Brest, Paris, Bordeaux, Marseille) : les avions en croisière |
| **131,5 - 131,9 MHz** | ACARS (fiche 11) |
| **136,7 - 136,975 MHz** | VDL Mode 2, données (fiche 11) |

- **Indicatifs** : AFR (Air France), RYR (Ryanair), EZY (easyJet), DLH (Lufthansa). Langues : anglais et français.
- **Pas de 8,33 kHz** : depuis 2018, beaucoup de canaux ont ce pas. Le nom du canal n'est pas la fréquence exacte : règle l'UV-K1 au plus proche (pas de 6,25 kHz), méthode ci-dessous.
- **Portée** : ligne de vue seulement. Un avion à 10 000 m s'entend jusqu'à ~400 km ; au sol, seulement les aéroports proches.

## Météo à l'écoute : ATIS, VOLMET et tour

| Service | Contenu | Où |
|---|---|---|
| **ATIS** | Météo et infos d'un aérodrome en boucle : piste en service, vent, visibilité, nuages, température, QNH. Identifié par une lettre (Alpha, Bravo...). | VHF 118 - 137 MHz, AM, une fréquence par aérodrome |
| **VOLMET** | Messages METAR (observations) et parfois TAF (prévisions) d'une liste d'aéroports, lus en continu. | HF en USB (longue portée) ou VHF selon les pays |
| **Tour / approche** | Messages météo donnés aux équipages (vent, QNH). | VHF AM, local |

| VOLMET HF (kHz, USB) | Fréquences | Zone |
|---|---|---|
| **Shannon VOLMET (Irlande)** | 3413 · 5505 · 8957 · 13264 | Europe, Atlantique Nord |
| **Gander VOLMET (Canada)** | 3485 · 6604 · 10051 · 13270 | Amérique du Nord, Atlantique Nord |

*Fréquences VOLMET de mémoire, à vérifier. Les basses passent surtout la nuit, les hautes le jour. Pour les ATIS et le VOLMET VHF en France, voir l'AIP (SIA).*

## Lire un METAR (exemple fictif)

```
METAR LFPG 081930Z 24012KT 9999 FEW040 BKN090 18/12 Q1015 NOSIG
```

| Élément | Sens |
|---|---|
| **LFPG** | Aéroport, code OACI (Paris-Charles de Gaulle) |
| **081930Z** | Jour 08, 19h30 UTC (Z = heure UTC) |
| **24012KT** | Vent de provenance 240°, 12 nœuds (G25 = rafales à 25 kt ; VRB = variable) |
| **9999** | Visibilité de 10 km ou plus (en mètres). CAVOK = bonne visibilité, pas de nuage bas |
| **FEW040 BKN090** | Nuages épars à 4000 ft, fragmentés à 9000 ft (hauteur en centaines de pieds) |
| **18/12** | Température 18 °C, point de rosée 12 °C |
| **Q1015** | Pression QNH 1015 hPa |
| **NOSIG** | Pas de changement significatif attendu dans les 2 h |

| Nuages | Couverture |
|---|---|
| **FEW** | 1 à 2 huitièmes |
| **SCT** | 3 à 4 huitièmes |
| **BKN** | 5 à 7 huitièmes |
| **OVC** | 8 huitièmes (couvert) |

| Code | Phénomène |
|---|---|
| **RA / DZ** | Pluie / bruine |
| **SN** | Neige |
| **FG / BR** | Brouillard / brume |
| **TS / SH** | Orage / averse |

Intensité : « - » faible, « + » fort (ex. +RA = forte pluie). TAF : prévision sur 9 à 30 h, avec BECMG (évolution), TEMPO (temporaire), PROB30 / PROB40 (probabilité). Codes Q aéronautiques : QNH, QFE, QFU, QDM, QDR (fiche 34).

## Militaire

- Bande UHF 225 - 400 MHz en AM : exercices, patrouilles, ravitaillement en vol, bases aériennes. Les fréquences sont publiées dans l'AIP militaire et dans des bases d'amateurs d'écoute.
- **Écoute partielle** : beaucoup d'échanges utilisent le saut de fréquence (HAVE QUICK) ou le chiffrement : on entend des salves, un souffle ou rien.
- 243,000 MHz reste la veille d'urgence militaire : programme-la en mémoire avec 121,500 MHz.

## Montgolfières, ballons et sondes

| Type | Fréquence / bande | Remarque |
|---|---|---|
| **Montgolfière (équipe au sol)** | PMR446 : 446,0 - 446,2 MHz (FM) ; CB 27 MHz | Usage courant, non officiel : écoute de l'équipe de récupération (fiche 8). |
| **Montgolfière (en vol)** | VHF aviation 118 - 137 MHz, AM | Quand l'engin est équipé d'une radio, sur la fréquence locale. |
| **Radiosondes météo** | 400,15 - 406,0 MHz | Réception, modèles et suivi : fiche 15. |
| **Ballons stratosphériques amateurs** | 434 MHz (RTTY, LoRa) ; APRS 144,800 MHz ; WSPR 14,0956 MHz | Suivi sur SondeHub Amateur (habhub est arrêté depuis 2022) (fiches 24 et 26). |

## Le pas de 8,33 kHz : du nom du canal à la fréquence réglée

Depuis 2018, un canal de 25 kHz est découpé en trois canaux de 8,33 kHz. Les contrôleurs et les cartes donnent le **nom du canal** (6 chiffres, comme 124,835), qui n'est pas la fréquence réelle émise. Une radio qui ne règle que des pas de 25, 12,5 ou 6,25 kHz ne peut pas afficher ce nom : il faut le convertir.

| Fin du nom (mod 25 kHz) | Type de canal | Fréquence réelle (porteuse) | Exemples |
|---|---|---|---|
| **00, 25, 50, 75** | 25 kHz | le nom lui-même | 118,000 → 118,000 ; 121,500 → 121,500 |
| **05, 30, 55, 80** | 8,33 kHz | bloc de 25 kHz, + 0 kHz | 118,005 → 118,000 ; 124,830 → 124,825 |
| **10, 35, 60, 85** | 8,33 kHz | bloc de 25 kHz, + 8,333 kHz | 118,010 → 118,0083 ; 124,835 → 124,8333 |
| **15, 40, 65, 90** | 8,33 kHz | bloc de 25 kHz, + 16,667 kHz | 118,015 → 118,0167 ; 124,840 → 124,8417 |

**Méthode** : 1) prends les deux derniers chiffres du nom ; 2) retire le reste de la division par 25 pour retrouver le début du bloc (35 donne 25 + 10) ; 3) ajoute 0, 8,333 ou 16,667 kHz selon le reste (5, 10 ou 15) ; 4) arrondis au pas de ta radio.

**Exemple : la tour de ton aérodrome est annoncée sur 124,835.** Le reste est 10 : début de bloc 124,825, plus 8,333 kHz = **124,8333 MHz** réels. Ta radio ne propose pas cette valeur. Pas de 6,25 kHz : tu peux régler **124,83125** (écart 2,1 kHz, bonne écoute en AM). Pas de 12,5 kHz : **124,8375** (écart 4,2 kHz, à la limite mais audible). Pas de 25 kHz seulement : 124,825 (écart 8,3 kHz), le son est faible ou déformé. Programme de préférence une mémoire par canal avec le nom en étiquette.

| Nom du canal | Reste | Réel (MHz) | Pas 6,25 kHz | Pas 12,5 kHz |
|---|---|---|---|---|
| **118,005** | 5 | 118,0000 | 118,00000 | 118,0000 |
| **118,010** | 10 | 118,0083 | 118,00625 | 118,0125 |
| **118,015** | 15 | 118,0167 | 118,01875 | 118,0125 |
| **127,440** | 15 | 127,4417 | 127,44375 | 127,4375 |

| 3 |
|---|

*Réception seulement. Un canal voisin plus fort peut se mêler (récepteur AM large). Si ton firmware propose un pas de 8,33 kHz (à vérifier), saisis la valeur réelle.*

## Réglages et conseils UV-K1

- **Aviation** : mode AM (AIR), squelch bas, pas de 25 kHz (8,33 kHz sur les canaux récents, fiche 9). Programme en mémoire : 121,500 / 243,000 MHz, ton aéroport proche (tour, ATIS), un centre en route. Balaye 118 - 137 MHz : note la fréquence, l'heure et l'indicatif de chaque échange.
- **ATIS et VOLMET** : ATIS en AM sur la fréquence de l'aérodrome (portée de ligne de vue). VOLMET HF en USB avec le SI4732 ; la voix est lue vite, en anglais : note l'aéroport, l'heure UTC, le vent et le QNH.
- **ADS-B et ACARS** : non décodables sur l'UV-K1, voir les fiches 10 et 11 (SDR).
- **N'émets jamais** sur les fréquences aéronautiques : cela met en danger les équipages. Pour préparer un vol, utilise les sources officielles (Météo-France Aéro, aviationweather.gov) : l'écoute radio n'est pas fiable pour la navigation.

# ADS-B

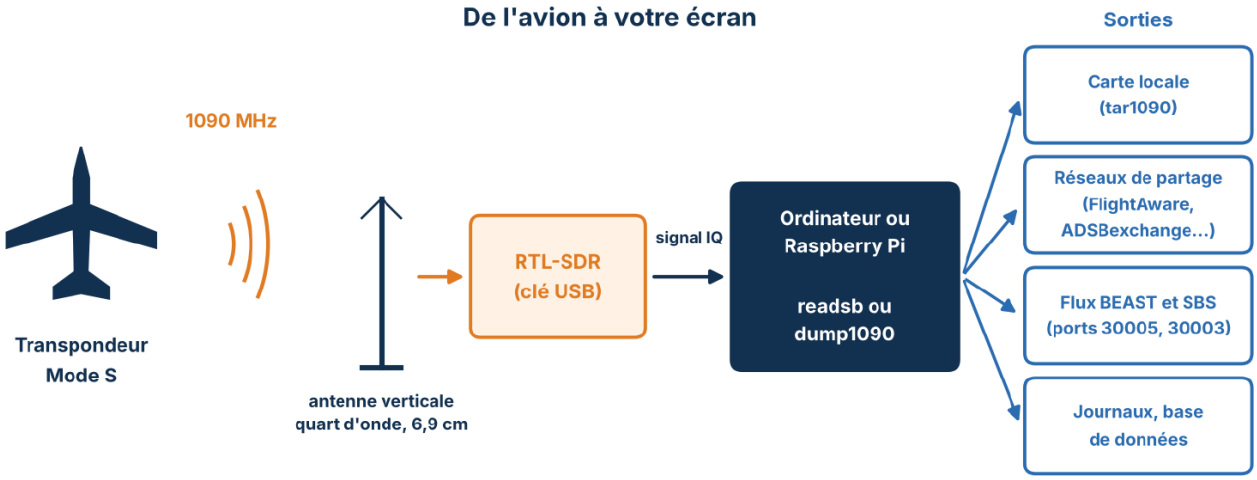
Positions des avions sur 1090 MHz : impulsions, trame, décodage, réception

3

**En bref.** L'ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) est un système où chaque avion équipé diffuse automatiquement, en clair, son identité, sa position GNSS, son altitude et sa vitesse, environ une fois par seconde ou plus. Il utilise surtout 1090 MHz (« 1090ES », une extension du transpondeur Mode S). Aux États-Unis, l'aviation générale volant sous 18 000 ft peut aussi utiliser 978 MHz (UAT). L'équipement est obligatoire dans de nombreux espaces aériens : depuis le 1er janvier 2020 aux États-Unis, et en Europe depuis juin 2020 pour les avions de plus de 5,7 t ou volant à plus de 250 kt (à vérifier). Les messages ne sont ni chiffrés ni authentifiés : tout récepteur à portée peut les lire.

| 1090 MHz | 1 Mbit/s | 112 bits | 24 bits |
|---|---|---|---|
| fréquence de l'ADS-B (1090ES) | débit, modulation par position d'impulsion | longueur d'une trame ADS-B | adresse ICAO de l'avion |

## Comment ça circule



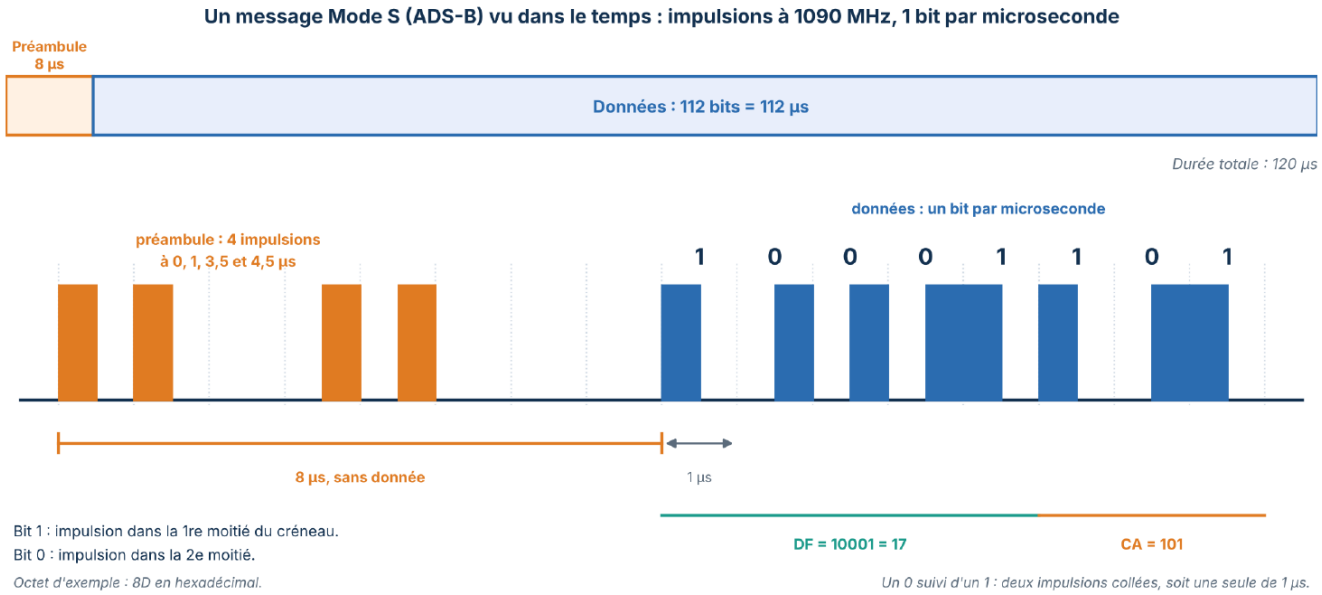

Le récepteur numérise la bande autour de 1090 MHz, détecte les préambules, démodule les impulsions et ne garde que les trames dont le CRC est valide. Le logiciel regroupe ensuite les messages par avion (adresse ICAO) et les publie sur une carte ou sur le réseau.

## Installer et lancer

| Élément | Détail |
|---|---|
| **Récepteur** | Clé RTL-SDR (fiche 3). Un filtre 1090 MHz et un amplificateur faible bruit près de l'antenne améliorent la portée (optionnels) |
| **Antenne** | Verticale quart d'onde (taille : fiche 1, ligne ADS-B). La placer haut, dégagée, avec un câble court |
| **Logiciels** | readsb ou dump1090 (dont la variante dump1090-fa) pour décoder, tar1090 pour la carte web |
| **Premier essai** | dump1090 --interactive --net : tableau des avions reçus. rtl_adsb affiche les trames brutes en hexadécimal |
| **Partager** | FlightAware, FlightRadar24, ADS-B Exchange, OpenSky ou airplanes.live acceptent les flux de récepteurs personnels |

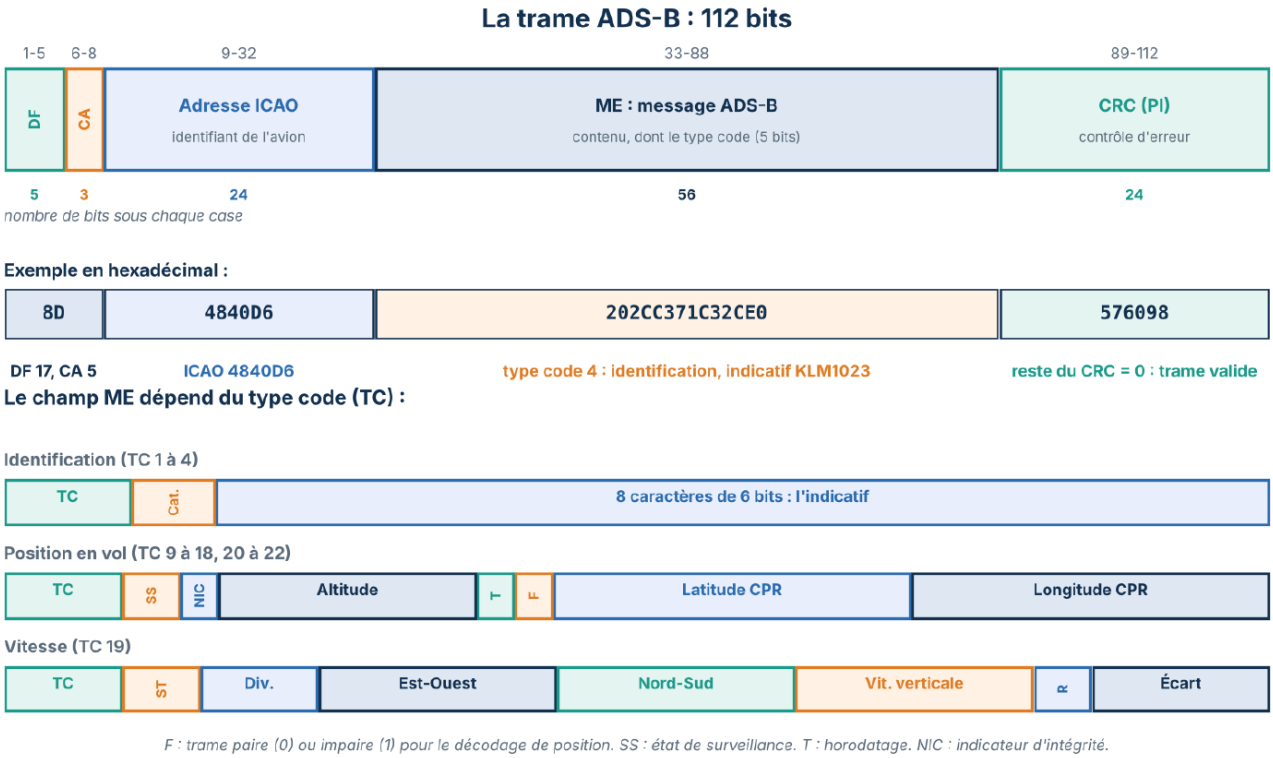
3

## Les impulsions




- Le **préambule** dure 8 microsecondes : quatre impulsions de 0,5 microseconde, à 0, 1, 3,5 et 4,5 microsecondes. Il permet de détecter un message et de se synchroniser.
- Chaque **bit** dure 1 microseconde : un 1 est une impulsion dans la première demi-microseconde, un 0 dans la seconde (modulation par position d'impulsion).
- Les trames ADS-B sont longues : 112 bits, soit 120 microsecondes avec le préambule. Les réponses Mode S courtes font 56 bits.

## La trame




*F : trame paire (0) ou impaire (1) pour le décodage de position. SS : état de surveillance. T : horodatage. NIC : indicateur d'intégrité.*

Pour une trame DF 17, le champ de 24 bits en fin de trame est un CRC (polynôme générateur 0xFFF409) : en divisant les 112 bits, le reste doit être nul. Une trame abîmée est rejetée. DF 17 désigne l'ADS-B émis par un transpondeur, DF 18 celui des équipements sans transpondeur ou relayé par TIS-B.

# ADS-B

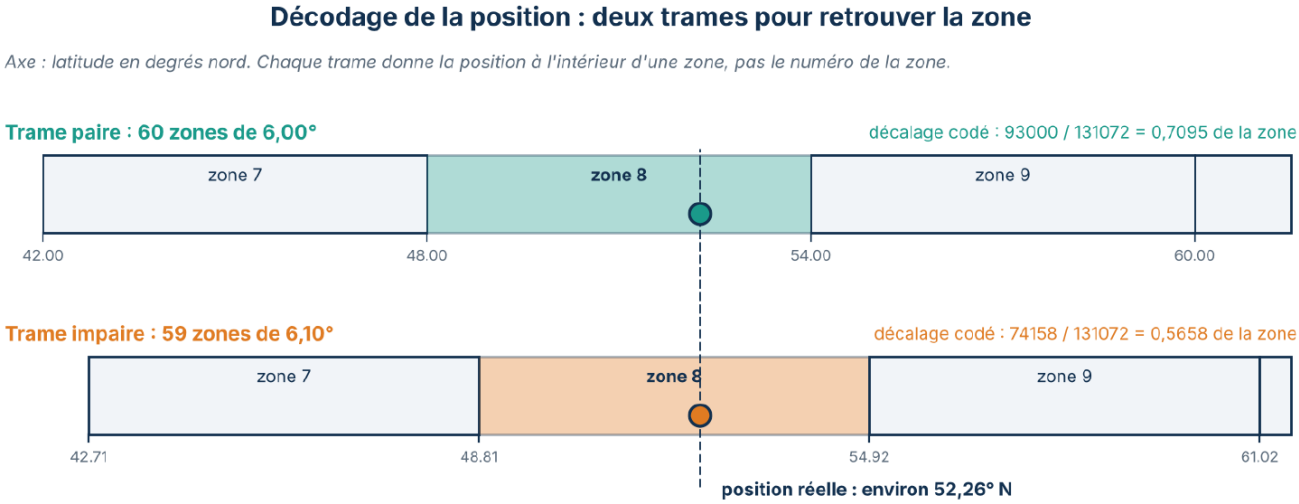
Positions des avions sur 1090 MHz : impulsions, trame, décodage, réception

3

## Types de messages (type code)

| Type code | Contenu | Détail |
|---|---|---|
| **1 à 4** | Identification | Indicatif (8 caractères) et catégorie de l'avion |
| **5 à 8** | Position au sol | Position, vitesse et route sur la piste ou les taxiways |
| **9 à 18** | Position en vol | Altitude barométrique, latitude et longitude en CPR |
| **19** | Vitesse en vol | Vitesse sol, route, vitesse verticale |
| **20 à 22** | Position en vol | Hauteur GNSS, latitude et longitude en CPR |
| **28, 29, 31** | État de l'avion, consigne et état de la cible, état opérationnel | Urgence, consignes, capacités de l'équipement |

## La position : le décodage CPR




*Un seul numéro de zone est compatible avec les deux découpages : on obtient la latitude, ici 52,2572° N, puis de même la longitude, ici 3,9194° E.*

- Latitude et longitude tiennent sur 17 bits chacune : c'est compact, mais ambigu. Le **CPR** (Compact Position Reporting) code la position dans une zone.
- L'avion alterne trames paires et impaires, qui utilisent 60 et 59 zones de latitude. En combinant une trame de chaque, le récepteur retrouve la zone.
- Avec une position de référence proche (récepteur ou précédente), une seule trame peut suffire.

## Un exemple décodé pas à pas

| Trame | Contenu décodé |
|---|---|
| 8D4840D6202CC371C32CE0576098 | Identification : ICAO 4840D6, type code 4, indicatif KLM1023, CRC valide |
| 8D40621D58C382D690C8AC2863A7 | Position, trame paire : ICAO 40621D, altitude 38 000 ft, latitude CPR 93000, longitude CPR 51372 |
| 8D40621D58C386435CC412692AD6 | Position, trame impaire : même avion, latitude CPR 74158, longitude CPR 50194 |
| paire + impaire | Position : 52,2572° N, 3,9194° E (trame paire la plus récente) |
| 8D485020994409940838175B284F | Vitesse : ICAO 485020, type code 19 : 159 kt, route 182,9°, vitesse verticale -832 ft/min |

*Altitude : code de 12 bits ; si le bit Q vaut 1, altitude = N × 25 - 1000 ft. Vitesse (sous-type 1) : composantes Est-Ouest et Nord-Sud, d'où la vitesse sol et la route. Valeurs vérifiées par un décodage complet de ces trames.*

# ADS-B

Positions des avions sur 1090 MHz : impulsions, trame, décodage, réception

3

## Les autres messages Mode S

| DF | Message | Remarque |
|---|---|---|
| **17** | ADS-B (extended squitter) | Diffusé spontanément par le transpondeur, 112 bits |
| **18** | ADS-B hors transpondeur, TIS-B | Équipements qui ne répondent pas aux interrogations |
| **11** | Réponse de veille (all-call) | Annonce la présence de l'avion aux radars et à l'anticollision |
| **4, 5** | Réponses d'altitude et d'identité | Réponses à une interrogation radar, 56 bits |
| **20, 21** | Réponses Comm-B | Données de bord renvoyées sur interrogation radar |
| **0, 16** | Anticollision (ACAS) | Dialogue entre avions proches |

*Les formats autres que DF 17 et 18 dépendent d'interrogations radar : un récepteur passif en capte surtout les réponses, pas toujours leur contexte.*

## Portée et limites

- **Portée optique** : environ 200 à 250 milles nautiques pour un avion en croisière avec une bonne antenne bien dégagée. Elle chute au ras des collines et des bâtiments.
- **Avions invisibles** : les appareils sans ADS-B Out (anciens, certains militaires) n'apparaissent pas ; certains réseaux les localisent par multilatération (MLAT).
- **Encombrement** : 1090 MHz est partagée avec les radars secondaires et l'anticollision ; en zone dense, des messages se chevauchent et se perdent.

## Dépannage

| Symptôme | Pistes |
|---|---|
| **Aucun avion** | Antenne dehors et verticale, câble court, gain en automatique, vérifier que la clé est bien détectée |
| **Portée courte** | Monter l'antenne, ajouter un filtre 1090 MHz et un amplificateur faible bruit près de l'antenne |
| **Beaucoup de trames rejetées** | Gain trop fort (saturation) : réduire. Éloigner la clé de l'ordinateur avec une rallonge USB |
| **Positions fausses ou en retard** | Une seule trame de position reçue : attendre la paire, ou fournir une position de référence |

## Pour aller plus loin

- **mode-s.org** : livre en ligne sur le Mode S et l'ADS-B (formats de trames, décodage détaillé).
- **pyModeS** : bibliothèque Python pour décoder les trames Mode S et ADS-B.
- **tar1090** et **graphs1090** : carte web et statistiques de réception.

**À savoir.** Les messages ADS-B sont publics, mais ils restent sensibles : des programmes de protection de la vie privée existent (LADD aux États-Unis, adresse ICAO temporaire PIA) et certains pays restreignent ou surveillent les récepteurs ADS-B. Renseigne-toi sur la législation locale. **N'émets jamais sur 1090 MHz** : cette fréquence sert à la sécurité aérienne (radars, anticollision), et diffuser de fausses positions est illégal et dangereux.

# ACARS

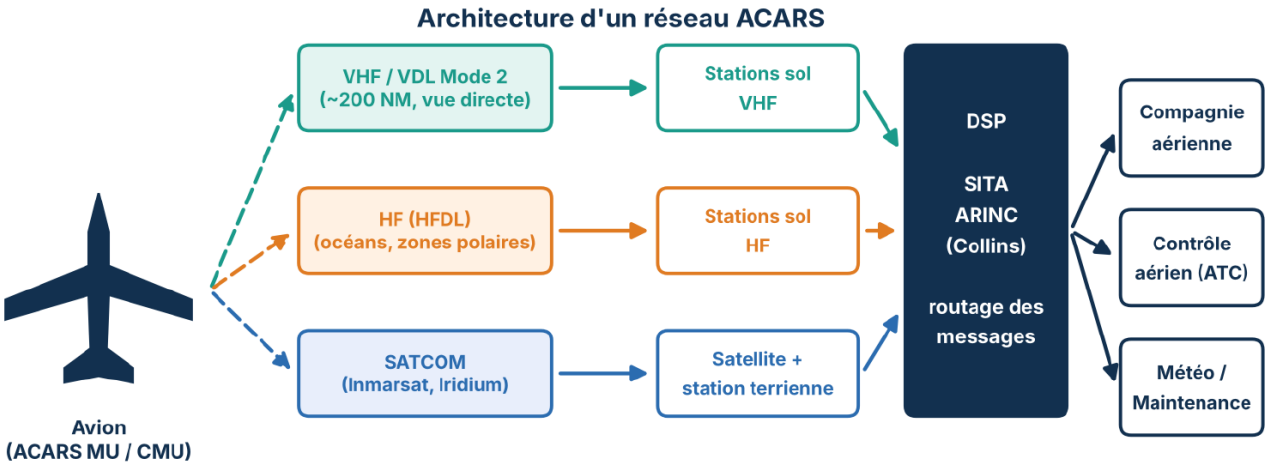
Messages texte avions-sol en VHF : liaisons, modulation, trame, réception

3

**En bref.** L'ACARS est une messagerie texte numérique entre les avions et le sol, créée en 1978 par ARINC. Elle sert surtout aux compagnies aériennes (opérations, maintenance, météo) et, via des applications dédiées, aux services de contrôle. Ce n'est pas la voix pilote/ATC : ce sont de courts messages automatiques ou saisis par l'équipage, transportés par plusieurs types de liaisons radio.

| 1978 | 2400 bit/s | 131,550 MHz | ~220 car. |
|---|---|---|---|
| année de création | débit de l'ACARS VHF classique | fréquence VHF mondiale | texte max. par bloc |

## Comment ça circule




*Les messages circulent dans les deux sens : liaison montante (sol vers avion) et descendante (avion vers sol).*

L'équipement de bord (unité de gestion ACARS) choisit la liaison disponible. Les stations sol ou le satellite transmettent au fournisseur de service de données (DSP, par ex. SITA ou ARINC), qui route le message vers la compagnie ou l'organisme concerné.

## Les liaisons utilisées

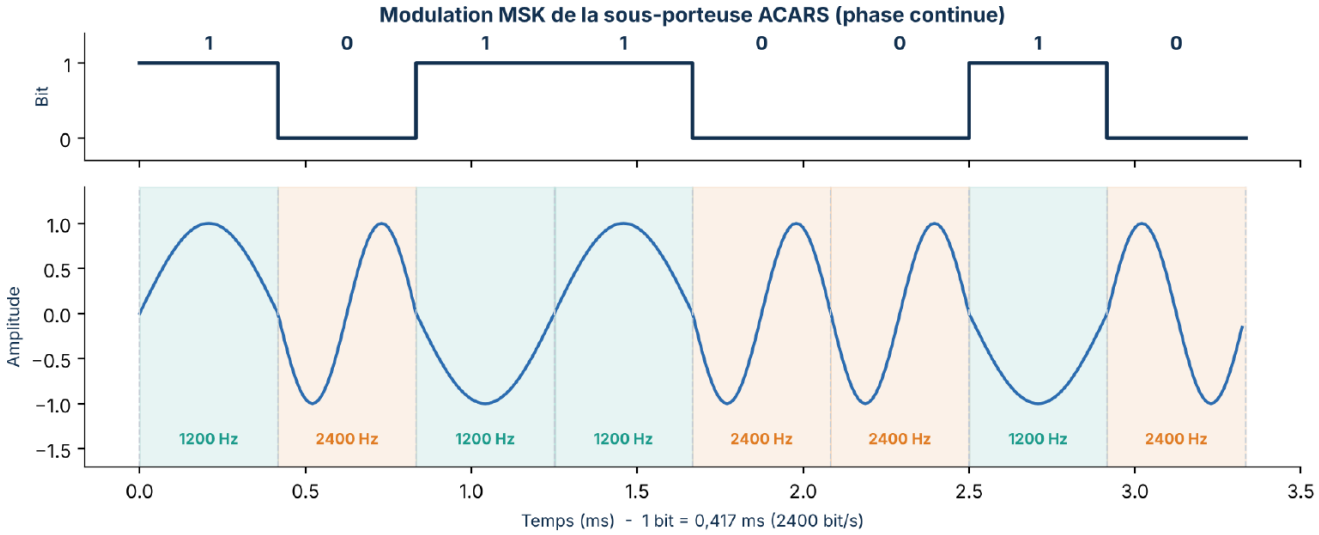
| Liaison | Bande | Débit | Usage |
|---|---|---|---|
| **VHF (ACARS classique)** | 129 - 132 MHz | 2400 bit/s (AM, MSK) | Zones continentales, le plus répandu |
| **VDL Mode 2** | 136,7 - 136,975 MHz | 31,5 kbit/s (D8PSK) | Remplace progressivement la VHF classique |
| **HFDL (HF)** | 2 - 22 MHz | 300 à 1800 bit/s | Océans et zones polaires, hors portée VHF |
| **Satellite** | Inmarsat ~1545 MHz ; Iridium ~1616 - 1626 MHz | variable | Couverture mondiale |

## Fréquences VHF classiques

| Zone | Fréquences |
|---|---|
| **Monde (commune)** | 131,550 MHz |
| **Europe** | 131,725 / 131,525 / 131,825 MHz |
| **États-Unis** | 129,125 / 130,025 / 130,425 / 130,450 MHz |

*Canaux de 25 kHz, modulation d'amplitude (AM). Les fréquences varient selon les régions et évoluent avec le temps : vérifier les attributions locales avant de programmer un récepteur.*

## La modulation : MSK sur sous-porteuse

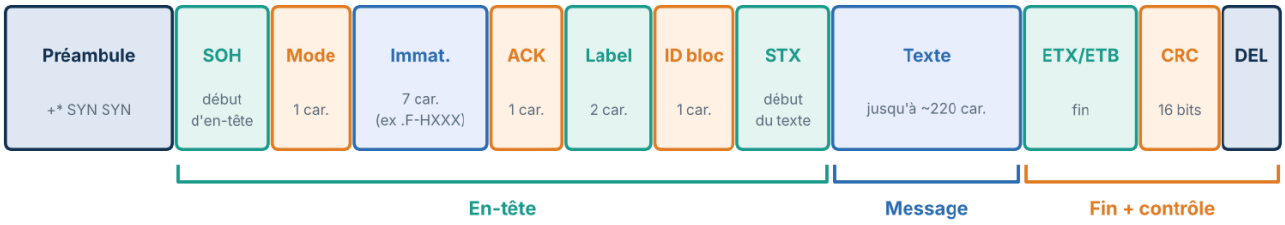



- Les bits modulent une sous-porteuse audio (tons de 1200 et 2400 Hz), transmise en AM sur la porteuse VHF.
- Un bit à 1 correspond à 1200 Hz (une demi-période par bit), un bit à 0 à 2400 Hz (une période entière).
- La phase reste continue aux changements de bit : c'est ce qui définit la MSK et limite l'étalement spectral.

## La trame

### Structure d'un bloc ACARS (VHF classique)

*Caractères sur 7 bits + 1 bit de parité impaire. Le CRC-16 couvre le contenu du bloc.*




*Un bloc fait au plus ~220 caractères de texte : les messages longs sont découpés (ETB) puis réassemblés.*

Le préambule sert à la synchronisation du récepteur. L'immatriculation identifie l'avion, le label (2 caractères) indique le type de message, et le CRC-16 permet de détecter les erreurs de transmission.

## Ce que contiennent les messages

Les événements **OOOI** rythment un vol et sont envoyés automatiquement : OUT (départ de la porte), OFF (décollage), ON (atterrissage), IN (arrivée à la porte).

- Météo (demandes et rapports), positions et heures estimées d'arrivée (ETA)
- Clairances de départ (PDC) et messages liés au contrôle aérien
- Données moteurs et maintenance, rapports d'anomalies
- Texte libre entre l'équipage et la compagnie

| Label | Signification usuelle |
|---|---|
| **Q0** | Test de liaison (link test) |
| **SQ** | Identification de la station sol (squitter) |
| **H1** | Messages de données (rapports, applications ATC selon le contexte) |
| **5Z** | Message défini par la compagnie |

*Liste non exhaustive : l'usage varie selon les compagnies.*

3

## Les décoder

| Besoin | Détail |
|---|---|
| **Récepteur** | Clé RTL-SDR (ou autre SDR couvrant 130 MHz), fiche 3 |
| **Antenne** | Quart d'onde VHF (taille : fiche 1, ligne ACARS) |
| **acarsdec** | Décodeur ACARS VHF classique (ligne de commande) |
| **dumpvdl2** | Décodeur VDL Mode 2 |
| **JAERO** | Décodeur ACARS par satellite (Inmarsat) |
| **acarshub** | Interface web pour visualiser et archiver les messages reçus |
| **airframes.io** | Site communautaire qui agrège les messages reçus par des volontaires |

**Légalité.** La simple réception de ces signaux est en général tolérée, mais la divulgation du contenu des messages peut être encadrée (secret des correspondances). Les règles varient selon les pays : renseigne-toi sur la législation locale avant de publier ou de partager ce que tu décodes.

# ILS et VOR

Radionavigation en VHF : atterrissage ILS (localizer, glide, DDM, marqueurs) et radiophare VOR

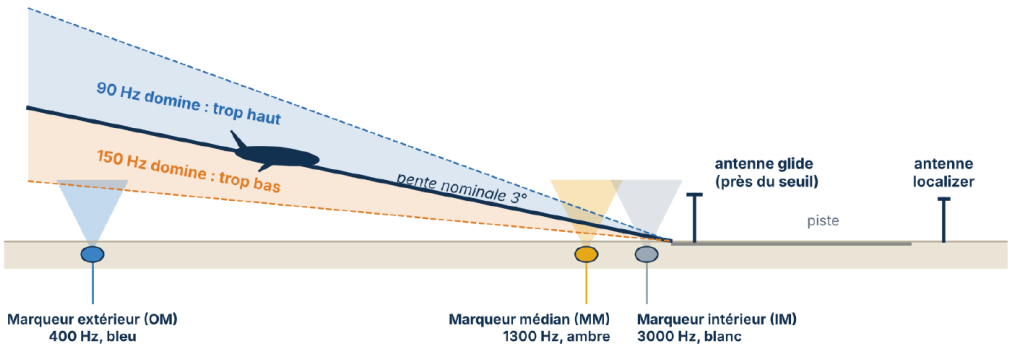
3

**En bref.** L'ILS est un système d'atterrissage aux instruments : il guide l'avion avec précision, latéralement (localizer) et verticalement (glide), jusqu'à la piste, même sans visibilité. Le principe repose sur deux faisceaux radio modulés en amplitude par deux tons, 90 Hz et 150 Hz. L'avion mesure la différence de profondeur de modulation (DDM) entre ces deux tons : elle est nulle sur l'axe et change de signe de part et d'autre. Le pilote, ou le pilote automatique, corrige pour ramener l'aiguille au centre. Le système est normalisé par l'OACI (annexe 10).

| 108 - 112 MHz | 329 - 335 MHz | 90 / 150 Hz | 3° |
|---|---|---|---|
| localizer (VHF) | glide (UHF) | les deux tons de modulation | pente nominale |

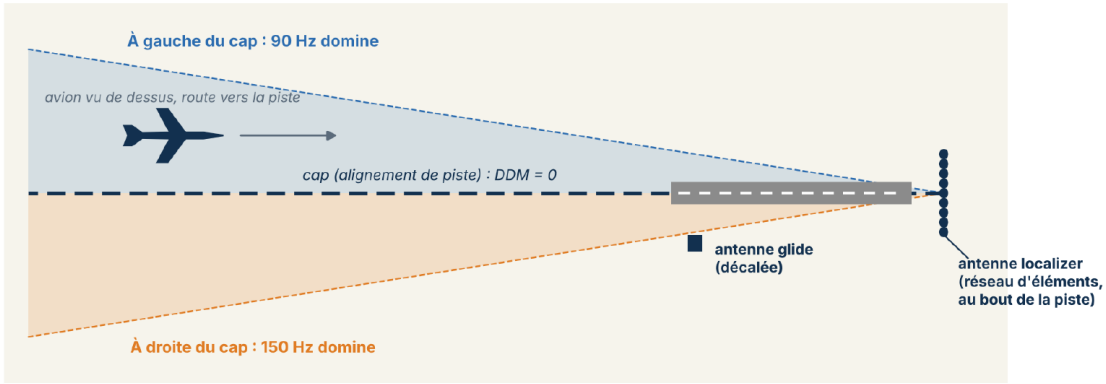
## Vue d'ensemble

**Vue de profil : le glide (plan de descente)**




*Échelle verticale très exagérée. Les marqueurs sont de moins en moins utilisés, remplacés par le DME.*

**Vue de dessus : le localizer (axe de piste)**



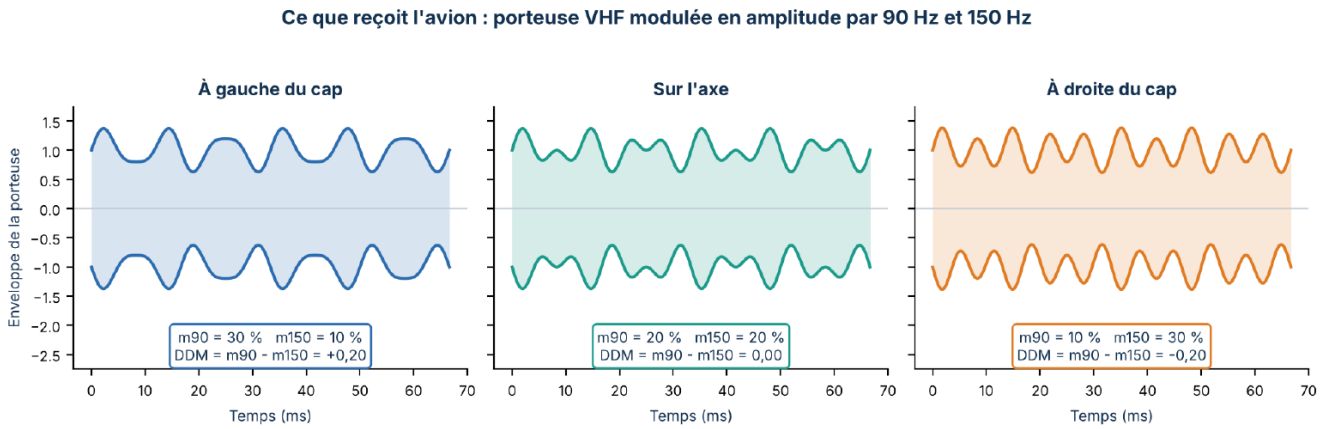

Les deux faisceaux sont rayonnés depuis le sol. Le localizer matérialise l'axe de piste, le glide matérialise la pente de descente. Vus depuis l'avion en approche, le 90 Hz domine à gauche (ou au-dessus), le 150 Hz à droite (ou en dessous).

## Les composants

| Élément | Rôle | À retenir |
|---|---|---|
| **Localizer (LOC)** | Guidage latéral, axe de piste | VHF, 108,10 à 111,95 MHz. Antenne au bout de la piste |
| **Glide (GS)** | Guidage vertical, pente | UHF, 329,15 à 335,00 MHz. Antenne près du seuil, décalée de l'axe |
| **Marqueurs** | Repères de distance au seuil | 75 MHz. De moins en moins utilisés |
| **DME** | Distance à la piste | Fréquence appariée à celle du LOC, remplace souvent les marqueurs |
| **Balisage d'approche** | Passage au guidage visuel | Lumières alignées sur l'axe, avant le seuil |
| **Moniteurs** | Surveillance en continu | Basculent sur l'émetteur de secours ou coupent l'émission si le signal sort des tolérances |

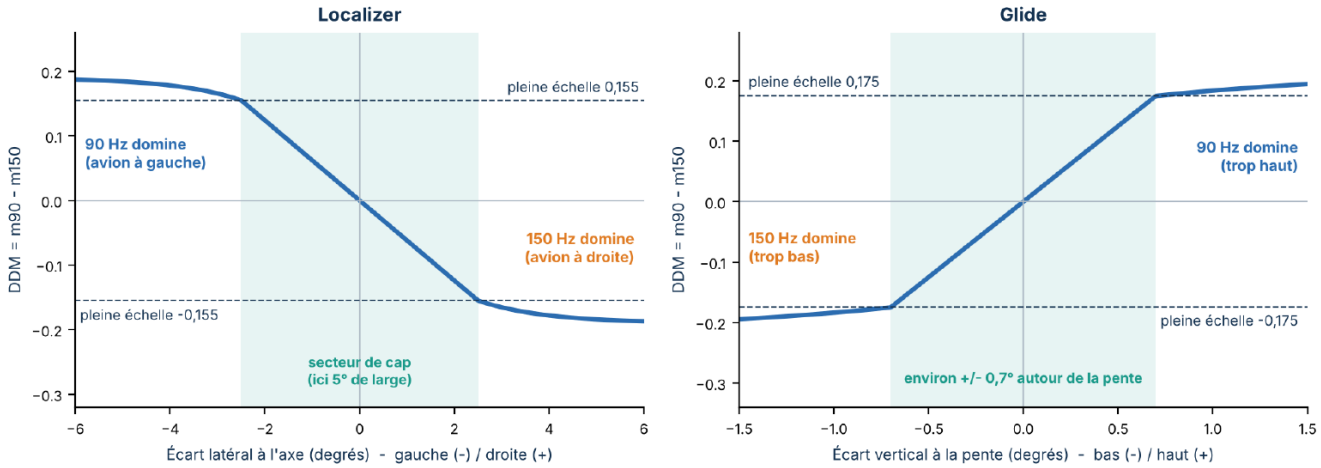
## Le principe : deux tons

- La profondeur de modulation de chaque ton varie avec la position de l'avion dans le faisceau.
- Sur l'axe, les deux tons ont la même profondeur : la DDM est nulle. Sur le côté, l'un des tons prend le dessus.
- Le récepteur sépare les deux tons par filtrage, mesure leurs amplitudes et en déduit la déviation.




*Ce que reçoit l'avion : porteuse VHF modulée en amplitude par 90 Hz et 150 Hz.*

## La DDM en fonction de l'écart




Près de l'axe, la DDM croît linéairement avec l'écart : c'est ce qui donne un guidage proportionnel. Au-delà de la pleine échelle, elle continue d'augmenter lentement, ce qui garde le sens de la correction jusqu'aux grands écarts.

## Lecture dans le cockpit

| Situation de l'avion | Ton dominant | Aiguille | Correction |
|---|---|---|---|
| **À gauche de l'axe** | 90 Hz | Aiguille de cap à droite | Corriger vers la droite |
| **À droite de l'axe** | 150 Hz | Aiguille de cap à gauche | Corriger vers la gauche |
| **Au-dessus de la pente** | 90 Hz | Aiguille de pente en bas | Descendre |
| **Sous la pente** | 150 Hz | Aiguille de pente en haut | Monter ou réduire la descente |

*L'aiguille indique où se trouve la trajectoire à suivre : elle « va vers l'axe ». Voler vers l'aiguille ramène l'avion sur le faisceau.*

# ILS et VOR

Radionavigation en VHF : atterrissage ILS (localizer, glide, DDM, marqueurs) et radiophare VOR

3

## La radio en chiffres

| | Localizer | Glide |
|---|---|---|
| **Bande** | 108,10 à 111,95 MHz (VHF) | 329,15 à 335,00 MHz (UHF) |
| **Canaux** | 40 canaux. Le chiffre des 100 kHz est impair (108,10, 108,15, 108,30...) | Fréquence appariée à chaque fréquence du localizer |
| **Modulation** | AM, 90 Hz et 150 Hz, 20 % chacun sur l'axe | AM, 90 Hz et 150 Hz, 40 % chacun sur l'axe |
| **Ton dominant** | 90 Hz à gauche, 150 Hz à droite (vu de l'approche) | 90 Hz au-dessus, 150 Hz en dessous |
| **Pleine échelle** | DDM 0,155 (secteur de cap d'environ 5°, réglable de 3° à 6°) | DDM 0,175 (environ ±0,7° autour de la pente) |
| **Couverture** | ±10° jusqu'à 25 NM, ±35° jusqu'à 17 NM | ±8° jusqu'à 10 NM, de 0,45 à 1,75 fois l'angle de pente |
| **Identification** | Code Morse de 2 ou 3 lettres, précédé de « I », tonalité de 1020 Hz | Pas d'identification propre |
| **Polarisation** | Horizontale | Horizontale |

*Paires de fréquences : 108,10 MHz avec 334,70 MHz, 108,15 avec 334,55, 110,30 avec 335,00, 110,50 avec 329,60, 111,90 avec 331,10, 111,95 avec 330,95.*

## Les marqueurs

| Marqueur | Ton | Voyant | Position typique |
|---|---|---|---|
| **Extérieur (OM)** | 400 Hz, tirets | Bleu | Environ 7 km du seuil |
| **Médian (MM)** | 1300 Hz, points et tirets alternés | Ambre | Environ 1 km du seuil |
| **Intérieur (IM)** | 3000 Hz, points | Blanc | Quelques centaines de mètres du seuil |

*Les positions varient selon les pistes et sont publiées dans les cartes d'approche.*

## Les catégories d'approche

| Catégorie | Hauteur de décision | RVR (visibilité le long de la piste) |
|---|---|---|
| **CAT I** | 60 m (200 ft) ou plus | 550 m ou plus (ou visibilité de 800 m) |
| **CAT II** | 30 à 60 m (100 à 200 ft) | 300 m ou plus |
| **CAT IIIA** | Moins de 30 m, ou aucune | Environ 200 m ou plus |
| **CAT IIIB** | Moins de 15 m, ou aucune | 50 à 200 m environ |
| **CAT IIIC** | Aucune | Aucune (pas d'usage opérationnel courant) |

*Valeurs indicatives (OACI et AESA), les règles exactes dépendent du pays et de l'exploitant. La catégorie réellement utilisable dépend à la fois de l'installation au sol, de l'équipement de l'avion et de la qualification de l'équipage.*

## Pièges et limites

- **Faux glides** : le glide rayonne aussi des lobes parasites au-dessus de la vraie pente (vers 6° et 9°). On intercepte donc le glide par en dessous.
- **Faisceau arrière** : le localizer rayonne aussi vers l'arrière, avec des indications inversées si on le suit sans précaution.
- **Zones critiques** : les véhicules et avions doivent rester derrière les points d'attente, car ils réfléchissent les faisceaux et les déforment.
- **Relief et obstacles** : les réflexions sur le sol ou les bâtiments créent des ondulations de l'axe ou de la pente.
- **Une seule trajectoire** : l'ILS impose une approche en ligne droite. Les approches GLS (GBAS) ou LPV (SBAS) sont des alternatives par satellite.

## Le VOR : le radiophare omnidirectionnel

Le **VOR** (VHF Omnidirectional Range) est une balise au sol qui permet à un avion de connaître son **azimut** : l'angle sous lequel il voit la balise, compté de 0 à 360° depuis le nord magnétique (un **radial**). Deux ou trois VOR suffisent à se repérer sur une carte ; les routes aériennes se croisent souvent sur un VOR. Il vit dans la même bande que le localizer ILS.

| | VOR |
|---|---|
| **Bande** | 108,00 à 117,95 MHz, canaux de 50 kHz. De 108 à 111,95 MHz, les dixièmes pairs (108,00, 108,20...) sont des VOR et les dixièmes impairs (108,10, 108,15...) des localizers ILS |
| **Principe** | La balise émet deux signaux de 30 Hz. Le signal de **référence** est le même dans toutes les directions (sous-porteuse de 9960 Hz modulée en fréquence à 30 Hz). Le signal **variable** tourne avec le diagramme d'antenne : son déphasage par rapport à la référence est égal à l'azimut de l'avion |
| **Modulation** | AM ; porteuse + 30 Hz variable + sous-porteuse 9960 Hz (FM, ±480 Hz) + identification Morse |

3

| | VOR |
|---|---|
| **Identification** | Code Morse de 2 ou 3 lettres, tonalité de 1020 Hz, répété toutes les 30 s environ ; sur certaines balises, une voix en plus |
| **Polarisation** | Horizontale |
| **Portée** | Vue directe : jusqu'à 200 NM environ (370 km) à haute altitude, beaucoup moins à basse altitude ou au sol |
| **Variante** | Le **DVOR** (VOR Doppler) donne le même résultat avec un effet Doppler : plus précis, c'est le type des installations récentes. Côté récepteur, rien ne change |
| **Compagnon** | Le **DME** mesure la distance à la balise (UHF, 962 à 1213 MHz) : sa fréquence est appariée à celle du VOR |

*En Europe, le nombre de VOR est réduit peu à peu au profit du GNSS (fiche 20) : un réseau minimal est conservé en secours.*

## Écouter un VOR

- **Récepteur** : clé RTL-SDR en AM, ou UV-K1 en AM si la plage du firmware descend à 108 MHz (vérifie).
- **Antenne** : dipôle horizontal d'environ 1,25 m pour 113 MHz (taille dans la fiche 1, ligne VOR/ILS).
- **Ce qu'on entend** : le Morse d'identification à 1020 Hz, parfois une voix. Les 30 Hz et le 9960 Hz ne s'entendent pas (le premier est trop grave, le second est filtré) ; ils se voient dans une analyse FFT de l'audio.
- **Ce qu'on retire** : l'identification permet de reconnaître la balise (les lettres figurent sur les cartes aéronautiques) et donc d'estimer ta distance à un aéroport ou à une route aérienne.

## Les recevoir et les observer

| Besoin | Détail |
|---|---|
| **Récepteur** | Clé RTL-SDR, en mode AM (fiche 3) |
| **Antenne** | Dipôle horizontal (polarisation horizontale) : tailles dans la fiche 1, lignes ILS (deux brins égaux à la moitié de la longueur donnée) |
| **Logiciels** | SDR++, SDR# ou GQRX pour écouter, Audacity ou un script Python (FFT) pour mesurer |
| **Ce qu'on entend** | Le code Morse d'identification (1020 Hz) du localizer |
| **Ce qu'on mesure** | Dans le spectre audio, deux raies à 90 Hz et 150 Hz. Leur rapport d'amplitude varie avec la position dans le faisceau |

*La réception n'est possible qu'à proximité d'un aéroport et surtout dans l'axe d'approche : le localizer rayonne vers l'avant de la piste et peu sur les côtés. Le glide est encore plus directif.*

**À savoir.** L'ILS est une aide à la navigation critique pour la sécurité. Ne l'utilise jamais pour naviguer et **n'émets jamais sur ces fréquences** : une interférence peut mettre des vies en danger et est lourdement sanctionnée.

# AIS et ATIS

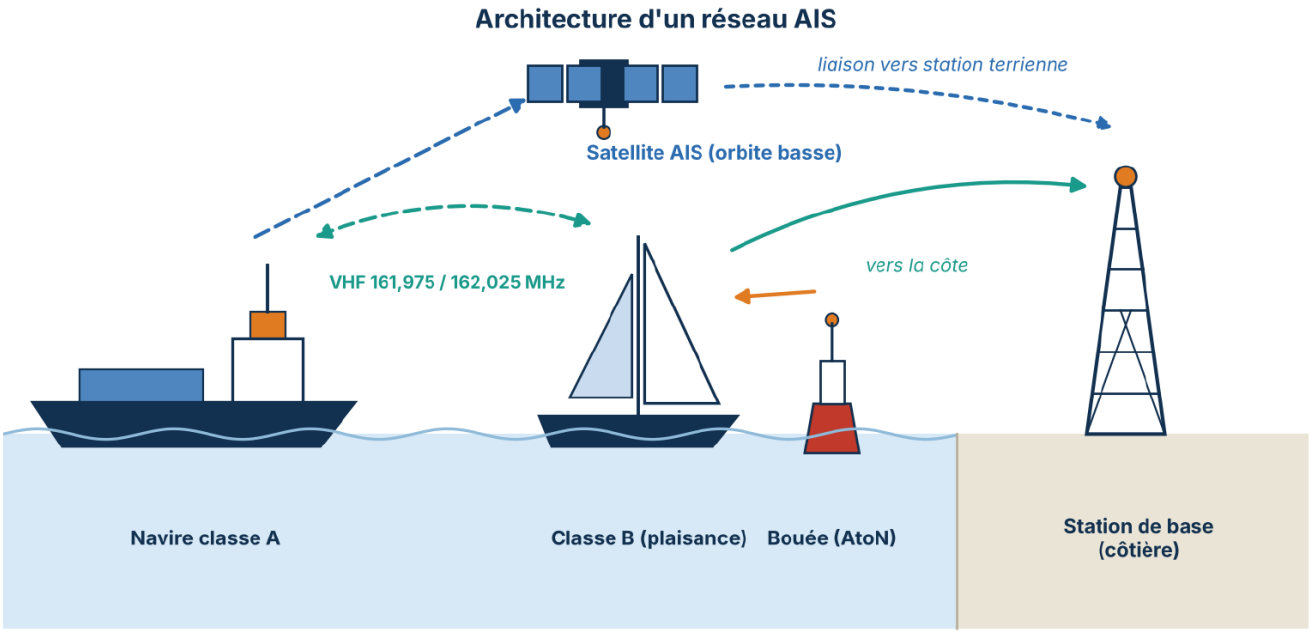
Identification des navires par radio VHF : AIS et ATIS

4

**En bref.** L'AIS est un système d'identification et de localisation des navires par radio VHF. Chaque émetteur diffuse automatiquement, en clair, son identité, sa position, sa route et sa vitesse. Le but : éviter les collisions, aider les autorités à suivre le trafic et faciliter le sauvetage en mer. L'emport est rendu obligatoire par la convention SOLAS (OMI) pour les navires de commerce concernés depuis 2002, avec une mise en place progressive jusqu'en 2004.

| 2 canaux | 9600 bit/s | 2250 | 9 chiffres |
|---|---|---|---|
| 161,975 et 162,025 MHz | GMSK, canaux de 25 kHz | créneaux par minute et par canal | identifiant MMSI (fiche 14) |

## Comment ça circule




*Chaque émetteur diffuse en clair, sans destinataire précis : tout récepteur à portée peut décoder.*

Il n'y a pas de destinataire : tous les émetteurs (navires, stations de base, bouées) diffusent et tous les récepteurs à portée décodent. Les stations côtières relaient les données vers les centres de trafic ; les satellites en orbite basse captent les mêmes signaux au-dessus des océans.

## Les classes d'équipement

| Équipement | Pour qui | Puissance | Accès | Cadence d'émission |
|---|---|---|---|---|
| **Classe A** | Navires soumis à SOLAS : passagers, cargos de 300 GT et plus en international, 500 GT et plus sinon | 12,5 W | SOTDMA | 2 s à 3 min selon vitesse et manœuvres |
| **Classe B (CS)** | Plaisance, pêche, petits navires | 2 W | CSTDMA | environ 30 s (3 min à l'arrêt) |
| **Classe B (SO)** | Idem, version plus performante | 5 W | SOTDMA | plus soutenue que le CS |

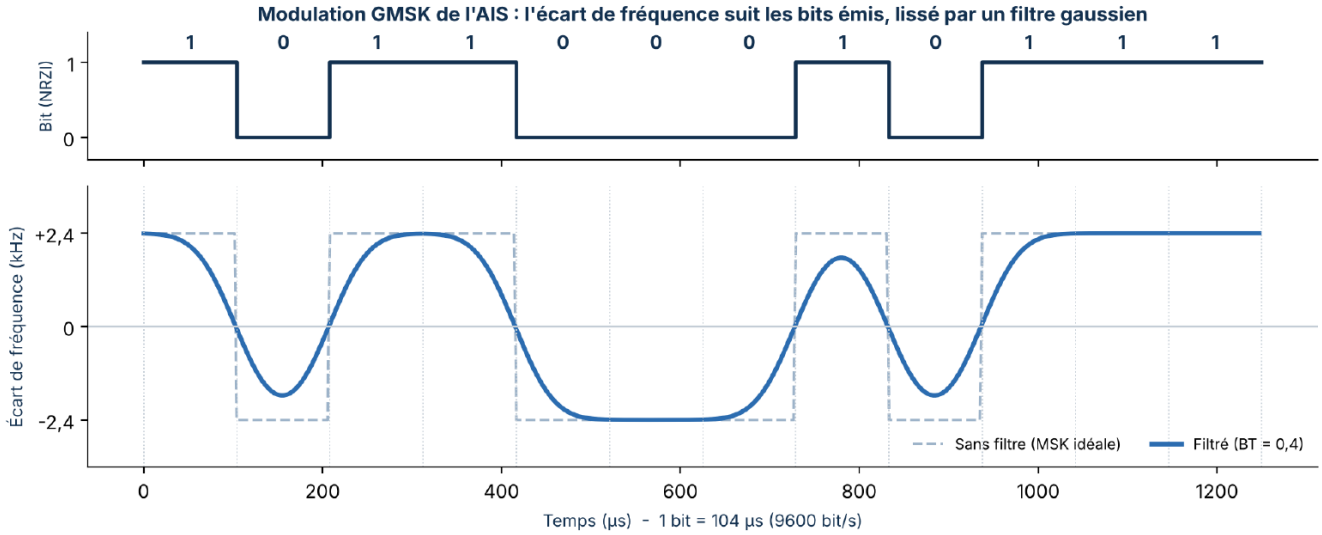
*Cadence de la classe A : environ 3 min à l'ancre ou à quai, 10 s jusqu'à 14 nœuds, 6 s de 14 à 23 nœuds, 2 s au-delà, et plus rapide encore en cours de changement de cap.*

## La couche radio

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Canaux** | AIS 1 : 161,975 MHz (canal 87B) / AIS 2 : 162,025 MHz (canal 88B), l'émetteur alterne entre les deux |
| **Espacement** | 25 kHz |
| **Modulation** | GMSK, BT = 0,4, écart de fréquence de ±2,4 kHz |
| **Débit** | 9600 bit/s |
| **Codage** | Trame HDLC, codage NRZI, insertion de bits (bit stuffing) |
| **Portée** | Environ 20 à 40 milles nautiques entre navires (vue directe, selon la hauteur des antennes) |

*Les satellites captent les mêmes signaux (AIS satellite). En zone très dense, les émissions se chevauchent dans leur champ de vue, ce qui limite la détection. Le message 27 a été défini pour la longue portée.*

## La modulation : GMSK

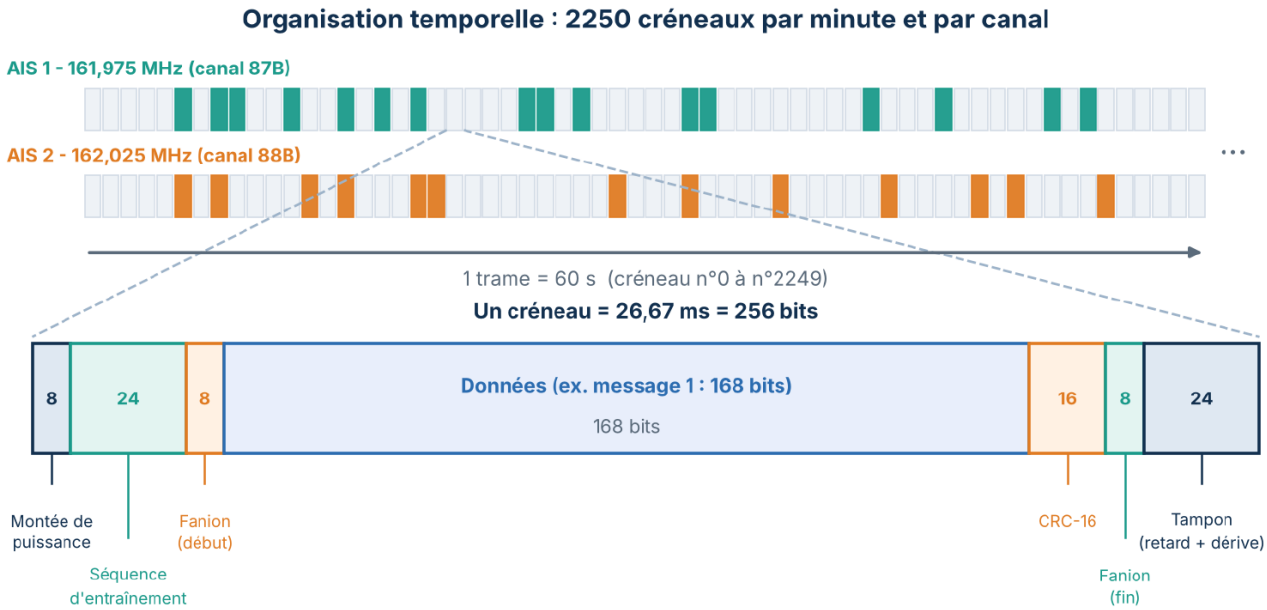



- La GMSK est une modulation de fréquence à phase continue : l'écart de fréquence passe de +2,4 à -2,4 kHz selon le bit.
- Un filtre gaussien (BT = 0,4) arrondit les transitions : le spectre reste assez étroit pour tenir dans un canal de 25 kHz, au prix d'un léger chevauchement entre bits consécutifs.
- Le codage NRZI fait qu'un bit 0 provoque un changement de fréquence, alors qu'un bit 1 n'en provoque pas.
- Le bit stuffing insère un 0 après cinq 1 consécutifs, pour que le fanion de trame (01111110, soit 7E en hexadécimal) n'apparaisse jamais par hasard dans les données.

## Identifier un émetteur : le MMSI

Le MMSI compte 9 chiffres ; les trois premiers (MID) donnent le pays pour un navire. Les formats complets (navire, station côtière, aide à la navigation, balises AIS-SART) et la liste des MID sont dans la fiche 14.

## Partage du temps : TDMA



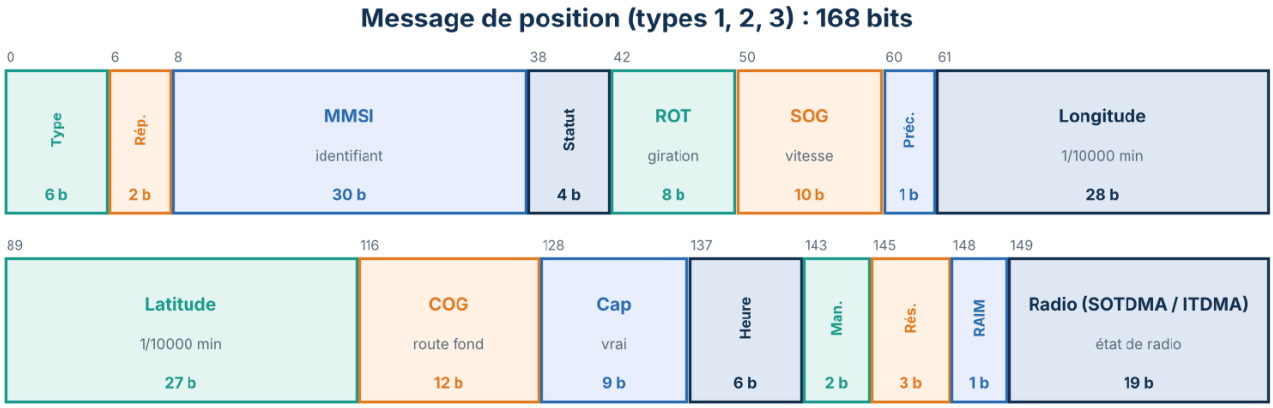

- **SOTDMA** (classe A) : chaque station choisit un créneau libre et annonce ses créneaux futurs dans le champ d'état radio. Les stations sont synchronisées sur l'heure UTC, en général via le GPS.
- **CSTDMA** (classe B CS) : la station écoute avant d'émettre et n'utilise un créneau que s'il est libre.
- **ITDMA** : réservation ponctuelle, par exemple à l'entrée dans le réseau ou pour des messages plus longs.
- **FATDMA** : créneaux fixes réservés par les stations de base.

# AIS et ATIS

Identification des navires par radio VHF : AIS et ATIS

4

## Un message de position




*Position en 1/10000 de minute d'arc, vitesse (SOG) en 1/10 de nœud, route (COG) en 1/10 de degré. Petit chiffre au-dessus d'un champ : rang du premier bit.*

Un message de position tient dans un seul créneau (168 bits de données). Les messages plus longs, comme les données statiques du type 5 (424 bits), occupent plusieurs créneaux.

## Les messages courants

| Type | Contenu |
|---|---|
| **1, 2, 3** | Rapport de position de classe A |
| **4** | Rapport de station de base (heure UTC et position) |
| **5** | Données statiques et de voyage : nom, indicatif, type de navire, dimensions, tirant d'eau, destination, ETA (2 créneaux) |
| **9** | Position d'un aéronef de recherche et sauvetage |
| **14** | Message de sécurité en texte libre (utilisé aussi par les balises AIS-SART) |
| **18, 24** | Position et données statiques de classe B |
| **21** | Aide à la navigation (AtoN) : bouée, balise, y compris virtuelle |
| **27** | Rapport de position longue portée (détection par satellite) |

## Exemple décodé

```
!AIVDM,1,1,,B,177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH,0*5C
```

| Élément | Signification |
|---|---|
| !AIVDM,1,1,,B | Phrase NMEA AIS reçue, fragment 1 sur 1, sans numéro de séquence, canal B |
| 177KQJ5000G?... | Données en ASCII 6 bits (168 bits) |
| 0*5C | 0 bit de bourrage, somme de contrôle (XOR) 5C |
| Décodé | Type 1, MMSI 477553000 (MID 477, Hong Kong), statut 5 (à quai), vitesse 0,0 nœud, position 47,58283 N et 122,34583 O, route fond 51,0 degrés, cap 181 degrés, heure UTC : seconde 15 |

## Les recevoir

| Besoin | Détail |
|---|---|
| **Récepteur** | Clé RTL-SDR (ou autre SDR couvrant 162 MHz), fiche 3 |
| **Antenne** | Verticale quart d'onde (taille : fiche 1, ligne AIS) |
| **AIS-catcher** | Décodeur avec interface web, pour RTL-SDR |
| **rtl_ais** | Décodeur en ligne de commande, sortie NMEA |
| **OpenCPN** | Logiciel de cartographie nautique qui affiche les cibles AIS |
| **MarineTraffic, VesselFinder, AISHub** | Agrégateurs communautaires où partager ses données reçues |

# AIS et ATIS

Identification des navires par radio VHF : AIS et ATIS

4

**À savoir.** Émettre est une autre affaire que recevoir : il faut un équipement agréé et un MMSI attribué, et diffuser de fausses positions ou de fausses balises est illégal et dangereux. Les données sont saisies par les équipages : elles peuvent être erronées ou absentes (AIS éteint), il ne faut pas s'y fier seul pour naviguer.

## Bonus : l'ATIS des voies navigables

Sur les fleuves et canaux européens, un autre système d'identification coexiste avec l'AIS : l'ATIS (Automatic Transmitter Identification System). Au lieu d'émettre en continu comme l'AIS, le bateau envoie une courte rafale numérique à chaque relâchement du bouton d'émission (PTT) d'une communication vocale VHF, sur le même canal. Elle permet d'identifier qui vient de parler. Ne pas confondre avec l'ATIS aéronautique, le message vocal d'information des aéroports (fiche 9).

| | AIS | ATIS |
|---|---|---|
| **Usage** | Mondial, navires de mer | Voies navigables intérieures européennes |
| **Émission** | Continue, balises périodiques | Une rafale après chaque message vocal |
| **Fréquence** | 161,975 et 162,025 MHz | Le canal de travail utilisé pour la voix |
| **Modulation** | GMSK, 9600 bit/s | FSK 1300 / 2100 Hz, 1200 bauds, environ 285 ms |
| **Contenu** | Position, route, vitesse, données du navire | Identité seule (indicatif ou MMSI codé) |

*La rafale est bâtie sur la signalisation DSC, mais sur le canal vocal. Les chiffres de modulation proviennent de sources générales (encyclopédie) et non de la documentation de l'application : à vérifier.*

## ATIS RX sur radio UV-K5 / UV-K1 (édition Labs)

L'application ATIS RX du firmware expérimental Labs décode cette rafale directement sur la radio. Installe la version correspondant au firmware avec UV Studio (fiche A03), puis lance-la par **F + 7**. Choisis d'abord un canal de travail des voies navigables, en FM.

| Élément | Détail |
|---|---|
| **Décodage** | Identité à dix chiffres ; indicatif et pays reconstitués quand c'est possible. L'identité décodée fait foi, la reconstitution est un confort |
| **Liste** | Huit stations en mémoire vive, la dernière reçue passe en tête. La liste disparaît à la sortie de l'application |
| **Affichage** | Indicatif ou identité, pays, niveau de réception, nombre de réceptions, âge de la dernière rafale, fréquence, numéro de canal marine reconnu |
| **Haut-parleur** | Éteint par défaut et inutile pour décoder ; le réglage est enregistré |

| Touche | Action |
|---|---|
| **UP / LEFT ou DOWN / RIGHT** | Station plus récente ou plus ancienne (UP / DOWN sur UV-K5, LEFT / RIGHT sur UV-K1, selon SetNav) |
| **1** | Active ou coupe le son du haut-parleur, ouvert par le squelch |
| **2** | Efface la liste des stations et les compteurs |
| **EXIT** | Quitte l'application |

# DSC, MMSI et NAVTEX

Appel sélectif numérique (UIT-R M.493) et avis aux navigateurs : signal, codes, réglages



## DSC (Digital Selective Calling) : signaux par bande

| Bande | Fréquence(s) | Modulation | Tons audio | Débit | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| **VHF canal 70** | 156,525 MHz | FM, AFSK | 1300 Hz / 2100 Hz | 1200 baud | Détresse, urgence, sécurité, appels individuels ou de groupe. Pas de phonie sur ce canal. |
| **MF** | 2187,5 kHz (détresse) ; 2177 kHz (navire à navire) | FSK, BLU (J2B) | 1615 Hz / 1785 Hz (décalage 170 Hz) | 100 baud | Portée de quelques centaines de km. |
| **HF** | 4207,5 · 6312 · 8414,5 · 12 577 · 16 804,5 kHz (détresse) | FSK, BLU (J2B) | 1615 Hz / 1785 Hz (décalage 170 Hz) | 100 baud | Portée mondiale. Alertes répétées toutes les 3,5 à 4,5 min jusqu'à l'accusé de réception. |

## Structure d'un appel de détresse (dans l'ordre)

| Élément de l'appel | Contenu | Détails |
|---|---|---|
| **Motif de points (dot pattern)** | Suite de 1 et 0 alternés | Synchronisation des bits : 200 bits en MF/HF, 20 bits en VHF |
| **Séquence de phasage (phasing)** | 6 symboles DX (125) et 8 symboles RX (111 à 104) | Synchronisation de trame ; la voie DX et la voie RX portent le même message en diversité temporelle |
| **Indicateur de format (×2)** | 112 = détresse | Autres : 116 tous navires, 120 appel individuel, 123 individuel semi-automatique, 102 zone géographique, 114 groupe |
| **Adresse et catégorie** | Absentes d'une alerte de détresse | Elles existent dans les autres appels : MMSI du destinataire (9 chiffres) et catégorie (112 dans un relais ou un accusé de détresse ; 100 routine, 108 sécurité, 110 urgence) |
| **Identité de l'appelant** | MMSI, 9 chiffres | Les trois premiers chiffres (MID) donnent le pays |
| **Nature de la détresse** | Code à 3 chiffres | 100 incendie, 101 voie d'eau, 102 abordage, 103 échouement, 104 gîte, 105 naufrage, 106 en dérive, 107 non précisé, 108 abandon du navire, 109 piraterie, 110 homme à la mer, 112 balise EPIRB |
| **Position** | Quadrant + latitude et longitude | 5 symboles, en degrés et minutes (ex. 48°52' N, 002°20' E) |
| **Heure** | 4 chiffres UTC | HHMM ; 8888 = heure non disponible |
| **Communication suivante** | Code de mode | 100 = téléphonie FM (F3E/G3E, VHF 156,800 MHz) ; 109 = téléphonie BLU (J3E, 2182 kHz en MF) ; 126 = non précisé |
| **Fin de séquence (EOS)** | 117, 122 ou 127 | 117 : accusé de réception demandé ; 122 : accusé de réception ; 127 : fin sans accusé |
| **ECC** | Caractère de contrôle | Contrôle d'erreur sur l'ensemble de l'appel |

*Un symbole DSC est un mot de 10 bits : 7 bits d'information et 3 bits de contrôle (nombre de zéros dans les 7 bits). Une alerte de détresse est émise 5 fois de suite, puis répétée jusqu'à l'accusé de réception d'une station côtière ou d'un navire. La phonie suit sur le canal 16 ou sur 2182 kHz.*

## Écoute et décodage du DSC

- **VHF (canal 70)** : UV-K1 sur 156,525 MHz en FM. Tu entends un bref « bzzz » de quelques secondes (1200 baud, deux tons rapides). Un décodeur sur PC ou smartphone, alimenté par l'audio, lit le message.
- **HF** : USB ou LSB, tons à 1615 et 1785 Hz (centre vers 1700 Hz). La fréquence exacte du dial se règle 1700 Hz sous la porteuse indiquée, en USB.
- **Décodeurs** : YADD (Yet Another DSC Decoder) et MultiPSK sous Windows ; pour un décodeur maison, même approche que pour NAVTEX : détection FSK, synchro sur le dot pattern, vote DX / RX, vérification des 3 bits de contrôle. À vérifier : disponibilité de ces logiciels.
- Si tu décodes une vraie détresse (format 112), note le MMSI, la position et l'heure, puis préviens le CROSS (196) ou le 112 si aucun accusé de réception n'est entendu (fiche 21).

## MMSI et MID : lire un identifiant maritime

| Type d'identifiant | Format | Exemple / remarque |
|---|---|---|
| **Navire** | MID + 6 chiffres | 226 123456 : MID 226 = France |
| **Station côtière** | 00 + MID + 4 chiffres | 00 226 1234 (France) |
| **Groupe de navires** | 0 + MID + 5 chiffres | Appel d'un groupe |
| **Aéronef SAR** | 111 + MID + 3 chiffres | Recherche et sauvetage aéronautique |
| **Aide à la navigation (AtoN)** | 99 + MID + 4 chiffres | Bouée, balise (fiche 13) |
| **AIS-SART / MOB AIS / EPIRB-AIS** | 970 / 972 / 974 + 6 chiffres | Appareils de détresse AIS (fiche 22) |

| MID courants | |
|---|---|
| **France** | 226, 227, 228 |
| **Royaume-Uni** | 232 à 235 |
| **Allemagne** | 211, 218 |
| **Espagne** | 224, 225 |
| **Italie** | 247 |
| **Pays-Bas** | 244 à 246 |
| **Belgique** | 205 |
| **Irlande** | 250 |
| **États-Unis** | 338, 366 à 369 |
| **Canada** | 316 |

*Le MID est le code de pays sur 3 chiffres.*

## NAVTEX (avis aux navigateurs)

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Fréquences** | 518 kHz (anglais, international) ; 490 kHz (langue nationale) ; 4209,5 kHz (HF, transmissions complémentaires) |
| **Modulation** | FSK 100 baud, décalage 170 Hz, en LSB ou USB selon le décodeur (SITOR-B, mode FEC) |
| **Codage** | Code à 7 bits (CCIR 476) : chaque caractère contient 4 bits à 1 et 3 bits à 0, ce qui détecte les erreurs. Chaque caractère est envoyé deux fois : direct (DX), puis répété (RX) 4 caractères plus tard (diversité dans le temps) |
| **Format d'un message** | ZCZC B1 B2 B3 B4 (texte) NNNN : B1 = lettre de la station ; B2 = type (A avis nautiques, B météo - avis de coup de vent, C glaces, D SAR et piraterie, E prévisions météo, F pilotage, L avis supplémentaires, Z rien à diffuser) ; B3B4 = numéro de série 00 à 99 (00 = urgent) |
| **Horaires** | Chaque station émet dans un créneau de 10 minutes, toutes les 4 heures. Le créneau est décalé de 10 minutes par lettre (A à 00h00, B à 00h10, C à 00h20...) pour que deux stations ne se gênent pas. La zone France est la zone NAVAREA II |
| **Décodage** | MultiPSK, YAND (Windows), fldigi (mode NAVTEX / SITOR-B dans les versions récentes, à vérifier) ; ou un décodeur FSK 100 baud maison avec détection de phase puis voting DX / RX |

# Radiosondes

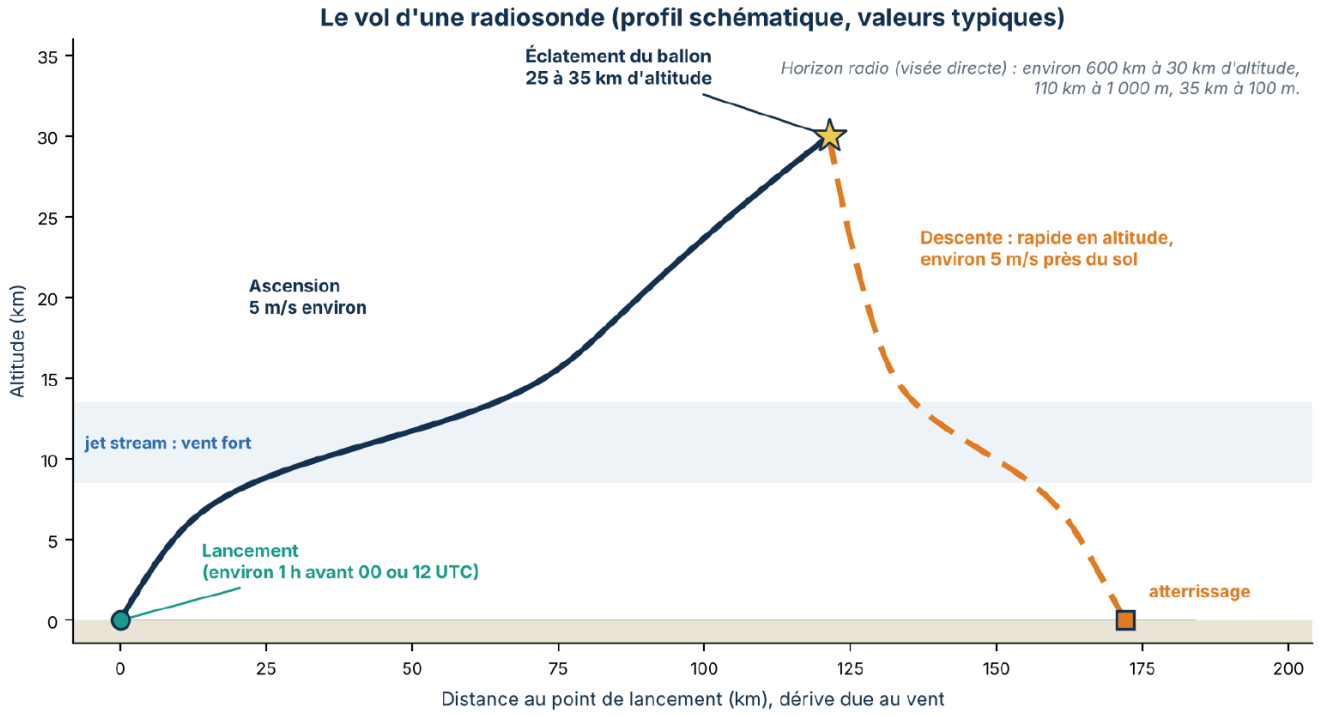
Ballons météo : réception et suivi à 400 - 406 MHz

5

**En bref.** Une radiosonde est un petit instrument à pile, emporté par un ballon météo, qui mesure l'atmosphère et envoie ses mesures par radio. Environ 800 à 900 sites dans le monde lancent des ballons, surtout pour les observations de 00 et 12 UTC (lancement environ une heure avant). La sonde mesure température, humidité et, selon le modèle, pression ; son GPS donne la position et, par ses déplacements, le vent. Elle émet en UHF vers 400 à 406 MHz (certains modèles à 1680 MHz). Le logiciel libre radiosonde_auto_rx scanne la bande, identifie les sondes, décode la télémétrie et publie les positions sur SondeHub.

| 400 - 406 MHz | ~800 à 900 | 00 et 12 UTC | ~100 à 150 g |
|---|---|---|---|
| bande UHF des sondes | sites de lancement | heures d'observation | masse typique |

## Le vol d'une radiosonde




*Valeurs typiques : ascension d'environ 1 h 30 à 5 m/s, éclatement entre 25 et 35 km d'altitude, puis descente d'une quarantaine de minutes sous parachute. Le vent fait dériver la sonde de plusieurs dizaines à plus de 100 km.*

## Ce que mesure la sonde

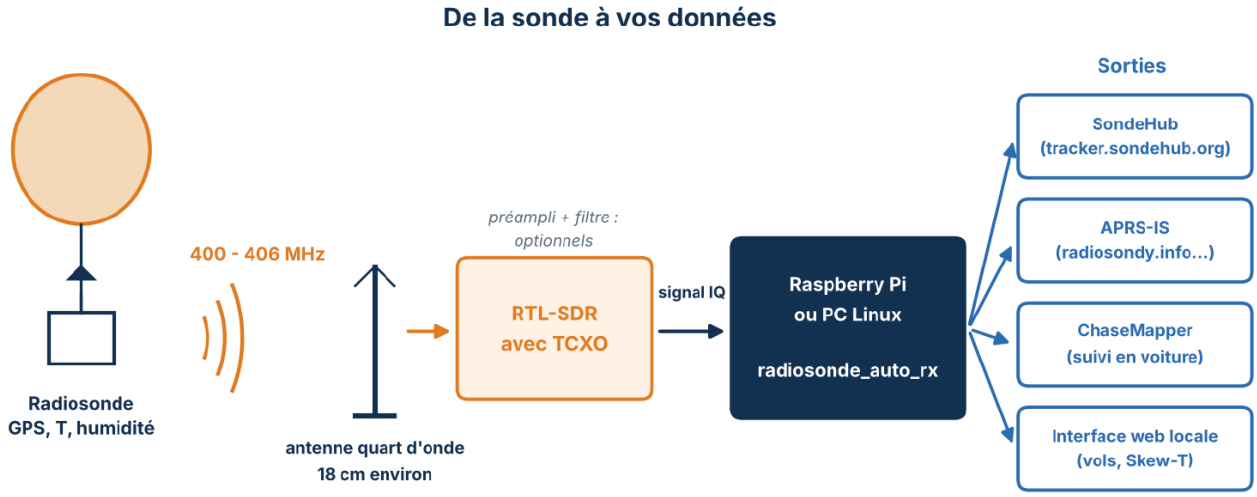
| Grandeur | Origine |
|---|---|
| **Température, humidité relative** | Capteurs embarqués |
| **Pression** | Capteur embarqué, mais certains modèles ne l'envoient pas |
| **Position** | GPS : latitude, longitude, altitude |
| **Vent** | Déduit des déplacements GPS |

# Radiosondes

Ballons météo : réception et suivi à 400 - 406 MHz

5

## De la sonde à tes données

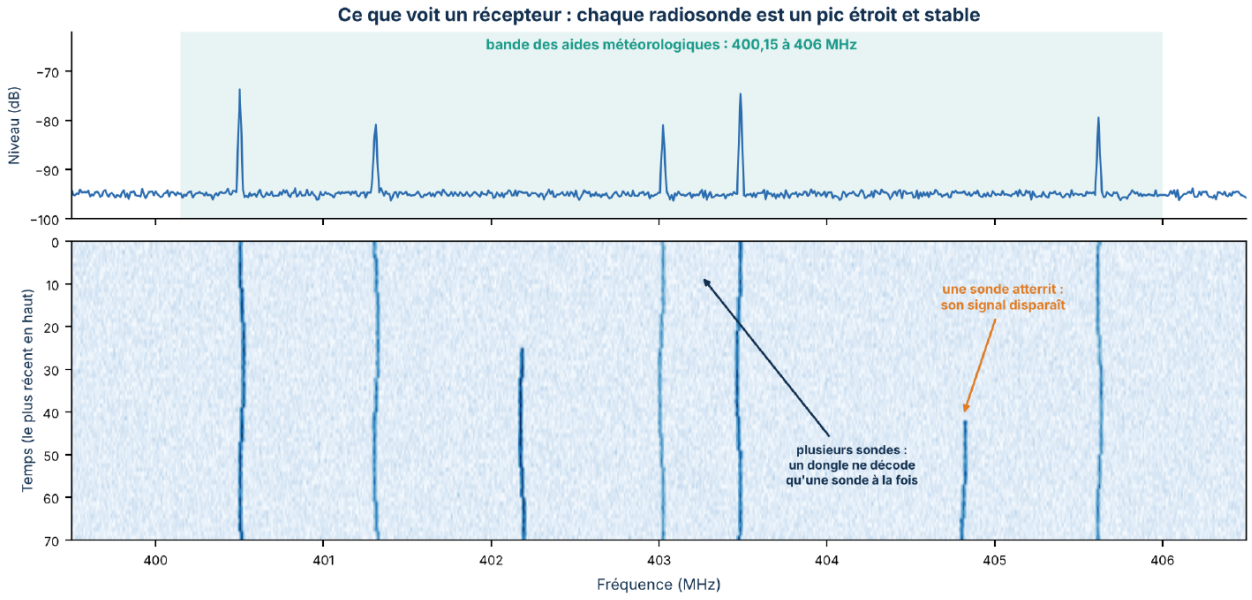



| Élément | Détail |
|---|---|
| **Ordinateur** | Raspberry Pi 3 ou plus récent, ou tout PC Linux |
| **Récepteur** | Clé RTL-SDR à oscillateur TCXO, correction de dérive (ppm) bien réglée (fiche 3) |
| **Plusieurs sondes à la fois** | Une clé n'en décode qu'une ; un Airspy (via KA9Q-Radio), un HydraSDR ou un SDRPlay couvre toute la bande |
| **Antenne** | Quart d'onde 400 - 406 MHz (tailles : fiche 1) ; une antenne 70 cm radioamateur convient probablement |
| **Plus de portée** | Préamplificateur et filtre passe-bande recommandés, de bons résultats sont possibles sans |

| Installation de radiosonde_auto_rx | Détail |
|---|---|
| **Docker** | Probablement la plus simple |
| **Image Raspberry Pi** | Images préconfigurées, listées dans le wiki du projet |
| **Native** | Raspberry Pi OS (Bullseye) ou plus récent, Python 3.6 ou plus |
| **Configuration** | Fichier station.cfg : position de la station, plage de fréquences, envoi vers SondeHub (activé par défaut) |

*Les données envoyées à SondeHub sont sous licence CC BY-SA 2.0. L'interface web locale affiche l'état de la station, les vols passés et des diagrammes Skew-T.*

## Le spectre : un pic par sonde



# Radiosondes

Ballons météo : réception et suivi à 400 - 406 MHz

5

*Une sonde reste sur la même fréquence pendant tout le vol, avec une légère dérive : c'est ce qui permet à auto_rx de la suivre. Plusieurs sondes sont souvent actives ensemble.*

## Quelles sondes ?

| Constructeur | Modèles pris en charge |
|---|---|
| **Vaisala** | RS41-SG, RS41-SGP, RS41-SGM ; RS92-SGP, RS92-NGP |
| **Graw** | DFM-06, DFM-09, DFM-17 |
| **Meteomodem** | M10, M20 |
| **Intermet Systems** | iMet-4, iMet-54 |
| **Lockheed Martin** | LMS6-400, LMS6-1680 |
| **Meisei** | iMS-100, RS11G |
| **Autres** | MRZ-H1 (400 MHz), Meteosis MTS01, Changfeng CF-06, Changwang GTH-6, Meteolabor SRS-C50 |

*Le niveau de prise en charge varie selon le modèle et la mesure (certains n'envoient pas la pression).*

## Modulation et débit selon le type

| Sonde | Modulation | Débit | Remarque |
|---|---|---|---|
| **Vaisala RS41** | GFSK | 4800 bauds | La plus répandue en Europe, trame avec correction d'erreurs (Reed-Solomon) |
| **Vaisala RS92** | GFSK | 4800 bauds | Ancien modèle, de moins en moins lancé |
| **Graw DFM-06, DFM-09, DFM-17** | GFSK | 2500 bauds | Lancées surtout en Allemagne |
| **Meteomodem M10, M20** | GFSK | 9600 bauds | Lancées en France par certains sites |
| **Autres modèles** | GFSK ou FSK | voir le wiki | Le wiki de radiosonde_auto_rx donne le détail de chaque modèle |

*Valeurs usuelles de mémoire : auto_rx détecte et identifie seul le type de sonde, tu n'as rien à régler. Elles servent à comprendre pourquoi une sonde est plus facile à décoder qu'une autre.*

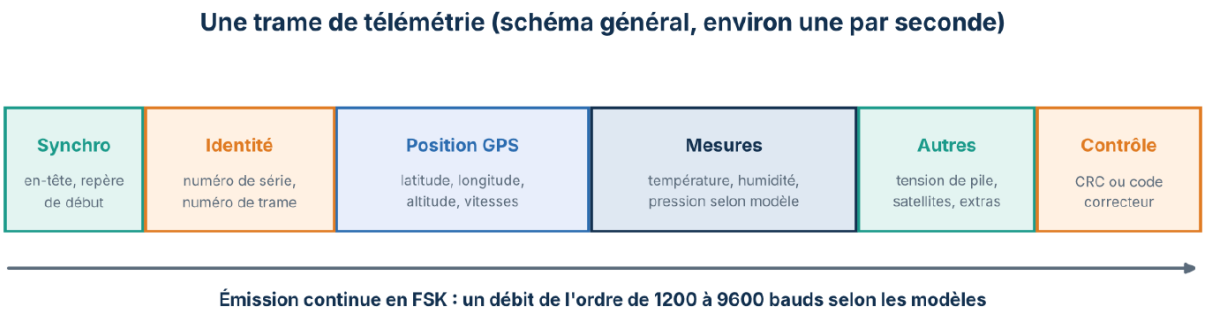
## Où sont lancées les sondes en France

- **Sites principaux (de mémoire)** : Trappes (Yvelines), Brest, Bordeaux-Mérignac, Nîmes, Ajaccio et Lyon. Les lancements ont lieu autour de 00 et 12 UTC, soit environ une heure plus tôt (heure du lancement).
- **Pays voisins** : en Allemagne (Idar-Oberstein et d'autres sites), en Suisse (Payerne), au Royaume-Uni (Herstmonceux), en Espagne et en Italie : une sonde de ces sites peut passer au-dessus de la France.
- **Vérifier** : le tracker SondeHub (fiche plus bas) affiche les sites actifs et la **trajectoire prévue** des sondes déjà lancées ; la liste des sites change d'une année à l'autre.

## Avec l'UV-K1

- Le firmware Labs propose l'application **Sonde M10, M20, RS41** et **Sonde MRZ** (fiche A18) : elles décodent la trame directement dans la radio (identifiant, position, altitude, température).
- Sans application, l'UV-K1 sert à entendre la sonde : FM étroite, fréquence relevée sur SondeHub, signal de type « sifflement » à bande étroite. Le décodage complet se fait avec la clé SDR et auto_rx.

## La télémétrie




*Le décodeur repère l'en-tête, relit les bits, vérifie le contrôle d'erreur, puis convertit en grandeurs physiques.*

# Radiosondes

Ballons météo : réception et suivi à 400 - 406 MHz

5

```
{ "type":"RS41", "serial":"S1234567", "frame":3120, "datetime":"2026-10-15T11:02:14Z",
  "freq":403.5, "lat":48.1234, "lon":2.3456, "alt":15234, "vel_v":5.1, "temp":-55.2, "humidity":4.3 }
```

*Exemple illustratif, valeurs inventées : altitude en mètres, vitesse verticale en m/s, température en °C.*

## Suivre et récupérer

| Outil | Usage |
|---|---|
| **SondeHub Tracker** | Carte en direct de toutes les sondes reçues : tracker.sondehub.org |
| **APRS-IS** | Positions consultables sur radiosondy.info et wettersonde.net |
| **ChaseMapper** | Suivi sur le terrain, en voiture, pour aller chercher la sonde |
| **Interface web auto_rx** | État de la station, vols passés, Skew-T |

## Dépannage

| Symptôme | Pistes |
|---|---|
| **Aucun signal** | Attendre un lancement proche (00 et 12 UTC), antenne dehors, vérifier TCXO et correction ppm |
| **Décodage intermittent** | Préamplificateur et filtre, antenne dégagée, clé éloignée de l'ordinateur |
| **Plusieurs sondes** | Ajouter des clés ou prendre un SDR large bande |
| **Pression absente** | Normal pour certains modèles |

**À savoir.** Recevoir est libre, mais sur le terrain n'entre pas dans une propriété privée et évite lignes électriques, grands arbres, plans d'eau et routes. Les sondes appartiennent aux services météo et portent souvent une étiquette indiquant que faire en cas de découverte. N'émets jamais sur ces fréquences.

# Capteurs sans fil : rtl_433

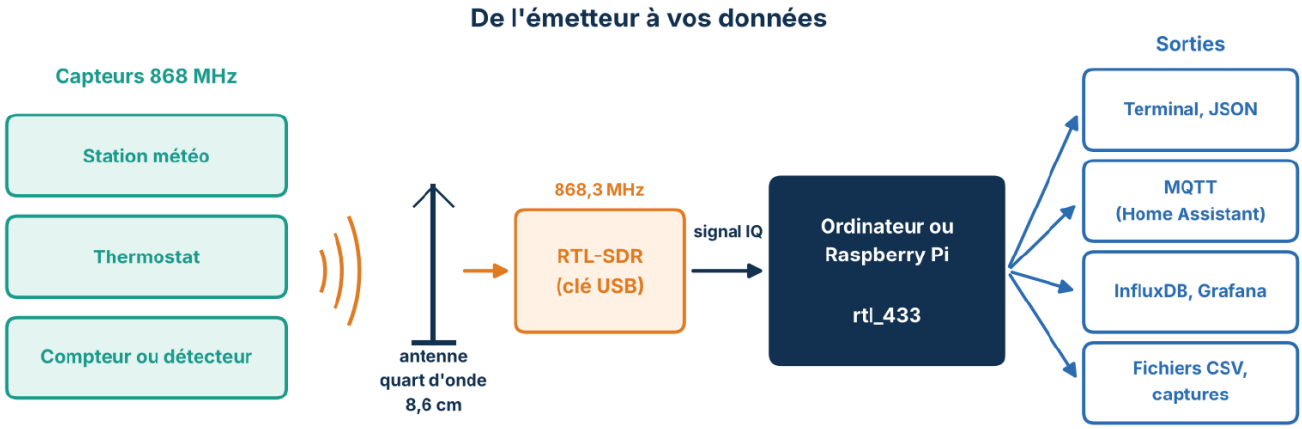
Décodeur générique de capteurs 433 et 868 MHz, focus 868 MHz

5

**En bref.** rtl_433 est un décodeur libre des capteurs sans fil des bandes ISM : surtout 433,92 MHz, mais aussi 868 MHz (SRD en Europe), 315, 345 et 915 MHz. Il fonctionne avec une clé RTL-SDR (ou tout SDR pris en charge par SoapySDR). Stations météo, thermostats, détecteurs et compteurs émettent en clair, sans appairage, de courts messages à intervalles réguliers ; rtl_433 les identifie parmi ses décodeurs (numérotés jusqu'à 386).

| 868,3 MHz | 250 kHz | 433,92 MHz | 386 |
|---|---|---|---|
| canal très courant | échantillonnage par défaut | fréquence par défaut | numéro de décodeur le plus élevé |

## Comment ça circule

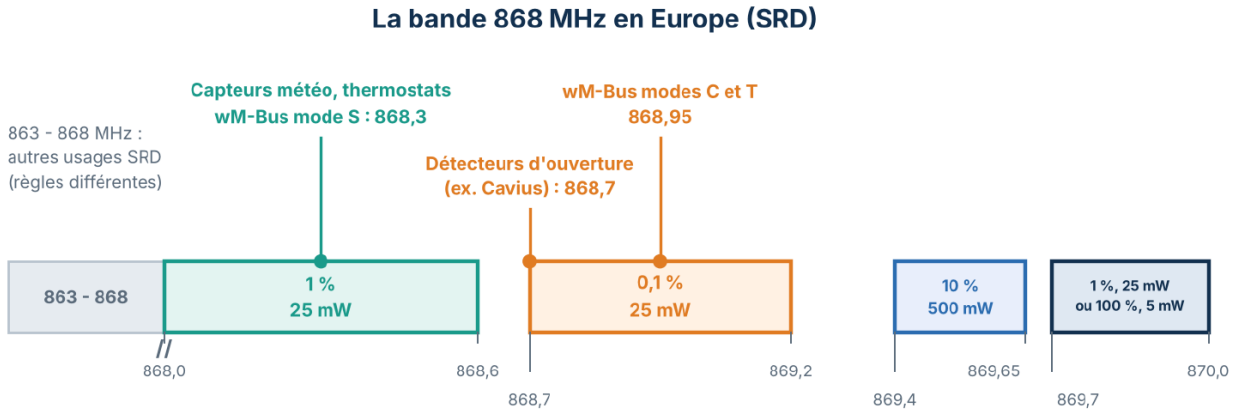



La clé numérise la bande et envoie le signal brut (IQ) à rtl_433, qui détecte les impulsions, démodule, découpe les trames et les confronte à chaque décodeur. La plupart vérifient une somme de contrôle avant de publier. Antenne quart d'onde : tailles dans la fiche 1.

## Installer et lancer

| Système | Commande ou méthode |
|---|---|
| **Debian, Ubuntu** | sudo apt install rtl-433 |
| **macOS** | brew install rtl_433 |
| **FreeBSD** | pkg install rtl-433 |
| **Docker** | Images communautaires (projet rtl_433_docker de hertzg) |
| **Sources** | docs/BUILDING.md dans le dépôt GitHub merbanan/rtl_433 |
| **Premier essai** | rtl_433 -f 868.3M : laisser tourner quelques minutes, les capteurs n'émettent pas en continu |

## La bande 868 MHz




*Rapport cyclique maximal et puissance apparente rayonnée par sous-bande (valeurs indicatives, recommandation ERC 70-03).*

*LoRa (868,1 / 868,3 / 868,5) et Sigfox (868,13) utilisent aussi cette bande, mais rtl_433 ne les décode pas.*

# Capteurs sans fil : rtl_433

Décodeur générique de capteurs 433 et 868 MHz, focus 868 MHz

5

Chaque sous-bande impose un rapport cyclique maximal : à 1 %, un émetteur n'occupe pas le canal plus de 36 s par heure. Les capteurs envoient donc des messages très courts, souvent toutes les 30 à 60 s ou plus : de la patience.

## Ce que l'on y trouve

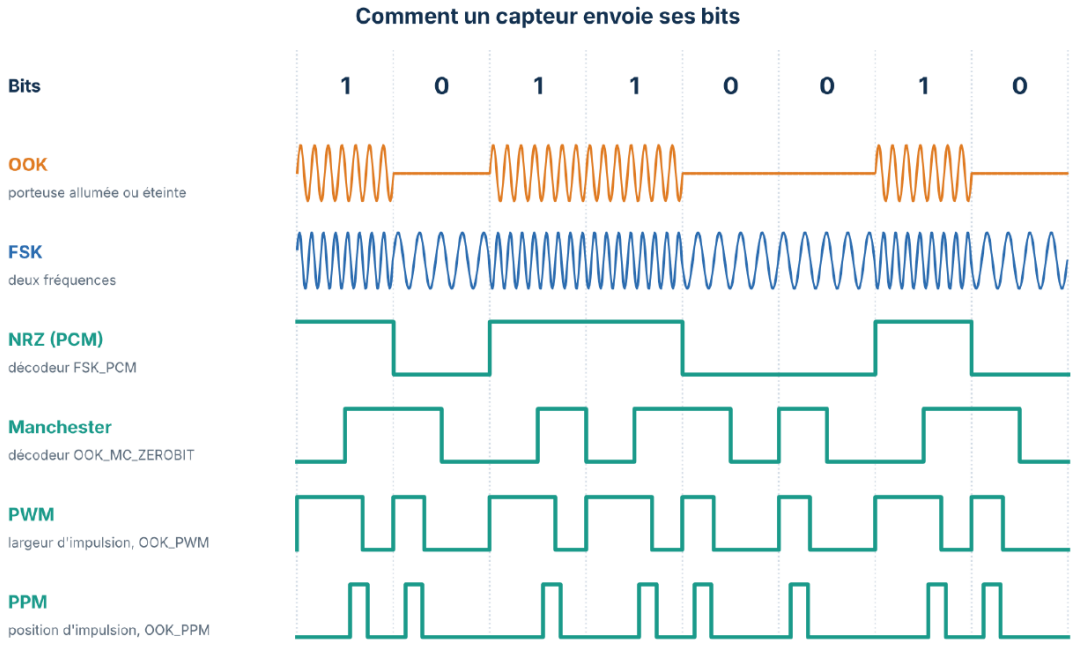
| Famille | Exemples (décodeur n°) | Remarque |
|---|---|---|
| **Stations météo** | Bresser 5-en-1, 6-en-1, 7-en-1 (119, 172, 173) ; Fine Offset WS80 et WS90 (213, 244) ; Ecowitt, LaCrosse, TFA | Version 868 MHz souvent vendue en Europe : vérifier le modèle |
| **Thermostats** | Eberle Instat 868r1 (358), Watts Vision (366) | Watts Vision : 868,3 MHz |
| **Détecteurs** | Cavius, porte et fenêtre (368) | 868,7 MHz |
| **Compteurs** | Wireless M-Bus modes S, T, C, R, F (104 à 107, 238) | Débit élevé : échantillonnage 1000 à 1200 kHz ; données parfois chiffrées |
| **Domotique** | Somfy io-homecontrol (189) | Bidirectionnel, 868 MHz |

## Régler la réception

| Option | Rôle |
|---|---|
| **-f 868.3M** | Fréquence d'écoute (défaut 433,92 MHz) |
| **-s 250k** | Échantillonnage (défaut 250 kHz) ; 1000k ou 1200k pour le wM-Bus |
| **-g 0** | Gain automatique ; si saturation ou silence, essayer des valeurs fixes |
| **-p 20** | Correction de dérive de la clé, en ppm (valeur d'exemple) |
| **-f 433.92M -f 868.3M -H 30** | Écoute alternée, changement toutes les 30 s (défaut 600 s) |

*Avec le saut de fréquence, les trames de l'autre bande passent inaperçues : une clé par bande est plus fiable.*

## Comment les capteurs codent leurs bits




*Les conventions de lecture varient selon les fabricants (bit 1 ou 0 inversé, front montant ou descendant).*

- La **modulation** (OOK, FSK) dit ce qui varie sur la porteuse ; le **codage** (NRZ, Manchester, PWM, PPM) dit comment les bits sont représentés.
- À 868 MHz, la FSK est souvent préférée à l'OOK, plus répandu à 433 MHz : meilleure tenue au bruit et à la distance.
- Une trame contient en général préambule, identifiant, mesures et somme de contrôle ou CRC, que rtl_433 vérifie et indique dans le champ mic.

| N° | Décodeur 868 MHz | Réglage indiqué |
|---|---|---|
| **104** | Wireless M-Bus, modes C et T, 100 kbit/s | -f 868.95M -s 1200k |
| **105** | Wireless M-Bus, mode S | -f 868.3M -s 1000k |
| **106, 107** | Wireless M-Bus, modes R et F | Désactivés par défaut |

# Capteurs sans fil : rtl_433

Décodeur générique de capteurs 433 et 868 MHz, focus 868 MHz

5

| N° | Décodeur 868 MHz | Réglage indiqué |
|---|---|---|
| **238** | Wireless M-Bus, mode T | -f 868.3M -s 1000k |
| **358** | Eberle Instat 868r1 | - |
| **366** | Watts Vision (thermostat) | -f 868.3M |
| **368** | Cavius (détecteur porte et fenêtre) | -f 868.7M |

```
{ "time":"2026-10-14 07:12:03", "model":"Bresser-6in1", "id":12345678, "channel":0,
  "battery_ok":1, "temperature_C":14.2, "humidity":71, "mic":"CRC" }
```

*Exemple illustratif, valeurs inventées. Les champs varient selon le capteur ; -M level ajoute le niveau de signal.*

## Commandes utiles

| Commande | Effet |
|---|---|
| **rtl_433 -f 868.3M** | Écoute 868,3 MHz et affiche les messages décodés |
| **rtl_433 -f 868.3M -F json -M level -M protocol** | Sortie JSON avec niveau et numéro de protocole |
| **rtl_433 -f 868.3M -s 1000k -R 105** | Uniquement le décodeur 105 (wM-Bus mode S) |
| **rtl_433 -f 868.3M -F mqtt://localhost:1883** | Publie sur MQTT (Home Assistant, Node-RED) |
| **rtl_433 -f 868.3M -A** | Analyseur d'impulsions pour un signal inconnu |
| **rtl_433 -f 868.3M -S unknown** | Enregistre les signaux non décodés |
| **rtl_433 -r capture.cu8** | Relit une capture sans matériel |
| **rtl_433 -f 868.3M -T 300** | S'arrête après 300 s |

*Autres sorties : csv, influx, kv, syslog, http. Le décodeur générique -X permet de décrire soi-même un protocole simple.*

## Dépannage

| Symptôme | Pistes |
|---|---|
| **Aucun message** | Attendre plusieurs minutes, rapprocher l'antenne, vérifier la fréquence réelle du capteur |
| **Bruit sans décodage** | Gain trop fort ou trop faible : -g 0 puis valeurs fixes |
| **Fréquence décalée** | Corriger avec -p ou prendre une clé TCXO |
| **Parasites** | Éloigner la clé de l'ordinateur (rallonge USB), soigner l'alimentation |
| **Signal inconnu** | -A et -S unknown, puis demande sur le dépôt GitHub avec la capture |

**À savoir.** Recevoir est en général permis, mais les données des capteurs de tes voisins (compteurs, alarmes, thermostats) restent privées : ne les publie pas et ne les exploite pas. N'émets jamais pour rejouer une commande (volet, porte, alarme) : c'est une intrusion. Pour aller plus loin : dépôt merbanan/rtl_433, Home Assistant, Node-RED, InfluxDB et Grafana.

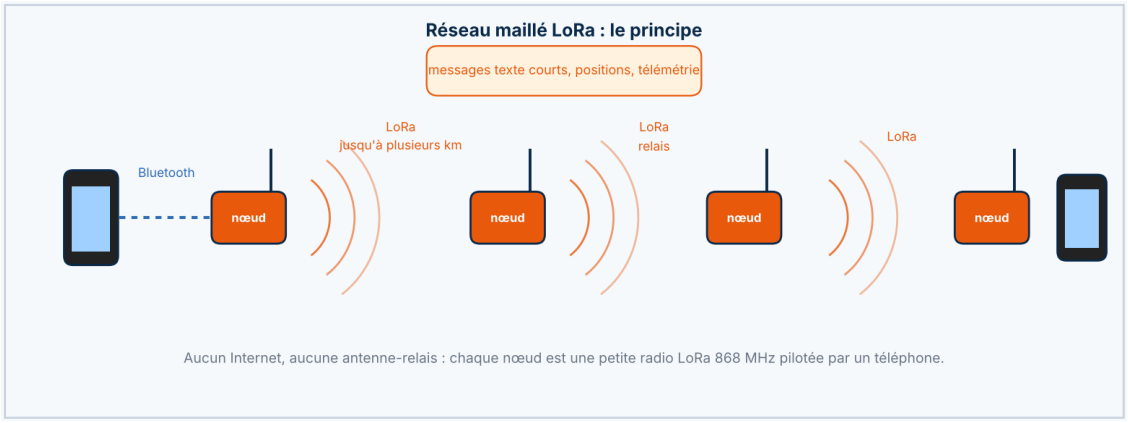
# Meshtastic

Réseau maillé LoRa : principe, rôles, réglages UE 868 MHz, mise en route

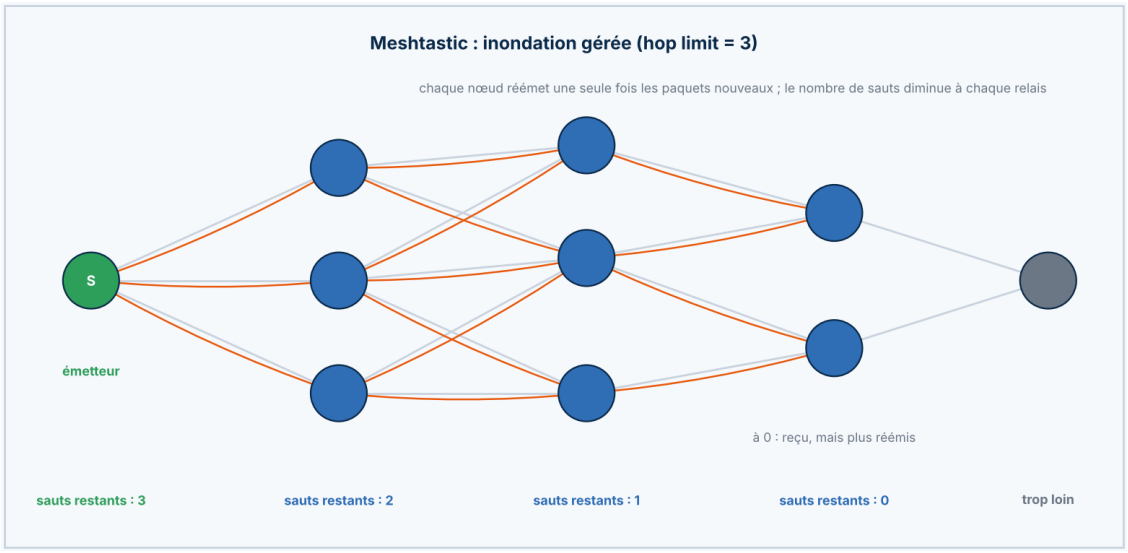
5

**En bref.** Meshtastic est un firmware libre qui transforme une petite carte LoRa (Heltec, LilyGO T-Beam ou T-Deck, RAK, Seeed XIAO) en messagerie sans Internet ni antenne-relais, pilotée depuis un téléphone. Chaque carte est un nœud : il envoie ses messages, et relaie ceux des autres. Il ne parle pas à MeshCore (fiche 18), même si les deux utilisent la même modulation LoRa. En Europe, il vit dans la sous-bande SRD 869,4 - 869,65 MHz, à côté des capteurs 868 MHz de la fiche 16.

| 869,5 MHz | 10 % | 27 dBm | 3 / 7 |
|---|---|---|---|
| centre de la sous-bande UE (869,4 - 869,65) | durée d'émission max. | puissance max. (500 mW) | sauts par défaut / maximum |




## Comment un message voyage




- **Inondation gérée (managed flooding)** : un nœud qui entend un paquet nouveau le réémet une fois, sauf s'il a déjà entendu un autre nœud le faire. Plus un nœud est loin de l'émetteur (signal faible), plus il réémet tôt, pour que le paquet avance vite.
- **Limite de sauts (hop limit)** : 3 par défaut, 7 au maximum. Chaque relais retire un saut ; à zéro, le paquet est reçu mais n'est plus réémis. Monter la limite charge le réseau : garde 3 sauf besoin réel.
- **Messages directs** : depuis la 2.6, le premier message à un contact est inondé pour apprendre la route ; les suivants suivent le voisin appris, ce qui réduit l'encombrement.
- **Chiffrement** : chaque canal est chiffré en AES par une clé (PSK) partagée par tous ses membres ; le canal par défaut a une clé publique connue de tous. Les messages directs utilisent un chiffrement à clé publique (à vérifier selon ta version).

## Rôles d'un nœud (réglage Device Role)

| Rôle | Comportement | À utiliser pour |
|---|---|---|
| **CLIENT** | Relaie un paquet seulement si personne ne l'a fait | Usage normal avec le téléphone (par défaut) |
| **CLIENT_MUTE** | Participe mais ne relaie pas | Nœuds qui ne doivent pas charger le réseau |
| **CLIENT_BASE** | Relaie le trafic des nœuds favoris | Nœud bien placé (toit, grenier) pour tes autres nœuds |
| **ROUTER** | Relais d'infrastructure : réémet chaque paquet une fois, visible dans la liste | Point haut stratégique, avec parcimonie |
| **ROUTER_LATE** | Réémet après tous les autres | Couvrir une zone d'ombre locale |
| **REPEATER** | Comme ROUTER mais masqué ; déprécié depuis la 2.7.11 | Déconseillé pour de nouvelles installations |
| **TRACKER / SENSOR** | Priorité à la position / à la télémétrie | Suivre une personne ou un objet ; mesures à faible énergie |
| **TAK, TAK_TRACKER, LOST_AND_FOUND, CLIENT_HIDDEN** | Cas spéciaux : ATAK, retrouver un appareil, discrétion | Usages particuliers |

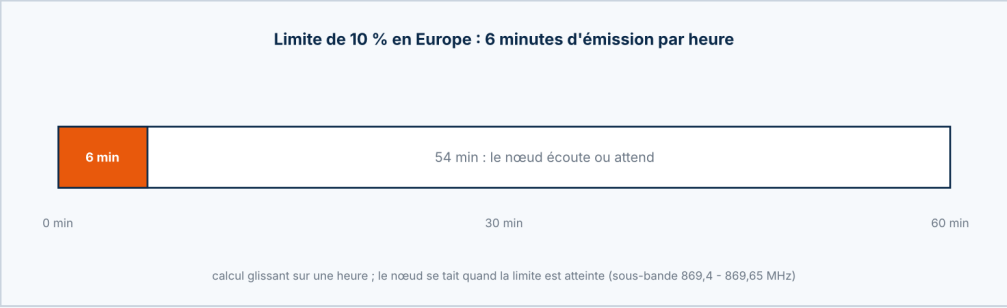
*Trop de routeurs dégradent un réseau : un seul bon point haut vaut mieux que dix routeurs au sol.*

## Réglages en Europe

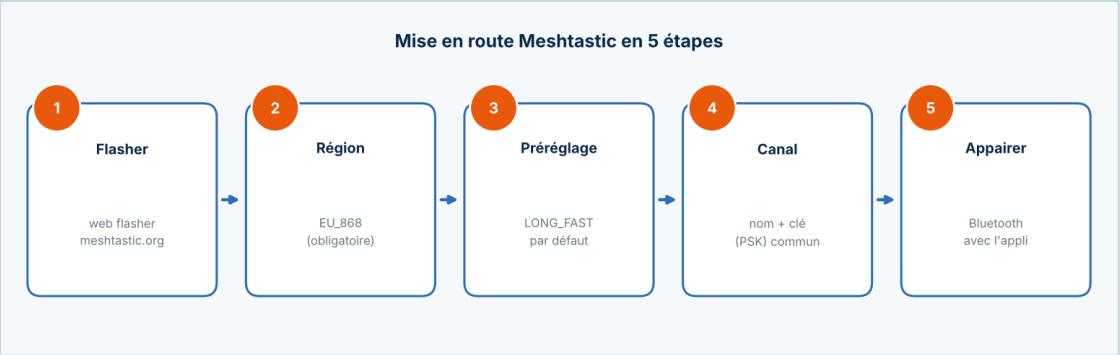
| Région | Fréquences | Durée d'émission | Puissance max. |
|---|---|---|---|
| **EU_868** | 869,4 - 869,65 MHz | 10 % | 27 dBm |
| **EU_N_868** | 869,4 - 869,65 MHz (canal étroit) | 10 % | 27 dBm |
| **EU_866** | 865,6 - 867,6 MHz | 2,5 % (10 % pour ROUTER et ROUTER_LATE) | 27 dBm |
| **EU_433** | 433,0 - 434,0 MHz | 10 % | 10 dBm |

| Réglage | Valeur et remarque |
|---|---|
| **Préréglage (modem preset)** | LONG_FAST par défaut (250 kHz, SF 11, CR 4/5). Échelle de SHORT_TURBO (rapide, courte portée) à LONG_MODERATE / LONG_SLOW (lent, longue portée). Les « TURBO » (500 kHz) sont limités selon la région |
| **Préréglages étroits** | NARROW_FAST / SLOW (62,5 kHz) pour EU_N_868 ; LITE_FAST / SLOW (125 kHz) pour EU_866 ; TINY (15,6 kHz) réservé aux régions radioamateur 2 m et aux cartes à TCXO |
| **Créneau de fréquence (slot)** | Si 0, déduit du nom du canal principal. Tous les nœuds doivent avoir le même créneau |
| **Hop limit / puissance** | 3 sauts ; puissance 0 = maximum légal par défaut de la région |

*Les nœuds doivent partager la même région, le même préréglage, le même créneau et la même clé de canal pour se parler. La puissance affichée par le firmware est un plafond du logiciel, pas la limite légale de ton pays.*



## Mise en route




- Flasher la carte avec l'outil web de meshtastic.org, définir la **région** (tant qu'elle n'est pas fixée, le nœud n'émet pas), puis appairer l'application Android ou iOS par Bluetooth.
- Ne mets jamais une carte sous tension sans son antenne : l'étage d'émission peut être endommagé. Antenne quart d'onde vers 869 MHz : voir la fiche 1.
- Les cartes à processeur nRF52 (RAK4631) consomment le moins ; les cartes ESP32 (Heltec V3) sont moins chères mais s'épuisent plus vite.
- Vie privée : les diffusions de position et de télémétrie consomment du temps d'antenne. Garde des intervalles longs ; en public, évite d'afficher ta position précise.

## Ce qui change avec la 2.8 (version préliminaire vue en ligne)

- Nouveaux nœuds aux États-Unis : préréglage par défaut LONG_TURBO au lieu de LONG_FAST. Les deux ne se reçoivent pas : pour rejoindre un réseau LONG_FAST, rechoisis ce préréglage.
- Identifiant de nœud tiré de la clé publique (plus de l'adresse MAC), signature des paquets, télémétrie et position désactivées par défaut, gestion du trafic (anti-doublons, limitation) et nouvelles régions radioamateur (70 cm, 1,25 m, 2 m).
- La page consultée donnait la 2.8.0 en alpha et la 2.8.1 comme dernière publication, sans date : vérifie la version stable avant de flasher.

## Écouter avec l'UV-K1 / UV-K5 V3 et la clé SDR

- **UV-K1** : inutile. La modulation LoRa (chirps) ne se démodule pas en FM ou AM ; la radio ne montre qu'une activité. GOGUFW Messenger (fiche A12) est l'équivalent pour les radios, en FSK.
- **Clé RTL-SDR** : un waterfall centré sur 869,5 MHz (SDR++ ou GQRX) montre les paquets sous forme de petits traits inclinés. Ils ne se décodent pas avec rtl_433 (fiche 16) ; on les lit avec un nœud Meshtastic.

**Légalité.** Ce sont des émissions : la sous-bande 869,4 - 869,65 MHz impose 10 % de cycle d'émission et 500 mW e.r.p. (27 dBm) ; gain d'antenne et pertes de câble comptent. Un indicatif radioamateur ne donne aucun droit supplémentaire sur cette bande ; les messages chiffrés ne sont pas admis sur les bandes radioamateur. Vérifie les règles de ton régulateur.

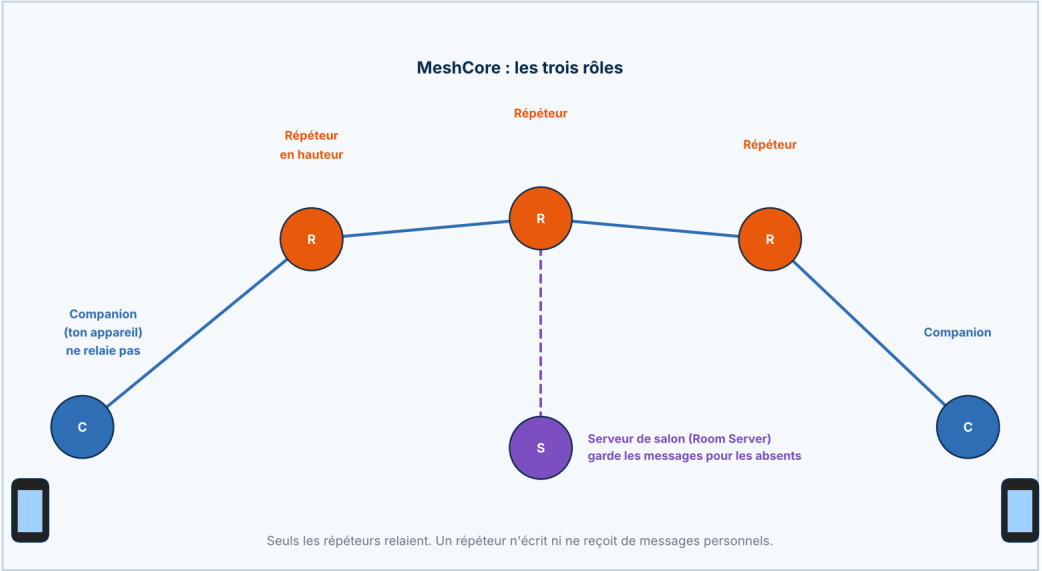
## Notes personnelles (matériel, canal, réglages de ton réseau local)

*Sources : documentation Meshtastic (LoRa Configuration, Device Config), notes de version du firmware, guides communautaires.*

**En bref.** MeshCore est un autre firmware libre de messagerie LoRa, conçu pour de plus grands réseaux. Au lieu de faire relayer chaque message par tous les nœuds, il sépare les rôles : les **appareils personnels (companions)** envoient et reçoivent, des **répéteurs** dédiés relaient, un **serveur de salon** garde les messages pour les absents. Le premier message à un contact est inondé pour découvrir le chemin ; les suivants le suivent. MeshCore ne parle pas à Meshtastic (fiche 17) : les deux systèmes ne se mélangent pas sur un même réseau.

| 64 | 3 | 868 MHz | 1 octet |
|---|---|---|---|
| sauts max. (chemin direct) | rôles : companion, répéteur, salon | version Europe de la carte | identifiant d'un répéteur dans le chemin |

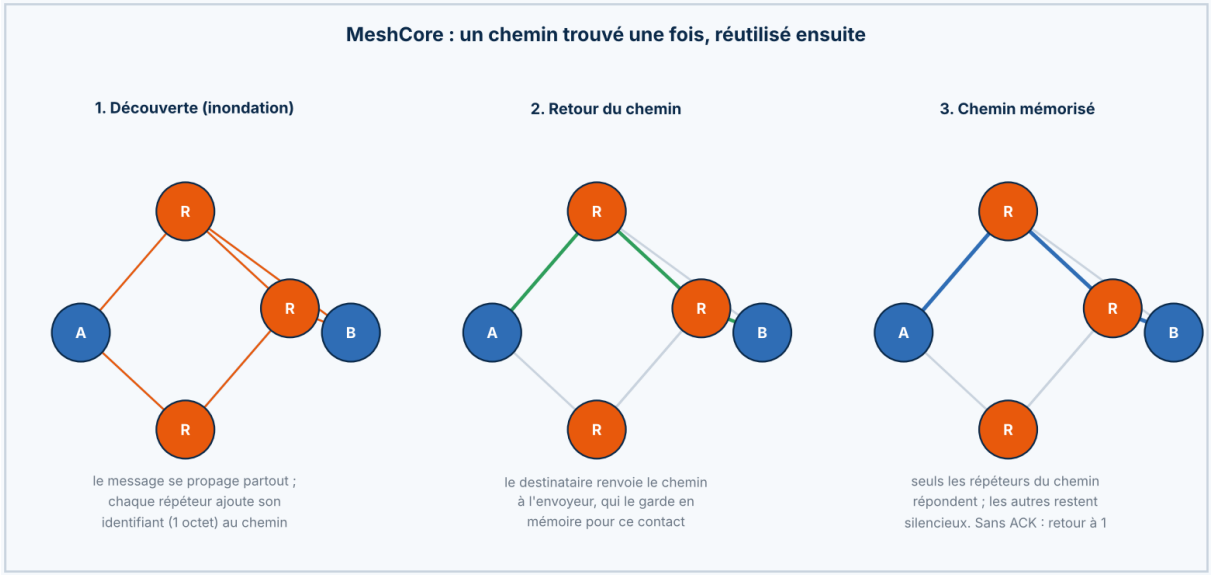
## Les trois rôles




| Rôle | À quoi il sert | À savoir |
|---|---|---|
| **Companion** | Ton appareil personnel, appairé au téléphone en Bluetooth | Ne relaie pas le trafic des autres. Deux companions à portée se parlent directement |
| **Repeater (répéteur)** | Infrastructure : relaie les paquets | Ne reçoit ni n'envoie de messages personnels ; à poser en hauteur (toit, fenêtre), avec alimentation et antenne |
| **Room Server (salon)** | Conserve l'historique et le remet à ceux qui étaient hors ligne | Connexion anonyme limitée en fréquence |

*Le rôle est fixé par le firmware : pour en changer, il faut reflasher la carte. Commence par un companion ; ajoute l'infrastructure ensuite.*

## Comment un message trouve son chemin



- **1. Découverte** : sans chemin connu, le message est inondé. Chaque répéteur qui le retransmet y ajoute son identifiant d'un octet.
- **2. Retour du chemin** : le destinataire renvoie ce chemin inversé à l'envoyeur, qui le garde pour ce contact.
- **3. Chemin direct** : les messages suivants portent le chemin. Chaque répéteur vérifie si l'octet de tête est le sien : si oui, il le retire et transmet ; sinon il reste silencieux.
- **Auto-réparation** : si aucun accusé de réception n'arrive après plusieurs essais, le chemin est effacé et le message repart en inondation.
- **Filtres** : un répéteur ignore un paquet qu'il a déjà vu ou dont le chemin atteint sa limite *flood_max* (réglable de 0 à 64). Un délai aléatoire, lié au temps d'émission, décale les retransmissions (ordre exact à vérifier dans la documentation MeshCore) ; entendre un doublon annule sa propre retransmission.

## Adverts : se faire connaître

| Type | Portée | Usage |
|---|---|---|
| **Advert Zero Hop** | Voisins directs seulement ; les répéteurs ne la retransmettent pas | Annoncer sa présence localement |
| **Advert Flood** | Tout le réseau, retransmis par les répéteurs | Se faire découvrir au loin, à utiliser avec parcimonie |

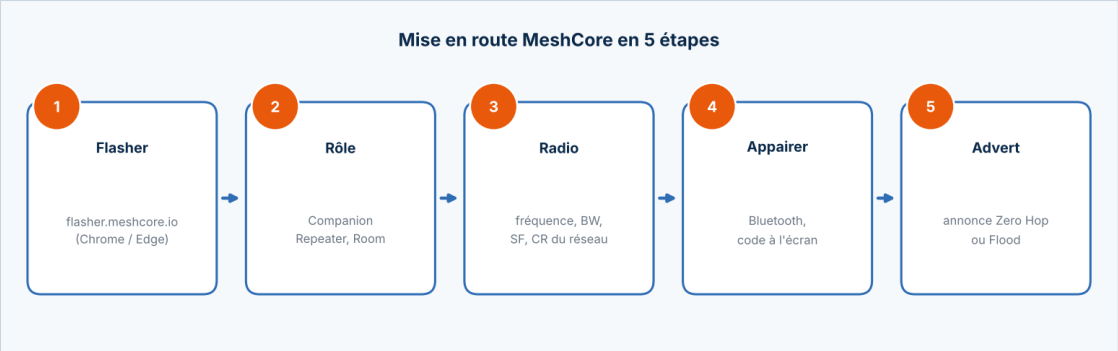
*La découverte passive prend 2 à 5 minutes ; le bouton « radio » de l'appli force une annonce. Depuis la 1.16.0, l'intervalle d'annonce inondée par défaut est de 47 h (12 h avant), et flood.max.advert limite ces annonces à 8 sauts par défaut.*

## Réglages radio en Europe

| | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| **Bande** | Carte 868 MHz (Europe) ; 433 MHz possible | Choisis la bonne variante de carte à l'achat |
| **Exemple (Essex Ham)** | 869,618 MHz, 62,5 kHz, SF 8, CR 8 | Les réglages varient d'un réseau à l'autre : un groupe tchèque publie 869,525 MHz, SF 7, CR 5. Demande ceux de ton réseau local |
| **Largeur de bande** | 62,5 kHz par défaut | Plus étroit que Meshtastic LONG_FAST (250 kHz) |
| **Cycle d'émission** | Réglable de 1 à 100 %, 50 % par défaut | En Europe, la limite est de 10 % : abaisse-le (voir le schéma de la fiche 17) |
| **Répétition client (EU)** | 869,495 MHz depuis la 1.16.0 | Remplace 869,0 MHz |

*Tous les nœuds du réseau doivent avoir exactement la même fréquence, la même largeur de bande, le même SF et le même CR.*

## Mise en route




- **Flasher** depuis flasher.meshcore.io avec Chrome ou Edge (WebSerial ; Firefox et Safari ne le gèrent pas). Branche l'antenne **avant** d'alimenter la carte, utilise un câble de données, et maintiens le bouton boot au branchement si la carte n'est pas détectée. Choisis le modèle, la variante « Companion », puis Flash (1 à 2 minutes).
- **Appli mobile** : MeshCore sur Android et iOS (l'appli Meshtastic ne marche pas). Appairage Bluetooth avec le code affiché sur l'écran. Il existe aussi des clients web communautaires ; la carte des nœuds actifs est sur map.meshcore.io.
- **Canaux** : un canal public existe au départ ; pour un canal privé, partage un code ou un QR code (Channels, puis Add Channel), ou rejoins un canal « hashtag » comme #tonreseaulocal. Nomme clairement tes canaux.
- **Matériel courant** : Heltec LoRa 32 V3, RAK4631, Seeed Wio Tracker L1, SenseCAP T1000-E, Seeed XIAO ESP32-S3 avec SX1262, LilyGO T-Deck. Les cartes nRF52 durent plusieurs semaines sur batterie, les ESP32 quelques jours.
- **Répéteur** : à poser le plus haut possible, avec une bonne antenne. Un répéteur mal placé n'aide pas ; deux bien placés suffisent souvent.

## Meshtastic ou MeshCore ?

| | Meshtastic (fiche 17) | MeshCore |
|---|---|---|
| **Routage** | Inondation gérée ; messages directs : route apprise depuis la 2.6 | Inondation une fois, puis chemin mémorisé ; retour à l'inondation si l'ACK manque |
| **Sauts** | 3 par défaut, 7 maximum | Jusqu'à 64 |
| **Rôles** | Tous les nœuds relaient (réglable) | Companion ne relaie pas ; répéteurs dédiés |
| **Bruit de fond** | Position, télémétrie et infos de nœud périodiques | Annonces à longs intervalles, peu de diffusions automatiques |
| **Applications** | Android, iOS, web, CLI Python, ATAK, MQTT, Home Assistant | Android, iOS, clients web communautaires, T-Deck, Home Assistant |
| **Plutôt pour** | Débuter, petit groupe, beaucoup de documentation, GPS et télémétrie | Réseau plus grand et planifié, livraison confirmée, répéteurs en hauteur |

*Les deux utilisent les mêmes cartes : passer de l'un à l'autre se fait en reflashant. Points faibles de MeshCore signalés par des utilisateurs : documentation courte, appairage Bluetooth parfois capricieux, partage de canaux peu clair, et un companion placé entre deux autres ne relaie rien, ce qui ressemble à une panne.*

## Versions

- Publication 1.16.0 (6 juin 2026) : variables flood.max.unscoped et flood.max.advert, préambule plus long aux faibles SF, ACK étendus sur 6 octets (mets à jour les **répéteurs d'abord**), économies d'énergie, nouvelles cartes (T-Echo Card, T-Impulse Plus, Station G3, Heltec Mesh Node T1, nouvelles variantes XIAO S3), annonce inondée toutes les 47 h.

**Légalité.** Les règles de la fiche 17 s'appliquent aussi : 10 % de cycle d'émission, 500 mW e.r.p., pas de message chiffré sur les bandes radioamateur. L'écoute du trafic d'autres personnes ne se divulgue pas.

## Notes personnelles (répéteurs du coin, canaux, réglages locaux)

*Sources : notes de version MeshCore 1.16.0, wiki EastMesh (routage), guides communautaires, comparatifs publiés en 2026.*

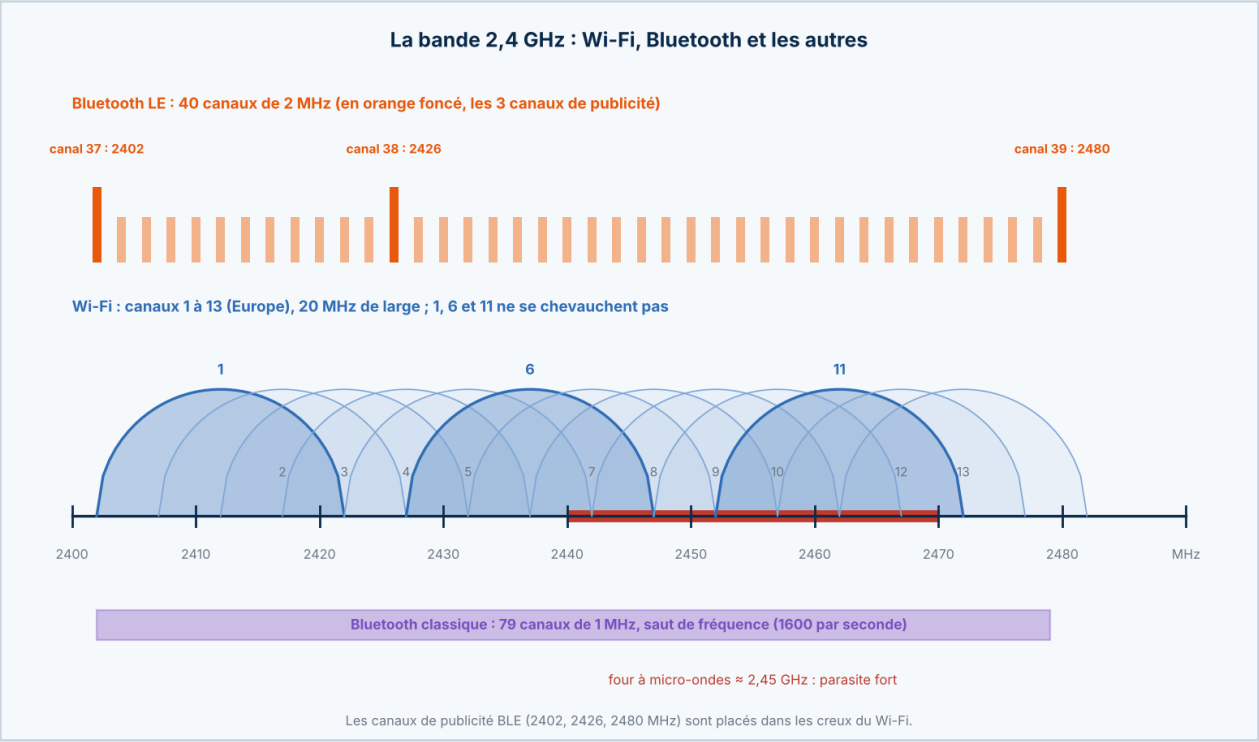
# Bluetooth et Wi-Fi

La bande 2,4 GHz et le 5 / 6 GHz : canaux, puissances, ce qu'on peut observer

5

**En bref.** Le Bluetooth et le Wi-Fi sont les deux liaisons sans licence les plus répandues : ils vivent dans les bandes ISM **2,4 GHz** (partagées avec le Zigbee, les fours à micro-ondes, les drones…), puis **5 GHz** et **6 GHz** pour le Wi-Fi récent. Ni l'UV-K1 ni une clé RTL-SDR classique (limitée vers 1,7 GHz) n'arrivent à ces fréquences : pour les observer, on utilise un téléphone, une carte ESP32, un adaptateur Wi-Fi ou un SDR large bande.

| 2,4 GHz | 40 | 13 | 100 mW |
|---|---|---|---|
| bande ISM : 2400 - 2483,5 MHz | canaux Bluetooth LE (2 MHz) | canaux Wi-Fi 2,4 GHz en Europe | e.i.r.p. max. à 2,4 GHz |




## Bluetooth : classique et basse consommation

| | Bluetooth classique (BR/EDR) | Bluetooth Low Energy (BLE) |
|---|---|---|
| **Canaux** | 79 canaux de 1 MHz, saut de fréquence (1600 par seconde) | 40 canaux de 2 MHz (2402 à 2480 MHz) : 3 de publicité (37, 38, 39) et 37 de données |
| **Modulation** | GFSK, puis PSK pour les débits plus rapides | GFSK |
| **Usage** | Audio (casques, enceintes), voiture, manettes | Capteurs, montres, balises (beacons), traceurs, nœuds Meshtastic et MeshCore (fiches 17 et 18) |
| **Puissance** | Classe 1 : 100 mW ; classe 2 : 2,5 mW ; classe 3 : 1 mW | Jusqu'à 100 mW en Bluetooth 5, souvent 1 à 10 mW |
| **Portée** | Environ 10 m (classe 2) | Quelques dizaines de mètres ; le mode « longue portée » du Bluetooth 5 va plus loin |

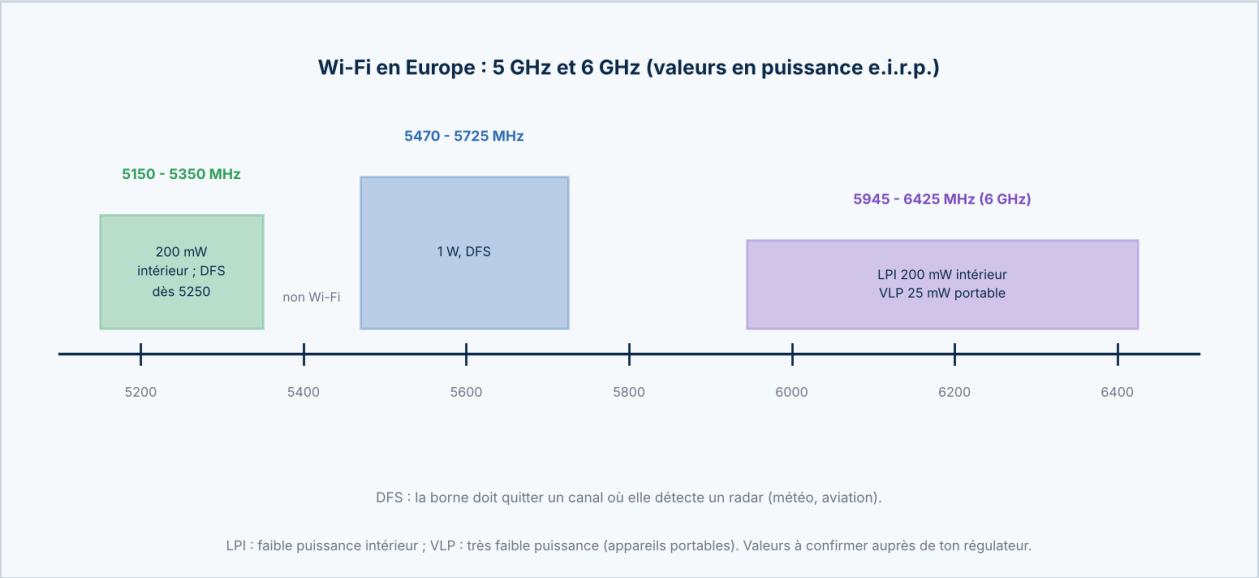
*Le saut de fréquence adaptatif évite les canaux occupés par le Wi-Fi. Un appareil BLE se signale sur les trois canaux de publicité ; un scanner de téléphone les écoute et affiche le nom, le type d'appareil et la force du signal (RSSI), ce qui donne une idée très approximative de la distance.*

# Bluetooth et Wi-Fi

La bande 2,4 GHz et le 5 / 6 GHz : canaux, puissances, ce qu'on peut observer

5

## Wi-Fi : bandes et canaux en Europe




| Bande | Canaux | Puissance max. | À savoir |
|---|---|---|---|
| **2,4 GHz** | 1 à 13 (2412 à 2472 MHz), 20 MHz de large, un tous les 5 MHz ; le 14 (2484 MHz) n'existe qu'au Japon | 100 mW e.i.r.p. | Très encombrée. Les canaux 1, 6 et 11 se chevauchent le moins |
| **5 GHz (5150 - 5350)** | Canaux 36 à 64, 20 à 160 MHz de large | 200 mW e.i.r.p. | Intérieur seulement ; DFS à partir de 5250 MHz |
| **5 GHz (5470 - 5725)** | Canaux 100 à 140 | 1 W e.i.r.p. | DFS obligatoire : la borne quitte un canal où elle détecte un radar |
| **6 GHz (5945 - 6425)** | 24 canaux de 20 MHz (jusqu'à 320 MHz groupés) | LPI 200 mW (intérieur) ; VLP 25 mW (portable) | Wi-Fi 6E et 7 ; pas de DFS ; il faut du matériel récent |

*Numéro de canal 5 GHz : fréquence centrale = 5000 + 5 × numéro (le canal 36 est à 5180 MHz). Les valeurs viennent de la réglementation européenne résumée par des guides techniques : confirme celles de ton pays auprès de ton régulateur.*

## Les générations de Wi-Fi

| Nom | Norme | Bandes |
|---|---|---|
| **Wi-Fi 4** | 802.11n | 2,4 et 5 GHz |
| **Wi-Fi 5** | 802.11ac | 5 GHz |
| **Wi-Fi 6** | 802.11ax | 2,4 et 5 GHz |
| **Wi-Fi 6E** | 802.11ax | 2,4, 5 et 6 GHz |
| **Wi-Fi 7** | 802.11be | 2,4, 5 et 6 GHz, canaux jusqu'à 320 MHz |

## Observer sans rien casser

| Je veux voir… | Outil | Remarque |
|---|---|---|
| **Les appareils Bluetooth LE autour de moi** | Application de téléphone (nRF Connect, LightBlue), ou carte ESP32 qui scanne | Nom, adresse, RSSI ; ne lit pas le contenu chiffré |
| **Les réseaux Wi-Fi et leurs canaux** | Application d'analyse Wi-Fi, ou analyseur sur ordinateur | Choisir le canal le moins chargé |
| **Le détail des trames** | Adaptateur Wi-Fi en mode moniteur, Wireshark ou Kismet ; sniffer BLE (clé nRF52840) ; Ubertooth pour le Bluetooth classique | Passif seulement ; voir la légalité plus bas |
| **Le signal en radio** | SDR large bande : HackRF One, PlutoSDR, bladeRF (environ 6 GHz). Une clé RTL-SDR classique s'arrête vers 1,7 GHz et exige un convertisseur | Bande instantanée de 20 MHz environ : un canal à la fois |

*Sur un waterfall, le Wi-Fi 2,4 GHz forme un bloc large d'environ 20 MHz qui s'allume par rafales ; le Bluetooth, plus étroit, saute d'un canal à l'autre ; le four à micro-ondes est un bloc très large autour de 2,45 GHz.*

# Bluetooth et Wi-Fi

La bande 2,4 GHz et le 5 / 6 GHz : canaux, puissances, ce qu'on peut observer

5

## Interférences fréquentes à 2,4 GHz

- **Four à micro-ondes** (≈ 2,45 GHz), **Zigbee, Thread et Matter** (canaux 11 à 26, de 2405 à 2480 MHz), caméras et interphones sans fil, drones et liaisons vidéo, claviers et souris sans fil.
- **Conseils** : préférer le 5 GHz pour les appareils fixes proches de la borne ; sur 2,4 GHz, rester sur les canaux 1, 6 ou 11 ; éloigner la borne du four et des câbles USB 3.0 mal blindés.
- **Antenne** : à 2,44 GHz, un quart d'onde mesure environ 2,9 cm (formule de la fiche 1, coefficient 0,95) ; à 5,5 GHz, environ 1,3 cm.

**Légalité.** Capter les annonces publiques (noms de réseaux, publicité Bluetooth) est permis, mais **intercepter, enregistrer ou déchiffrer les échanges d'autrui est interdit** dans la plupart des pays, de même que se connecter à un réseau sans accord. Les brouilleurs, les attaques de désauthentification et les amplificateurs ou antennes qui font dépasser les puissances autorisées sont interdits. Les limites de puissance varient selon le pays ; vérifie celles de ton régulateur.

## Notes personnelles (canaux utilisés, appareils, mesures)

*Sources : spécifications et fiches techniques Bluetooth LE, SigID Wiki, résumés de la réglementation européenne Wi-Fi (rfessentials, Qorvo) ; à confirmer avec le régulateur de ton pays.*

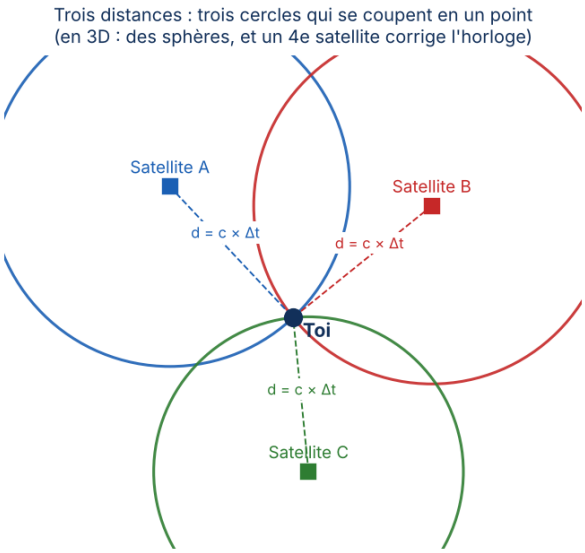
# GPS et GNSS : se repérer par satellite

GPS, GLONASS et Galileo : principe, signaux et usages dans ce guide

5

**En bref.** Le **GNSS** (système mondial de navigation par satellite) donne la position et l'heure exacte partout sur Terre. Ce guide en présente quatre : le **GPS** américain, le **GLONASS** russe, le **Galileo** européen et le **BeiDou** chinois. Un récepteur ne fait que **recevoir** : il n'émet rien. L'UV-K1 n'a pas de GPS ; la position se rentre à la main (fiche 26 pour l'APRS) ou vient d'un module externe, d'un smartphone ou d'une balise.

## Comment ça marche




*Chaque satellite envoie l'heure de son horloge atomique et sa position. Le retard du signal donne la distance, et trois distances donnent un point.*

- **Distance** : le signal voyage à la vitesse de la lumière ; en multipliant son retard Δt par c, le récepteur obtient la distance à chaque satellite (environ 70 à 90 ms de trajet).
- **Position** : trois distances définissent un point dans l'espace ; un **quatrième satellite** est nécessaire parce que l'horloge du récepteur, bien moins précise qu'une horloge atomique, ajoute une erreur inconnue que le calcul retire.
- **Signal très faible** : à la réception, le signal est plus faible que le bruit (de l'ordre de −130 dBm). Il est étalé en fréquence par un code (CDMA pour le GPS et Galileo) puis retrouvé par corrélation, ce qui explique les antennes actives.
- **Précision** : de quelques mètres avec un récepteur simple, mieux avec plusieurs constellations et deux fréquences. L'heure est précise à quelques dizaines de nanosecondes : c'est elle qui synchronise les réseaux, les radiosondes et les horloges.

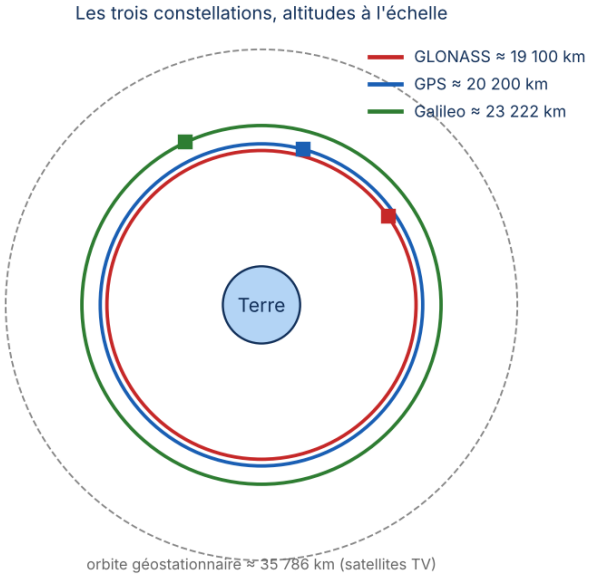
## Les quatre systèmes

| | GPS (États-Unis) | GLONASS (Russie) | Galileo (Europe) | BeiDou (Chine) |
|---|---|---|---|---|
| **Satellites en service** | Environ 31 | Environ 24 | Environ 28 à 30 | Environ 45 à 50 |
| **Altitude** | ≈ 20 200 km | ≈ 19 100 km | ≈ 23 222 km | ≈ 21 500 km (plus des satellites géostationnaires) |
| **Inclinaison, plans** | 55°, 6 plans | 64,8°, 3 plans | 56°, 3 plans | 55°, 3 plans (plus des orbites inclinées) |
| **Fréquences civiles** | L1 1575,42 MHz ; L2 1227,60 MHz ; L5 1176,45 MHz | L1 ≈ 1598 à 1606 MHz ; L2 ≈ 1246 MHz | E1 1575,42 ; E5a 1176,45 ; E5b 1207,14 ; E6 1278,75 MHz | B1I 1561,098 ; B1C 1575,42 ; B2a 1176,45 ; B2b 1207,14 ; B3 1268,52 MHz |
| **Principe de partage** | CDMA : même fréquence, codes différents | FDMA historique : une fréquence par satellite (CDMA ajouté sur les récents) | CDMA | CDMA |
| **Particularité** | Le plus ancien et le plus répandu | Utile aux hautes latitudes ; souvent combiné au GPS | Civil ; service de recherche et sauvetage lié aux balises 406 MHz (fiche 22) | Couverture mondiale ; messagerie courte intégrée, propre au BeiDou |

*Ordres de grandeur arrondis, qui changent avec les lancements et les mises hors service : vérifie les chiffres du moment (états officiels de chaque système).*

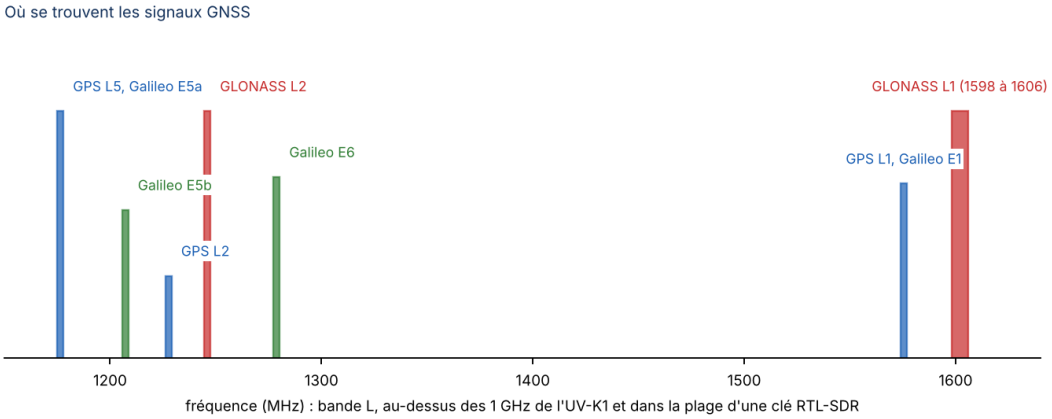
## Améliorer la précision : EGNOS et les systèmes SBAS

Un système SBAS ajoute aux satellites de navigation quelques satellites **géostationnaires** qui diffusent des corrections et un indice de confiance sur la fréquence du GPS L1 (1575,42 MHz). En Europe, c'est **EGNOS** : la précision passe à environ 1 à 2 m, et l'intégrité du signal est contrôlée, ce qui permet aux avions les approches LPV (fiche 12). Le même principe existe ailleurs : WAAS (États-Unis), MSAS (Japon), GAGAN (Inde). Un récepteur grand public actuel les utilise tout seul, sans réglage.




*Altitudes à l'échelle : les trois systèmes tournent entre 19 000 et 23 000 km, environ deux fois moins haut que l'orbite géostationnaire (fiche 31).*

## Où sont les signaux




*Bande L : au-dessus de la plage de la radio, mais dans celle d'une clé RTL-SDR (jusqu'à environ 1,7 GHz) avec une antenne active adaptée.*

## Un récepteur GNSS dans la pratique

- **Modules** : de petits modules à puce u-blox (série NEO-6M à M10) ou équivalente donnent la position par une liaison série à 9600 bauds en phrases **NMEA**. Un module récent suit plusieurs constellations à la fois (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), ce qui accélère la prise de position.
- **Antenne** : une petite antenne patch active (alimentée en 3 à 5 V par le module) posée à plat, avec une vue dégagée du ciel. Dans un bâtiment ou sous un arbre dense, la position se perd.
- **Démarrage** : « à froid » (aucune donnée en mémoire) la première position prend de 30 secondes à quelques minutes ; « à chaud » quelques secondes.
- **Heure** : le module sort aussi un top à la seconde (PPS), utilisé pour caler une horloge ou un ordinateur.

```
$GNGGA,092750.000,4807.038,N,01131.000,E,1,10,0.9,545.4,M,46.9,M,,*4A
$GNRMC,092750.000,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6E
(heure UTC 09:27:50 ; latitude 48°07,038 N ; longitude 11°31,000 E ; 10 satellites ; altitude 545,4 m)
```

*Exemple de phrases NMEA : GGA donne la position, l'altitude et le nombre de satellites ; RMC la position, la vitesse et la date. Le préfixe GN signale plusieurs constellations ; GP, GL et GA désignent le GPS, le GLONASS et Galileo seuls.*

## Ce que le GNSS apporte aux autres fiches

| Usage | Rôle du GNSS | Fiche |
|---|---|---|
| **Radiosondes** | La sonde se repère par GPS et envoie sa position : c'est ce qui permet de la suivre et de la retrouver. | 15 |
| **Meshtastic, MeshCore** | Les nœuds partagent leur position sur la carte du réseau si un module GNSS est présent. | 17, 18 |
| **APRS** | Une balise envoie sa position issue d'un GPS ; avec l'application APRS Edit de l'UV-K1, on y saisit la position à la main. | 26 |
| **Balises de détresse** | Les balises 406 MHz modernes joignent leur position GNSS au message ; Galileo en renvoie l'accusé. | 22 |
| **Chasse à l'émetteur** | Position du récepteur et du point de mesure pour recouper une direction. | 33 |
| **Radiosonde et GeoNav** | L'application GeoNav calcule azimut et distance à partir de ta position « maison ». | A17 |

**Brouillage et leurre.** Les signaux GNSS sont minuscules : un petit brouilleur suffit à les noyer, et un faux signal peut tromper un récepteur (leurre). Zones de conflit, ports et abords de sites sensibles en subissent régulièrement. En tant que récepteur, ne fais jamais confiance à une seule source pour la sécurité : compare avec une carte, une montre, une boussole. Il est illégal d'émettre sur ces fréquences.

## Notes personnelles (module utilisé, antenne, essais de position)

# Fréquences d'urgence

Écoutables de 1 kHz à 20 GHz : fréquence, modulation, codage, écoute avec l'UV-K1 ou l'UV-K5 V3

6

**Lecture du tableau. Direct** : la phonie s'écoute telle quelle (AM, FM, BLU). **Décodage externe** : on entend des sons de données à passer à un décodeur (PC, smartphone, SDR). **Détection seule** : une salve ou une impulsion, sans contenu lisible. **Non écoutable** : chiffré ou hors de portée d'un récepteur courant.

| Fréquence | Modulation | Codage / format | Usage | Écoute |
|---|---|---|---|---|
| **LF, MF ET HF (30 kHz à 30 MHz) : rien d'écoutable sous 457 kHz** | | | | |
| **457 kHz** | OOK | Impulsion brève environ chaque seconde | ARVA : détecteurs de victimes d'avalanche | Détection seule |
| **500 kHz** | A1A (CW) | Morse | Ancienne détresse, abandonnée en 1999 | Historique |
| **518 · 490 · 4209,5 kHz** | FSK 100 bd, 170 Hz | SITOR-B, 7 éléments | NAVTEX : avis, détresse et SAR relayés (fiche 14) | Décodage externe |
| **2174,5 kHz** | FSK 100 bd | NBDP (télex radio) | Détresse imprimante MF | Décodage externe |
| **2182 kHz** | BLU, USB | Phonie | Détresse et appel MF | Direct |
| **2187,5 kHz** | FSK 100 bd | DSC (UIT-R M.493) | Alerte numérique MF (fiche 14) | Décodage externe |
| **3023 · 5680 kHz** | BLU, USB | Phonie | SAR sur zone, avions et navires | Direct |
| **4125 · 6215 · 8291 · 12290 · 16420 kHz** | BLU, USB | Phonie | Détresse voix HF maritime (4125 aussi SAR) | Direct |
| **4177,5 · 6268 · 8376,5 · 12520 · 16695 kHz** | FSK 100 bd | NBDP | Détresse imprimante HF | Décodage externe |
| **4207,5 · 6312 · 8414,5 · 12577 · 16804,5 kHz** | FSK 100 bd | DSC | Alertes DSC HF, portée mondiale (fiche 14) | Décodage externe |
| **8364 kHz** | BLU, USB | Phonie | Canots et radeaux de survie | Direct |
| **3760 · 7110 (LSB) · 14 300 kHz (USB)** | BLU | Phonie | Réseaux de secours radioamateurs IARU région 1 ; 18 160 et 21 360 kHz en USB | Direct |
| **27,065 MHz (CB 9)** | | | | |
| **VHF (30 - 300 MHz)** | | | | |
| **121,500 MHz** | AM | Phonie ; balises ELT : sirène 1600 → 300 Hz | Détresse aviation, guidage final des balises | Direct |
| **123,100 MHz** | AM | Phonie | SAR sur zone, aviation | Direct |
| **156,800 MHz (canal 16)** | FM | Phonie | Détresse, urgence, sécurité maritimes ; CROSS en veille | Direct |
| **156,525 MHz (canal 70)** | FM, AFSK 1200 bd | DSC | Alerte numérique maritime (fiche 14) | Décodage externe |
| **156,300 MHz (canal 6)** | FM | Phonie | Entre bateaux ; coordination SAR | Direct |
| **161,975 · 162,025 MHz** | GMSK 9600 bd | AIS (fiche 13) | AIS-SART, MOB AIS, EPIRB AIS en détresse | Décodage externe |
| **144,800 MHz** | AFSK 1200 bd | AX.25 (APRS) | Positions et messages utilisés en secours | Décodage externe |
| **145,500 MHz** | FM | Phonie | Appel radioamateur VHF, réseaux de secours | Direct |
| **162,400 - 162,550 MHz** | FM | SAME : AFSK 520,83 bd | NOAA Weather Radio, alertes (États-Unis, pas en France) | Décodage externe |
| **UHF (300 MHz - 3 GHz)** | | | | |
| **243,000 MHz** | AM | Phonie | Détresse militaire | Direct |
| **225 - 400 MHz** | AM ; HAVE QUICK | Phonie, parfois chiffrée | Aviation et urgences militaires | Direct (partiel) |
| **380 - 400 MHz** | TETRAPOL / TETRA | Numérique chiffré | Secours français (ANTARES, INPT, puis RRF) : SDIS, SAMU, police | Non écoutable |
| **406,0 - 406,1 MHz** | BPSK ±1,1 rad, 400 bit/s | Manchester, 112 ou 144 bits, BCH | EPIRB, PLB, ELT : Cospas-Sarsat (fiche 22) | Détection seule |
| **433,500 MHz** | FM | Phonie | Appel radioamateur UHF, réseaux de secours | Direct |

# Fréquences d'urgence

Écoutables de 1 kHz à 20 GHz : fréquence, modulation, codage, écoute avec l'UV-K1 ou l'UV-K5 V3

6

| Fréquence | Modulation | Codage / format | Usage | Écoute |
|---|---|---|---|---|
| **1090 MHz** | PPM, 1 Mbit/s | Mode S, 112 bits, CRC-24 | ADS-B : urgence (squawk 7700, fiche 10) | Décodage externe |
| **1537 - 1545 MHz** | BPSK 1200 symboles/s (600 bit/s) | Inmarsat-C, SafetyNET | Alertes maritimes par satellite | Antenne dédiée |
| **1544,1 · 1544,5 MHz** | Liaison satellite | Transposition du 406 MHz | Descente Cospas-Sarsat | Non écoutable |
| **SHF (3 - 30 GHz) : rien d'écoutable avec un récepteur courant** | | | | |
| **9,2 - 9,5 GHz** | Radar bande X | Réponse : 12 points sur l'écran radar | SART radar | Non écoutable |

**Les secours français : d'ANTARES au RRF.** Les sapeurs-pompiers, le SAMU et les forces de l'ordre utilisent aujourd'hui des réseaux numériques chiffrés (ANTARES, INPT) : inaudibles avec une radio du commerce. Le **Réseau radio du futur (RRF)**, un réseau mobile 4G/5G réservé et prioritaire pour la sécurité et le secours, les remplace par étapes ; son calendrier varie selon les services. Il n'y a donc rien à écouter de ce côté : la radio civile reste la VHF marine, l'aviation et les balises.

## Avec l'UV-K1

VHF et UHF en AM et FM selon la plage du firmware ; HF avec le SI4732 en AM et BLU. La FM ne s'écoute que sur la partie VHF/UHF. Les sons de données passent par câble audio ou micro vers un décodeur (fiche 3).

## Les trois niveaux d'appel vocal (dits trois fois)

| Mot | Sens |
|---|---|
| **MAYDAY** | Détresse : vie ou navire en danger grave et immédiat |
| **PAN-PAN** | Urgence : situation grave sans danger immédiat |
| **SÉCURITÉ** | Avis important de sécurité (météo, obstacle) |

## Si tu entends une vraie détresse

- Note l'heure, la position, le nom du bateau ou le MMSI et la nature du problème.
- Écoute si un CROSS ou un navire accuse réception.
- Sans accusé de réception : appelle le CROSS au 196 (en mer) ou le 112, par téléphone.
- Respecte la confidentialité des autres échanges : n'en divulgue pas le contenu.

**Rappel.** N'émets jamais sur une fréquence de détresse sans nécessité réelle : les fausses alertes sont sanctionnées et mobilisent les secours.

# Balises de détresse

EPIRB, PLB, ELT, AIS-SART, SART radar : signaux, alerte et écoute

6

## Les familles de balises

| Type | Pour qui | Activation | Signal | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| **EPIRB** | Navires, bateaux | Automatique (hydrostatique) ou manuelle | Salve numérique + guidage | 406 MHz ; guidage 121,5 MHz |
| **PLB** | Personnes (montagne, randonnée, bateau) | Manuelle | Salve numérique + guidage | 406 MHz ; 121,5 MHz |
| **ELT** | Aéronefs | Automatique à l'impact ou manuelle | Salve numérique + guidage | 406 MHz ; 121,5 MHz (anciennes : 243 MHz) |
| **AIS-SART** | Radeaux et embarcations de survie | Manuelle | Message AIS « SART ACTIVE » (MMSI 970xxxxxx) | 161,975 et 162,025 MHz |
| **MOB AIS / EPIRB-AIS** | Homme à la mer, balise de bateau | Manuelle ou automatique | Message AIS (MMSI 972 / 974xxxxxx) | 161,975 et 162,025 MHz |
| **SART radar** | Radeaux, canots | Manuelle | Répond à un radar : 12 points alignés | 9,2 - 9,5 GHz (bande X) |

## Le signal 406 MHz

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Bande** | 406,0 - 406,1 MHz (canaux de balises vers 406,025 - 406,076 MHz) |
| **Modulation** | BPSK, phase ±1,1 rad, 400 bit/s ; Manchester ; pas de FM exploitable |
| **Salve** | Environ 0,5 s, répétée toutes les ~50 s (intervalle un peu aléatoire) |
| **Trame** | 112 ou 144 bits, correction BCH : identifiant unique, pays (MID), type de balise, position si GPS |
| **Position** | Avec GPS : quelques dizaines de mètres. Sans GPS : effet Doppler, quelques km |
| **Guidage final** | 121,5 MHz en AM : tonalité balayée descendante, en continu, pour les sauveteurs avec goniomètre |

## Balises de deuxième génération (SGB)

| | Balise classique | Balise SGB (deuxième génération) |
|---|---|---|
| **Modulation** | BPSK, 400 bit/s | Spectre étalé (DSSS, O-QPSK), environ 300 bit/s |
| **Message** | 112 ou 144 bits | Environ 250 bits, avec plus d'informations (identifiant, position GNSS) |
| **Ce que ça change** | Doppler (quelques km) ou GPS ; plusieurs minutes | Position plus précise et détection plus rapide (satellites en orbite moyenne) ; retour d'information possible (Galileo) |
| **Écoute** | Détection seule, décodage possible avec dec406 | Détection seule ; les décodeurs de balises classiques ne la décodent pas |

*Les deux types coexistent, les balises classiques restent en service. Les deux sont sur 406 MHz ; vérifie le calendrier Cospas-Sarsat avant d'acheter une balise neuve.*

## Le chemin de l'alerte

| Étape | Rôle |
|---|---|
| **1. Balise** | Émet la salve sur 406 MHz |
| **2. Satellites Cospas-Sarsat** | Orbite basse (Doppler), géostationnaire (alerte immédiate), orbite moyenne (position précise) |
| **3. Station sol et centre de contrôle** | Calculent la position, identifient le propriétaire dans la base d'enregistrement |
| **4. CROSS en mer, ARCC à terre et en vol (en France)** | Contacte le propriétaire pour écarter une fausse alerte, puis engage les secours |

## Écoute avec l'UV-K1 / UV-K5 V3 et la clé SDR

- **406 MHz** : détection seule. En FM sur 406,025 - 406,076 MHz, tu entends au mieux un bref crachement et le S-mètre saute. Le BPSK ne se décode qu'avec un SDR et un décodeur type dec406. Un détecteur de salve (squelch + chrono de 50 s) tient dans une petite application (fiche 32).
- **121,5 MHz** : mode AM (AIR) ; tonalité balayée descendante en continu.
- **AIS-SART** (161,975 / 162,025 MHz) : pas décodable à l'UV-K1 ; SDR + décodeur AIS (fiche 13).
- Enregistrement obligatoire (en France : balise de navire avec MMSI via l'ANFR ; balise personnelle PLB au registre 406 du FMCC, au CNES) ; pile d'environ 5 ans ; test uniquement avec la fonction « self-test », jamais en déclenchant la balise.
- N'émets jamais sur 406 MHz. Si tu captes une vraie alerte, ce n'est pas un test : préviens le CROSS (196) ou le 112.

# Modes DATA HF

FT8, FT4, PSK31, Olivia, Feld Hell : signal, réglages et décodage



| Mode | Modulation | Vitesse / durée | Largeur | Codage | Repère (kHz, USB) | Décodeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FT8** | 8-GFSK, 8 tons espacés de 6,25 Hz | 6,25 bd ; créneaux de 15 s (12,6 s d'émission) | 50 Hz | 77 bits + CRC 14, LDPC (174,91), 79 symboles dont 21 de synchro | 14 074 (20 m) | WSJT-X, JTDX ; Android : FT8CN |
| **FT4** | 4-GFSK, 4 tons espacés de 20,83 Hz | 20,83 bd ; créneaux de 7,5 s (émission d'environ 5 s) | ~90 Hz | Même codage que FT8, 103 symboles | 14 080 (20 m) | WSJT-X, JTDX |
| **PSK31** | BPSK 31,25 bd (QPSK31 avec FEC) | ~50 mots/min | ~31 Hz | Varicode, sans FEC | 14 070 (20 m) | fldigi, MultiPSK |
| **Olivia** | MFSK 4 à 64 tons avec FEC | 8/250, 16/500, 32/1000 (tons/Hz) | 125 à 2000 Hz | FEC par blocs, Walsh-Hadamard | Segments numériques (ex. 14 070 - 14 099) | fldigi, MultiPSK |
| **Feld Hell** | OOK, tonalité ~980 Hz | 122,5 bd, ~2,5 car./s | ~250 Hz | Aucun : texte tracé en pixels | Segments numériques (ex. 14 063) | fldigi, MultiPSK |

## À l'oreille et à l'écran

| Mode | Ce qu'on perçoit | Seuil |
|---|---|---|
| **FT8** | Gazouillis régulier, début aux secondes 00 / 15 / 30 / 45 ; horloge à ±1 s (NTP ou GPS) | -21 dB (bande 2500 Hz) |
| **FT4** | Plus rapide que FT8, conçu pour les concours | -17,5 dB |
| **PSK31** | Ronronnement doux, trace très fine dans la cascade ; variantes PSK63, PSK125, PSKxxxR (avec FEC) | |
| **Olivia** | Rafale de tons qui glissent ; très robuste (fading, QRM) | ~-14 dB |
| **Feld Hell** | Rythme de morse rapide ; le texte apparaît comme une image (double ligne) que l'on lit à l'œil | |

## Modes lents, balise et messagerie de secours

| Mode | Principe | Repère (kHz, USB) | À quoi ça sert |
|---|---|---|---|
| **JS8Call** | Même modulation que FT8 (8-GFSK), créneaux de 6, 10, 15 ou 30 s selon le sous-mode ; messages libres, relais d'un poste à l'autre | 7 078 (40 m) ; 14 078 (20 m) | Messagerie texte à très faible signal ; très utilisée en secours quand tout le reste est coupé |
| **WSPR** | 4-FSK, 1,46 bd, créneaux de 2 min, environ 6 Hz de large ; balise seule (indicatif, carré locator, puissance) | 14 095,6 (20 m) ; 7 038,6 (40 m) | Tester la propagation : les spots s'affichent sur wsprnet.org. Écouter suffit : un récepteur et WSJT-X |
| **Winlink** | Messagerie e-mail par radio, via des passerelles radioamateur (RMS) reliées à Internet ; modems Pactor, VARA, ARDOP ou paquet 1200 bd (VHF) | Fréquences des passerelles : liste dans Winlink Express | Envoyer et recevoir des messages sans Internet (réseau d'urgence, mer, expédition). Nécessite un indicatif pour émettre |
| **VARA, ARDOP** | Modems pour Winlink : VARA HF (OFDM, environ 2,4 kHz de large, version gratuite à débit bridé) et ARDOP (libre) | Dans la bande de la passerelle | Un modem plus rapide que le paquet pour envoyer des pièces jointes et des cartes |

*JS8Call et WSPR se reçoivent comme FT8 : audio du récepteur USB vers WSJT-X (WSPR) ou JS8Call. Winlink et VARA demandent un échange à deux sens (une passerelle répond) : à ne pas utiliser sans indicatif.*

## Réglages et UV-K1

- USB, volume modéré sans saturation, filtre de 2,4 à 3 kHz. Pour FT8 et FT4, l'heure du PC ou du téléphone doit être synchronisée (NTP ou GPS).
- UV-K1 : HF avec le SI4732 en USB (LSB sous 10 MHz), audio vers un décodeur sur PC ou smartphone par câble ou micro. Aucun de ces modes ne se décode dans la radio.
- Décoder FT8 ou FT4 avec un décodeur FSK maison est possible en principe, mais demande synchronisation d'horloge et décodage LDPC : bien plus lourd que le RTTY.
- Fréquences de toutes les bandes radioamateur : fiche 6. Émettre en radioamateur exige un indicatif.

# RTTY

Radiotélétype : fiche d'écoute et de décodage

7

**C'est quoi ?** Transmission de texte en FSK : deux tonalités alternent, l'une pour le bit 1 (mark), l'autre pour le bit 0 (space). C'est le plus ancien mode numérique encore actif, utilisé en radioamateur (surtout en concours), pour la météo et par des stations commerciales ou militaires.

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Codage** | Baudot (ITA2) : 5 bits, deux jeux de caractères (lettres LTRS et chiffres FIGS) |
| **Trame** | 1 bit de départ (space) + 5 bits (poids faible d'abord) + 1,5 bit d'arrêt (mark) : 7,5 bits par caractère |
| **Vitesse** | 45,45 bd (radioamateur, ~60 mots/min) ; 50 bd (météo, Europe) ; 75 et 100 bd |
| **Décalage (shift)** | 170 Hz (radioamateur) ; 425 / 450 Hz ; 850 Hz (commercial, militaire) |
| **Tonalités usuelles** | 2125 Hz (mark) / 2295 Hz (space) pour 170 Hz de décalage |
| **Largeur** | Environ 250 à 300 Hz pour 170 Hz / 45,45 bd |
| **Bande latérale** | LSB par convention. En USB, mark et space sont inversés : active « Reverse » dans le décodeur |

## Où écouter

| Fréquence | Paramètres | Remarque |
|---|---|---|
| **3,580 - 3,600 MHz (80 m)** | 45,45 bd, 170 Hz, LSB | Radioamateur |
| **7,035 - 7,045 MHz (40 m)** | 45,45 bd, 170 Hz, LSB | Radioamateur |
| **14,080 - 14,100 MHz (20 m)** | 45,45 bd, 170 Hz, LSB | La plus active, chargée en concours |
| **21,080 - 21,100 / 28,080 - 28,100 MHz** | 45,45 bd, 170 Hz, LSB | 15 m et 10 m selon la propagation |
| **4583 · 7646 · 10 100,8 kHz** | 50 bd, 450 Hz, LSB | Météo DWD ; certaines émissions peuvent être arrêtées |
| **518 · 490 kHz** | 100 bd, 170 Hz (SITOR-B) | NAVTEX : fiche 14 |

## Alphabet Baudot ITA2 (jeu LTRS)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | 11001 | 01110 | 01001 | 00001 | 01101 | 11010 | 10100 | 00110 | 01011 | 01111 | 10010 | 11100 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 01100 | 11000 | 10110 | 10111 | 01010 | 00101 | 10000 | 00111 | 11110 | 10011 | 11101 | 10101 | 10001 |

*Commandes : LTRS 11111 · FIGS 11011 · espace 00100 · CR 01000 · LF 00010. En jeu FIGS, les touches Q W E R T Y U I O P donnent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Test classique : RYRYRY.*

## Écoute et décodage

- À l'oreille : deux notes qui alternent sans arrêt, environ 6 caractères par seconde à 45,45 bd, sans pause entre les paquets (contrairement à l'APRS).
- UV-K1 (SI4732) : LSB sur 14,080 - 14,100 MHz, audio vers fldigi (PC), MMTTY ou 2Tone (Windows). Voir fiche A06.
- Texte brouillé : essaie « Reverse », puis vérifie la vitesse (45,45 ou 50 bd) et le décalage (170 ou 450 Hz). CQ type : « CQ CQ DE F4ABC F4ABC K ».

# Selcall CCIR

Appel sélectif par tons séquentiels : fiche d'écoute et de décodage

7

**C'est quoi ?** Le selcall appelle une station précise par une suite de tons audio : un chiffre = une fréquence. Le récepteur ne sonne que s'il reconnaît son numéro (4 ou 5 chiffres). Le jeu CCIR à 5 tons sert surtout en VHF et UHF : réseaux commerciaux, ONG, services médicaux isolés, flottes. En HF, les réseaux (Codan, Barrett) utilisent un autre selcall, en FSK (CCIR 493-4). À ne pas confondre avec le DTMF (deux tons simultanés, fiche 35) : ici un seul ton à la fois, plusieurs à la suite. Le signal passe par la voie audio, en FM (VHF/UHF) ou en BLU (HF) ; la fréquence dépend du réseau.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1124 | 1197 | 1275 | 1358 | 1446 | 1540 | 1640 |
| 8 | 9 | A | B | C | D | E (répétition) | |
| 1747 | 1860 | 2400 | 930 | 2247 | 991 | 2110 | |

*Tons CCIR en Hz. E marque un chiffre répété ; A, B, C, D sont des tons de service ou de groupe selon le réseau. Ton à ton, l'écart est de 70 à 120 Hz : il faut un bon rapport signal/bruit.*

## Le signal en bref

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Durée d'un ton** | 100 ms (CCIR-1, le plus courant) ou 70 ms |
| **Longueur d'un appel** | 4 à 6 tons, soit ~0,5 à 0,6 s pour 5 tons à 100 ms |
| **Répétition** | Deux chiffres identiques consécutifs : le second devient E (2110 Hz) |
| **Transmission** | Audio sur FM ou BLU, avant ou après la phrase vocale |

| Numéro | Séquence (Hz) | Remarque |
|---|---|---|
| **12345** | 1124 - 1197 - 1275 - 1358 - 1446 | Cinq chiffres différents |
| **11234** | 1124 - 2110 - 1197 - 1275 - 1358 | Le deuxième « 1 » devient E |
| **55021** | 1446 - 2110 - 1981 - 1197 - 1124 | Répétition du 5, puis 0, 2, 1 |

| Autre jeu | Durée du ton | Repère |
|---|---|---|
| **CCIR** | 100 ou 70 ms | Chiffres 1124 à 1981 Hz, répétition 2110 Hz |
| **ZVEI-1** | 70 ms | Chiffres 1060 à 2400 Hz, répétition 2600 Hz (Allemagne, pompiers, industrie) |
| **EEA** | 40 ms | Même plage que le CCIR, tons plus courts (Royaume-Uni) |
| **EIA** | 33 ms | Chiffres de 600 à 1869 Hz (États-Unis) |

*Pour identifier le jeu : mesure la durée d'un ton et la fréquence du ton le plus aigu.*

## Écoute et décodage

- À l'oreille : une rafale de 5 petites notes de hauteurs différentes en un peu plus d'une demi-seconde, comme une courte mélodie, souvent au début d'un échange.
- UV-K1 : FM (ou BLU en HF avec le SI4732) sur la fréquence du réseau, squelch bas pour ne pas rater l'appel. La radio ne décode pas le selcall.
- Décodage : décodeur de tons séquentiels sur PC ou smartphone ; une détection de Goertzel sur les 15 fréquences, fenêtre de 100 ms, suffit. Format de sortie simple : « 11234 ».
- Idée pour SigID (fiche 32) : reconnaître 4 à 6 tons de 100 ms parmi ces 15 fréquences et afficher « Selcall CCIR ».

# APRS

Automatic Packet Reporting System : fiche d'écoute et de décodage

7

**C'est quoi ?** Réseau radioamateur de positions, messages, météo et télémétrie, créé par Bob Bruninga (WB4APR). Les stations émettent de courts paquets, relayés par des digipeaters et des iGates vers Internet (APRS-IS, visible sur aprs.fi). Les paquets sont des trames AX.25 UI en AFSK 1200 bauds (Bell 202) sur porteuse FM VHF. Émettre exige un indicatif radioamateur.

| Zone | Fréquence | Remarque |
|---|---|---|
| **Europe / France** | 144,800 MHz | FM, 1200 bd : la principale à surveiller |
| **ISS (digipeater)** | 145,825 MHz | FM, 1200 bd, quand actif ; Doppler ±3,5 kHz |
| **Amérique du Nord** | 144,390 MHz | FM, 1200 bd |
| **Australie / Japon** | 145,175 / 144,640 MHz | FM, 1200 bd |
| **HF (30 m)** | 10,1476 MHz | USB, 300 bd, longue distance |

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Modulation** | AFSK : 1200 Hz (mark) / 2200 Hz (space), 1200 bd, sur FM |
| **Codage** | NRZI, bit-stuffing, fanions 0x7E, CRC-16 (FCS) |
| **Trame** | AX.25 UI : source, destination, chemin (digipeaters), données |
| **Rythme** | Une balise toutes les 1 à 10 min, plus vite en mouvement (smart beaconing) |

## Un paquet décodé

```
F4ABC-9>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1:!4852.00N/00220.00E>Test mobile
```

| Élément | Sens |
|---|---|
| **F4ABC-9** | Indicatif source (fictif), SSID 9 = mobile |
| **APRS** | Destination générique (identifie le logiciel, ou encode la position en Mic-E) |
| **WIDE1-1,WIDE2-1** | Chemin demandé : jusqu'à 2 relais |
| **!** | Position sans horodatage ni messagerie |
| **4852.00N / 00220.00E** | 48°52,00' N, 002°20,00' E |
| **/ ... >** | Symbole : table primaire + code > = voiture |
| **Test mobile** | Commentaire libre |

| SSID | Usage | Début | Type |
|---|---|---|---|
| **-1** | Digipeater / fixe | ! ou = | Position |
| **-5** | Smartphone | / ou @ | Position + heure |
| **-7** | Portatif | ` ou ' | Position Mic-E |
| **-9** | Mobile | : | Message |
| **-10** | iGate Internet | ; | Objet |
| **-11** | Ballon / avion | _ | Météo |
| **-15** | Générique | > | Statut |

## Variantes : LoRa APRS et APRS à 9600 bauds

| Variante | Principe | Fréquence | À retenir |
|---|---|---|---|
| **LoRa APRS** | Le même paquet APRS (texte de la trame) envoyé en modulation LoRa (étalement de spectre) plutôt qu'en AFSK. Réglage usuel : facteur d'étalement SF12, bande 125 kHz, codage 4/5 | 433,775 MHz en Europe | Longue portée, peu de puissance, matériel à petit prix (ESP32 + SX126x). Indicatif obligatoire. Ni l'UV-K1 ni l'oreille ne comprennent le LoRa : il faut un module LoRa |
| **APRS 9600 bauds** | FSK 9600 bauds (type G3RUH) au lieu de l'AFSK 1200 : 8 fois plus rapide | Selon le plan de bandes local (en général en UHF) | Il faut une radio avec entrée et sortie « données » non filtrées : l'audio d'un portatif ne passe pas |

## Écoute avec l'UV-K1

- 144,800 MHz, FM étroite, squelch ouvert ou bas : courtes rafales de « crissement » de 0,5 à 1 s.
- La radio ne décode pas l'APRS : audio vers Direwolf, APRSdroid ou Xastir par câble ou micro (liaison TNC : fiche 27). Pour voir les stations reçues par d'autres : aprs.fi.

# KISS TNC

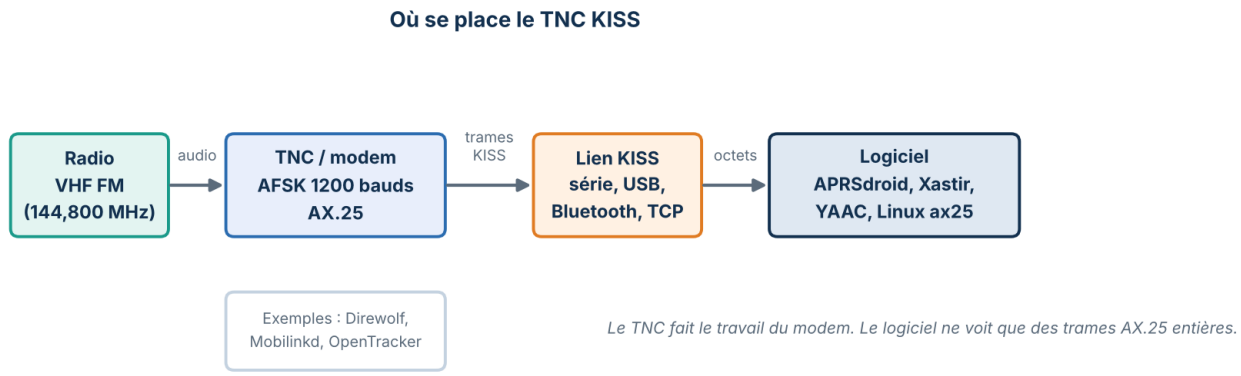
Protocole KISS entre un TNC et un logiciel : trame, commandes, branchement, APRS

7

**En bref.** KISS (Keep It Simple, Stupid) est un protocole très simple entre un TNC (Terminal Node Controller, le modem de paquets) et un ordinateur ou un téléphone. Le TNC s'occupe de la radio : modulation AFSK 1200 bauds, détection, trames AX.25. KISS ne fait que transporter les trames entières, octet par octet, sur une liaison série, USB, Bluetooth ou TCP. Toute l'intelligence (APRS, paquet connecté, BBS) reste dans le logiciel. Créé par Mike Chepponis et Phil Karn en 1987, c'est l'interface la plus répandue entre un TNC et un logiciel APRS (fiche 26).

| 0xC0 | 1200 bd | 8001 | 1987 |
|---|---|---|---|
| FEND : début et fin de trame | AFSK en VHF, APRS | port TCP KISS de Direwolf | année de la spécification |

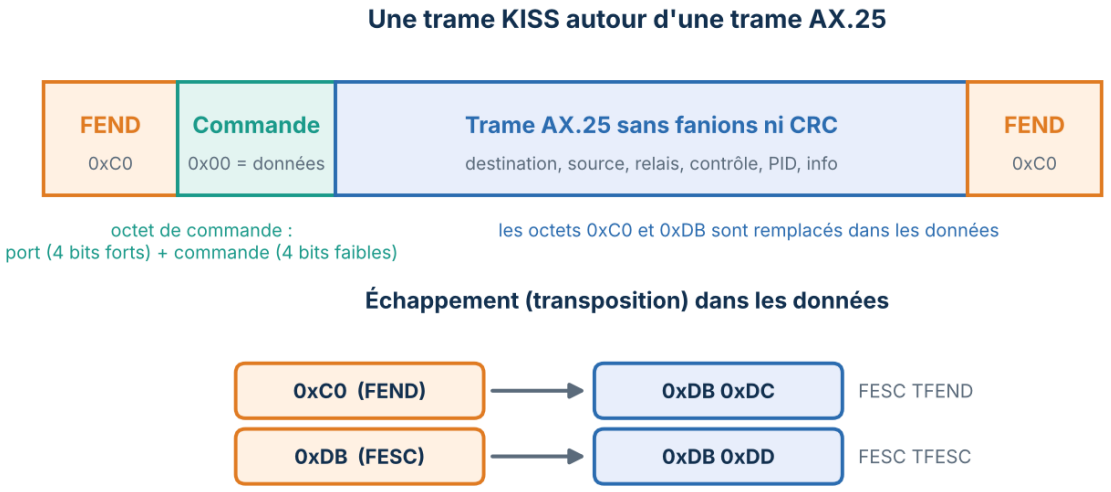
## Où se place le TNC




Un TNC peut être un boîtier (Mobilinkd, OpenTracker, Kantronics), une carte (TNC-Pi) ou un logiciel : Direwolf transforme la carte son d'un ordinateur en TNC et expose une interface KISS.

| Couche | Rôle | Qui s'en charge |
|---|---|---|
| **APRS** | Sens des données : position, message, météo | Logiciel (APRSdroid, Xastir, YAAC) |
| **AX.25** | Adresses, relais, type de trame, CRC | TNC (le logiciel lit les adresses dans la trame) |
| **KISS** | Transport des trames entre TNC et logiciel | Les deux côtés du lien |
| **AFSK 1200** | Tons 1200 / 2200 Hz sur FM, accès au canal | TNC et radio |

## La trame KISS




- FEND (0xC0) ouvre et ferme chaque trame. Deux FEND consécutifs sont ignorés : on peut en envoyer un de plus pour se resynchroniser.
- L'octet de commande porte le numéro de port (4 bits forts, pour un TNC à plusieurs radios) et la commande (4 bits faibles).
- Les données sont la trame AX.25 sans fanions ni CRC : le TNC les ajoute à l'émission et les retire à la réception.

- Dans les données, 0xC0 devient 0xDB 0xDC et 0xDB devient 0xDB 0xDD (échappement).

## Les commandes

| Code | Nom | Rôle | Valeur usuelle |
|---|---|---|---|
| **0x00** | Données | Trame AX.25 à émettre, ou reçue | - |
| **0x01** | TXDELAY | Délai entre la montée de l'émetteur et le premier bit, en unités de 10 ms | 50 (500 ms) |
| **0x02** | P | Persistance : probabilité d'émettre quand le canal est libre, (P + 1) / 256 | 63 (25 %) |
| **0x03** | SlotTime | Durée d'un créneau d'attente, en unités de 10 ms | 10 (100 ms) |
| **0x04** | TXtail | Délai après la fin de la trame (obsolète) | 0 |
| **0x05** | FullDuplex | 0 = semi-duplex, autre valeur = duplex intégral | 0 |
| **0x06** | SetHardware | Réglage propre au matériel du TNC | selon modèle |
| **0xFF** | Return | Quitte le mode KISS (selon le TNC) | - |

*Valeurs par défaut de la spécification ; Direwolf règle ces paramètres dans son fichier de configuration.*

## Un exemple décodé

```
C0 00 82 A0 A4 A6 40 40 60 8C 68 82 84 86 40 72 AE 92 88 8A 62 40 62
AE 92 88 8A 64 40 63 03 F0 21 34 38 35 32 2E 30 30 4E 2F 30 30 32 32
30 2E 30 30 45 3E 54 65 73 74 C0
```

| Octets | Contenu |
|---|---|
| **C0 00** | FEND, commande 0 : trame de données sur le port 0 |
| **82 A0 A4 A6 40 40 60** | Destination APRS, SSID 0 : chaque lettre est décalée d'un bit vers la gauche (0x41 << 1 = 0x82) |
| **8C 68 82 84 86 40 72** | Source F4ABC-9 (fictif) : le SSID 9 est dans l'octet 72 |
| **AE 92 88 8A 62 40 62** | Relais WIDE1-1 |
| **AE 92 88 8A 64 40 63** | Relais WIDE2-1 : le bit de poids faible à 1 marque la fin des adresses |
| **03 F0** | Trame UI (03), protocole « aucune couche 3 » (F0) |
| **21 34 38 … 54 65 73 74** | Texte ASCII : !4852.00N/00220.00E>Test, position APRS sans horodatage |
| **C0** | FEND : fin de la trame |

*Exemple illustratif, indicatif inventé, calculé à la main. Aucun octet ne vaut 0xC0 ou 0xDB : rien à échapper.*

## Brancher et utiliser

| Liaison | Détail |
|---|---|
| **Série ou USB** | Souvent 9600 bauds, 8N1 ; certains TNC acceptent 115200. Même vitesse des deux côtés |
| **Bluetooth** | Mobilinkd et d'autres : profil série. Sur Android, APRSdroid choisit le TNC dans la liste appairée |
| **TCP** | Direwolf écoute sur le port 8001 par défaut ; le logiciel se connecte à l'adresse de l'ordinateur |
| **Linux** | kattach ou kissattach (paquet ax25-tools) crée une interface réseau ax0 à partir du lien KISS |

| Élément | Usage |
|---|---|
| **Direwolf** | TNC logiciel : carte son vers KISS (TCP, pseudo-terminal, série), iGate et digipeater APRS |
| **APRSdroid** | Android : TNC KISS par Bluetooth, USB ou TCP |
| **Xastir, YAAC** | Ordinateur : cartes APRS, via le port KISS |
| **Mobilinkd TNC** | Boîtier Bluetooth, sur la sortie audio d'une radio portative |
| **OpenTracker, TNC-Pi** | Cartes et boîtiers, avec ou sans GPS |
| **Linux ax25** | Piles AX.25 du noyau : paquet connecté, BBS, applications réseau |

## Avec l'UV-K1

- L'UV-K1 n'a pas de TNC intégré (hors applications Labs). Pour l'APRS, branche sa sortie audio sur un TNC : un boîtier, ou Direwolf sur un ordinateur (fiche 3).
- Réglage : 144,800 MHz en FM étroite, squelch bas, volume moyen. Un volume trop fort sature l'entrée du TNC.
- Pour émettre, le TNC doit commander le PTT : câble adapté ou VOX, et un indicatif radioamateur. Écouter seulement : un téléphone avec APRSdroid et un Mobilinkd sur la sortie casque suffit.

## Dépannage

| Symptôme | Pistes |
|---|---|
| **Aucune trame reçue** | Niveau audio, fréquence 144,800 MHz, squelch, vitesse série identique |
| **Caractères incohérents** | Mauvaise vitesse série, ou TNC pas en mode KISS (mode commande texte) |
| **Beaucoup de trames rejetées** | Niveau audio trop fort ou trop faible, bruit d'alimentation, décalage de fréquence |
| **Émission sans effet** | PTT mal câblé, TXDELAY trop court, canal occupé (P et SlotTime) |
| **Port 8001 refusé** | Direwolf non lancé, ou pare-feu entre l'ordinateur et le téléphone |

**À savoir.** Valeurs par défaut, ports et vitesses de mémoire d'après la spécification KISS : à confirmer avec la documentation de ton TNC ou de Direwolf. Les positions APRS sont publiques, mais ne diffuse pas celles de personnes qui ne l'ont pas voulu.

# SSTV

Slow-Scan Television : fiche d'écoute et de décodage

7

**C'est quoi ?** Images fixes envoyées sous forme de sons, ligne par ligne, en quelques dizaines de secondes à quelques minutes. La luminosité d'un pixel est une fréquence audio : 1500 Hz = noir, 2300 Hz = blanc ; synchros de ligne à 1200 Hz (même principe que le fax, fiche 29). Le signal tient dans 3 kHz : BLU en HF, FM en VHF. Émettre exige un indicatif radioamateur.

| Fréquence | Mode | Remarque |
|---|---|---|
| **145,800 MHz** | FM | ISS (ARISS) lors d'événements SSTV ; passage de ~10 min, Doppler ±3,5 kHz |
| **14,230 MHz** | USB | Appel international (20 m), la plus active |
| **28,680 / 21,340 MHz** | USB | 10 m et 15 m selon la propagation |
| **7,171 MHz** | LSB | 40 m, surtout Europe |
| **3,730 MHz** | LSB | 80 m, trafic régional |

## Modes courants

| Mode | Durée | Résolution | VIS | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| **Robot 36** | 36 s | 320 x 240 | 8 | Rapide, très répandu en VHF |
| **Robot 72** | 72 s | 320 x 240 | 12 | |
| **Martin M1 / M2** | 114 s / 58 s | 320 x 256 | 44 / 40 | Très courant en Europe |
| **Scottie S1 / S2** | 110 s / 71 s | 320 x 256 | 60 / 56 | Très courant en Amérique |
| **Scottie DX** | 269 s | 320 x 256 | 76 | Longue distance, lent |
| **PD50 / PD90** | 50 s / 90 s | 320 x 256 | 93 / 99 | |
| **PD120** | 126 s | 640 x 496 | 95 | Mode habituel de l'ISS |
| **PD180** | 187 s | 640 x 496 | 96 | Haute qualité |

## Début d'une transmission (entête VIS)

| Élément | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| **Tonalité d'appel (leader)** | 1900 Hz | 300 ms |
| **Cassure (break)** | 1200 Hz | 10 ms |
| **Tonalité d'appel** | 1900 Hz | 300 ms |
| **Bit de départ** | 1200 Hz | 30 ms |
| **7 bits du code VIS (poids faible d'abord)** | 1100 Hz = 1 / 1300 Hz = 0 | 30 ms chacun |
| **Parité (paire) puis bit d'arrêt** | 1100 ou 1300 Hz, puis 1200 Hz | 30 ms chacun |

## Écoute et décodage

- ISS : UV-K1 sur 145,800 MHz, FM étroite, volume modéré ; corrige le Doppler par pas de 1 à 2 kHz pendant le passage.
- HF : USB au-dessus de 10 MHz, LSB en dessous ; une dérive de fréquence penche l'image, accorde finement.
- La radio ne décode pas l'image : audio vers Robot36 (Android), Black Cat SSTV (iOS), MMSSTV (Windows) ou QSSTV (Linux), dans une pièce calme.

| Défaut | Cause probable |
|---|---|
| **Image penchée** | Dérive de fréquence ou horloge audio imprécise |
| **Couleurs décalées, image déchirée** | Mauvais mode, ou synchro perdue (signal faible) |
| **Stries, bruit** | Signal faible, QSB, interférences ou volume trop fort |
| **Image coupée en haut** | Début manqué (entête VIS non reçu) |

# Fax météo

Radiofax HF : cartes météo par radio

7

**C'est quoi ?** Des stations météo officielles diffusent en HF des cartes (analyses, prévisions, vagues, glaces, images satellite), très utilisées par les navigateurs hauturiers. Même principe que la SSTV (1500 Hz noir, 2300 Hz blanc), mais bien plus long. Réception libre et gratuite.

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Modulation** | FM d'une sous-porteuse audio, transmise en USB |
| **Fréquences audio** | Centre 1900 Hz ; noir 1500 Hz ; blanc 2300 Hz (±400 Hz) |
| **Vitesse** | 120 lignes/min (2 par seconde), la plus courante ; 60, 90 et 240 existent |
| **IOC** | 576 (standard, ~1810 points par ligne) ou 288 |
| **Début** | Tonalité ~5 s (300 Hz en IOC 576, 675 Hz en IOC 288), puis phasage ~30 s |
| **Fin** | Tonalité 450 Hz ~5 s, puis ligne noire |
| **Réglage** | En USB, 1,9 kHz sous la fréquence annoncée (porteuse assignée) |

| Station | Fréquences (porteuses, kHz) | Remarque |
|---|---|---|
| **DWD (Allemagne)** | 3855 · 7880 · 13 882,5 | Europe et Atlantique Nord : la plus facile depuis la France |
| **Northwood (Royaume-Uni)** | 2618,5 · 4610 · 8040 · 11 086,5 | Atlantique Nord |
| **Boston NMF (États-Unis)** | 4235 · 6340,5 · 9110 · 12 750 | Atlantique Nord-Ouest |
| **Point Reyes NMC (États-Unis)** | 4346 · 8682 · 12 786 · 17 151,2 · 22 527 | Pacifique |

*Fréquences et horaires de mémoire, susceptibles de changer ou d'être arrêtés : consulte les programmes officiels (DWD, NOAA, UK Met Office). Basses fréquences surtout la nuit, hautes le jour.*

## Ce qu'on reçoit

- Analyses de surface (isobares, fronts), prévisions à 24, 48, 72 et 96 h.
- Cartes de vent, de vagues et de houle ; température de la mer ; glaces ; images satellite ; programme d'émission.
- L'APT des satellites à 137 MHz est un cousin du fax (sous-porteuse 2400 Hz en AM, 2 lignes/s) : fiche 31.

## Écoute et décodage

- À l'oreille : un « tic-tic » grave et régulier, 2 lignes par seconde, avec des variations de ton selon les zones claires et sombres.
- UV-K1 (SI4732) : USB sur la fréquence annoncée moins 1,9 kHz ; audio vers fldigi (WEFAX 576 et 288), MultiPSK, Black Cat HF Weather Fax (iOS) ou HF Weather Fax (Android).

| Défaut | Cause probable |
|---|---|
| **Image penchée** | Mauvaise vitesse (60/90/120/240) ou horloge audio imprécise |
| **Image décalée** | Phasage manqué : recale ou attends la carte suivante |
| **Image en négatif** | Mauvaise bande latérale (LSB au lieu d'USB) ou option « inverser » |
| **Bruit, stries** | Signal faible, fading : change de fréquence (jour / nuit) |

# Images dans le waterfall

Dessiner une image dans le spectre : principe, calculs, réception

7

**Principe.** On construit un son dont le spectrogramme dessine une image. Chaque ligne de l'image est un morceau de son de durée T ; chaque colonne est une fréquence audio ; la luminosité du pixel devient l'amplitude de la sinusoïde correspondante. Dans un waterfall (SDR, WSJT-X, fldigi), l'image apparaît. Il n'y a pas de décodage : ni codage, ni correction d'erreurs, ni fréquence fixe ; l'image se lit à l'œil, dans la bande audio de la BLU (300 à 2700 Hz environ). Le Feld Hell (fiche 23) fait déjà cela pour du texte.

| Calcul | Formule | Exemple |
|---|---|---|
| **Largeur d'une colonne** | df = B / N (B bande audio, N colonnes) | B = 2400 Hz, N = 100 : df = 24 Hz |
| **Durée minimale d'une ligne** | T ≥ 1 / df ; prendre 1,5 à 2 fois plus pour une image nette | df = 24 Hz : T ≥ 42 ms, soit ~80 ms |
| **Durée de l'image** | Timage = nombre de lignes x T | 60 lignes x 80 ms = 4,8 s |
| **Fréquence d'une colonne** | fk = f0 + k x df | f0 = 300 Hz, k = 50 : 1500 Hz |
| **Signal d'une ligne** | s(t) = somme Ak sin(2π fk t + φk), Ak = luminosité | Phases φk aléatoires pour éviter un pic de puissance |
| **Compromis** | Plus de colonnes : plus de détails mais lignes plus longues | 200 colonnes à 12 Hz : T ≥ 83 ms |

## Réception et bonnes pratiques

- Réception : USB, volume modéré, waterfall sur 0 à 3 kHz. En LSB l'image est inversée (miroir). Règle la taille de FFT : trop fine, elle étale l'image ; trop grossière, elle la brouille.
- Essai sans émettre : génère le son sur ton ordinateur et regarde-le dans Spectrum Lab ou Audacity (spectrogramme). Aucune radio nécessaire.
- Émission : seulement si ton indicatif et la bande le permettent. Le signal est large : reste à l'écart des fréquences actives, de FT8, de détresse et de balises.

| Service | Fréquence | Format | Contenu | Matériel / décodage |
|---|---|---|---|---|
| **Satellites civils et radioamateur (descente)** | | | | |
| **NOAA APT** | 137,100 · 137,620 · 137,9125 MHz | FM, sous-porteuse 2400 Hz (AM), 2 lignes/s | Image météo polaire : historique, NOAA 15, 18 et 19 ont été arrêtés en 2025 (plus d'APT à 137 MHz) | V-dipôle 52 cm ; RTL-SDR ; satdump, WXtoImg |
| **Meteor-M2-3 / M2-4 LRPT** | 137,9 MHz surtout (137,1 possible) | QPSK 72 ou 80 kbit/s | Images numériques haute résolution | SDR, SatDump |
| **Orbcomm** | 137 - 138 MHz | SDPSK 4800 bit/s | Données de flotte | SDR, décodeur dédié |
| **GOES HRIT / EMWIN** | 1694,1 MHz | BPSK, environ 927 kbit/s (le GRB sur 1686,6 MHz est en DVB-S2) | Images, cartes, avis (Amériques) | Parabole, SDR, SatDump ; très bas sur l'horizon depuis l'ouest de l'Europe |
| **Meteosat (MSG)** | Vers 1686,8 MHz (liaison brute) ; diffusion HRIT remplacée par EUMETCast (à vérifier) | BPSK + FEC | Images géostationnaires | Parabole + SDR ; aussi EUMETCast (Ku) |
| **Satellites radioamateur FM** | Descente 435 - 438 MHz ; montée 145 MHz | FM, parfois CTCSS 67 Hz | Voix (SO-50, AO-91...), balises | UV-K1 + Yagi portative ; Doppler ±10 kHz |
| **QO-100 (Es'hail-2)** | | | | |
| **Satcom commerciaux et militaires (SDR)** | | | | |
| **Inmarsat-C (STD-C)** | 1537 - 1545 MHz | BPSK 1200 symboles/s (600 bit/s de données), TDM | SafetyNET, EGC : avis maritimes, détresse | Patch 1,5 GHz, SDR, décodeur STD-C |
| **Inmarsat AERO** | 1545 - 1555 MHz | BPSK / QPSK 600 à 1200 bit/s | ACARS par satellite | Patch, SDR ; en partie chiffré |
| **Iridium** | 1616 - 1626,5 MHz | QPSK 25 kbaud, TDMA | Voix, SMS, ACARS, signalisation | SDR, gr-iridium, iridium-toolkit |
| **UHF militaire** | 243 - 270 MHz | AM, FM, DAMA 25 kHz, chiffrement | Voix et données militaires | SDR + Yagi 250 MHz ; écoute partielle |

## Lecture et limites

- UV-K1 : satellites radioamateur FM (435 - 438 MHz, ISS en voix sur 145,800 MHz) avec une antenne adaptée. Le 137 MHz demande une bande plus large que la FM étroite : SDR. Inmarsat, Iridium, GOES et QO-100 sont hors de portée de la radio.
- Balises 406 MHz : fiche 22. Images NOAA : proches du fax météo (fiche 29) par la sous-porteuse de 2400 Hz.
- Écouter est libre ; n'émets pas sans indicatif ; satcom commerciaux et militaires réservés ; ne divulgue pas le contenu des échanges privés.

# SigID

Identifier un signal radio par ses tons (UV-K1, UV-K5 V3)

7

**En bref.** SigID est une petite application pour l'UV-K1 qui identifie le type de signal reçu (CW, RTTY, NAVTEX, FT8) et l'affiche. Elle ne décode pas le contenu : une fois le mode connu, le décodage se fait sur smartphone ou PC. Elle part de la base de l'application SelCall CCIR (overlay Labs F4HWN v6.0.0), qui mesure l'énergie de quelques tons avec l'algorithme de Goertzel sur l'audio échantillonné à 8 kHz. Contrainte principale : 4 Ko maximum une fois compilée.

| 4 Ko | 8 kHz | 4 modes | Goertzel |
|---|---|---|---|
| taille maximale | échantillonnage audio | CW, RTTY, NAVTEX, FT8 | analyse de quelques tons |

## Quatre signatures à reconnaître

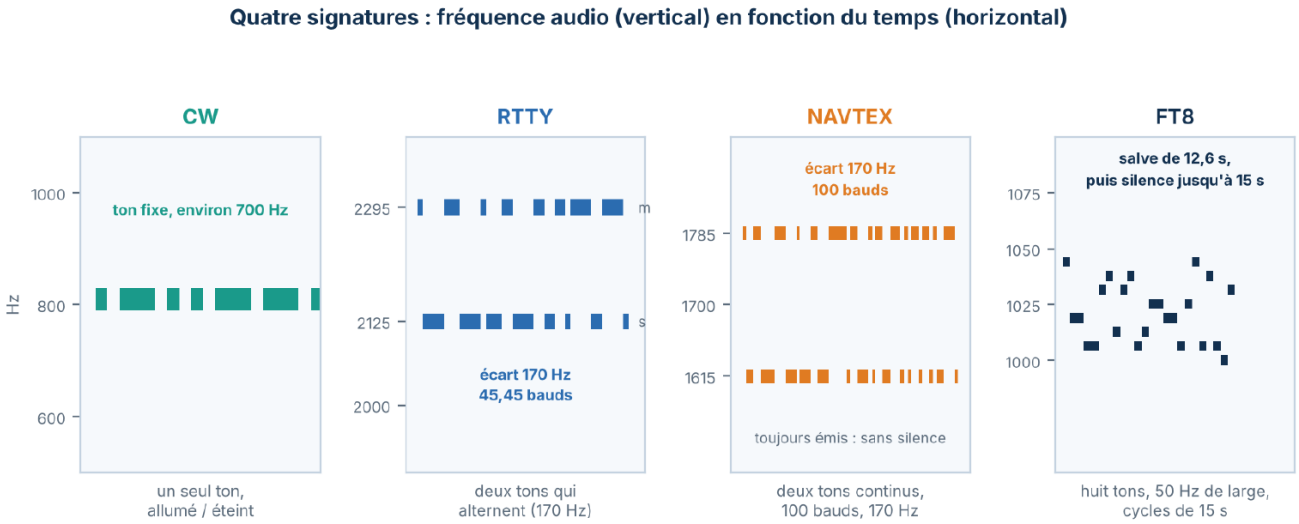
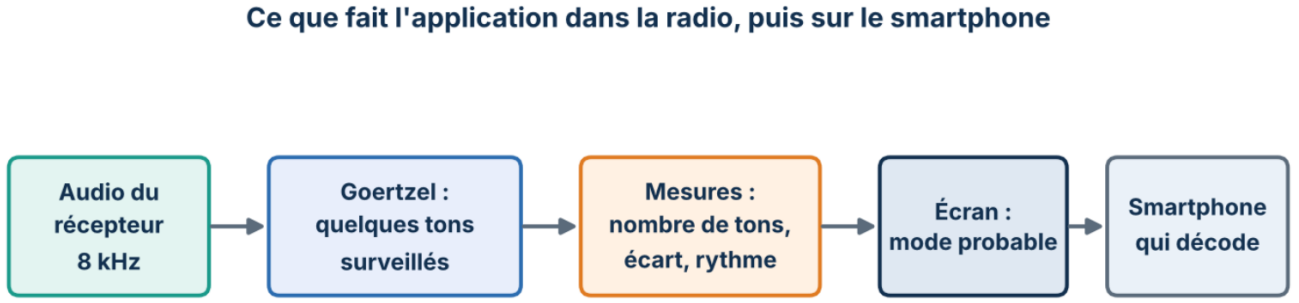



*Schéma illustratif : chaque mode laisse une empreinte différente dans le plan temps / fréquence audio.*

| Mode | Tons | Débit et écart | Repère temporel | Où l'écouter |
|---|---|---|---|---|
| **CW** | 1 | Ton allumé / éteint, vitesse variable | Un trait dure environ trois points | Bandes radioamateur |
| **RTTY** | 2 | 45,45 bd, écart 170 Hz (radioamateur) ; 50 bd, 425 ou 450 Hz (commercial, météo) | Continu, Baudot 5 bits | Bandes radioamateur, HF utilitaire (fiche 24) |
| **NAVTEX** | 2 | 100 bd, écart 170 Hz, CCIR 476 (SITOR-B) | Créneau de 10 min par station, lettre A à 00:00 UTC, toutes les 4 h ; phasage d'au moins 10 s puis ZCZC | 518 kHz, 490 kHz, 4209,5 kHz (fiche 14) |
| **FT8** | 8 | ~6,25 bd, tons espacés de ~6,25 Hz | Salve de 12,64 s toutes les 15 s (00, 15, 30, 45) | 7,074 ; 14,074 ; 21,074 ; 28,074 MHz (fiche 23) |

## La chaîne dans la radio



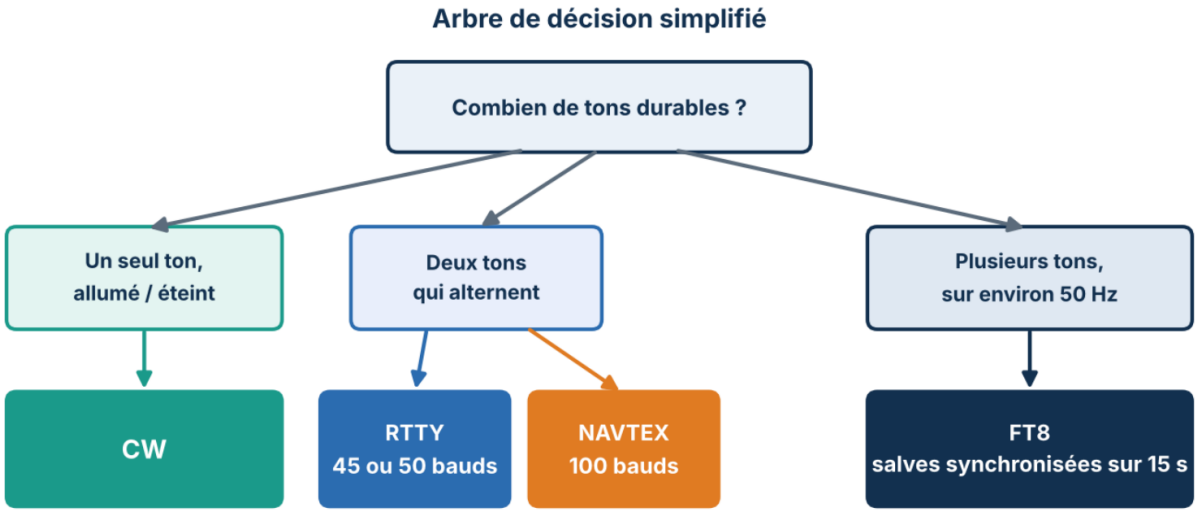

*Le décodage complet (texte NAVTEX, messages FT8) reste sur le smartphone : la radio se contente d'identifier le signal.*

## Goertzel : mesurer un ton à peu de frais

Une FFT complète demande trop de mémoire pour 4 Ko. L'algorithme de Goertzel calcule l'énergie d'une seule fréquence avec deux variables d'état et une multiplication par échantillon ; on en lance quelques-uns en parallèle, un par ton surveillé.

| Notion | À retenir |
|---|---|
| **Largeur d'un canal** | fs / N. À 8 kHz avec N = 160 : 50 Hz par canal, une mesure toutes les 20 ms |
| **Compromis** | Plus N est grand, plus c'est précis mais lent. NAVTEX (bit de 10 ms) impose un N court, FT8 (tons de 6,25 Hz) un N long |
| **Coût** | Un coefficient 2cos(2πk/N) par ton, puis s = x + c·s1 - s2 à chaque échantillon : possible en entiers |
| **Décision** | Comparer l'énergie des tons entre eux et au bruit, avec un seuil adaptatif |

## Arbre de décision




*Le nombre de tons trie d'abord, puis le rythme sépare RTTY et NAVTEX, et la synchronisation sur 15 s confirme le FT8.*

## Limites et difficultés

| Difficulté | Piste |
|---|---|
| **RTTY et NAVTEX proches** | Même écart de 170 Hz : seul le rythme (45,45 ou 50 bd contre 100 bd) les distingue ; mesure sur plusieurs secondes |
| **FT8 très étroit** | Tons espacés de ~6,25 Hz : N long, analyse lente ; s'appuyer sur la structure de 15 s |
| **Signal faible** | Exiger plusieurs mesures concordantes, afficher « inconnu » en cas de doute |
| **Décalage d'accord** | Mesurer l'écart entre tons plutôt que leur valeur absolue |
| **Récepteur** | NAVTEX à 518 kHz et FT8 en HF supposent un récepteur ondes moyennes et courtes dans un mode adapté (SI4732) |
| **Taille** | Peu de tons surveillés, pas de gros tableaux, calculs en entiers |

| Mode identifié | Décodage sur smartphone ou PC |
|---|---|
| **CW** | Décodeur Morse à partir du son |
| **RTTY** | Décodeur RTTY (écart et débit selon l'identification) : fiche 24 |
| **NAVTEX** | Décodeur NAVTEX FEC 100 bd, texte entre ZCZC et NNNN : fiche 14 |
| **FT8** | Application FT8 avec horloge bien synchronisée : fiche 23 |

**Pour aller plus loin.** Ajouter d'autres modes (SelCall fiche 25, DTMF, SSTV, AIS, ATIS), afficher le niveau, la durée et le débit mesuré, tester sur des références connues (NAVTEX 518 kHz, balises). Cette fiche donne le principe, pas le code : les valeurs de N, les seuils et les touches sont à adapter à ta version.

# Sig Finder

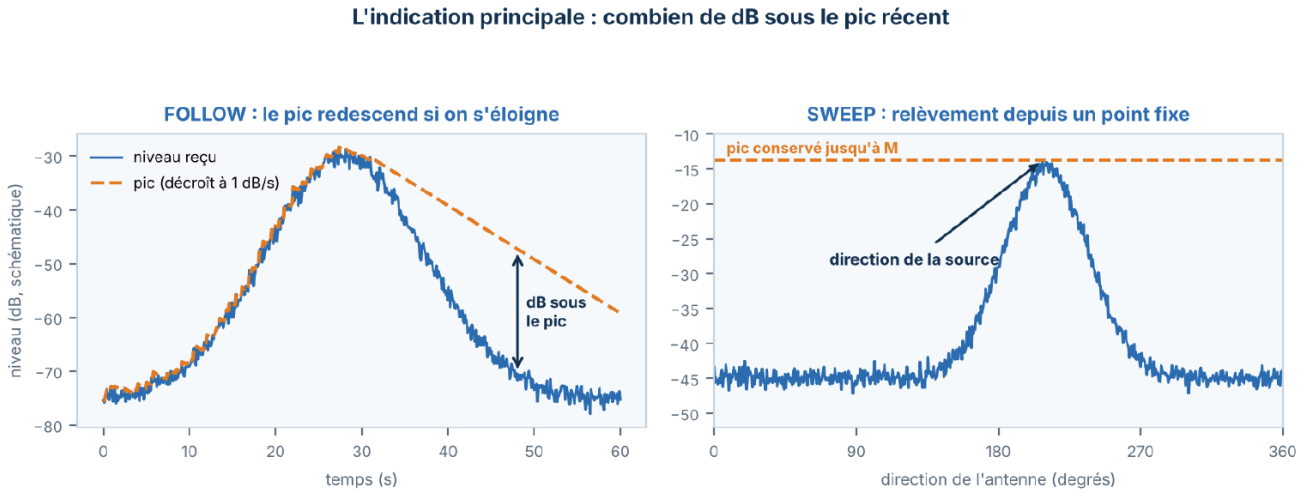
Radiogoniométrie sur UV-K5 / UV-K1 (édition Labs)

7

**En bref.** Sig Finder est une application de l'édition Labs qui aide à trouver la direction d'une porteuse : balise d'une chasse au renard, brouilleur, ou radioralliement à 121,5 / 243 MHz d'une balise de détresse. Son indication principale n'est pas le niveau absolu mais le nombre de dB sous le niveau le plus fort récent. Elle reconnaît aussi la tonalité balayée vers le bas d'un radioralliement et affiche ELT. Réception seule.

| dB sous le pic | 2 modes | 121,5 / 243 | F + 7 |
|---|---|---|---|
| indication principale | FOLLOW et SWEEP | MHz, radioralliement | lancement |

## Principe : se rapprocher par comparaison




*En FOLLOW, le pic mémorisé redescend à vitesse choisie : si l'écart en dB s'agrandit, on s'éloigne. En SWEEP, le pic reste figé jusqu'à ce qu'on appuie sur M.*

## Préparer et lancer

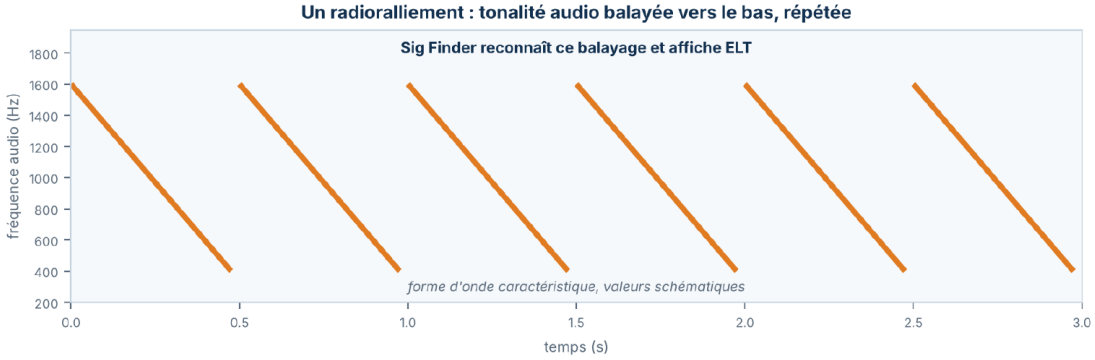
| Étape | Détail |
|---|---|
| **Installer** | Avec UV Studio, la version de l'application correspondant au firmware (fiche A03) |
| **Régler le VFO** | AM pour 121,5 / 243 MHz, sinon la modulation adaptée |
| **Lancer** | F + 7 |
| **Navigation** | Selon SetNav : UP / DOWN sur UV-K5, LEFT / RIGHT sur UV-K1 (UP/LEFT et DOWN/RIGHT désignent les touches équivalentes) |

## FOLLOW et SWEEP

| Mode | Comportement | Usage |
|---|---|---|
| **FOLLOW** | Le pic décroît à une vitesse réglable : 0,5 ; 1 ; 2 ou 4 dB/s | On se déplace vers la source |
| **SWEEP** | Le pic est conservé ; M le remet à zéro pour un nouveau relèvement | Relèvement depuis un point fixe |

**Atténuateur automatique.** Près de la source, le signal peut saturer le récepteur. L'atténuateur ajoute de l'atténuation avant la saturation et la retire quand le signal faiblit ; on peut aussi la régler à la main (touche 3 ou UP/LEFT et DOWN/RIGHT).

**Reconnaître un radioralliement : ELT.** Sig Finder détecte la tonalité qui descend en balayage et affiche ELT. Les modes audio coupé et écoute le détectent ; le mode bips de proximité non, car il coupe le son entre les bips.

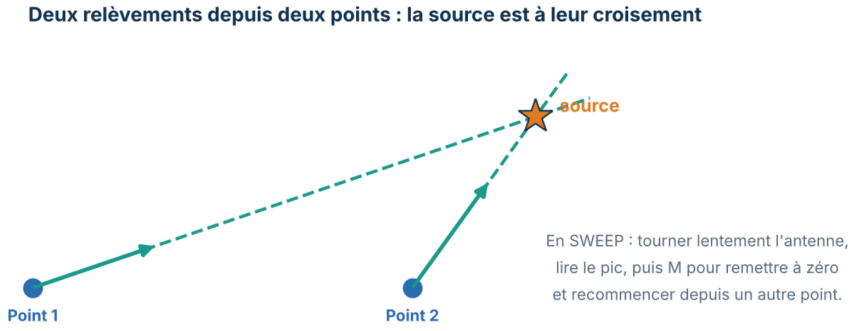



## Les touches

| Touche | Action |
|---|---|
| **1** | Bascule FOLLOW / SWEEP et remet le pic à zéro |
| **2 ou F puis 2** | Mode audio suivant ou précédent : coupé, bips de proximité, écoute normale, écoute USB |
| **3, UP/LEFT, DOWN/RIGHT** | Change le pas d'atténuation et passe en manuel ; F puis 3 : pas précédent |
| **4** | Active ou coupe l'atténuation automatique |
| **5 ou F puis 5** | Vitesse de décroissance du pic en FOLLOW (0,5 ; 1 ; 2 ; 4 dB/s) |
| **6** | Rétroéclairage maintenu, ou temporisation normale |
| **M** | Remet le pic à zéro ; en SWEEP, démarre un nouveau balayage |
| **Maintenir F** | Verrouille ou déverrouille le clavier de l'application |
| **EXIT** | Quitte l'application (clavier déverrouillé) |

*Sont enregistrés : mode, audio, atténuation, atténuation auto, vitesse de décroissance, rétroéclairage.*

## Conseils de terrain




- SWEEP pour relever une direction, puis FOLLOW pour avancer vers la source.
- Réduis l'atténuation à la main si le signal est faible ; laisse-la en automatique près de la source.
- Plusieurs relèvements depuis des points différents : le croisement donne la position.
- Verrouille le clavier (maintenir F) pour éviter les appuis involontaires en marchant.

**Attention.** N'émets jamais de radioralliement d'essai sur 121,5, 243 ou 406 MHz : ce sont des fréquences de détresse surveillées. Sig Finder est un outil de réception.

# Morse, alphabet, codes Q et CB, préfixes

Aide-mémoire du radioamateur et de l'écouteur



## Alphabet, Morse et épellation

| | Morse | OACI | | Morse | OACI |
|---|---|---|---|---|---|
| A | •— | Alfa | N | —• | November |
| B | —••• | Bravo | O | ——— | Oscar |
| C | —•—• | Charlie | P | •——• | Papa |
| D | —•• | Delta | Q | ——•— | Quebec |
| E | • | Echo | R | •—• | Romeo |
| F | ••—• | Foxtrot | S | ••• | Sierra |
| G | ——• | Golf | T | — | Tango |
| H | •••• | Hotel | U | ••— | Uniform |
| I | •• | India | V | •••— | Victor |
| J | •——— | Juliett | W | •—— | Whiskey |
| K | —•— | Kilo | X | —••— | X-ray |
| L | •—•• | Lima | Y | —•—— | Yankee |
| M | —— | Mike | Z | ——•• | Zulu |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ————— | •———— | ••——— | •••—— | ••••— | ••••• | —•••• | ——••• | ———•• | ————• |

*Chiffres à l'international : Zero, Wun, Too, Tree, Fower, Fife, Six, Seven, Ait, Niner.*

## Ponctuation et signaux de service

| Signe | Morse | Signal | Sens | Morse |
|---|---|---|---|---|
| . | •—•—•— | AR | Fin de message | •—•—• |
| , | ——••—— | SK | Fin de contact | •••—•— |
| ? | ••——•• | BT | Pause (=) | —•••— |
| / | —••—• | KN | À toi seul | —•——• |
| = | —•••— | AS | Attendez | •—••• |
| + | •—•—• | CT | Début de message | —•—•— |
| - | —••••— | SOS | Détresse | •••———••• |
| ( ) | —•——• / —•——•— | Erreur | Correction | •••••••• |
| : " ' @ | ———••• / •—••—• / •————• / •——•—• | | | |

*Rythme : point = 1 unité, trait = 3, espace entre signes = 1, entre lettres = 3, entre mots = 7. Durée d'un point (ms) = 1200 / vitesse en mots par minute : 60 ms à 20 mots/min.*

## Rapports RST et abréviations CW

- RST : R = lisibilité (1 à 5), S = force (1 à 9), T = tonalité (1 à 9, CW seulement). 599 = parfait en CW ; 59 en phonie.
- Appel type : CQ CQ CQ DE F4ABC F4ABC K ; réponse : F4ABC DE DL1XYZ K.

| Abr. | Sens | Abr. | Sens | Abr. | Sens |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ | Appel général | 73 | Amitiés | UR | Ton, ta |
| DE | De (« ici ») | 88 | Baisers | FB | Parfait |
| K | À toi | GM / GA / GE | Bonjour / après-midi / soir | DX | Longue distance |
| KN | À toi seul | YL / XYL | Opératrice / épouse | ES | Et |
| AR | Fin de message | RIG / ANT | Station / antenne | BK | Retour de la parole |
| SK | Fin de contact | PWR | Puissance | R | Reçu |
| PSE | S'il te plaît | WX | Météo | OM | Ami (vieux copain) |
| TNX / TKS / TU | Merci | AGN | Encore, répète | | |

## Code Q (les plus utiles)

| Code | Sens | Code | Sens |
|---|---|---|---|
| **QRA** | Nom de la station | QRU | Je n'ai rien pour toi |
| **QRG** | Fréquence exacte | QRV | Je suis prêt |
| **QRH** | Ma fréquence varie | QRX | Attends, je rappelle |
| **QRI** | Qualité de la tonalité | QRZ | Qui m'appelle ? |
| **QRK** | Lisibilité des signaux | QSA | Force des signaux (1 à 5) |
| **QRL** | Fréquence occupée | QSB | Évanouissements (fading) |
| **QRM** | Brouillage par d'autres stations | QSL | Bien reçu ; carte QSL |
| **QRN** | Parasites atmosphériques | QSO | Liaison radio |
| **QRO** | Augmente la puissance | QSP | Relais de message |
| **QRP** | Réduis la puissance / faible puissance | QSY | Change de fréquence |
| **QRQ** | Transmets plus vite | QTC | Messages à transmettre |
| **QRS** | Transmets plus lentement | QTH | Position, lieu |
| **QRT** | Cesse l'émission, fin de trafic | QTR | Heure exacte |

*Un code Q suivi de « ? » est une question (QRZ ? = qui m'appelle ?). QNH, QFE, QFU, QDM et QDR sont des codes Q aéronautiques (fiche 9).*

## Code CB (codes 10 et jargon)

Sur la CB (27 MHz, canaux dans la fiche 8), on utilise les « codes 10 » venus des États-Unis, souvent mêlés au jargon. L'usage varie selon les régions et les groupes : ce sont des repères, pas une norme.

| Code | Sens | Code | Sens |
|---|---|---|---|
| **10-1** | Réception mauvaise | 10-20 | Position (ta position ?) |
| **10-2** | Réception bonne | 10-21 | Téléphone-moi |
| **10-3** | Cesse d'émettre | 10-22 | Rejoins-moi sur place |
| **10-4** | Bien reçu, d'accord | 10-23 | Reste à l'écoute |
| **10-5** | Relaie le message | 10-24 | Mission terminée |
| **10-6** | Occupé, attends | 10-26 | Ignore la dernière information |
| **10-7** | Hors service, je quitte l'écoute | 10-27 | Je passe sur le canal ... |
| **10-8** | En service, à l'écoute | 10-28 | Donne ton identification |
| **10-9** | Répète | 10-32 | Test de réception (radio check) |
| **10-10** | Fin de transmission, je reste à l'écoute | 10-33 | Trafic d'urgence |
| **10-13** | État de la route ou de la météo | 10-36 | Heure exacte |
| **10-16** | Prends en charge, ramasse | 10-42 | Accident de la route |
| **10-18** | Quelque chose pour nous ? | 10-62 | Illisible, téléphone-moi |
| **10-19** | Rien pour toi, retourne à la base | 10-70 | Incendie |

| Mot de jargon | Sens |
|---|---|
| **Break (break 19)** | Je demande la parole (sur le canal 19, par exemple) |
| **Over / à toi** | Fin de message, la parole est à toi ; « out » : fin de contact |
| **Copy, roger** | Bien reçu |
| **Affirmatif, négatif** | Oui, non |
| **Radio check** | Demande de test de réception |
| **Mobile, base** | Station dans un véhicule, station fixe |

*Valeurs de mémoire, à vérifier : plusieurs codes sont différents d'un groupe à l'autre. Le canal 9 sert de canal d'urgence par convention (fiche 21). Les ponctuations et abréviations CW (73, 88, QSL...) se trouvent plus haut.*

## Indicatifs radioamateur

Structure : préfixe (pays) + chiffre + suffixe. F4ABC = F (France), 4, ABC. Suffixes : /P portable, /M mobile, /MM bateau en mer, /AM avion.

| Préfixe | Territoire | Préfixe | Territoire |
|---|---|---|---|
| **F** | France métropolitaine | TK | Corse |

| Préfixe | Territoire | Préfixe | Territoire |
|---|---|---|---|
| **FM** | Martinique | FG | Guadeloupe |
| **FS** | Saint-Martin | FY | Guyane |
| **FR** | La Réunion | FH | Mayotte |
| **FP** | Saint-Pierre-et-Miquelon | FK | Nouvelle-Calédonie |
| **FO** | Polynésie française | FW | Wallis-et-Futuna |
| **FT** | Terres australes (TAAF) | TM / TO | Indicatifs spéciaux français |

| Pays | Préf. | Pays | Préf. | Pays | Préf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | DL | Rép. tchèque | OK | Afrique du Sud | ZS |
| Royaume-Uni | G/M | Hongrie | HA | États-Unis | K/W/N |
| Espagne | EA | Roumanie | YO | Canada | VE |
| Italie | I | Croatie | 9A | Mexique | XE |
| Belgique | ON | Slovénie | S5 | Brésil | PY |
| Pays-Bas | PA | Bulgarie | LZ | Argentine | LU |
| Suisse | HB9 | Russie | UA | Chili | CE |
| Luxembourg | LX | Ukraine | UR | Japon | JA |
| Portugal | CT | Turquie | TA | Chine | BY |
| Irlande | EI | Monaco | 3A | Inde | VU |
| Autriche | OE | Andorre | C3 | Corée du Sud | HL |
| Pologne | SP | Maroc | CN | Thaïlande | HS |
| Suède | SM | Algérie | 7X | Indonésie | YB |
| Norvège | LA | Tunisie | 3V | Israël | 4X |
| Danemark | OZ | Sénégal | 6W | Australie | VK |
| Finlande | OH | Côte d'Ivoire | TU | Nouvelle-Zélande | ZL |
| Grèce | SV | Madagascar | 5R | | |

**Petit défi.** Décode ce message (lettres séparées par un espace, mots par /) : **.. -.-. ...-- .-. .. -.-. ....- / .. -.-. . .-. .. -.-. -.-.**.
Indice : la suite est sur GitHub, chez **ic3fr**.

# CTCSS, DCS et DTMF : sous-tons et appel sélectif

Ouvrir le squelch sur un ton, appeler une radio précise avec des chiffres

9

**En bref.** Le **CTCSS** et le **DCS** sont des sous-tons continus, inaudibles, qui trient les stations : le récepteur n'ouvre son squelch que si le bon ton accompagne la voix. Le **DTMF** envoie des chiffres sous forme de tons audibles, pour appeler une radio précise ou commander un relais. Aucun des trois ne chiffre ni ne protège la conversation : tout le monde peut les entendre ou les décoder.

## CTCSS : un ton continu sous la voix

L'émetteur ajoute à la voix un ton très grave, entre 67 et 254 Hz, à faible niveau. Le récepteur écoute ce ton : s'il reconnaît le sien, il ouvre le squelch et laisse passer le son ; sinon il reste silencieux, même si un signal est bien présent. Toutes les radios d'un groupe sont réglées sur le même ton, sur la même fréquence.

- **Ce que ça fait** : ça trie, ça ne protège pas. Une radio sans CTCSS (ou avec un autre ton) qui est réglée sur la fréquence entend tout, sauf si son propre squelch est réglé sur un ton.
- **Relais** : beaucoup de relais exigent un ton à l'émission pour s'ouvrir (par exemple 71,9, 88,5 ou 123,0 Hz selon le relais). Sans le bon ton, ils ne répondent pas.
- **Pour écouter** : le CTCSS est masqué par le squelch ; si tu n'entends rien alors que le S-mètre bouge, désactive le ton à la réception ou utilise la touche de moniteur (fiche 2).

**Les 38 tons CTCSS standard (Hz)**

| Tons | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,0 | 71,9 | 74,4 | 77,0 | 79,7 | 82,5 | 85,4 | 88,5 |
| 91,5 | 94,8 | 97,4 | 100,0 | 103,5 | 107,2 | 110,9 | 114,8 |
| 118,8 | 123,0 | 127,3 | 131,8 | 136,5 | 141,3 | 146,2 | 151,4 |
| 156,7 | 162,2 | 167,9 | 173,8 | 179,9 | 186,2 | 192,8 | 203,5 |
| 210,7 | 218,1 | 225,7 | 233,6 | 241,8 | 250,3 | | |

*Quelques radios ajoutent des tons de la série étendue (par exemple 69,3 ; 159,8 ; 165,5 ; 171,3 ; 177,3 ; 183,5 ; 189,9 ; 196,6 ; 199,5 ; 206,5 ; 229,1 ; 254,1 Hz), qui ne sont pas reconnus par tous les modèles.*

## DCS : le même principe en numérique

Le DCS (ou CDCSS) remplace le ton par un petit code binaire envoyé en continu, à 134,4 bit/s, sous la voix. Le réglage se fait avec un code à 3 chiffres suivi de **N** (normal) ou **I** (inversé), par exemple **023N**. Les deux radios doivent avoir le même code et la même polarité.

| | CTCSS | DCS |
|---|---|---|
| **Signal** | Un ton analogique continu, de 67 à 254 Hz | Un code binaire continu à 134,4 bit/s |
| **Réglage** | La fréquence du ton, par exemple 88,5 Hz | Un code à 3 chiffres plus N ou I, par exemple 023N |
| **Compatibilité** | Quasi universelle (radios civiles, relais, PMR446) | Moins répandu : vérifie que les deux radios le gèrent |
| **À retenir** | Si ça ne marche pas, vérifie la fréquence du ton | Si ça ne marche pas, essaie la polarité inversée (I) |

## DTMF : appeler avec des chiffres

Le DTMF (multifréquence à deux tons) est celui des anciens téléphones à touches. Chaque touche envoie **deux tons en même temps** : un ton de ligne et un ton de colonne. Un récepteur qui sait les décoder reconnaît la touche, donc une suite de chiffres : un identifiant, un code, une commande.

| | 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz | 1633 Hz |
|---|---|---|---|---|
| **697 Hz** | 1 | 2 | 3 | A |
| **770 Hz** | 4 | 5 | 6 | B |
| **852 Hz** | 7 | 8 | 9 | C |
| **941 Hz** | * | 0 | # | D |

*Les touches A à D n'existent pas sur toutes les radios (clavier de 12 touches) ; certaines les attribuent à d'autres touches, à vérifier.*

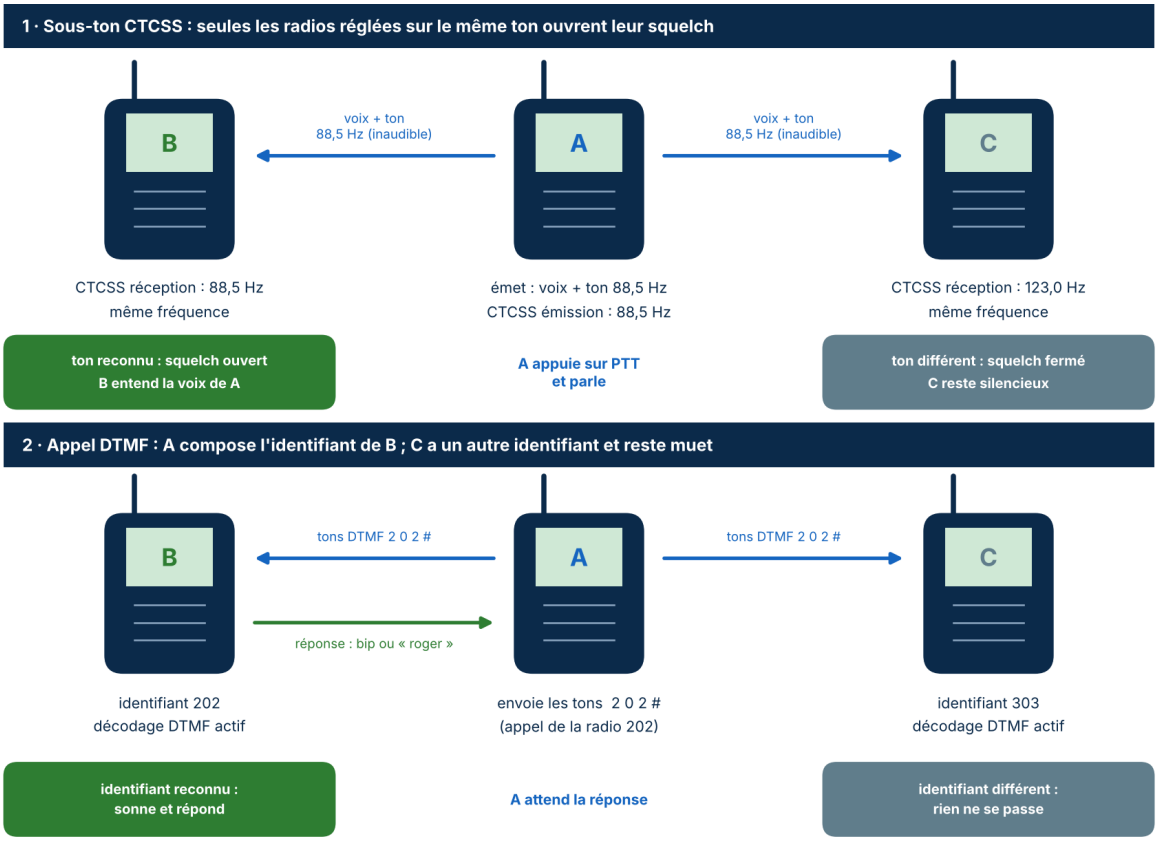
- **Appel sélectif** : tu composes l'identifiant d'une radio ; seule celle qui porte cet identifiant réagit (sonnerie, réponse). Les autres l'entendent, mais ne font rien.
- **Identifiant d'émission (PTT ID)** : la radio envoie automatiquement son identifiant au début ou à la fin de chaque émission.
- **Commande à distance** : certains relais ou balises répondent à des codes DTMF (allumer une fonction, par exemple). Un code capté peut être rejoué par n'importe qui : ne l'utilise jamais pour une commande sensible.
- **Tonalité 1750 Hz** : un ton bref (environ 0,5 à 1 s) au début de l'émission ouvre encore certains relais européens ; sur l'UV-K1, PTT + SK2 (fiche A08).
- **À ne pas confondre avec le Selcall CCIR** (fiche 25) : le Selcall envoie les tons un par un, le DTMF deux à la fois.

# CTCSS, DCS et DTMF : sous-tons et appel sélectif

Ouvrir le squelch sur un ton, appeler une radio précise avec des chiffres



## Exemple : trois radios




*Deux façons de trier les appels avec trois radios sur la même fréquence : par sous-ton (CTCSS) et par identifiant (DTMF).*

| Radio | CTCSS émission | CTCSS réception | Identifiant DTMF | Contacts enregistrés |
|---|---|---|---|---|
| **A** | 88,5 Hz | 88,5 Hz | 101 | B = 202, C = 303 |
| **B** | 88,5 Hz | 88,5 Hz | 202 | A = 101, C = 303 |
| **C** | 88,5 Hz | 123,0 Hz (schéma 1) ; 88,5 Hz (schéma 2) | 303 | A = 101, B = 202 |

Dans le schéma 1, C est réglée sur 123,0 Hz : elle ne s'ouvre jamais sur A. Dans le schéma 2, A tape 2 0 2 # : seule B se reconnaît et répond ; C, qui porte l'identifiant 303, ne réagit pas.

> **Émettre exige une licence.** S'exercer à émettre suppose trois radios autorisées sur la même fréquence. Sans licence, tu peux écouter et programmer les tons ; pour émettre, voir la fiche A00a.

## Régler l'UV-K1 (firmwares F4HWN)

- **CTCSS et DCS** : menus **RxCTCS** et **TxCTCS** pour le CTCSS, **RxDCS** et **TxDCS** pour le DCS (R_CTCS, T_CTCS... dans le firmware d'origine). Réception et émission se règlent séparément : pour un échange à deux sens, mets le même ton aux deux.
- **Retrouver le ton d'une station** : dans le menu RxCTCS ou RxDCS, appuie sur * SCAN pendant que la station émet ; le firmware cherche le ton ou le code reçu.
- **Envoyer du DTMF** : PTT + une touche envoie le chiffre en émission ; menus **UPCode** et **DWCode** (codes envoyés au début et à la fin de l'émission), **PTT ID** (quand les envoyer), **D ST** (les entendre soi-même), **D Prel** (délai avant les tons).
- **Recevoir du DTMF** : le menu **D Live** affiche en direct les chiffres DTMF reçus.
- **Appel sélectif complet** (identifiant ANI, réponse automatique, liste de contacts, comme dans le schéma 2) : **il est désactivé dans Fusion et ses éditions** (option DTMF calling non compilée). Il existe dans le firmware d'origine de la radio et dans les firmwares compilés avec cette option.
- **Écouter malgré le ton** : la touche de moniteur ouvre le squelch pour tous les signaux, même sans le bon ton.

## Si ça ne marche pas

| Symptôme | Cause probable | Que faire |
|---|---|---|
| **Silence, mais le S-mètre bouge** | Ton ou code différent de celui de l'émetteur | Retire le ton à la réception, ou scanne les tons (* SCAN dans RxCTCS / RxDCS) |
| **Grésillements ou son haché avec un DCS** | Polarité inversée | Essaie N à la place de I, ou l'inverse |
| **Le relais ne répond pas** | Il exige un ton d'accès à l'émission | Règle le ton d'émission sur celui du relais |
| **Le DTMF n'est jamais reconnu** | Identifiant incorrect, tons trop courts ou niveau trop faible | Vérifie l'identifiant, allonge la durée des tons, rapproche les radios |
| **On entend les bips de l'autre** | Normal : le DTMF est audible | Désactive la tonalité locale si le firmware le permet |

**Pas de confidentialité.** CTCSS, DCS et DTMF ne chiffrent rien. Les échanges privés que tu entends en les captant ne se divulguent pas, et un code DTMF capté ne se rejoue jamais.

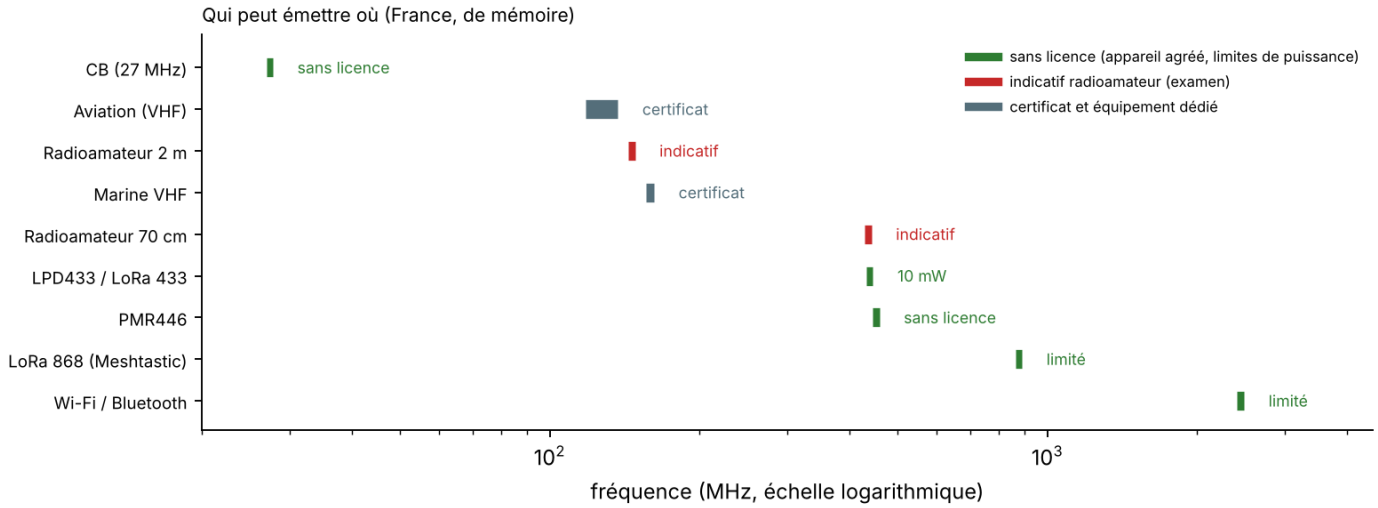
# Émettre : licences, bandes libres et procédures

Qui peut émettre sur quoi, comment faire un appel et un message de détresse



**En bref.** Écouter est libre ; **émettre ne l'est pas**. Selon le service, il faut un indicatif radioamateur (examen), un appareil agréé ou un certificat. Dans ce guide, l'émission sert à **se faire entendre au bon moment avec les bons moyens** : une bande libre à courte portée, ou la HF avec un indicatif. Les valeurs de cette fiche sont des ordres de grandeur pour la France : vérifie les textes en vigueur (ANFR, ARCEP) avant d'émettre.

## Qui peut émettre où




*Ordre de grandeur des services : en vert, des appareils agréés sans licence ; en rouge, il faut un indicatif ; en gris, un certificat et un équipement dédié.*

## Les services sans licence

| Service | Fréquences | Limites usuelles | À retenir |
|---|---|---|---|
| **PMR446** | 446,0 à 446,2 MHz, 16 canaux analogiques (32 en numérique) | 0,5 W, antenne fixe, pas de relais | Talkie-walkie du commerce, quelques centaines de mètres à quelques km (fiche 8) |
| **LPD433** | 433,075 à 434,775 MHz, 69 canaux | 10 mW | Très courte portée ; appareils agréés seulement (fiche 8) |
| **CB** | 26,965 à 27,405 MHz, 40 canaux | AM : 1 W de porteuse (4 W crête) ; FM : 4 W ; BLU : 12 W crête (à vérifier) | Canal 9 : urgence par convention, canal 19 : route (fiche 21) |
| **LoRa, Meshtastic, MeshCore** | 433 MHz et 868 MHz (bandes libres) | Puissance et temps d'émission limités | Réseau maillé de messages courts (fiches 17 et 18) |
| **Wi-Fi, Bluetooth** | 2,4 et 5 GHz | Puissance limitée, appareils agréés | Fiche 19 |

**Pas d'émission avec l'UV-K1 sur ces services.** L'UV-K1 sait émettre bien au-delà des bandes radioamateur avec un firmware déverrouillé, mais **ce n'est pas un appareil agréé** pour la PMR446, la CB ou les bandes marine et aviation. Avec lui, n'émets que sur les bandes radioamateur et avec un indicatif. Pour les bandes libres, utilise un appareil prévu pour elles.

## Devenir radioamateur

- **Examen** : questions de réglementation et de technique passées auprès de l'ANFR ; une fois le certificat obtenu, un **indicatif** personnel est attribué et donne le droit d'émettre sur les bandes radioamateur (fiche 6).
- **Ce que ça ouvre** : le VHF/UHF (2 m et 70 cm) en FM avec relais et APRS (fiche 26), la HF en phonie, en CW (fiche 34) et en modes numériques (fiche 23), les satellites. Puissance et sous-bandes dépendent de la classe de licence.
- **Pourquoi le préparer maintenant** : c'est la seule voie légale pour émettre sur les bandes radioamateur : en VHF/UHF avec une radio comme l'UV-K1 (qui ne fait que recevoir en HF), et en HF avec un émetteur-récepteur HF. Les réseaux de secours radioamateurs (3760, 7110 et 14 300 kHz) sont déjà organisés (fiche 21).

# Émettre : licences, bandes libres et procédures

Qui peut émettre sur quoi, comment faire un appel et un message de détresse



## Deux autres voies : l'ADRASEC et la VHF marine

- **ADRASEC** (Association départementale de radioamateurs au service de la sécurité civile) : un réseau de bénévoles radioamateurs, réuni au sein de la FNRASEC, qui assure des liaisons radio de secours quand les autres réseaux sont coupés, appuie la préfecture lors des crises et des exercices, et participe, à la demande des autorités, à la recherche de balises de détresse (121,5 et 406 MHz). Il faut être radioamateur pour y servir ; contacte l'association de ton département pour savoir comment la rejoindre.
- **VHF marine et CRR** : le **certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR)** est un certificat passé auprès de l'ANFR, qui donne le droit d'utiliser une VHF marine (canal 16, appel DSC : fiche 14). Il s'accompagne d'un numéro **MMSI** et d'une licence pour la station du navire, délivrés par l'ANFR. Les règles précises (qui doit détenir le certificat, cas des portatifs) ont évolué : vérifie-les sur le site de l'ANFR avant d'acheter une VHF.
- **Écouter** la VHF marine ne demande rien : seule l'émission exige le certificat.

## Détresse, urgence, sécurité

**Règle de base.** En détresse réelle (danger grave et immédiat), tout moyen est admis pour appeler du secours : c'est un principe du règlement des radiocommunications. Hors détresse, ne transmets **jamais** sur les fréquences de détresse (121,5 ; 156,8 ; 243 ; 406 MHz ; 2182 kHz), et ne simule jamais une alerte (fiches 21 et 22).

| Signal | Quand | Exemple d'ouverture |
|---|---|---|
| **MAYDAY** | Détresse : danger grave et immédiat pour une vie ou un navire | « MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Ici… » |
| **PAN-PAN** | Urgence : situation grave mais sans danger immédiat | « PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN. À tous… » |
| **SÉCURITÉ** | Avis de sécurité (météo, danger pour la navigation) | « SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, SÉCURITÉ. À tous… » |

## Faire un message de détresse en phonie

- **1.** MAYDAY trois fois, puis « ICI » et ton nom ou indicatif trois fois, puis MAYDAY et ton nom une fois.
- **2. Où** : position (coordonnées, ou repère connu : route, point kilométrique, lieu-dit) et, si possible, ta position GPS (fiche 20).
- **3. Quoi** : nature de la détresse (blessé, perdu, incendie, panne), aide demandée, nombre de personnes.
- **4.** Informations utiles (météo, état, couleur ou signe pour te repérer), puis « À VOUS ».
- **5.** Répète à intervalles réguliers en changeant de moyen : un appel qui ne répond pas doit passer au niveau suivant du plan (fiche A00b). Le silence radio « SEELONCE MAYDAY » est imposé par la station qui dirige les secours : respecte-le.

## Bonne pratique à l'émission

- **Écoute avant d'émettre** : la fréquence est-elle libre ? En AM et BLU, patiente quelques secondes.
- **Court et clair** : qui j'appelle, qui je suis, ce que je veux. Épelle avec l'alphabet phonétique (fiche 34) ce qui est important (noms, indicatifs, coordonnées).
- **Mots-clés** : « ICI » (je suis), « À VOUS » (j'attends), « REÇU » (j'ai compris), « RÉPÈTE » (redis), « TERMINÉ » (fin d'échange).
- **Discrétion** : pas de noms privés ni de lieux sensibles sur une fréquence ouverte à tous ; la radio est publique.
- **Puissance minimale** : juste ce qu'il faut pour être entendu : tu économises la batterie (fiche A33) et tu gênes moins les autres.

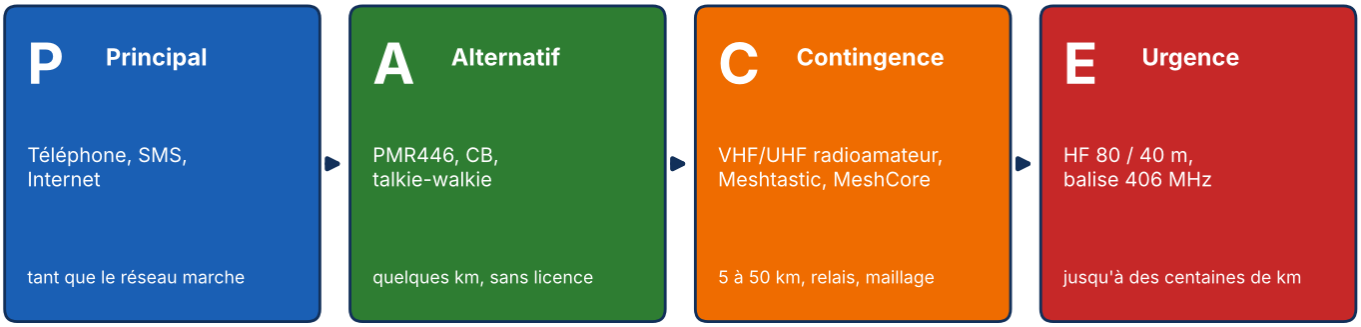
## Notes personnelles (indicatif, classe de licence, date d'examen)

# Plan de communication de crise : la méthode PACE

Qui appelle qui, sur quoi, à quelle heure, et comment passer au moyen suivant

A00

**En bref.** Un bon plan de communication tient sur une page et se prépare **avant** la crise. La méthode **PACE** (Principal, Alternatif, Contingence, Urgence) prévoit quatre moyens classés ; quand l'un ne répond plus, on passe au suivant. Le plan dit **qui**, **quoi** (le moyen), **quand** (l'heure de veille) et **où** (la fréquence ou le canal).




*La méthode PACE : on ne dépend jamais d'un seul moyen. Les portées sont des ordres de grandeur.*

## Un exemple de plan à quatre niveaux

| Niveau | Moyen | Fréquence / canal | Portée | Fiches |
|---|---|---|---|---|
| **P : Principal** | Téléphone, SMS, messagerie | Réseau mobile ou Wi-Fi | Tant que le réseau marche | 19 |
| **A : Alternatif** | PMR446 ou CB | PMR canal 1 (à convenir), CB canal 19 ou autre canal convenu | Quelques centaines de m à quelques km | 8, 35 |
| **C : Contingence** | Radioamateur VHF/UHF ; Meshtastic / MeshCore | 145,500 MHz (appel FM) ou 433,500 MHz ; canal Meshtastic convenu | 5 à 50 km, davantage avec un relais ou un réseau maillé | 6, 17, 18, 26 |
| **E : Urgence** | HF (NVIS, avec un émetteur-récepteur HF : l'UV-K1 ne fait que recevoir en HF) ; balise de détresse 406 MHz si vie en danger | 7110 kHz (LSB) en journée, 3760 kHz la nuit, 14 300 kHz (USB) | Jusqu'à plusieurs centaines de km (NVIS) ou le monde (DX) | 1, 6, 21, 22 |

*Les fréquences de la ligne « Contingence » et « Urgence » viennent des réseaux de secours radioamateurs (fiche 21) : elles supposent un indicatif. Sans indicatif, reste sur les niveaux P et A, et sur les moyens libres du niveau C (Meshtastic).*

## Préparer le plan

- **Qui** : liste les personnes à joindre (famille, voisins, groupe), avec **un rôle** (« station relais », « veilleur ») et la radio de chacun.
- **Mêmes réglages pour tous** : même fréquence, même mode, même sous-ton (CTCSS) ; note-les sur une carte plastifiée avec l'UV-K1 et sur un papier gardé à côté de la radio (fiche 2).
- **Fenêtres de veille** : un exemple simple, une écoute de 10 minutes à heures fixes (par exemple 8 h, 12 h et 18 h). Hors fenêtre, on économise la batterie (fiche A33). Si personne ne répond, on retente à la fenêtre suivante, puis on passe au niveau d'après.
- **Point de rendez-vous** : un lieu de repli convenu si toutes les radios se taisent.
- **Mot de passe** : un mot ou une phrase de reconnaissance, pour être sûr de parler à la bonne personne.
- **Entraînement** : un essai de chaque niveau tous les mois ; un plan jamais testé échoue le jour où on en a besoin.

## Un message type en quatre lignes

| Ligne | Contenu | Exemple |
|---|---|---|
| **1. Qui** | Mon nom ou mon indicatif, et à qui je parle | « Ici Alpha Un pour Base » |
| **2. Où** | Mon lieu ou ma position | « Au point de repli nord, sain et sauf » |
| **3. État et besoin** | Santé, besoin urgent | « Deux personnes, une blessée légère, besoin d'eau » |
| **4. Suite** | Prochaine heure d'écoute et moyen de repli | « Prochaine écoute à 18 h, PMR canal 1 puis 145,500 » |

# Plan de communication de crise : la méthode PACE

Qui appelle qui, sur quoi, à quelle heure, et comment passer au moyen suivant

A00

## Plan à remplir

| Niveau | Moyen | Fréquence / canal | Horaire de veille | Qui |
|---|---|---|---|---|
| **P : Principal** | | | | |
| **A : Alternatif** | | | | |
| **C : Contingence** | | | | |
| **E : Urgence** | | | | |

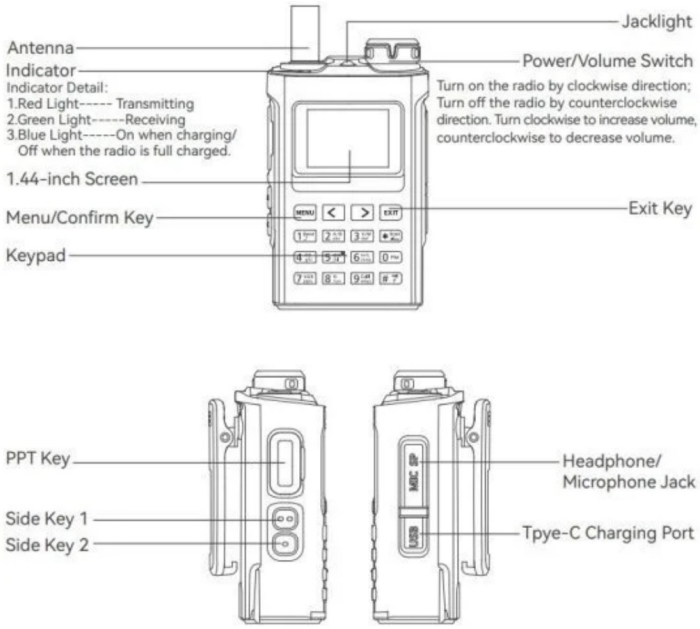
**Réseau et station de contrôle.** Pour un groupe de plus de trois personnes, une **station de contrôle** (« base ») anime l'échange : elle appelle chaque station à tour de rôle, note ce qui est dit, relaie les messages importants et décide du passage au niveau suivant. Les autres ne parlent que quand on les appelle, sauf urgence.

## Notes personnelles (membres du groupe, essais, remarques)

# Commandes extérieures de l'UV-K1

Face avant, côtés et dessus : le rôle de chaque repère

A1




*Face avant, côtés et dessus de l'UV-K1 (schéma du fabricant, légendes en anglais).*

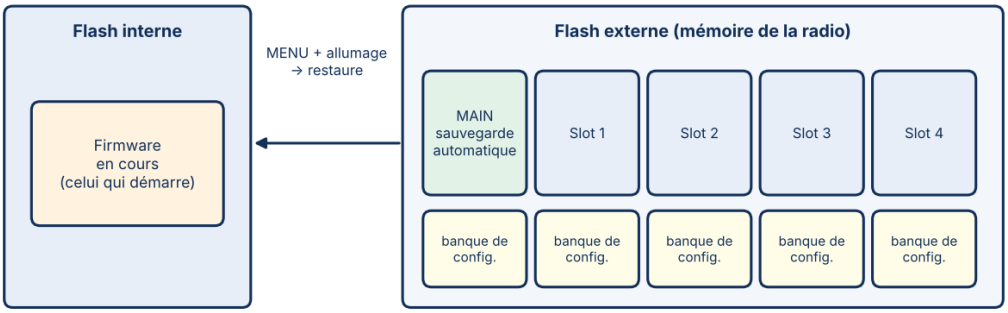
| Repère (anglais) | Rôle |
|---|---|
| **Indicator** | Voyant : rouge en émission, vert en réception, bleu pendant la charge et éteint quand la batterie est pleine. |
| **Power / Volume Switch** | Bouton du dessus : tourné vers la droite il allume la radio et monte le volume ; vers la gauche il baisse le volume puis éteint. |
| **Jacklight** | Lampe de poche intégrée, au-dessus de l'écran. |
| **MENU / Confirm, flèches, EXIT** | Navigation dans les menus. Les flèches gauche et droite servent de NAV dans les applications overlay. EXIT quitte. |
| **Keypad** | Clavier numérique : les fonctions secondaires dépendent du firmware (fiche A08). |
| **PTT, Side Key 1, Side Key 2** | Émission, et deux touches latérales programmables. |
| **MIC / SP jack** | Prise casque et micro (accessoires et adaptateurs de décodage). |
| **USB-C** | Charge et liaison avec l'ordinateur ou le smartphone. |

# Multiboot (F4HWN) : plusieurs firmwares dans la même radio

Depuis F4HWN v6 : emplacements, mémoire flash, changement de firmware

A1

**Depuis la version 6 de F4HWN.** La mémoire flash externe garde une sauvegarde « Main » (le premier firmware installé) et **quatre emplacements** pour d'autres firmwares ou éditions, chacun avec sa banque de configuration. Chaque image est vérifiée avant d'être restaurée. On change de firmware sans ordinateur : radio éteinte, **MENU** maintenu pendant l'allumage, relâche quand l'écran multiboot apparaît, **UP / DOWN** pour choisir, **MENU** pour restaurer, **EXIT** pour sortir sans rien changer. **Ne coupe jamais l'alimentation pendant une restauration** : la flash interne resterait à moitié écrite. Répartition courante : Main = une Fusion sûre, un emplacement Fusion pour tous les jours, Transfer pour programmer, FieldOps pour les chasses, Labs pour les essais (fiche A08).




*Organisation de la mémoire : la flash externe garde Main et 4 emplacements, chacun avec sa banque de configuration ; le choix recopie une image dans la flash interne.*

# Les firmwares du guide : choisir, flasher, sauvegarder

Fusion, Labs, FieldOps, Transfer, GOGUFW, Apex, Sonic, Falcon, et comment les installer

A1

## Les firmwares du guide

| Firmware | Ce que c'est | À retenir | Vérifié |
|---|---|---|---|
| **Fusion (F4HWN)** fiche A08 | Édition de référence du projet d'Armel (F4HWN) et muzkr pour UV-K1 et UV-K5 V3. Version 6.3.0. | UV Studio (flash, calibration, Live Viewer), pilote CHIRP livré avec chaque version, spectre, APRS. Menu caché 76/77 SetNav : régler UP/DOWN ou LEFT/RIGHT selon le modèle. | En ligne |
| **Labs** fiche A09 | Édition expérimentale de F4HWN avec applications installables en « overlay ». | Applications installées avec UV Studio, lancées par F + 7 : liste complète des applications : fiches A14 à A18 (ATIS RX, Sig Finder, APRS, SSTV, sondes...). Une application se compile pour une version précise du firmware. | Guide |
| **FieldOps** fiche A08 | Édition de F4HWN basée sur Fusion pour le terrain. | Ajoute RescueOps, Fox Hunt (récepteur) et Beacon (balise Morse) : chasses au renard, SOTA / POTA, communications d'urgence. Se range dans un emplacement multiboot. | En ligne |
| **Transfer** fiche A08 | Édition de F4HWN basée sur Fusion pour cloner des radios. | Ajoute AirCopy (transfert de banques par radio), Beam (transfert d'un canal), clonage par câble et copie complète de la flash. Utile pour un club. | En ligne |
| **GOGUFW** fiche A12 | Fork de F4HWN 6.3.0, version stable 3.3.5. UV-K1 et UV-K5 V3 seulement. | Messenger : messages texte en FSK entre radios GOGUFW. Aussi HEARD, Range Check, CALLTX et spectre mémoire. Depuis la 3.0.0 : 16 emplacements d'applications. Module CHIRP dédié, image « multiboot ». | En ligne |
| **Apex (NR7Y CW)** fiche A13 | Firmware CW (Morse) de NR7Y, basé sur Fusion (F4HWN). UV-K1 et UV-K5 V3, version 1.4. La documentation du projet l'appelle « NR7Y CW Firmware ». | Manipulateur iambic automatique (modes A, B, Ultimatic, Bug), paddle sur PTT / Side1 ou externe, macros enregistrées, mode Code Practice, RIT / XIT, décodage CW affiché. Long 0 : FM, AM, USB, CW ; long 5 : oscillateur d'entraînement ; long 7 : break-in. | Doc. en ligne |
| **Sonic (Robby69400)** fiche A11 | Fork de F4HWN avec du code de NTOIVOLA, egzumer et Dual Tachyon. Versions Sonic 1K et 4K. UV-K1 (USB-C) et versions RS232. Version V73. Dépôt : github.com/Robby69400/Sonic. | Spectre à ~300 canaux/s avec 50 listes de scan et 50 bandes personnalisées (CHIRP), ULTRA WATCH ~600 canaux/s, historique de 200 détections, close call, pas de menu caché. Pas d'applications ; logo et calibration à gérer avec F4HWN. | Manuel |
| **Falcon** fiche A10 | Version actuelle 3.0. UV-K5 V3 et UV-K1. Adresse du dépôt à compléter. | Spectre et Sentinel (LIST, BAND, RANGE), historique de 200 détections, veille double, triple, quad ou multiliste, mode Falcon discret, radio FM broadcast. Pilote CHIRP livré dans l'archive. | Notice |

## Flasher et sauvegarder

- **UV Studio** (armel.github.io/uvstudio, version 2.3.0), dans Chrome, Edge ou Chromium sur ordinateur : flash en mode DFU, sauvegarde de la calibration, Live Viewer (écran de la radio sur l'ordinateur), page Apps pour les applications.
- **Sauvegarde de la calibration tout de suite après le premier flash.** Elle est propre à ta radio et se restaure avant de revenir au firmware d'origine.
- **CHIRP** (fiche 4) : utilise le pilote livré avec la version flashée (pilote GOGUFW pour GOGUFW). Un pilote d'une autre version lit mal les réglages.
- **quansheng_toolkit** (libre, Apache 2.0) : lecture et écriture des canaux, calibration et flash DFU avec liste de firmwares compatibles.
- Le mauvais firmware peut rendre la radio inutilisable. Chaque firmware vise des modèles précis : lis sa fiche avant de flasher.

## Après un flashage raté : revenir en mode DFU

Si la radio ne démarre plus (écran noir, logo figé) après un flash interrompu ou un mauvais fichier, elle est en général récupérable : le programme de démarrage (bootloader) reste intact.

- **1.** Recharge la batterie (plus de la moitié), utilise un câble USB qui transmet les données et branche-le directement sur l'ordinateur, sans hub.
- **2.** Éteins la radio. Maintiens la touche **PTT** enfoncée, puis allume la radio sans la relâcher : l'écran reste noir et la lampe s'allume ou clignote (procédure de l'UV-K5 V3 et de l'UV-K1 d'après UV Studio : vérifie son écran d'aide pour ton modèle).
- **3.** Ouvre UV Studio dans Chrome ou Edge, choisis le flash en mode DFU, connecte la radio et sélectionne un firmware **fait pour ton modèle** (de préférence Fusion, la référence).
- **4.** Attends la fin sans toucher à rien ni débrancher le câble. La radio redémarre seule.
- **5.** Si le flash échoue encore : change de câble, de port USB, de navigateur ou d'ordinateur. Restaure ensuite la calibration sauvegardée (si elle a été perdue) et le fichier de canaux CHIRP.
- **6.** Si la radio n'entre pas du tout en mode DFU, le bootloader est peut-être endommagé : c'est rare et il faut alors un programmateur SWD (demande de l'aide à un club ou sur les forums des projets).

# Technique de l'UV-K1 et puce radio BK4829

Ce qu'il y a dans la radio, puis le schéma fonctionnel de la puce VHF/UHF



## Ce qu'il y a dedans

| Élément | Rôle |
|---|---|
| **Microcontrôleur PY32F071 (Puya, cœur ARM Cortex-M0+)** | Exécute le firmware : écran, clavier, mémoires, dialogue avec les puces radio, applications. C'est lui que l'on reflashe (UV Studio, CHIRP pour les réglages). |
| **Puce radio BK4829 (Beken)** | Cœur VHF/UHF : synthétiseur de fréquence, démodulation FM et AM, tons CTCSS / DCS, DTMF, RSSI. Le microcontrôleur la pilote par un bus série ; la plage reçue dépend du firmware. |
| **Puce FM BK1080 (Beken)** | Récepteur FM de diffusion (65 à 108 MHz, stéréo) commandé par le microcontrôleur : la radio FM du firmware. Remplacée par le Si4732 si on installe le module (fiche A06). |
| **Récepteur Si4732-A10 (Silicon Labs), en option** | Module à ajouter en modifiant la radio (monté d'origine sur le futur UV-K10 Pro). Récepteur FM, AM, ondes courtes et longues avec traitement numérique du signal intégré (DSP) et RDS. C'est lui qui donne la HF, avec le correctif SSB des firmwares compatibles. |
| **Écran 1,44 pouce** | Affichage monochrome ou couleur selon la version ; le firmware y dessine spectre, waterfall et applications. |
| **Mémoire flash externe** | Configuration, calibration, logo, journaux et applications overlay (voir l'application Flash Map, fiche A17). |
| **Alimentation** | Batterie lithium de 1400 mAh fournie, un pack de 2500 mAh existe en option. Port USB-C : charge, programmation, KISS et CW selon le firmware. |
| **Mesures publiées** | Test du DARC (OV 38) : environ 4,0 à 4,8 W en puissance haute sur 145 et 435 MHz, sensibilité annoncée d'environ 0,07 µV pour 12 dB SINAD (valeur inhabituelle pour un portatif, souvent 0,15 à 0,2 µV : à vérifier), bande étroite 12,5 kHz. |

## La puce radio BK4829 : schéma fonctionnel

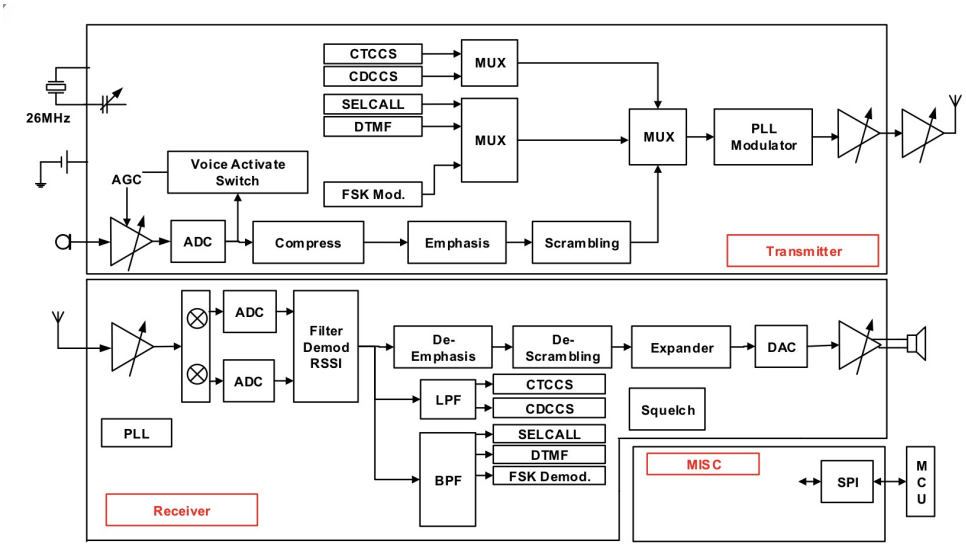



*Schéma fonctionnel de la puce BK4829 (Beken) : émetteur en haut, récepteur en bas, interface SPI vers le microcontrôleur (légendes en anglais).*

| Bloc (anglais) | Ce qu'il fait |
|---|---|
| **Récepteur : mélangeurs, 2 ADC, Filter / Demod / RSSI** | Le signal amplifié est transposé en deux voies (I et Q), numérisé, filtré et démodulé (FM, AM) ; le niveau reçu (RSSI) sert au squelch et à l'analyseur de spectre. |
| **De-Emphasis, De-Scrambling, Expander, DAC** | Traitement audio : désaccentuation, désembrouillage (inversion de spectre), expansion de dynamique, puis conversion en son analogique vers l'ampli. |
| **CTCSS, CDCSS, SELCALL, DTMF, FSK Demod.** | Détection des sous-tons, de la signalisation à touches (DTMF), de l'appel sélectif et des données FSK : c'est la base de l'écoute sélective et de plusieurs applications. |
| **Squelch** | Coupe le son tant qu'aucun signal utile n'est reçu. |
| **Émetteur : AGC, ADC, Compress, Emphasis, Scrambling** | Le micro est amplifié, numérisé, compressé, accentué et éventuellement embrouillé avant la modulation. Un détecteur de voix (VOX) peut déclencher l'émission. |
| **MUX, PLL Modulator, ampli** | Mélange la voix et les tons (CTCSS, CDCSS, SELCALL, DTMF, FSK) puis module la porteuse produite par la PLL ; l'étage de puissance suit. |
| **PLL, quartz 26 MHz** | Synthétiseur de fréquence : fabrique la fréquence de réception et d'émission que le firmware règle. |

# Technique de l'UV-K1 et puce radio BK4829

Ce qu'il y a dans la radio, puis le schéma fonctionnel de la puce VHF/UHF

A1

| Bloc (anglais) | Ce qu'il fait |
|---|---|
| **SPI, MCU** | Le microcontrôleur lit et écrit les registres de la puce par une liaison série. |

# Puce FM Beken BK1080

Le récepteur FM de diffusion : schéma fonctionnel et rôle des blocs

A1

**Pour la radio FM de diffusion.** La radio FM de diffusion (88 à 108 MHz) du firmware est reçue par une **puce FM dédiée**, séparée de la BK4829. Le schéma ci-dessous la montre : récepteur FM de 65 à 108 MHz en stéréo, architecture Low-IF, commandé par bus série. L'UV-K5 d'origine utilise le BK1080 pour cette fonction ; vérifie la référence sur ton exemplaire d'UV-K1. Quand on installe le module Si4732 (fiche A06), c'est ce composant qu'on dessoude.

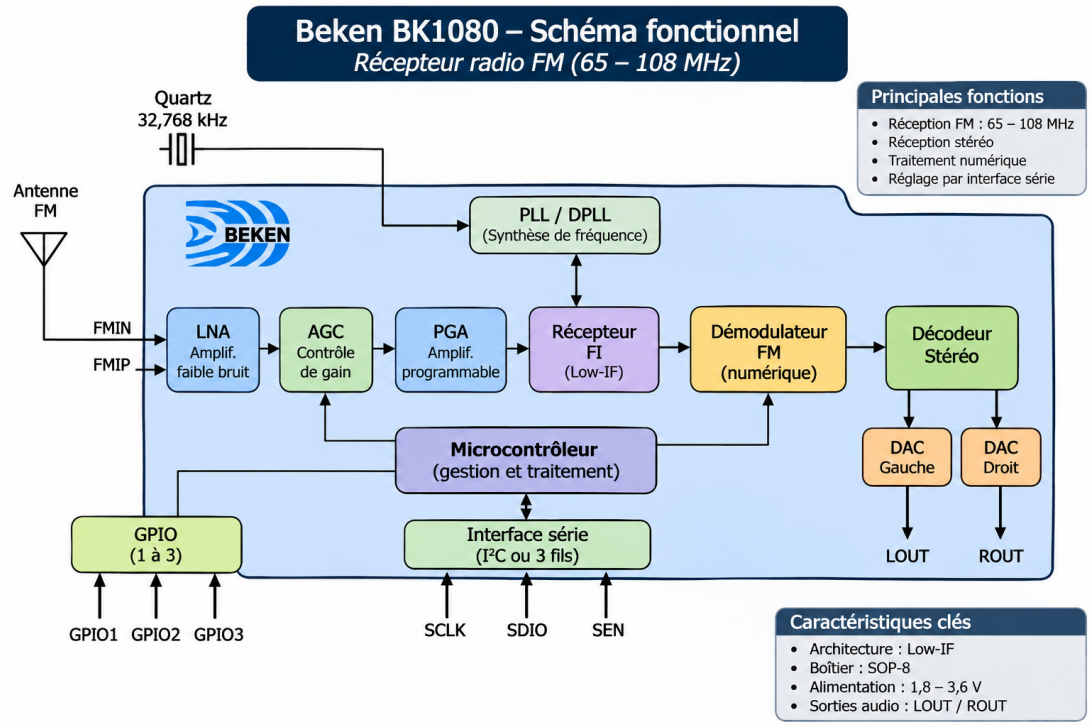



*Schéma fonctionnel du Beken BK1080 (récepteur FM 65 à 108 MHz), tel que fourni.*

| Bloc | Ce qu'il fait |
|---|---|
| **LNA, AGC, PGA** | Amplificateur à faible bruit, contrôle de gain et amplificateur programmable : adaptent le niveau du signal capté par l'antenne FM (entrées FMIN et FMIP). |
| **Récepteur FI (Low-IF), PLL / DPLL** | Transpose le signal vers une fréquence intermédiaire basse ; la PLL numérique fabrique la fréquence d'accord à partir d'un quartz de 32,768 kHz. |
| **Démodulateur FM numérique, décodeur stéréo** | Restitue le son et sépare les voies gauche et droite. |
| **DAC gauche / droit, LOUT et ROUT** | Sorties audio analogiques vers l'amplificateur de la radio. |
| **Microcontrôleur interne, interface série, GPIO** | Gère les réglages ; commandée par I²C ou par liaison à 3 fils (SCLK, SDIO, SEN) ; trois broches GPIO. Alimentation de 1,8 à 3,6 V. |

# Récepteur Si4732 : un module à ajouter

Add-on matériel : modification de la radio, schéma de la puce, plages de réception

A1

**Remplace le BK1080 : il faut le dessouder.** Le module Si4732 **remplace la puce FM BK1080** de l'UV-K1 (fiche A05) : le BK1080 doit être **dessoudé** de la carte avant de poser le module. L'opération est délicate (composants miniatures, risque d'abîmer la carte) et supprime la radio FM d'origine, que le Si4732 assure ensuite avec la HF.

**Add-on matériel.** Le Si4732-A10 **n'est pas dans l'UV-K1 d'origine** : c'est un module complémentaire (add-on matériel) qu'il faut souder, ce qui oblige à **modifier la radio**, avec le firmware compatible. Le futur **UV-K10 Pro** doit en être équipé d'origine, sans modification. Sans lui, l'UV-K1 écoute seulement le VHF/UHF et ce qui est permis par la BK4829.

## Le Si4732 : schéma de la puce

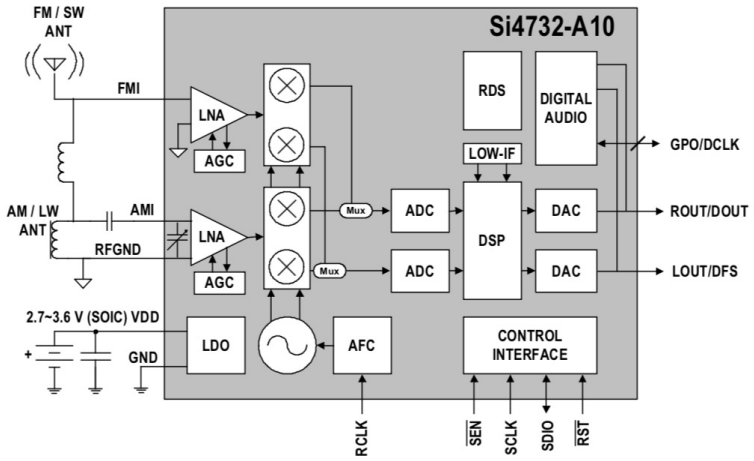



*Schéma fonctionnel du Si4732-A10 (Silicon Labs) : de l'antenne au signal audio numérique ou analogique.*

| Bloc | Ce qu'il fait |
|---|---|
| **Entrées FM / SW et AM / LW** | Deux entrées d'antenne : une pour la FM et les ondes courtes, une pour les ondes moyennes et longues. |
| **LNA et AGC** | Amplificateur à faible bruit et contrôle automatique de gain : il évite la saturation sur les signaux forts. |
| **Mélangeurs, multiplexeur, ADC** | Le signal est transposé à une fréquence intermédiaire basse, puis numérisé. |
| **DSP** | Filtrage, démodulation (FM, AM, SSB avec le correctif), RDS, réglage de bande passante : tout se fait par calcul. |
| **DAC, sorties ROUT / LOUT** | Sortie audio stéréo analogique vers l'amplificateur de la radio. Une sortie numérique (DOUT, DFS) existe aussi. |
| **AFC, horloge RCLK** | Correction automatique de fréquence et horloge de référence fournie à la puce. |
| **Commande SEN, SCLK, SDIO, RST** | Bus de commande du microcontrôleur et remise à zéro. Le firmware envoie ici fréquence, mode et volume. |
| **LDO, alimentation VDD 2,7 à 3,6 V** | Régulateur interne : la puce se contente d'une alimentation 3 V. |

*Plages usuelles de la famille Si473x (fiche technique, de mémoire, à confirmer) : FM 64 à 108 MHz, ondes longues 153 à 279 kHz, ondes moyennes 520 à 1710 kHz, ondes courtes 2,3 à 26,1 MHz. Les firmwares et les modifications peuvent étendre l'écoute.*

# Quel outil pour quelle fiche

Choisir entre l'UV-K1 / UV-K5 V3 et la clé SDR, et répartition des rôles

A1

## Quel outil pour quelle fiche

| Je veux... | UV-K1 (firmware) | Clé SDR (logiciel) | Fiche |
|---|---|---|---|
| **Écouter avions, marine, radioamateur, PMR** | Direct : AM/FM selon la bande, squelch bas, mémoires | Facultatif : spectre large avec SDR++ ou GQRX | 2, 6, 8, 9 |
| **Voir les avions et leurs messages** | Voix ; messages ACARS avec l'application ACARS RX (fiche A15) | readsb ou dump1090 (ADS-B), acarsdec (ACARS), dumpvdl2 | 10, 11 |
| **Suivre les bateaux** | ATIS RX (Labs) pour les voies navigables | AIS-catcher ou rtl_ais, OpenCPN | 13 |
| **Suivre les ballons météo** | Applications Sonde M10, M20, RS41 (fiche A18) et GeoNav (fiche A17) | radiosonde_auto_rx, SondeHub | 15 |
| **Lire les capteurs sans fil** | Détection d'une salve seulement | rtl_433 | 16 |
| **Chercher une balise ou une source** | Sig Finder (Labs), AM sur 121,5 ou 243 MHz | Décodage de la trame 406 MHz avec dec406 | 22, 33 |
| **Identifier un signal à tons** | SigID (fiche 32), puis décodage sur smartphone | SDR + waterfall pour voir la forme | 5, 32 |
| **Décoder FT8, RTTY, SSTV, fax, APRS** | SI4732 en USB, audio vers PC ou smartphone | Décodeur sur l'ordinateur (fldigi, WSJT-X, Direwolf) | 23 à 29 |
| **Écrire à une autre radio sans Internet** | GOGUFW Messenger, entre radios GOGUFW | Sans objet | A12 |

## Répartition des rôles

- La radio capte, filtre et donne le signal ou l'audio. Avec les applications Labs (fiches A14 à A18), elle décode aussi l'AIS, l'ACARS, l'APRS, le POCSAG, le SSTV et plusieurs radiosondes ; elle ne décode pas le FT8 ni l'ADS-B (1090 MHz, hors de sa plage).
- La clé SDR numérise une large bande et décode, mais n'a ni squelch pratique ni autonomie : elle reste à la maison ou dans le sac avec un ordinateur.
- Le Live Viewer d'UV Studio reflète l'écran de la radio sur l'ordinateur : pratique pour capturer un relevé de Sig Finder.

**À savoir.** Les messages de GOGUFW Messenger sont des émissions : ils exigent un indicatif ou un usage autorisé sur la fréquence choisie. Informations sur Fusion et GOGUFW relues en ligne ; Sonic d'après son manuel ; Falcon d'après son guide utilisateur ; applications Labs reprises du guide. Apex d'après la documentation NR7Y CW en ligne.

# Firmware Fusion (F4HWN)

Le firmware de référence : touches, spectre, UV Studio

A1

## En bref

| Point | Détail |
|---|---|
| **Origine** | Projet d'Armel (F4HWN) et muzkr pour UV-K1 et UV-K5 V3. |
| **Dépôt** | github.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom (pilote CHIRP : github.com/armel/uv-k5-chirp-driver) |
| **Outils** | UV Studio (flash, calibration, Live Viewer), pilote CHIRP livré avec chaque version. |
| **Points forts** | Spectre, APRS, menu caché 76 / 77 (SetNav). C'est la base de Labs, GOGUFW, Apex et Falcon. |
| **Éditions (depuis la v6.0.0)** | **Fusion** : édition de référence, recommandée pour débuter et pour l'usage courant. **FieldOps** : Fusion plus RescueOps, Fox Hunt et Beacon, pour les chasses au renard (ARDF), SOTA / POTA et les communications d'urgence. **Transfer** : Fusion plus AirCopy et Beam, pour cloner des canaux d'une radio à l'autre (club, câble, flash complet). **Labs** : édition expérimentale avec les applications overlay (fiche A09). Fusion ne contient plus AirCopy / Beam, RescueOps, Fox Hunt / Beacon ni Breakout : ils sont dans les autres éditions. |
| **Multiboot (depuis la v6.0.0)** | La flash externe garde une sauvegarde « Main » du premier firmware installé et **quatre emplacements** de firmware, chacun avec sa banque de configuration (menu SetCfg). Arrêt de la radio, MENU maintenu pendant l'allumage, relâche quand l'écran multiboot apparaît : UP / DOWN choisit, MENU restaure, EXIT quitte sans changer. **Ne coupe jamais l'alimentation pendant une restauration.** |
| **Version** | **6.3.0** (dernière publication du dépôt, vérifiée le 1er novembre 2026), en quatre éditions : Fusion, FieldOps, Labs et Transfer. Vérifie la dernière version avant de flasher. |

**Lire les tableaux. Long** = appui long ; **F +** = touche F (ou F #) puis la touche. SK1 / SK2 = touches latérales. UP / DOWN s'appelle LEFT / RIGHT sur UV-K1 selon le réglage SetNav (menu caché 76 / 77).

## Pavé numérique

| Touche | Fusion (F4HWN) : appui long, puis F + |
|---|---|
| **1 BAND** | Long : comme F +. F + : change de bande 1 à 7 ; en mémoire, copie le canal vers le VFO |
| **2 A/B** | F + : bascule le VFO principal (haut / bas) |
| **3 VFO/MR** | F + : bascule fréquence / mémoire |
| **4 FC** | F + : copie de fréquence et CTCSS ; enregistrer avec M |
| **5 NOAA** | Long : en mémoire, cycle de liste de scan (OFF, 1 à 24, ALL) ; en fréquence, plage de scan. F + : analyseur de spectre |
| **6 H/M/L** | F + : puissance du canal |
| **7 VOX** | Long : VOX on/off. F + : Labs : lanceur d'applications |
| **8 R** | Long : reverse (TX sur la fréquence RX). F + : rétroéclairage manuel on/off |
| **9 Call** | Long : canal d'appel. F + : fin du rétroéclairage manuel |
| **0 FM** | F + : radio FM broadcast |
| *** SCAN** | Court : saisie DTMF. Long : scanner de canaux ou de fréquences. F + : scanner DCS / CTCSS |

## Touches de commande

| Touche | Fusion |
|---|---|
| **MENU (M)** | Court : menu. Long : action « M Long » ; en scan, exclut le canal. En scan, garde le dernier canal trouvé |
| **EXIT** | Court : quitte, efface un chiffre. Long : efface la saisie, quitte DTMF, moniteur et ScnRng |
| **UP / DOWN** | Menus et listes. F + : squelch |
| **F #** | Court : active F +. Long : verrouille le clavier (SetLck choisit ce qui est verrouillé) |
| **PTT** | Émet (mode SetPTT : CLASSIC ou ONEPUSH). PTT + SK2 : tonalité 1750 Hz. PTT + touche : DTMF |
| **SK1 / SK2** | F1Shrt, F1Long, F2Shrt, F2Long programmables. F + SK1 / SK2 : change le pas. F + appui long : choisit l'action |

*SetLck : KEYS verrouille le clavier ; KEYS + ACTIONS verrouille aussi les raccourcis latéraux et M Long ; KEYS + PTT verrouille l'émission ; KEYS + ACTIONS + PTT verrouille tout.*

## Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

*Source : wiki F4HWN (Button functions).*

# Firmware Labs (F4HWN) : applications overlay

Lanceur F + 7 et applications installées avec UV Studio

A1

## En bref

| Point | Détail |
|---|---|
| **Origine** | Édition expérimentale de F4HWN (apparue avec la v6.0.0) : applications stockées en flash externe et chargées en RAM au lancement. |
| **Dépôt** | github.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom (même dépôt que Fusion) |
| **Lancement** | F + 7 ouvre le lanceur d'applications. Règle d'abord le VFO de réception (modulation, fréquence), puis lance l'application. |
| **Installation** | Applications installées avec UV Studio (fiche A03, page Apps). Elles demandent en général le firmware 6.3.0 ou plus et la version d'application qui correspond : une application se compile pour une version précise du firmware. |
| **Touches communes** | **NAV** = UP / DOWN sur UV-K5, LEFT / RIGHT sur UV-K1. **F puis X** = F puis la touche, en général l'action inverse. **EXIT** quitte toutes les applications. |
| **Émission** | Les applications marquées « émission » envoient un signal : indicatif radioamateur ou usage autorisé obligatoire. |

## Où trouver chaque application

| Fiche | Applications |
|---|---|
| **A14** | Liste alphabétique de toutes les applications et de leur fonction |
| **A15** | Pavés (écran, touches, rôle) : ACARS RX, AF Scope, AF Spectro, AIS RX, APRS DIGI, APRS Edit, APRS RX, APRS TX, ATIS DSC RX |
| **A16** | ATIS RX, Beacon, Beam, Broadcast FM, CW Decode, CW Keyer, CW Mem, CW Mem Edit, CW QSO Auto |
| **A17** | CW Trainer, CW USB, EPIRB 406, Flash Map, FoxHunt, GeoNav, KISS TNC, POCSAG RX, QR Map |
| **A18** | Resistor, Scan 406, Sig Finder, Sonde M10 / M20 / RS41, Sonde MRZ, Spectrum3D, SSTV, SystemInfo, ToneCall |

*Les jeux ne sont pas repris. Les touches de Labs dépendent de la version de l'application installée.*

## Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

# Firmware Falcon

Spectre, Sentinel, veille multiliste, radio FM

A1

## En bref

| Point | Détail |
|---|---|
| **Dépôt** | Adresse à compléter : aucune page GitHub de Falcon n'a été trouvée. |
| **Version** | **3.0** (version actuelle). UV-K5 V3 et UV-K1. |
| **Installation** | À compléter : procédure de flash, pilote CHIRP et applications de la version 3.0. |
| **Points forts** | Spectre et Sentinel (LIST, BAND, RANGE), historique de 200 détections, veille double, triple, quad ou multiliste, mode Falcon discret, radio FM broadcast. Pilote CHIRP livré dans l'archive. |

## Pour écouter

| Action | Touches (VFO) |
|---|---|
| **Spectre LIST / BAND / RANGE** | F + 7 / F + 8 / F + 9 ; Sentinel : F + 6 |
| **Scanner la liste du canal / toutes les mémoires (rapide)** | Appui long sur * / F + * |
| **Scanner entre deux fréquences libres (VFO A et B)** | Appui long sur * quand A et B sont libres |
| **Surveiller une fréquence** | F + 4 (jusqu'à 50 fréquences) |
| **Veille triple, quad ou multiliste** | Menu RxMode = FULL ; canaux prioritaires PRICH1 et PRICH2 |
| **Seuil de squelch en dBm** | Menus SQLSCN et SQLHYS, ou F + gauche / droite |
| **Radio FM broadcast** | F + 0 ; neuf favoris, appui long 1 à 9 pour enregistrer |
| **Mode Falcon (discret, rétroéclairage éteint)** | Appui long sur 7 en SINGLE ou DUAL |

## Pavé numérique et commandes

| Touche | Falcon : appui long, puis F + |
|---|---|
| **1 BAND** | Long : copie le canal affiché vers le VFO à la même fréquence. F + : déplace le canal dans la liste suivante |
| **2 A/B** | Long : change de VFO A/B en DUAL. F + SK1 / SK2 : change le pas |
| **3 VFO/MR** | Long : bascule fréquence / mémoire |
| **4 FC** | Long : change le pas. F + : ajoute ou retire la fréquence de la liste surveillée (50 max.) |
| **5 NOAA** | Long : largeur de bande large / étroite. F + : menu des applications (version OA) |
| **6 H/M/L** | Long : puissance. F + : Sentinel (LIST / BAND / RANGE) |
| **7 VOX** | Long : mode Falcon discret. F + : spectre LIST |
| **8 R** | Long : squelch 1 à 9. F + : spectre BAND |
| **9 Call** | Long : rétroéclairage. F + : spectre RANGE |
| **0 FM** | Long : modulation FM, AM, USB. F + : radio FM broadcast |
| *** SCAN** | Long : scan de la liste (ou de la plage entre deux VFO libres). F + : scan rapide de toutes les mémoires |

| Touche | Falcon (en plus de Fusion) |
|---|---|
| **MENU (M)** | Long : lampe ou raccourci configuré. F + MENU : nouveau canal, ou EDIT / NEW / DEL |
| **EXIT** | Long : nouvelle saisie de fréquence |
| **UP / DOWN** | F + gauche / droite : seuil de squelch en dBm |
| **F #** | Idem |
| **PTT** | SK1 / SK2 : PTT 2 (émission sur le VFO non sélectionné) |
| **SK1 / SK2** | Idem + RXMOD, ScanLst Up, ScanLst Dw |

## Dans le spectre et Sentinel

| Touche | Action |
|---|---|
| **1 / SK2** | Saute la réception en cours / met la fréquence en liste noire |
| **2 · 3** | Rétroéclairage · vitesse normale / rapide |
| **5 · 6 · 7** | Fiche de la fréquence · LIST / BAND / RANGE · enregistre les réglages |
| **9 · 0** | Historique (200 détections) · modulation de la session |
| *** / F** | Squelch relatif plus ou moins |
| **SK1** | NORMAL, FREQ LOCK, MONITOR |
| **MENU · long MENU** | Sélections de listes ou bandes · page des paramètres |

# Firmware Falcon

Spectre, Sentinel, veille multiliste, radio FM

A1

*Dans le spectre et Sentinel, 9 ouvre l'historique, SK1 verrouille ou ouvre l'audio, SK2 met la fréquence en liste noire. Touches relevées dans le guide utilisateur Falcon : à vérifier sur la 3.0.*

## Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

# Firmware Sonic (Robby69400)

Spectre rapide, ULTRA WATCH, historique et close call

A1

## En bref

| Point | Détail |
|---|---|
| **Origine** | Fork de F4HWN avec du code de NTOIVOLA, egzumer et Dual Tachyon. Versions Sonic 1K et 4K. UV-K1 (USB-C) et versions RS232. |
| **Dépôt** | github.com/Robby69400/Sonic (fichiers dans le dossier .DOWNLOAD_HERE : f4hwn.sonic1k / sonic4k, pilotes CHIRP 1024 et 4096 canaux, manuel) |
| **Version** | **V73** (publiée le 31 octobre 2026), manuel V72. Multiboot compatible Fusion : 5 emplacements, chacun avec son profil de réglages. |
| **Points forts** | Spectre à ~300 canaux/s avec 50 listes de scan et 50 bandes personnalisées (CHIRP), ULTRA WATCH ~600 canaux/s, historique de 200 détections, close call, pas de menu caché. |
| **Limites** | Pas d'applications ; logo et calibration à gérer avec F4HWN. |
| **Réinitialisation** | Allumer avec PTT + SK2 maintenus (écran d'avertissement, tenir 4 secondes). |
| **LED** | Rouge en émission, verte en réception, jaune clignotante pendant un scan ou un close call. |

## Écran principal

| Écran principal (L = appui long) | Action |
|---|---|
| **L0 · L1 · L2** | MR : copie le canal vers le VFO · squelch plus fort · largeur de bande |
| **L3 · L4 · L5** | Modulation AM / FM / USB · puissance L / M / H · pas |
| **L6 · L7** | Bascule MR / VFO · MR : numéro de liste du canal |
| **L8 · L9** | Indication par la lampe en réception · rétroéclairage constant |
| **F2** | MR : supprime le canal ; VFO : conserve la fréquence |
| **F6 · F7 · F8** | Spectre en plage (RANGE) · en listes · en bandes |
| **F0** | Radio FM broadcast |

## Dans le spectre / ULTRA WATCH

| Dans le spectre / ULTRA WATCH | Action |
|---|---|
| **1 · 2 · 3** | Saute la fréquence · rétroéclairage · scan rapide ou lent |
| **4 · 5 · 6** | Listes ou bandes scannées · menu d'options (valeurs avec 1 et 3) · change de mode listes / bandes / plage |
| **7 · 8 · 9** | Enregistre les réglages · spectre brut ou lissé et ULTRA WATCH · modulation |
| **0** | Historique (200 entrées) |
| *** · #** | Seuil DYNSQL plus ou moins ; appui long : DYNSQL coupé |
| **SK1 · SK2** | Verrouille la fréquence (FL), puis moniteur · liste noire (# dans l'historique) |
| **MENU** | Registres bas niveau : LNA, PGA, MIX... (navigation avec 2 et 8) |
| **Dans l'historique** | 1 : scanne l'historique · 2 : enregistre sur un canal libre · 3 : supprime · 5 : menu · 6 : close call · 8 : sauvegarde en flash |

## Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

*Source : manuel Sonic V72 et README du dépôt (firmware V73).*

# Firmware GOGUFW

Messenger FSK entre radios, HEARD, Range Check

A1

## En bref

| Point | Détail |
|---|---|
| **Origine** | Fork de F4HWN 6.3.0 pour UV-K1 et UV-K5 V3 (PY32F071 et BK4829 seulement). Version stable : **3.3.5** (1er novembre 2026). |
| **Dépôt** | github.com/Gogu-Qs/GOGUFW-UV-K1-Messenger (release v3.3.5) |
| **Messenger** | Messages texte en FSK entre radios GOGUFW. |
| **Autres fonctions** | HEARD, Auto Check, Range Check, CALLTX (mélodies), RF Log Lite, Full Watch, mémoires FM nommées. |
| **Fichiers 3.3.5** | GOGUFW-v3.3.5.bin et version multiboot, module CHIRP Gogufw_3.3.5_chirp_module.py (1024 mémoires), Apps.zip, et les applications FMVFO.app, FMMemory.app (radio FM, à installer toutes les deux) et Search.app (recherche de fréquence et de ton, F + 4 / F + *). |
| **Mise à jour** | Depuis une 3.3.1 ou 3.3.2, le firmware seul suffit : les applications restent compatibles. Les anciennes applications GOGUFW (API 4 à 9) sont refusées : réinstalle celles de la version. Image de 118 992 / 120 832 octets. Sauvegarde avec CHIRP avant la mise à jour. |
| **Applications** | 16 emplacements d'applications (depuis la 3.0.0), image « multiboot ». |

**À compléter.** Aucune table de touches trouvée en ligne : ouvre le menu de la radio ou la notice du projet, puis note les touches dans le tableau ci-dessous.

## Touches et fonctions (à remplir)

| Touche ou menu | Action |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

# Firmware Apex (NR7Y CW)

Firmware Morse : manipulateur iambic, Code Practice, RIT / XIT

A1

## En bref

| Point | Détail |
|---|---|
| **Origine** | Firmware CW (Morse) de NR7Y, basé sur Fusion (F4HWN). UV-K1 et UV-K5 V3. |
| **Nom** | La documentation du projet l'appelle « NR7Y CW Firmware » et ne cite pas « Apex ». |
| **Dépôt** | github.com/briand/uv-k1-k5v3-firmware-custom (doc. : briand.github.io/cw-firmware-docs) |
| **Version** | **v1.4** (dernière publication du dépôt, vérifiée le 1er novembre 2026) : nr7y.k1-k5v3.v1.4.bin et module CHIRP de la même version. Dépôt : « NR7Y CW mod for F4HWN Fusion ». |
| **Nouveautés 1.3 / 1.3.1** | Fusion 5.7.0 intégré ; oscillateur Code Practice affectable à une touche d'action ; les deux touches du paddle servent de manipulateur droit en mode Port Handkey ; filtre anti-rebond pour manipulateur et bug ; correction du relâchement du manipulateur (1.3.1). |
| **Paddle externe** | Avec modification matérielle, ou par un câble USB spécial sans modification. |
| **Fonctions** | Manipulateur iambic automatique (modes A, B, Ultimatic, Bug), paddle sur PTT / Side1 ou externe (avec ou sans modification matérielle), macros enregistrées au manipulateur, mode Code Practice (option lampe) et exercices d'indicatifs avec espacement Farnsworth, popup de vitesse CW, bip de fin d'émission (roger) corrigé, délai limite si le manipulateur reste bloqué, RIT / XIT et actions rapides CW sur les touches latérales. |
| **Licences** | Firmware Apache 2.0 ; documentation CC BY-NC-SA 4.0. |

## Flasher et régler CHIRP

1) Sauvegarde la calibration (nom du fichier = numéro de série de la radio). 2) Allume en maintenant PTT (LED allumée, écran noir). 3) Flashe avec UVTools2 d'Armel ou le Multi-firmware tool de n7six (mode K1 / K5 v2) ; la LED clignote au début de la mise à jour.

**CHIRP-next** : active Help > Developer Mode (une fois), puis File > Load Module avec le module de la même version que le firmware. Radio > Download from radio : fabricant Quansheng, modèle « UV-K1 & UV-K5 V3 (F4HWN Fusion) », variante NR7Y. Le module n'est chargé que pour la session : recharge-le à chaque ouverture. Les modèles Quansheng intégrés ne gèrent pas les réglages CW. Un module récent refuse d'écrire sur un firmware trop ancien : flashe d'abord.

## Touches CW

| Touche (appui long) | Action |
|---|---|
| **0 FM** | Modulation FM, AM, USB, CW (le squelch s'ouvre en USB et CW) |
| **4 FC** | Largeur du filtre en CW (sur K1 : F puis long 4) |
| **5 NOAA** | Oscillateur d'entraînement CW (VFO en CW ; sur K1 : F puis long 5) |
| **7 VOX** | Break-in CW |
| **8 R** | Cross-mode SSB : émission décalée de la tonalité (CWfreq) |

## Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

# Applications overlay : liste alphabétique

Labs, F + 7 : toutes les applications et leur fonction

A1

**Lecture.** Les applications Labs sont lancées par **F + 7**, après avoir réglé le VFO de réception. Cette fiche les donne toutes, par ordre alphabétique. Les fiches A15 à A18 présentent ensuite chacune par un pavé : écran, touches et rôle. Les applications « émission » exigent un indicatif radioamateur ou un usage autorisé.

| | Application | Fonction |
|---|---|---|
| | ACARS RX | Reçoit et parcourt les messages ACARS VHF des avions (fiche 11) |
| | AF Scope | Montre l'audio démodulé en fonction du temps, ou accorde une tonalité stable (fiche 32) |
| | AF Spectro | Montre l'audio démodulé en spectre ou en sonagramme (fiche 32) |
| | AIS RX | Reçoit les rapports AIS des navires sur AIS 1 ou AIS 2 (fiche 13) |
| | APRS DIGI (émission) | Répète les paquets WIDE1-1 ou WIDE2-1 admissibles, comme digipeater de remplissage (fiche 26) |
| | APRS Edit | Modifie indicatif, position, chemin, symbole et commentaire utilisés par APRS TX (fiche 26) |
| | APRS RX | Reçoit, décode et parcourt les paquets APRS sur le VFO de réception (fiche 26) |
| | APRS TX (émission) | Envoie un paquet de position APRS depuis le VFO d'émission (fiche 26) |
| | ATIS DSC RX | Reçoit l'appel sélectif numérique VHF sur le canal marine 70 (fiche 14) |
| | ATIS RX | Décode l'identité des stations ATIS des voies navigables en fin d'émission (fiche 13) |
| | Beacon (émission) | Balise Morse répétée de type ARDF sur le VFO d'émission choisi |
| | Beam (émission) | Transfère la configuration d'un canal entre radios compatibles par radio |
| | Broadcast FM | Écouter les stations de radio FM. |
| | CW Decode | Décode la télégraphie par porteuse (A1A) avec correction de quartz et écoute USB (fiche 34) |
| | CW Keyer (émission) | Envoie du Morse à la main avec le PTT ou les touches latérales (fiche 34) |
| | CW Mem (émission) | Envoyer des messages Morse enregistrés, depuis CW Keyer ou CW USB. |
| | CW Mem Edit | Modifier l'indicatif et les messages utilisés par CW Mem. |
| | CW QSO Auto (émission) | Envoyer et répéter automatiquement 16 messages Morse personnalisables pour les contacts CW. |
| | CW Trainer | Apprendre et pratiquer le Morse : manipulation libre avec décodage en direct, exercices de copie et d'écoute-répétition. |
| | CW USB (émission) | Envoie du Morse avec un manipulateur ou un paddle passif sur l'USB-C (fiche 34) |
| | EPIRB 406 | Reçoit et décode les messages des balises Cospas-Sarsat 406 MHz de première génération (fiche 22) |
| | Flash Map | Organisation de la mémoire flash externe et noms des firmwares et des emplacements d'applications |
| | FoxHunt | Aide à la chasse au renard : force du signal, historique, atténuation et guidage sonore (fiche 33) |
| | GeoNav | Affiche azimut, distance, altitude et élévation entre la position APRS « maison » et une radiosonde décodée (fiche 15) |
| | KISS TNC | Relie APRSdroid ou un autre client KISS par USB-C (fiche 27) |
| | POCSAG RX | Reçoit et parcourt les messages POCSAG 512 et 1200 bauds, avec conservation des seules tonalités en option |
| | QR Map | Montre une position transmise par une autre application sous forme de QR code de carte à scanner au téléphone |
| | Resistor | Calcule résistance, tolérance et coefficient de température d'après 3 à 6 bandes de couleur |

# Applications overlay : liste alphabétique

Labs, F + 7 : toutes les applications et leur fonction

A1

| | Application | Fonction |
|---|---|---|
| | Scan 406 | Balayer tous les canaux Cospas-Sarsat 406 MHz et passer les salves de balises de première génération à EPIRB 406 (fiche 22). |
| | Sig Finder | Aide à la radiogoniométrie : retour relatif du signal et détection d'un radioralliement de détresse (fiche 33) |
| | Sonde M10, M20, RS41 | Décodent la télémétrie des radiosondes Meteomodem M10 et M20 et Vaisala RS41 : position, mouvement, et selon le modèle température, humidité, pile (fiche 15) |
| | Sonde MRZ | Décoder les radiosondes MRZ-N1 / MP3-H1 : identifiant, position, altitude, température, humidité, vitesse et cap (fiche 15). |
| | Spectrum3D | Spectre radio en direct sous forme de paysage 3D défilant |
| | SSTV (émission) | Envoie le logo de démarrage et reçoit des images SSTV monochromes dans 14 modes (fiche 28) |
| | SystemInfo | Informations sur le firmware, le matériel, la batterie, la mémoire et les canaux |
| | ToneCall (émission) | Envoie des appels sélectifs séquentiels ZVEI ou CCIR modifiables (fiche 25) |

*Le catalogue compte aussi des jeux (Breakout, Hell Maze, Minesweeper, Rapid Roll, Snake, Sokoban, Space Impact, Tetris) et des démonstrations graphiques (Cube3D, Plasma), non décrits ici. Logos : catalogue d'applications d'UV Studio (F4HWN).*

## Applications des utilisateurs

**À lire avant d'installer.** Ces applications viennent du dépôt « fusion-community » (onglet Community de UV Studio). Elles sont proposées par leurs auteurs et **ne sont pas vérifiées par F4HWN** : une application overlay exécute du code natif avec un accès complet à la radio, émetteur compris. N'installe que celles d'un auteur de confiance et n'émets que là où ta licence le permet. La liste évolue vite (état au 2 novembre 2026), les pavés sont à la fiche A18b.

| Application | Auteur | Fonction |
|---|---|---|
| **BandScan 1.0** | atakusi | Scanner UHF « large bande » avec AM. |
| **CBSkaner 1.0** | SP6HAX | Scanner CB pour l'UV-K1. |
| **InvAudio 1.2.1** | DO7OO | Inverseur audio, de 2 kHz à 5 kHz. |
| **Temp 433 0.1** | Maciekbac | Lit les capteurs sans fil de température et d'humidité sur 433 MHz (Nexus, inFactory, Rubicson, Bresser, Auriol et autres). |
| **WRCX212 CB-40 0.3** | WRCX212 | Récepteur CB expérimental de 40 canaux en AM, FM et BLU, avec balayage et squelch ; émission bloquée. |

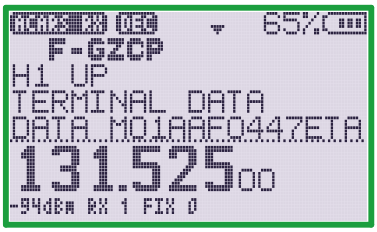
# Overlay, pavés : ACARS RX à ATIS DSC RX

Écran, touches et rôle de chaque application

A1

Liseré **vert** : l'application ne fait que recevoir. Liseré **rouge** : elle peut émettre (indicatif radioamateur ou usage autorisé requis). NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1) ; F puis X = F puis la touche ; EXIT quitte l'application.

## ACARS RX

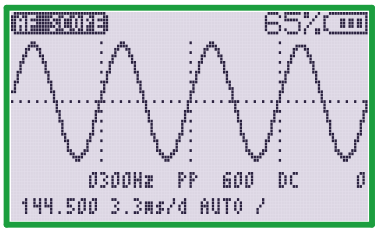



**Réception seule**

NAV : défile, puis message plus récent ou plus ancien
* : vue compacte
1 : audio
F : message décodé ou brut
2 : efface (AM, fréquence ACARS locale)

*Reçoit et parcourt les messages ACARS VHF des avions (fiche 11)*

## AF Scope




**Réception seule**

M : SCOPE, TUNE, AF Spectro
NAV : base de temps
* maintenu : fige
1 : STD / RAW
2 : haut-parleur
3 : gain
4 : front
5 : persistance
0 : efface

*Montre l'audio démodulé en fonction du temps, ou accorde une tonalité stable (fiche 32)*

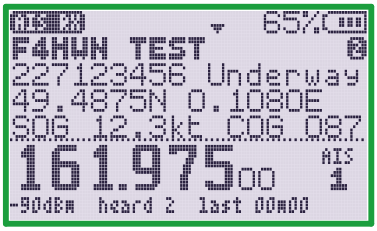
## AF Spectro

**Réception seule**

M : SPECTRO, SONO, AF Scope
NAV : plage 80 / 60 / 40 dB
* maintenu : fige
1 : STD / RAW
2 : haut-parleur
3 : échantillonnage 9,6 / 19,2 / 38,4 kHz
0 : efface

*Montre l'audio démodulé en spectre ou en sonagramme (fiche 32)*

## AIS RX

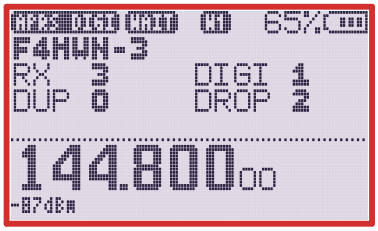



**Réception seule**

NAV : défile, puis navire suivant (8 gardés)
* : vue compacte
1 : audio brut
M : fige la liste
2 : efface (FM, 161,975 ou 162,025 MHz)

*Reçoit les rapports AIS des navires sur AIS 1 ou AIS 2 (fiche 13)*

## APRS DIGI




**ÉMET : licence requise**

1 : W1 ou W12
EXIT : arrête. Indicatif de 1 à 6 caractères dans CHIRP (Message Line 1), squelch non nul

*Répète les paquets WIDE1-1 ou WIDE2-1 admissibles, comme digipeater de remplissage (fiche 26)*

## APRS Edit

**Réception seule**

NAV : champ
M : ouvre l'éditeur, valide
EXIT : annule le champ, ou enregistre et revient à APRS TX
chiffres : saisie
* : mode de texte, hémisphère
F : efface
PTT : messages prédéfinis (commentaire)

*Modifie indicatif, position, chemin, symbole et commentaire utilisés par APRS TX (fiche 26)*

## APRS RX

**Réception seule**

NAV : défile, puis trame suivante (5 gardées)
* : vue compacte
1 : haut-parleur
2 : efface

*Reçoit, décode et parcourt les paquets APRS sur le VFO de réception (fiche 26)*

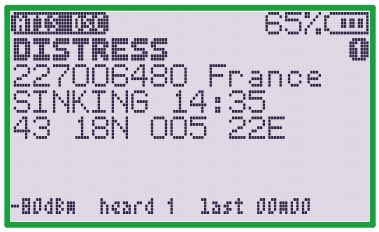
## APRS TX

**ÉMET : licence requise**

PTT ou M : envoie une trame
1 (F puis 1) : niveau de tonalité
2 (F puis 2) : twist 2200 Hz
3 : intervalle de balise 1 / 5 / 15 / 30 / 60 min (F puis 3 : arrêt)
0 : APRS Edit
* : vue
NAV : défile

*Envoie un paquet de position APRS depuis le VFO d'émission (fiche 26)*

## ATIS DSC RX




**Réception seule**

NAV : appel plus récent ou plus ancien (6 gardés)
1 : audio
2 : efface. Détresse et urgence : écran inversé, LED verte, bip (canal 70, 156,525 MHz)

*Reçoit l'appel sélectif numérique VHF sur le canal marine 70 (fiche 14)*

# Overlay, pavés : ATIS RX à CW QSO Auto

Écran, touches et rôle de chaque application

A1

Liseré **vert** : l'application ne fait que recevoir. Liseré **rouge** : elle peut émettre (indicatif radioamateur ou usage autorisé requis). NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1) ; F puis X = F puis la touche ; EXIT quitte l'application.

## ATIS RX

**Réception seule**

NAV : station plus récente ou plus ancienne (8 gardées)
1 : haut-parleur
2 : efface

*Décode l'identité des stations ATIS des voies navigables en fin d'émission (fiche 13)*

## Beacon

**ÉMET : licence requise**

1 : durée d'émission 5 à 60 s
2 : silence 5 à 240 s
3 : identifiant MOE / MOI / MOS / MOH / MO5 / MO / CALL
M : arrête, nouveau silence
touche latérale : FoxHunt

*Balise Morse répétée de type ARDF sur le VFO d'émission choisi*

## Beam

**ÉMET : licence requise**

NAV : émission ou réception
M : envoie le canal ou attend un paquet
EXIT : arrête ou quitte. Un seul canal reçu par lancement

*Transfère la configuration d'un canal entre radios compatibles par radio*

## Broadcast FM

**Réception seule**

0 à 9 : saisir la fréquence ou le canal
NAV : accorder
* : recherche manuelle
MENU : enregistrer ou supprimer
F puis 1 : changer de bande
F puis 3 : VFO ou mémoires
F puis * : recherche automatique
EXIT : quitter

*Écouter les stations de radio FM.*

## CW Decode

**Réception seule**

NAV : défile
0 : audio
* : police
1 / F puis 1 : marge de seuil
2 / F puis 2 : vitesse
3 : AGC
4 : recalibre
5 : efface
6 / F puis 6 : correction du quartz
M : aide

*Décode la télégraphie par porteuse (A1A) avec correction de quartz et écoute USB (fiche 34)*

## CW Keyer

**ÉMET : licence requise**

PTT : porteuse
1 : STRAIGHT / PADDLE
8 : AUTO, IAMB A, IAMB B
2 / 3 / 4 (F puis : en arrière) : vitesse, tonalité, délai
5 : inverse points et traits
0 : écoute
6 : quartz
NAV : accord ±50 kHz
M : aide

*Envoie du Morse à la main avec le PTT ou les touches latérales (fiche 34)*

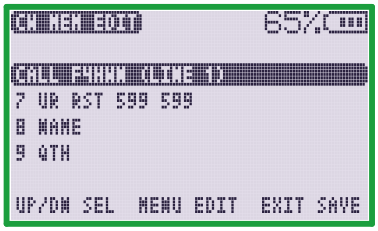
## CW Mem

**ÉMET : licence requise**

Touches à compléter.

*Envoyer des messages Morse enregistrés, depuis CW Keyer ou CW USB.*

## CW Mem Edit

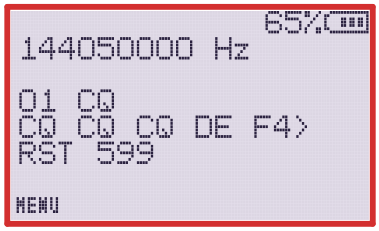



**Réception seule**

UP / DN : choisir un message
MENU : modifier
EXIT : enregistrer et quitter

*Modifier l'indicatif et les messages utilisés par CW Mem.*

## CW QSO Auto




**ÉMET : licence requise**

Touches à compléter.

*Envoyer et répéter automatiquement 16 messages Morse personnalisables pour les contacts CW.*

# Overlay, pavés : CW Trainer à QR Map

Écran, touches et rôle de chaque application

A1

Liseré **vert** : l'application ne fait que recevoir. Liseré **rouge** : elle peut émettre (indicatif radioamateur ou usage autorisé requis). NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1) ; F puis X = F puis la touche ; EXIT quitte l'application.

## CW Trainer

**Réception seule**

0 : mode
1 : manipulateur (KEY)
2 : vitesse (WPM)
3 : tonalité (HZ)
5 : inverser les contacts (SWAP)
6 : effacer

*Apprendre et pratiquer le Morse : manipulation libre avec décodage en direct, exercices de copie et d'écoute-répétition.*

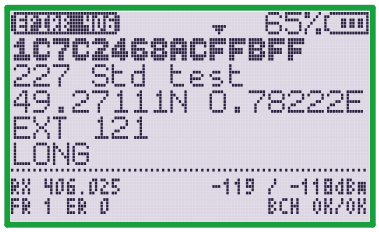
## CW USB

**ÉMET : licence requise**

PTT : porteuse
SIDE1 / SIDE2 ou USB-C : manipulateur
1 : STRAIGHT / PADDLE
2 / 3 / 4 / 6 : vitesse, tonalité, délai, quartz (F puis : baisse)
5 : inverse
7 : port SIDE / USB
NAV : accord 100 Hz
0 : écoute. Adaptateur passif seulement, jamais sur chargeur ni ordinateur

*Envoie du Morse avec un manipulateur ou un paddle passif sur l'USB-C (fiche 34)*

## EPIRB 406




**Réception seule**

NAV : message précédent ou suivant
4 / 6 : -5 / +5 kHz (±50 kHz)
5 : retour au VFO
1 : haut-parleur
* : vue compacte
M : efface
7 puis M : QR Map

*Reçoit et décode les messages des balises Cospas-Sarsat 406 MHz de première génération (fiche 22)*

## Flash Map

**Réception seule**

1 à 0 : régions (config, calibration, logo, journal, firmware, apps, Sonic 4K...)
NAV : région (F : première ou dernière)
M : dump en lecture seule
* : HEX / TEXT

*Organisation de la mémoire flash externe et noms des firmwares et des emplacements d'applications*

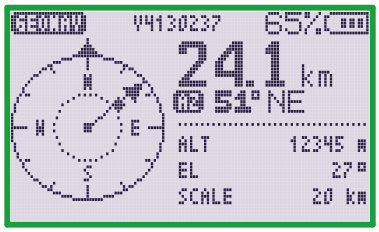
## FoxHunt

**Réception seule**

1 : barre ou historique
2 : audio (silence, bips, son)
3 : atténuation 0 / 6 / 15 / 27 dB
F puis 2 ou 3 : en arrière
M : remet PK, MN et tendance à zéro
touche latérale : Beacon

*Aide à la chasse au renard : force du signal, historique, atténuation et guidage sonore (fiche 33)*

## GeoNav

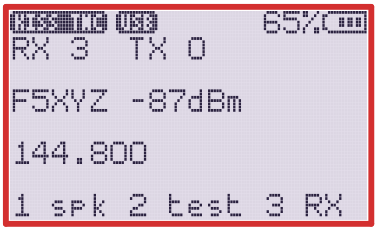



**Réception seule**

M dans une application de sonde (M10, M20 ou RS41) ouvre GeoNav ; EXIT revient à la sonde. Position « maison » prise dans APRS Edit. La réception est en pause pendant GeoNav

*Affiche azimut, distance, altitude et élévation entre la position APRS « maison » et une radiosonde décodée (fiche 15)*

## KISS TNC




**ÉMET : licence requise**

1 : audio
2 : trame d'essai vers l'hôte, sans radio
3 : mode réception seule
EXIT : arrête (fiche 27)

*Relie APRSdroid ou un autre client KISS par USB-C (fiche 27)*

## POCSAG RX

**Réception seule**

NAV : défile, puis page suivante
* : vue compacte
1 : audio brut
2 : efface
3 : détails ou statistiques
4 : conserve les pages à tonalité seule (FM large, 10 pages)

*Reçoit et parcourt les messages POCSAG 512 et 1200 bauds, avec conservation des seules tonalités en option*

## QR Map

**Réception seule**

1 Google
2 Apple
3 geo:
4 OpenStreetMap
5 texte
NAV : format suivant
EXIT : retour à l'application
EXIT maintenu : écran normal

*Montre une position transmise par une autre application sous forme de QR code de carte à scanner au téléphone*

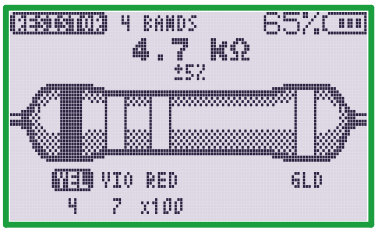
# Overlay, pavés : Resistor à ToneCall

Écran, touches et rôle de chaque application

A1

Liseré **vert** : l'application ne fait que recevoir. Liseré **rouge** : elle peut émettre (indicatif radioamateur ou usage autorisé requis). NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1) ; F puis X = F puis la touche ; EXIT quitte l'application.

## Resistor




**Réception seule**

NAV : bande
* (F puis *) : couleur suivante / précédente
0 à 9 : couleur
M : 3, 4, 5, 6 bandes

*Calcule résistance, tolérance et coefficient de température d'après 3 à 6 bandes de couleur*

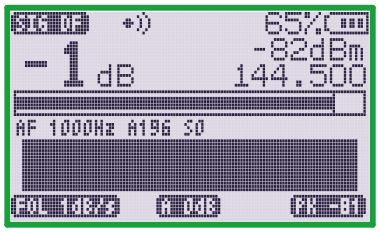
## Scan 406

**Réception seule**

Touches à compléter.

*Balayer tous les canaux Cospas-Sarsat 406 MHz et passer les salves de balises de première génération à EPIRB 406 (fiche 22).*

## Sig Finder




**Réception seule**

1 : FOLLOW / SWEEP
2 (F puis 2) : mode audio
3 (F puis 3) ou NAV : atténuation
4 : atténuation auto
5 : vitesse de décroissance
6 : rétroéclairage
M : remise à zéro
F maintenu : verrouille

*Aide à la radiogoniométrie : retour relatif du signal et détection d'un radioralliement de détresse (fiche 33)*

## Sonde M10, M20, RS41

**Réception seule**

1 : haut-parleur
2 (F puis 2) : +5 / -5 kHz, ±50 kHz
3 (F puis 3) : atténuation suivante / précédente
4 : retour à la fréquence du VFO
5 : bip de décodage
EXIT : restaure le VFO. M10 : trames standard 0x9F seulement ; RS41 : ni température, ni humidité, ni pression, et signal propre nécessaire (pas de correction d'erreurs)

*Décodent la télémétrie des radiosondes Meteomodem M10 et M20 et Vaisala RS41 : position, mouvement, et selon le modèle température, humidité, pile (fiche 15)*

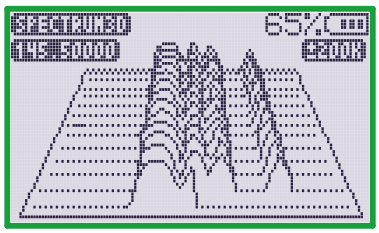
## Sonde MRZ

**Réception seule**

Touches à compléter.

*Décoder les radiosondes MRZ-N1 / MP3-H1 : identifiant, position, altitude, température, humidité, vitesse et cap (fiche 15).*

## Spectrum3D




**Réception seule**

NAV : centre
1 / 3 (F puis : sens inverse) : ±6,25 kHz, plage
4 / 6 : rotation
2 / 8 : inclinaison
5 : remet
0 : écoute du pic
* : vitesse
M : fige

*Spectre radio en direct sous forme de paysage 3D défilant*

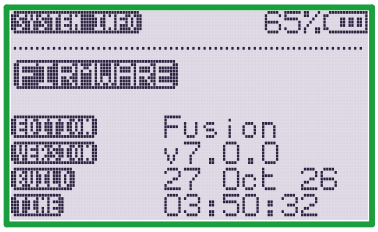
## SSTV

**ÉMET : licence requise**

M : envoie le logo
PTT : ignoré
1 (F puis 1) : mode d'émission
2 : 1 bit / tramé
3 : haut-parleur
4 : image / informations
EXIT : interrompt. VFO en FM

*Envoie le logo de démarrage et reçoit des images SSTV monochromes dans 14 modes (fiche 28)*

## SystemInfo

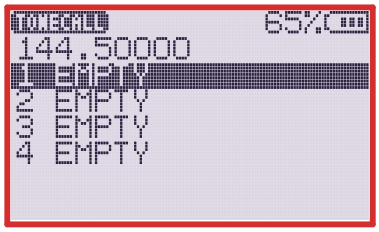



**Réception seule**

NAV : défile (sept sections : firmware, système, batterie, mémoire, identité, code, wiki)

*Informations sur le firmware, le matériel, la batterie, la mémoire et les canaux*

## ToneCall




**ÉMET : licence requise**

Liste : NAV choisit le préréglage (1 à 4), M ou PTT envoie, F modifie. Éditeur : 0 à 9 chiffres (8 max.), F efface, * norme (ZVEI-1 / 2, CCIR-1 / 2), M garde

*Envoie des appels sélectifs séquentiels ZVEI ou CCIR modifiables (fiche 25)*

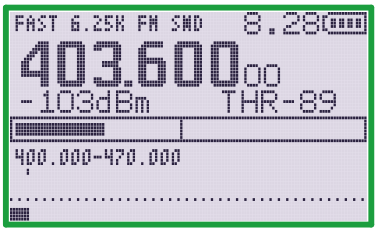
# Overlay, pavés : applications des utilisateurs

Écran, touches et rôle des applications proposées par la communauté (dépôt fusion-community)

A1

Applications **non vérifiées par F4HWN**, publiées par leurs auteurs pour Fusion v6.3.0. Liseré **vert** : l'application ne fait que recevoir, d'après sa description ; liseré **rouge** : elle peut émettre ou on ne le sait pas. Les touches non indiquées restent à compléter.

### BandScan




**Réception seule (selon l'auteur)**

Touches à compléter.

*Scanner UHF « large bande » avec AM. **atakusi**, version 1.0.*

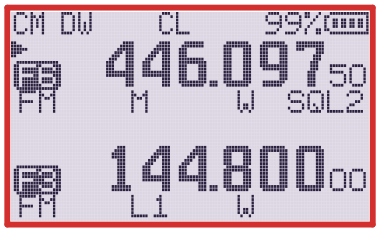
### CBSkaner

**Réception seule (selon l'auteur)**

Touches à compléter.

*Scanner CB pour l'UV-K1. **SP6HAX**, version 1.0.*

### InvAudio

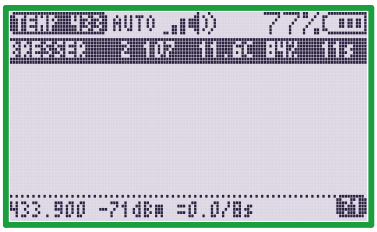



**ÉMISSION POSSIBLE : non vérifié**

Touches à compléter.

*Inverseur audio, de 2 kHz à 5 kHz. **DO7OO**, version 1.2.1.*

### Temp 433

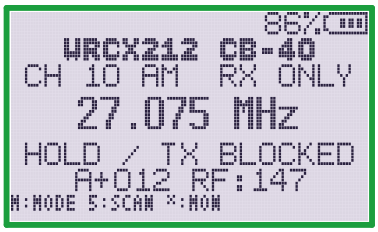



**Réception seule (selon l'auteur)**

Touches à compléter.

*Lit les capteurs sans fil de température et d'humidité sur 433 MHz (Nexus, inFactory, Rubicson, Bresser, Auriol et autres). **Maciekbac**, version 0.1.*

### WRCX212 CB-40




**Réception seule (selon l'auteur)**

M : mode
5 : scan
* : écoute (MON)

*Récepteur CB expérimental de 40 canaux en AM, FM et BLU, avec balayage et squelch ; émission bloquée. **WRCX212**, version 0.3.*

*Sources : dépôt github.com/armel/fusion-community et sa liste apps.json ; les auteurs gardent les droits de leur application.*

# Antennes à fabriquer : vue d'ensemble

Choisir un plan, longueurs à couper, matériel et sécurité

A2

**Avant de commencer.** Les longueurs viennent de la formule de la fiche 1 (λ = 299,79 / f en m, avec f en MHz) et du coefficient 0,95 pour un conducteur dans l'air. Elles sont **théoriques** : coupe 3 à 5 % trop long, puis raccourcis par petites étapes en regardant le ROS à l'analyseur (type nanoVNA) ou, sans appareil, en écoutant une balise ou un signal connu. Ces antennes servent à **écouter** ; pour émettre, il faut être radioamateur sur sa bande et avoir l'autorisation correspondante.

## Quelle antenne choisir

| Plan | Fréquence | Pour écouter | Difficulté |
|---|---|---|---|
| **1. Dipôle en V** | 137 MHz | Satellites météo (APT), VHF en général | Facile |
| **2. Verticale λ/4** | VHF à UHF | FM, aviation, ADS-B, PMR, sondes | Facile |
| **3. J-pole** | 137 à 162 MHz | VHF marine, AIS, 2 m | Moyenne |
| **4. Fil demi-onde (EFHW)** | HF 3 à 30 MHz | 80 / 40 / 20 / 15 / 10 m, radiodiffusion, radioamateurs | Moyenne |
| **5. CJU (boucle + tige)** | ~435 MHz | Satellites UHF, à la main | Moyenne |
| **6. IOio (EA4CYQ)** | 145 et 435 MHz | Satellites radioamateur FM, à la main | Difficile |
| **7. SATCOM EA1HBX** | 240 à 290 MHz | Satellites UHF militaires (écoute seulement) | Moyenne |
| **8. Turnstile I6IBE** | 255,55 MHz | Satellites UHF militaires, polarisation circulaire | Difficile |

## Longueurs à couper (coefficient 0,95)

| Bande / usage | f (MHz) | Dipôle V : chaque brin | Verticale : brin ; radiaux | J-pole : stub / radiateur / total | Espacement J |
|---|---|---|---|---|---|
| **Météo satellite APT** | 137,5 | 51,8 cm | 51,8 cm ; 52 cm | 51,8 / 103,6 / 155 cm | 4,0 cm |
| **2 m / APRS** | 145 | 49,1 cm | 49,1 cm ; 49 cm | 49,1 / 98,2 / 147 cm | 3,8 cm |
| **VHF marine** | 156,8 | 45,4 cm | 45,4 cm ; 45 cm | 45,4 / 90,8 / 136 cm | 3,5 cm |
| **AIS** | 162 | 44,0 cm | 44,0 cm ; 44 cm | 44,0 / 87,9 / 132 cm | 3,4 cm |
| **70 cm / LPD433** | 433 | 16,4 cm | 16,4 cm ; 16 cm | 16,4 / 32,9 / 49 cm | 1,3 cm |
| **PMR446** | 446,1 | 16,0 cm | 16,0 cm ; 16 cm | 16,0 / 32,0 / 48 cm | 1,2 cm |
| **ADS-B** | 1090 | 6,5 cm | 6,5 cm ; 7 cm | non conseillé | - |

| EFHW (fil de λ/2) | f (MHz) | Longueur du fil | Contrepoids | Bandes utilisables |
|---|---|---|---|---|
| **80 m** | 3,65 | 39,0 m | 3 à 5 m | 80 m, 40 m (2e harmonique), 20 m, 15 m |
| **40 m** | 7,1 | 20,1 m | 2 à 3 m | 40 m, 20 m, 10 m |
| **20 m** | 14,2 | 10,0 m | 1,5 à 2 m | 20 m, 10 m |

*Valeurs calculées pour des brins dans l'air, à vérifier à l'analyseur : un tube épais ou un fil isolé raccourcit la longueur de quelques pourcents. Ces plans sont des classiques de radioamateur calculés de mémoire : contrôle l'unun et le point de prise du J-pole sur un schéma fiable avant tout usage en émission.*

## Autres antennes utiles : Yagi portative, QFH, discône

| Antenne | Pour quoi faire | Principe et taille | À savoir |
|---|---|---|---|
| **Yagi portative 2 m / 70 cm** | Satellites radioamateur FM (écoute et émission avec indicatif), chasse à l'émetteur | Une antenne directive de 3 éléments en 2 m et 7 en 70 cm sur un seul boom d'environ 1 m, tenue à la main (type « Arrow »). Gain d'environ 7 à 10 dBi | Se pointe vers le satellite en suivant sa course (application de suivi). Le Doppler demande de corriger la fréquence pendant le passage : ±3 kHz en 2 m, ±10 kHz en 70 cm environ |
| **QFH (hélice quadrifilaire)** | Satellites météo 137 MHz (APT, LRPT), qui émettent en polarisation circulaire | Deux boucles hélicoïdales croisées de tailles différentes, de l'ordre de 50 à 60 cm de haut en 137 MHz. Diagramme en dôme vers le haut | Aucune poursuite nécessaire : on la fixe verticalement, dégagée. Plus sensible que le dipôle en V vers le zénith. Plan à suivre à la lettre (tube PVC et fil de cuivre) |
| **Discône** | Écoute large bande 25 à 1300 MHz : aviation, marine, PMR, urgences | Un disque au-dessus d'un cône. Pour une fréquence basse f en MHz : génératrice du cône ≈ 71 / f en mètres, diamètre du disque ≈ 0,7 fois cette longueur | Polarisation verticale, gain faible, mais un seul fil pour tout écouter. Pour 108 MHz, cône de 66 cm et disque de 46 cm. Raccord SO-239 ou N, 50 Ω |

*Dimensions indicatives : une Yagi ou une QFH se règle au millimètre. Fie-toi à un plan publié et vérifie le résultat à l'analyseur.*

# Antennes à fabriquer : vue d'ensemble

Choisir un plan, longueurs à couper, matériel et sécurité



## Matériel et sécurité

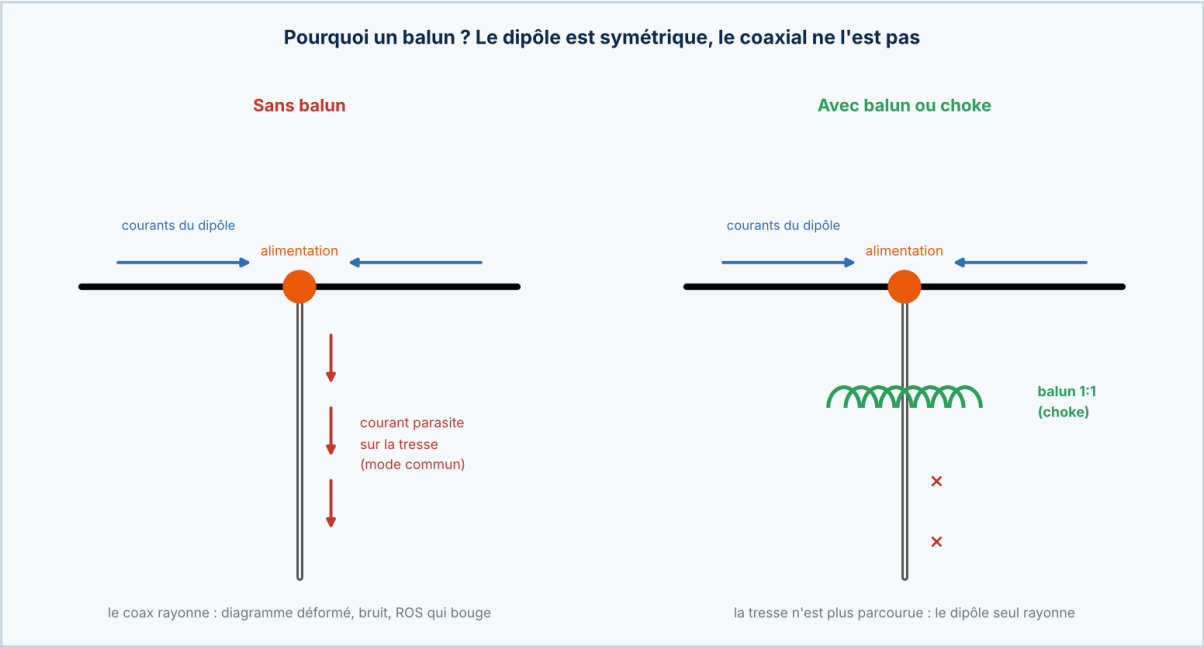
- **Fournitures** : coaxial 50 Ω (RG58 ou mieux RG213 au-delà de 10 m), embase SMA / BNC / SO-239, fil de cuivre de 2 mm, gaine thermo, colliers inox, ferrites, tube PVC pour le mât.
- **Soudure** : brin sur l'âme, radiaux sur la masse de l'embase ; protège ensuite contre l'eau (vernis, silicone, gaine thermo).
- **Sécurité** : pose-les loin de toute ligne électrique, par temps calme et à deux. Un mât ou un fil qui touche une ligne peut être mortel. Une antenne extérieure demande une mise à la terre et un parafoudre.

# Baluns et ununs

Adapter une antenne au coaxial : symétrique, asymétrique, rapport d'impédance



**En bref.** Un **balun** (balanced-unbalanced) relie une antenne **symétrique** (un dipôle : deux brins identiques) à un câble **asymétrique** (le coaxial : une âme et une tresse). Un **unun** (unbalanced-unbalanced) change seulement l'impédance, comme le transformateur 49:1 de l'antenne EFHW (fiche A24). Sans eux, la tresse du coaxial se met à rayonner : le diagramme se déforme, le bruit entre dans la radio, et le ROS dépend de la longueur de câble.




## Quel dispositif pour quelle antenne

| Antenne | Impédance au point d'alimentation | Dispositif | Fiche |
|---|---|---|---|
| **Dipôle droit ou en V** | ≈ 50 à 75 Ω (symétrique) | Balun 1:1 ou choke de coaxial | A21 |
| **Dipôle replié** | ≈ 288 à 300 Ω | Balun 4:1 | - |
| **Fil demi-onde alimenté par le bout (EFHW)** | ≈ 2500 Ω | Unun 49:1 (ou 64:1) | A24 |
| **Fil quelconque (long fil, « random wire »)** | ≈ 450 Ω, variable | Unun 9:1 et contrepoids | - |
| **Verticale quart d'onde (ground plane), J-pole** | ≈ 36 Ω avec radiaux horizontaux, ≈ 50 Ω avec radiaux inclinés à 45° ; J-pole ≈ 50 Ω au point de prise ; asymétrique | Aucun balun ; un choke est parfois utile | A22, A23 |

*Valeurs d'impédance usuelles, qui varient avec la hauteur, le sol et les conducteurs voisins : mesure avec un analyseur (type nanoVNA) avant de t'y fier.*

## Les trois montages à connaître

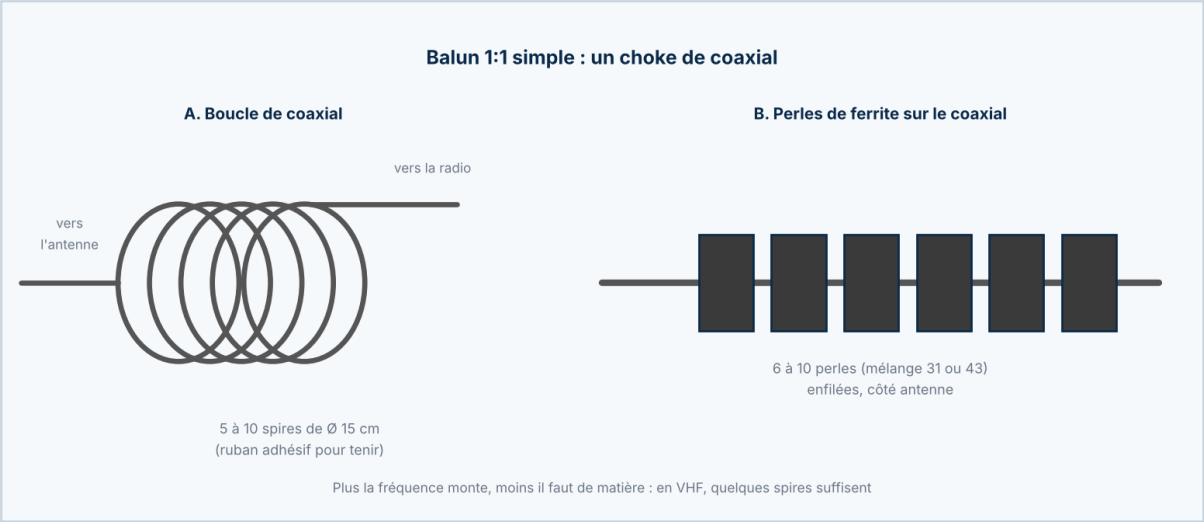
- **Balun 1:1 (choke, ou balun de courant)** : ne change pas l'impédance, il bloque seulement le courant parasite sur la tresse. C'est le plus utile pour un dipôle.
- **Balun 4:1** : divise l'impédance par 4. Il sert à passer de 200 à 300 Ω (dipôle replié, antenne symétrique) vers 50 à 75 Ω.
- **Unun 49:1** : divise l'impédance par 49 (≈ 2500 vers 50 Ω) pour un fil alimenté par le bout. Le rapport d'impédance est le carré du rapport de spires : 14 spires contre 2 donnent 7, soit $7^2 = 49$.

# Baluns et ununs

Adapter une antenne au coaxial : symétrique, asymétrique, rapport d'impédance

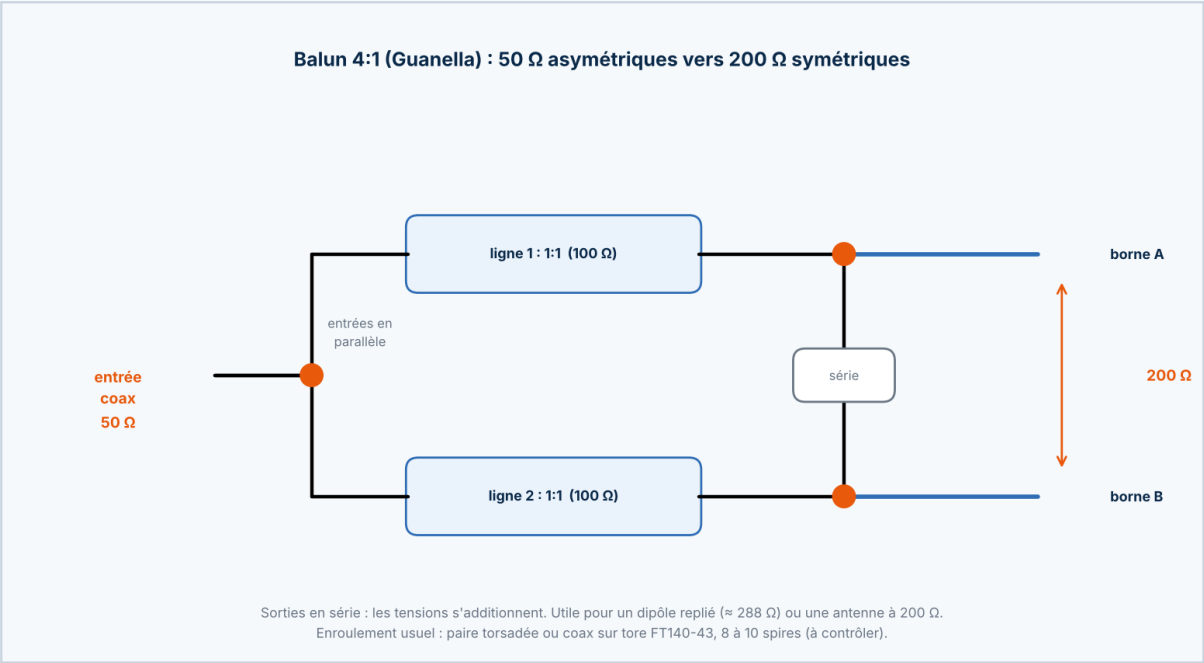


## Balun 1:1 : le choke de coaxial




- La boucle de coaxial est la plus simple : 5 à 10 spires de Ø 15 cm à la sortie du point d'alimentation (comme sur le dipôle en V de la fiche A21). Elle convient surtout au haut de la HF et à la VHF ; en UHF, préfère des ferrites (mélange 61) ou un balun à manchon.
- En HF, il faut davantage d'impédance : des perles ou un tore de ferrite (mélange 31 pour les basses fréquences HF, 43 pour le haut de la HF et le bas de la VHF, 61 pour la VHF). Quelques spires de coaxial sur un tore FT240 ou FT140 donnent un bon choke.

## Balun 4:1 (Guanella)



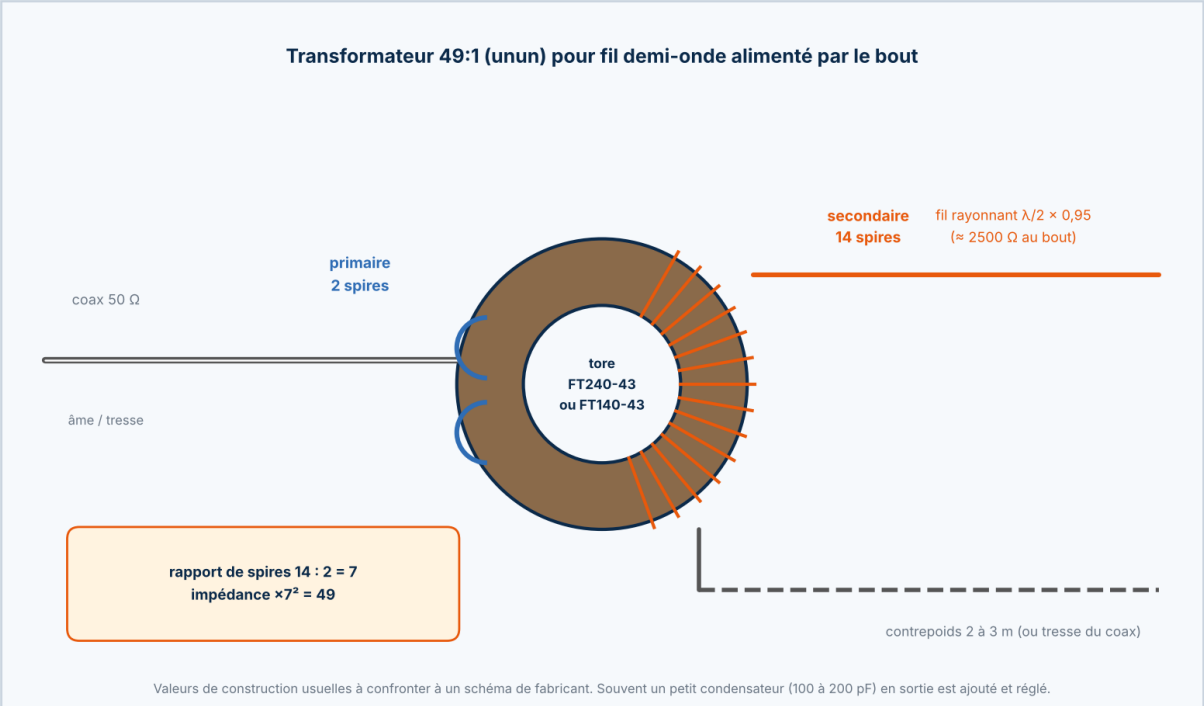

- Le montage de Guanella met deux lignes 1:1 en parallèle à l'entrée et en série à la sortie. La tension double, le courant diminue de moitié : l'impédance est multipliée par 4.
- À fabriquer sur un tore FT140-43 avec deux conducteurs bobinés ensemble. Le nombre de spires dépend de la bande : plus la bande est basse, plus il faut de spires.

# Baluns et ununs

Adapter une antenne au coaxial : symétrique, asymétrique, rapport d'impédance



## Unun 49:1 pour fil demi-onde (EFHW)




- Un fil de λ/2 alimenté par le bout présente une impédance très élevée, environ 2500 Ω. Le tore la ramène vers 50 Ω avec un rapport de spires 14 : 2.
- Le contrepoids (2 à 3 m de fil) ou la tresse du coaxial sert de retour. Quelques ferrites sur le coaxial côté radio limitent le courant parasite.
- Un petit condensateur (100 à 200 pF) en parallèle sur l'entrée (les 2 spires, côté coaxial) est souvent ajouté pour améliorer le ROS ; sa valeur se règle à l'analyseur. Protège le montage dans un boîtier étanche.

## Composants nécessaires

| Montage | Composants | Remarque |
|---|---|---|
| **Choke de coaxial** | Coaxial RG58 ou RG316 (3 à 5 m de plus que nécessaire) ; ruban adhésif ou colliers | Boucle de Ø 15 cm, 5 à 10 spires |
| **Choke à ferrite** | Perles ou tore (FT240-31, FT140-43 ou équivalent) ; coaxial | Tore pour la HF, perles pour la VHF |
| **Balun 4:1** | Tore FT140-43 ; fil émaillé ou câble torsadé ; boîtier ; deux bornes ou SO-239 | Spires à contrôler selon un schéma de fabricant |
| **Unun 49:1** | Tore FT240-43 ou FT140-43 ; fil émaillé (≈ 1 mm) ; boîtier étanche ; SO-239 ; borne de sortie ; condensateur 100 à 200 pF (option) | 2 spires et 14 spires |
| **Contrepoids** | Fil isolé de 2 à 3 m ; cosse ; isolateur | Peut remplacer la masse |

*Liste établie d'après les montages classiques de radioamateurs : vérifie les références et les nombres de spires avant de souder, et contrôle le résultat à l'analyseur.*

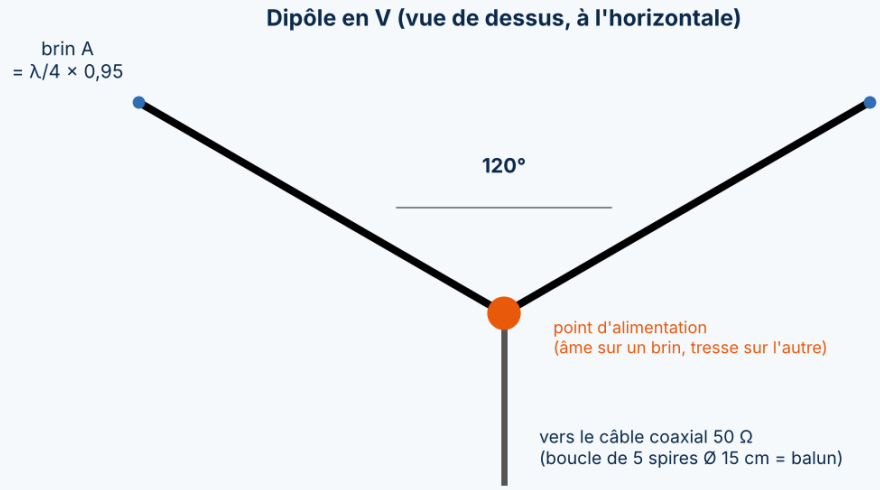
**Sécurité.** Les tores ferrite chauffent si le montage est mal adapté : fais un essai à faible puissance et touche le tore. Ces montages servent d'abord à **écouter** ; en émission, la puissance et la bande dépendent de ta licence.

## Notes personnelles (tore utilisé, nombre de spires, mesures de ROS)

# Antenne n° 1 : dipôle en V

137 MHz · facile

A2




Exemple 137,5 MHz (météo satellite) : brins de 52 cm. Montage sur un support isolant (tube PVC), à l'horizontale, vue dégagée.

- Deux brins de λ/4 × 0,95, écartés de 120°, à l'horizontale, vue dégagée vers le ciel. Le point d'alimentation est au centre, sur un support isolant.
- Le coaxial arrive par le dessous. Fais 5 spires de Ø 15 cm à la sortie, pour couper les courants qui remontent sur le câble (choke).
- Pour une autre fréquence, prends la longueur des brins dans le tableau plus bas.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Brins rayonnants** | 2 × 51,8 cm (λ/4 × 0,95) | fil de cuivre Ø 2 mm ou tige d'aluminium, écartés de 120° |
| **Support central isolant** | 1 | PVC, bois traité ou boîtier plastique ; point d'alimentation au centre |
| **Embase de connecteur** | 1 | SO-239 ou BNC, âme sur un brin, masse sur l'autre |
| **Coaxial 50 Ω** | 5 à 10 m | RG58 ; 5 spires de Ø 15 cm à la sortie (choke) |
| **Mât ou tube** | 1 | PVC, 1,5 à 2 m, vue dégagée vers le ciel |
| **Colliers, gaine thermo, silicone** | selon besoin | protéger les soudures contre l'eau |

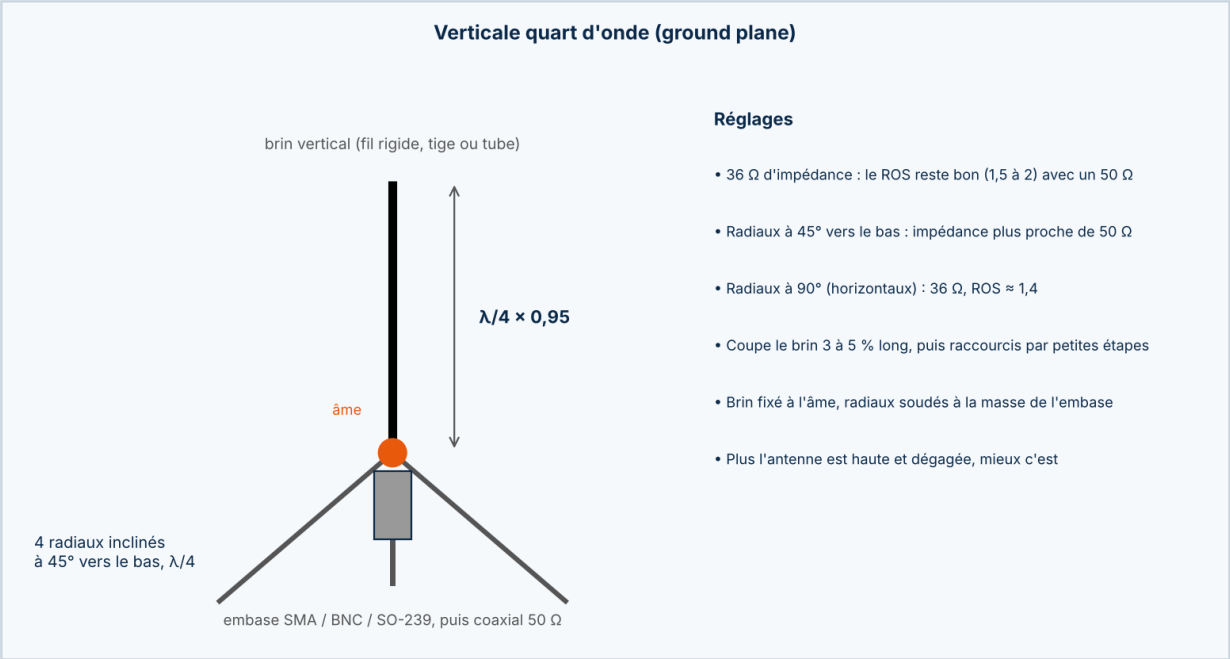
*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Antenne n° 2 : verticale quart d'onde

VHF à UHF · facile

A2




- Un brin de λ/4 × 0,95 relié à l'âme d'une embase, quatre radiaux de même longueur que le brin (≈ λ/4) reliés à sa masse, inclinés à 45° vers le bas. L'antenne est **omnidirectionnelle**, de polarisation verticale, comme les fouets des radios portatives et des relais.
- Pour l'UV-K1, le brin seul se visse en SMA (le boîtier de la radio sert de plan de masse) ; avec les radiaux, place l'embase sur un mât ou un toit et relie-la à la radio par un coaxial court.
- Variante pour l'ADS-B (1090 MHz) : brin de 6,5 cm, radiaux de 7 cm, sur un morceau de circuit imprimé ou une plaque de métal.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Brin rayonnant** | 1 × λ/4 × 0,95 | 51,8 cm à 137 MHz ; 49,1 cm à 145 MHz ; 16,4 cm à 433 MHz |
| **Radiaux** | 4 × λ/4 | fil de cuivre ou tige, inclinés à 45° vers le bas |
| **Embase de connecteur** | 1 | SO-239, BNC ou SMA ; brin sur l'âme, radiaux sur la masse |
| **Coaxial 50 Ω** | court (1 à 5 m) | RG58 |
| **Mât, plaque ou toit métallique** | 1 | supporte l'embase ; pour l'UV-K1 seul, le brin se visse en SMA |
| **Gaine thermo, silicone** | selon besoin | protège les soudures |
| **ADS-B 1090 MHz (variante)** | brin 6,5 cm, radiaux 7 cm | sur un morceau de circuit imprimé ou une plaque de métal |

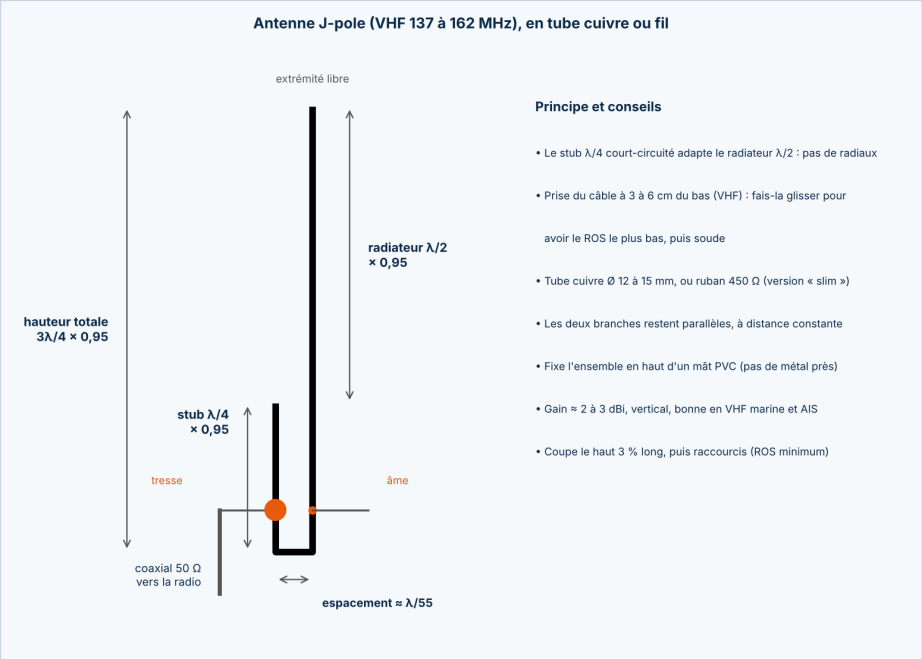
*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Antenne n° 3 : J-pole

137 à 162 MHz · moyenne

A2




- Un tube de 3λ/4 plié en J : le petit côté (stub λ/4) adapte l'impédance, le grand côté (λ/2) rayonne. Aucun radial, aucun balun : l'antenne se fixe en haut d'un mât, loin des masses métalliques.
- Le point de prise du câble se règle en le faisant glisser (3 à 6 cm du bas en VHF), à l'analyseur. Soude une fois le ROS minimal, puis protège la soudure (gaine thermo, silicone) et bouche le haut du tube.
- Gain de 2 à 3 dBi, polarisation verticale : adaptée à la marine, à l'AIS et aux relais.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Tube de cuivre (ou fil rigide)** | ≈ 3λ/4 au total | ex. à 145 MHz : stub 49,1 cm + radiateur 98,2 cm (total 147 cm) |
| **Raccords** | 1 coude 180° (ou 2 × 90°) + 1 té | cuivre à souder ; plie en J : petit côté λ/4, grand côté λ/2 |
| **Bouchon** | 1 | ferme le haut du tube |
| **Embase ou câble coaxial** | 1 | SO-239, ou coaxial soudé directement ; point de prise à 3 à 6 cm du bas, à régler |
| **Mât en PVC et colliers** | 1 | loin des masses métalliques |
| **Gaine thermo, silicone** | selon besoin | protège la soudure du point de prise |
| **Analyseur d'antenne (nanoVNA)** | 1, pour régler | sans lui : écoute d'une balise ou d'un signal connu |

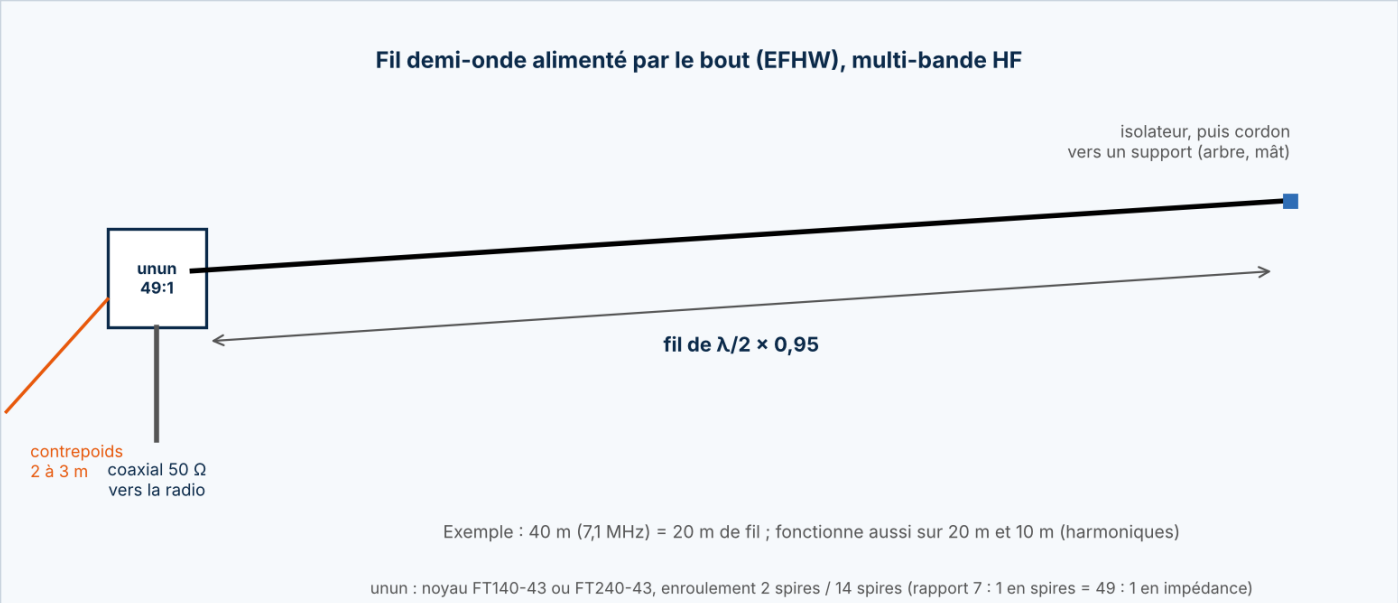
*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Antenne n° 4 : fil demi-onde (EFHW)

HF 3 à 30 MHz · moyenne

A2




- Un fil de λ/2 × 0,95 relié à un transformateur d'impédance 49:1 (unun) : le bout d'un fil demi-onde présente environ 2500 Ω, que l'unun ramène vers 50 Ω. Coupée pour le 40 m, elle fonctionne aussi sur 20 m, 15 m et 10 m (harmoniques). Coupée pour le 80 m vers 3,65 MHz, ses harmoniques tombent au-dessus des bandes 20 et 15 m : coupe-la vers 3,55 MHz, ou accepte un compromis.
- Un contrepoids de 2 à 3 m part de l'unun ; sinon, le coaxial sert de contrepoids, avec quelques ferrites près de l'unun. Tends le fil à 5 m de haut ou plus, en pente vers un arbre ou un mât.
- C'est la plus rapide à poser en HF : un fil, deux cordes. L'enroulement de l'unun (2 spires / 14 spires sur un tore FT140-43 ou FT240-43) est donné de mémoire : compare avec un schéma de fabricant.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Fil rayonnant** | 20,1 m pour le 40 m | 39,0 m pour le 80 m ; 10,0 m pour le 20 m ; fil de cuivre isolé |
| **Transformateur d'impédance (unun) 49:1** | 1 | tore FT140-43 ou FT240-43 ; 2 spires / 14 spires (donné de mémoire : à confronter à un schéma) |
| **Boîtier étanche** | 1 | abrite l'unun |
| **Embase de connecteur** | 1 | SO-239 sur le boîtier |
| **Contrepoids** | 2 à 3 m | fil relié à la masse de l'unun ; ou ferrites sur le coaxial |
| **Isolateurs et corde** | 2 + 2 | pour tendre le fil à 5 m de haut ou plus, en pente |
| **Coaxial 50 Ω** | selon la distance | RG58 ; RG213 au-delà de 10 m |

*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

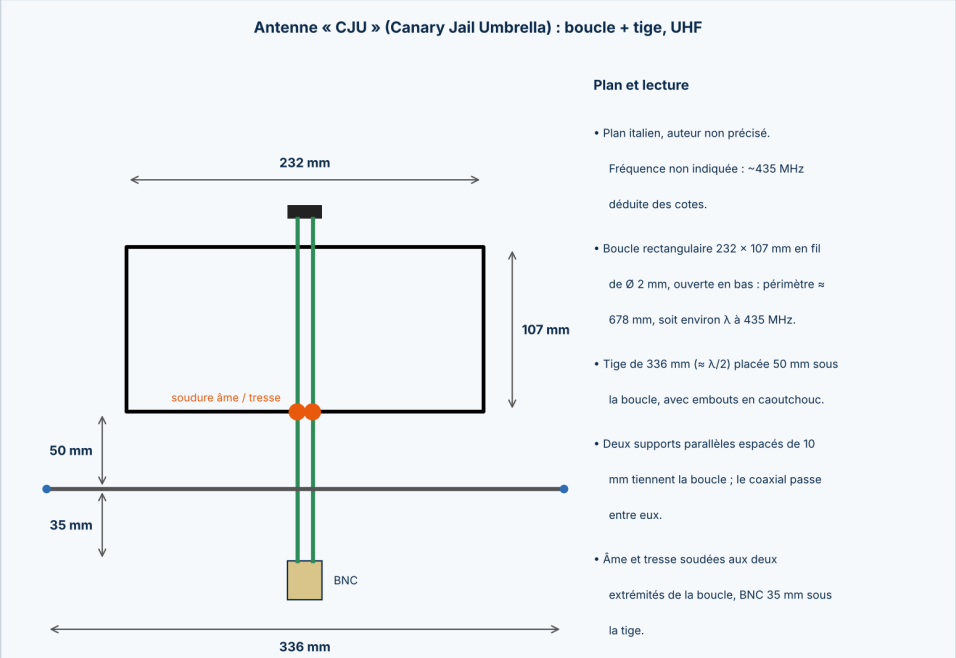
## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Antenne n° 5 : « CJU » (boucle et tige)

~435 MHz · moyenne

A2

Les satellites passent vite et changent de direction : une antenne directive demande de la suivre à la main. Les antennes de ce chapitre sont donc **légères**, à tenir en main ou à poser sur un trépied, et plusieurs ont une **polarisation circulaire** (turnstile), qui évite les évanouissements dus à la rotation du satellite. Les cotes viennent de plans d'amateurs que j'ai redessinés ; je ne les ai pas construits. Pour les fréquences et le contenu des liaisons, voir la fiche 31. **L'écoute est libre ; n'émets jamais** sur les satellites militaires.




- Une boucle rectangulaire de 232 × 107 mm et une tige de 336 mm, 50 mm en dessous, sur deux supports parallèles : très compacte, elle tient dans un sac.
- Plan italien d'auteur non précisé. La fréquence n'est pas donnée : les cotes correspondent à environ 435 MHz (boucle de périmètre ≈ λ, tige ≈ λ/2).
- Le plan d'origine ne précise pas de réglage : mesure le ROS avant d'utiliser l'antenne. Fil de Ø 2 mm, soudures étanches.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Fil de cuivre Ø 2 mm** | boucle de 232 × 107 mm + tige de 336 mm | périmètre de la boucle ≈ 678 mm |
| **Supports isolants parallèles** | 2 | tige à 50 mm sous la boucle ; bois, PVC ou plastique rigide |
| **Connecteur** | 1 | BNC, SMA ou SO-239 selon la radio |
| **Coaxial 50 Ω** | court | RG58 ou plus fin et souple pour la main |
| **Poignée** | 1 | tube PVC ou manche en bois |
| **Étain, gaine thermo** | selon besoin | soudures étanches |

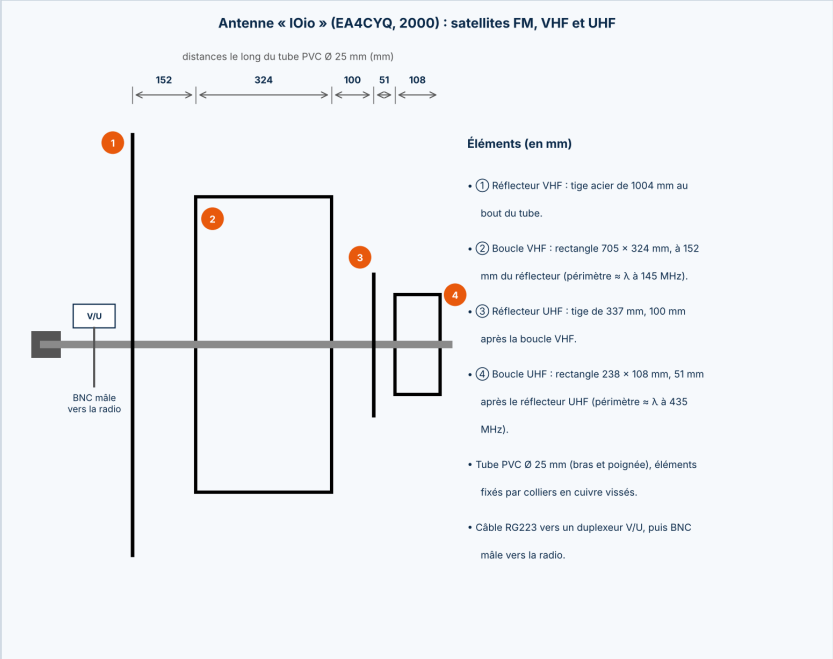
*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Antenne n° 6 : « IOio » (EA4CYQ)

145 et 435 MHz · difficile

A2




- Deux boucles rectangulaires, chacune avec sa tige réflectrice, sur un tube PVC de Ø 25 mm tenu à la main : une pour le 145 MHz, une pour le 435 MHz. Un duplexeur V/U réunit les deux sur un seul câble.
- Boucle VHF 705 × 324 mm (périmètre ≈ λ à 145 MHz), boucle UHF 238 × 108 mm (≈ λ à 435 MHz) : la fréquence est déduite des cotes. Plan daté du 31-10-2000.
- C'est la plus complexe du chapitre : colliers de cuivre, câble RG223 et duplexeur. Prévoir une demi-journée.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Tube PVC Ø 25 mm** | 1 | manche tenu à la main |
| **Boucle VHF + tige réflectrice** | boucle 705 × 324 mm | fil ou tube de cuivre |
| **Boucle UHF + tige réflectrice** | boucle 238 × 108 mm | fil ou tube de cuivre |
| **Colliers de cuivre** | selon plan | fixation et contact des brins sur le tube |
| **Câble RG223** | selon plan | double blindage ; une liaison par boucle |
| **Duplexeur V/U** | 1 | réunit les deux bandes sur un seul câble |
| **Connecteurs** | 2 à 3 | selon le duplexeur et le câble (N, BNC ou SMA) |

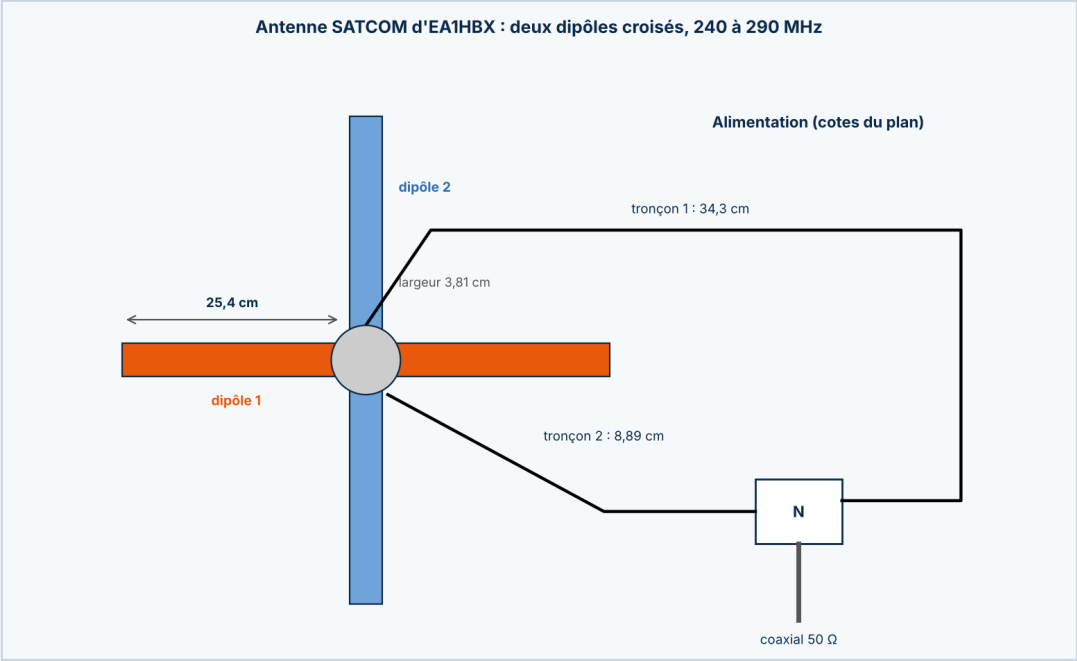
*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Antenne n° 7 : SATCOM d'EA1HBX

240 à 290 MHz · moyenne

A2




- Quatre plaques de cuivre ou d'aluminium de 25,4 × 3,81 cm forment deux dipôles croisés. Ils sont alimentés par deux tronçons de RG59 (75 Ω, vf 0,66) de 34,3 et 8,89 cm, dont les âmes et les tresses sont réunies sur le connecteur N.
- Bande indiquée : 240 à 290 MHz (satellites militaires UHF). Cotes reprises du plan ; elles ne sont pas recalculées, donc contrôle la différence de phase avant de t'y fier.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Plaques de cuivre ou d'aluminium** | 4 × 25,4 × 3,81 cm | forment deux dipôles croisés |
| **Câble RG59 (75 Ω, vf 0,66)** | 2 tronçons : 34,3 cm et 8,89 cm | âmes et tresses réunies sur le connecteur |
| **Connecteur N** | 1 | fixé sur le support |
| **Support isolant en croix** | 1 | PVC ou bois, pour tenir les quatre plaques |
| **Visserie, étain, gaine thermo** | selon besoin | cotes reprises du plan, non recalculées : contrôle la phase |

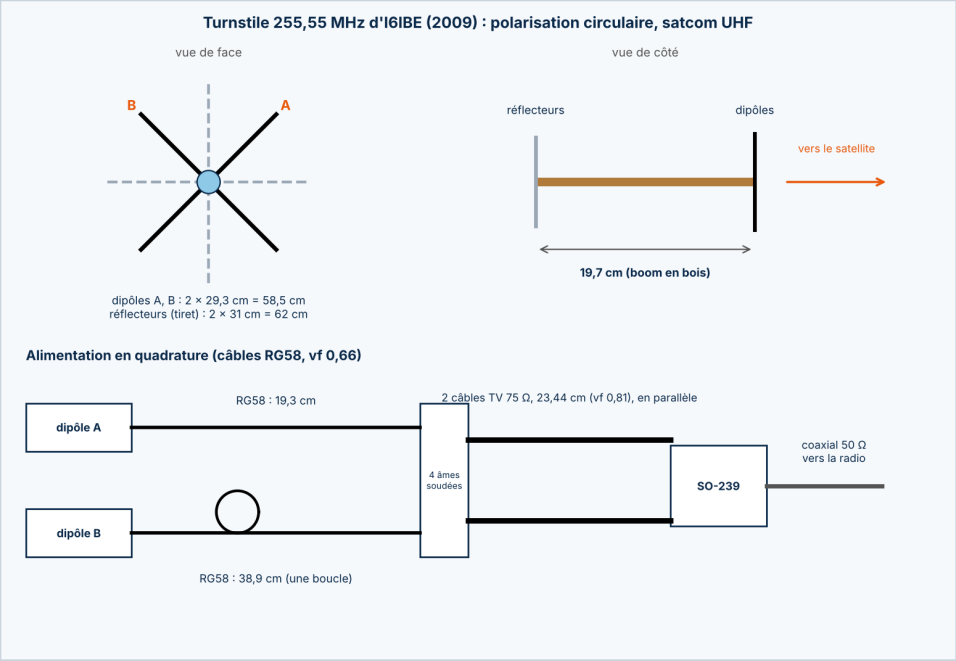
*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Antenne n° 8 : turnstile I6IBE

255,55 MHz · difficile

A2




- Deux dipôles croisés de 58,5 cm (laiton Ø 2 mm sur un moyeu de circuit imprimé), avec deux réflecteurs de 62 cm en croix à 19,7 cm derrière, sur un boom en bois. Polarisation circulaire droite.
- Alimentation : deux câbles RG58 de 19,3 et 38,9 cm. La différence de 19,6 cm fait un quart d'onde dans le câble et décale les dipôles de 90°. Les quatre âmes sont soudées, puis deux câbles TV 75 Ω de 23,44 cm en parallèle ramènent vers le connecteur SO-239.
- Plan de I6IBE (Ivo Brugnera, 2009), prévu pour la réception et l'émission des satellites militaires UHF. Pour ce guide, il sert à écouter seulement.

## Composants nécessaires

| Composant | Quantité / cote | Remarque |
|---|---|---|
| **Brins en laiton Ø 2 mm** | 2 dipôles de 58,5 cm | croisés sur un moyeu de circuit imprimé |
| **Réflecteurs** | 2 × 62 cm, en croix | à 19,7 cm derrière les dipôles |
| **Boom en bois** | 1 | porte les dipôles et les réflecteurs |
| **Câble RG58** | 2 tronçons : 19,3 cm et 38,9 cm | la différence de 19,6 cm = λ/4 dans le câble : déphasage de 90° |
| **Câble TV 75 Ω** | 2 × 23,44 cm | en parallèle, retour vers le connecteur |
| **Connecteur SO-239** | 1 | sortie vers le coaxial 50 Ω |
| **Moyeu de circuit imprimé** | 1 | supporte les soudures des quatre âmes |

*Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.*

## Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

# Radio AM de survie : diode et transistor

Une radio à fabriquer avec quelques composants récupérables, une pile et un écouteur

A2

**En bref.** Cette radio reçoit les stations en **modulation d'amplitude** (ondes moyennes, 530 à 1600 kHz) avec une bobine, un condensateur variable, une diode et un seul transistor. Elle ne se branche à rien d'autre qu'une antenne filaire, une prise de terre et deux piles. C'est un montage d'école : fiable, réparable, et utile pour comprendre le principe de toute radio. Les émetteurs AM sont aujourd'hui peu nombreux en Europe : vérifie ce qui émet encore près de chez toi (ondes courtes : fiche 7).

## Schéma électrique

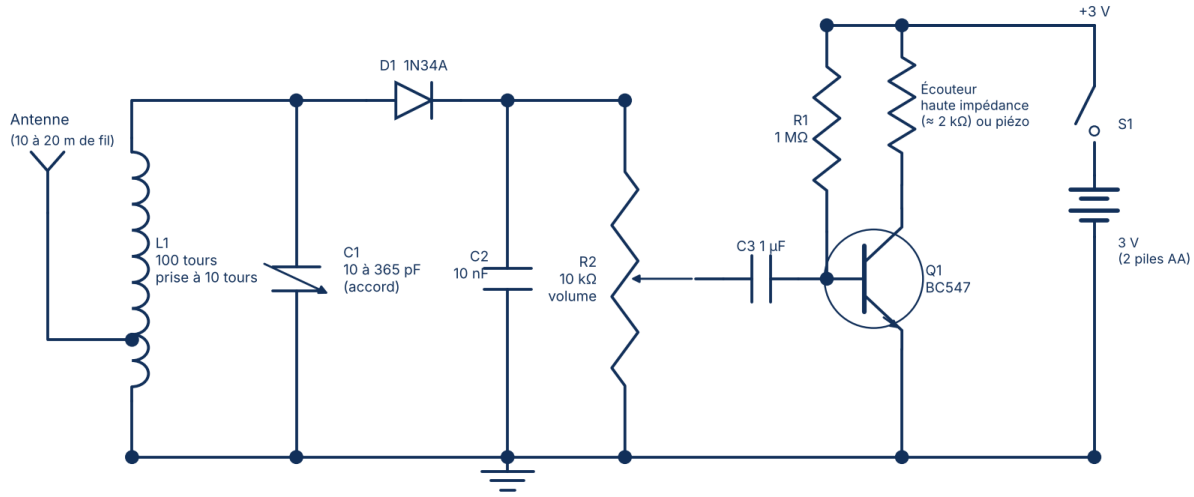



*Schéma redessiné pour ce guide. Le circuit L1 + C1 choisit la station, D1 détecte, Q1 amplifie.*

**Une correction par rapport au schéma d'origine.** Le schéma d'origine annonçait une radio « sans alimentation externe » avec un transistor : un transistor a besoin d'une pile pour amplifier. Sans pile, le montage s'arrête à la **radio à cristal** (antenne, L1, C1, D1 et un écouteur piézo ou à haute impédance) : plus faible, mais elle fonctionne avec le seul signal capté. Un casque de 8 à 32 Ω ne convient pas sur ce circuit : il faut un écouteur haute impédance, ou un petit transformateur d'adaptation.

## Liste des composants

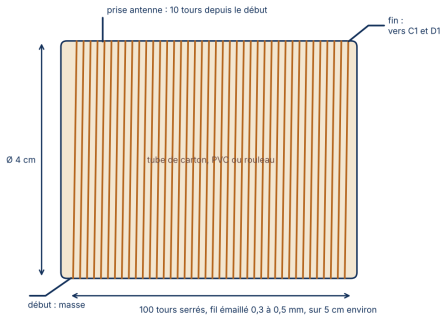
| Repère | Qté | Valeur / type | Remarque |
|---|---|---|---|
| **Q1** | 1 | BC547 (NPN) ou 2N2222 / 2N3904 | Transistor courant, très peu cher |
| **D1** | 1 | 1N34A ou OA91 (germanium) ; Schottky BAT43 possible | Une 1N4148 au silicium marche moins bien : elle conduit mal sur les signaux faibles |
| **R1** | 1 | 1 MΩ | Polarise la base de Q1 |
| **R2** | 1 | 10 kΩ, potentiomètre | Réglage du volume |
| **C1** | 1 | 10 à 365 pF, variable | Récupère-le dans un vieux poste AM ou un vieux tuner |
| **C2** | 1 | 10 nF | Filtre la porteuse après la diode |
| **C3** | 1 | 1 µF | Liaison entre le potentiomètre et la base |
| **L1** | 1 | Bobine 100 tours (≈ 230 µH), prise à 10 tours | Fil émaillé 0,3 à 0,5 mm sur un tube de Ø 4 cm |
| **Écouteur** | 1 | Piézo ou haute impédance (≈ 2 kΩ) | Un vieil écouteur de poste à galène convient. Un piézo ne laisse pas passer le courant continu : ajoute une résistance de 47 à 100 kΩ à ses bornes (4,7 à 10 kΩ quand il sert de charge au transistor) |
| **Alimentation** | 1 | 2 piles AA (3 V) + interrupteur | Une seule pile de 1,5 V suffit parfois, avec moins de volume |
| **Antenne, terre** | 1 + 1 | 10 à 20 m de fil ; piquet de terre | Plus l'antenne est longue et dégagée, plus la réception est forte |

# Radio AM de survie : diode et transistor

Une radio à fabriquer avec quelques composants récupérables, une pile et un écouteur

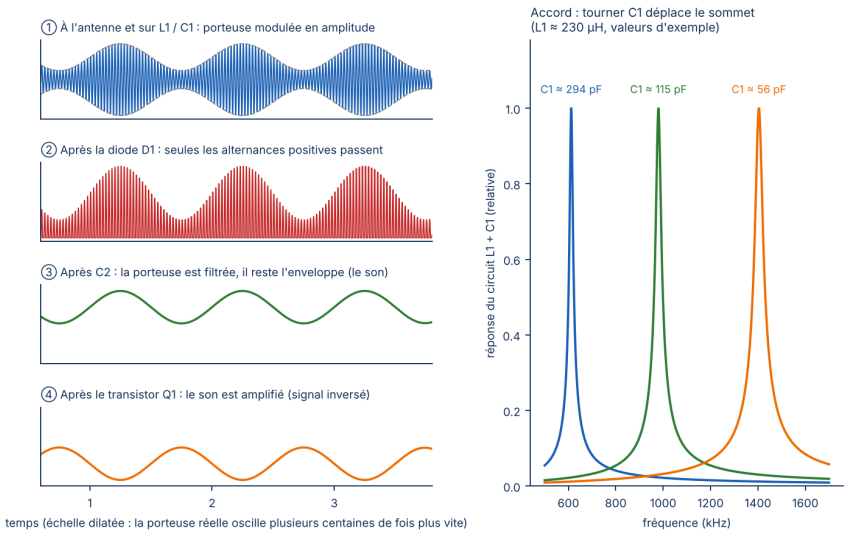


## La bobine L1




*100 tours serrés, prise à 10 tours du côté masse (le dessin montre moins de spires pour rester lisible).*
*Ordre de grandeur : une bobine de 100 tours sur un tube de Ø 4 cm et 5 cm de long donne environ 230 µH. Avec C1 de 10 à 365 pF, plus environ 30 pF de capacité parasite, le circuit couvre à peu près 530 à 1650 kHz : f = 1 / (2π√(L·C)). Si la bande basse manque, ajoute quelques tours ; si la haute manque, enlève-en.*

## Comment ça marche, avec les courbes




*Courbes illustratives (porteuse dessinée à très basse fréquence pour être lisible). À droite, tourner C1 déplace le sommet de la courbe d'accord, donc la station reçue.*

- **L'antenne** capte toutes les stations à la fois : des signaux minuscules, de l'ordre du microvolt.
- **L1 et C1** forment un circuit accordé : il laisse passer la fréquence f = 1 / (2π√(L·C)) et affaiblit les autres. La prise à 10 tours adapte l'antenne au circuit sans trop l'amortir.
- **La diode D1** ne laisse passer que les alternances positives (courbe 2), **C2** lisse la porteuse : il reste l'enveloppe, donc le son (courbe 3).
- **Q1** amplifie ce son (courbe 4) pour l'écouteur. R1 lui donne un courant de repos ; C3 bloque le courant continu.

## Montage et mise au point

- Monte d'abord la partie à cristal : antenne, prise de terre, L1, C1, D1, C2 et écouteur directement au bout de D1. Tu dois entendre une station forte, faiblement.
- Ajoute ensuite R2, C3, Q1, R1 et la pile : le volume augmente nettement. Si rien ne sort, vérifie le sens de D1 et celui de Q1 (collecteur vers l'écouteur).
- Tourne C1 lentement : chaque station apparaît sur un point précis. Prévois plusieurs prises sur la bobine (5, 10, 15 et 20 tours) et essaie-les pour trouver le meilleur compromis entre volume et sélectivité.

**Sécurité.** Pas d'antenne près de lignes électriques. Pendant un orage, déconnecte l'antenne et la terre. La terre se prend sur un piquet ou une conduite d'eau métallique, jamais sur le secteur ni sur une conduite de gaz.

# Radio AM de survie : diode et transistor

Une radio à fabriquer avec quelques composants récupérables, une pile et un écouteur



## Notes personnelles (stations reçues, réglages, variantes)

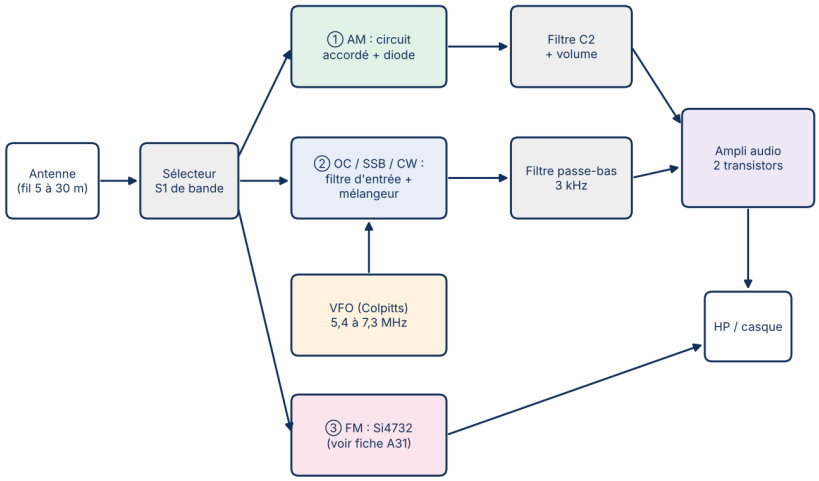
# Radio multibande : AM, ondes courtes, BLU et CW

Une radio sans circuit intégré : principe, oscillateur et mise au point par étapes

A2

**En bref.** Cette fiche décrit une radio à **composants discrets** (transistors, diodes, bobines) qui reçoit l'AM, les **ondes courtes** et la **BLU** (USB / LSB, SSB) ou le **CW**. La BLU et le CW se reçoivent par **conversion directe** : un oscillateur local (VFO) tombe presque sur la fréquence du signal, le mélange donne directement le son. La **FM** n'est pas traitée en discret (détection et filtres FI trop délicats pour un montage sans mesures) : utilise la radio de la fiche A31. Les valeurs sont des exemples à régler avec un récepteur de contrôle et, si possible, un NanoVNA ou un fréquencemètre (fiche 1).

## Architecture générale

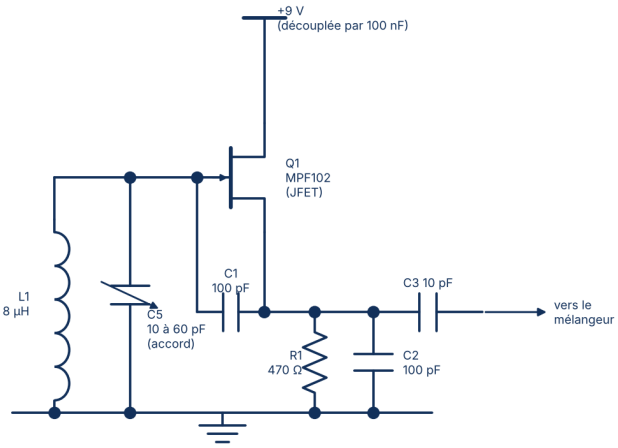



*Une seule antenne, trois voies : AM, ondes courtes en conversion directe, FM par module séparé.*

## Voie ① : AM

C'est la radio de la fiche A29, avec une bobine et un condensateur variable adaptés aux ondes moyennes. Elle sert de premier étage de contrôle : si l'AM marche, l'amplificateur audio est bon.

## Voie ② : ondes courtes, BLU et CW

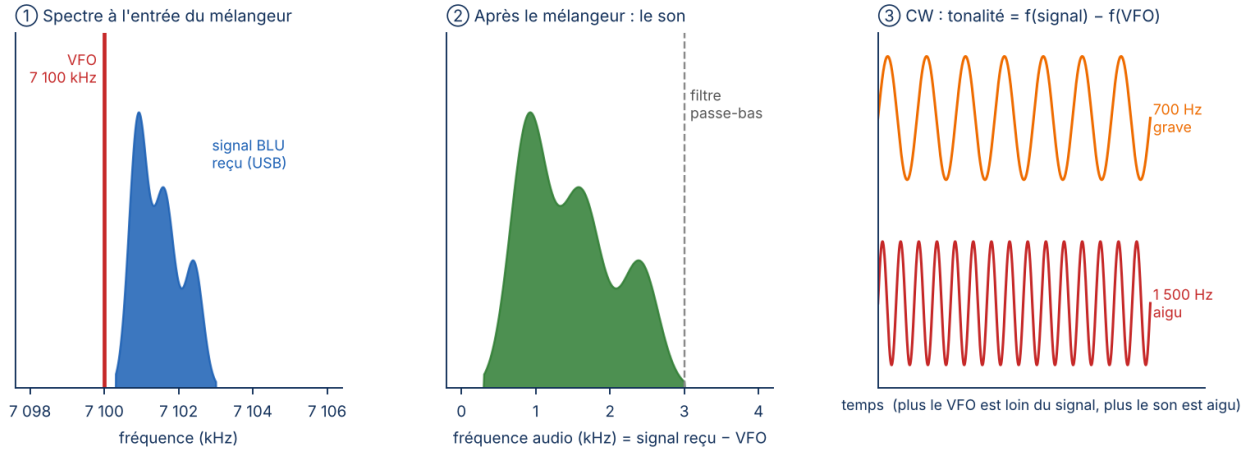



*Oscillateur Colpitts à JFET : L1 et C5 fixent la fréquence ; C1 et C2 donnent la réaction.*

- **Fréquence du VFO** : f = 1 / (2π√(L·C)), avec C = C5 + (C1 · C2) / (C1 + C2). Avec L1 de 8 µH, C1 = C2 = 100 pF (soit 50 pF en série) et C5 de 10 à 60 pF, on obtient environ 5,4 à 7,3 MHz. Les capacités parasites abaissent un peu cette plage : compare avec un récepteur de contrôle.
- **Mélangeur** : un anneau de quatre diodes (1N5711 ou BAT43) sur deux transformateurs à tore de ferrite, ou un transistor / JFET en mélangeur. Le VFO entre sur un accès, l'antenne sur un autre, le son sort du troisième. À contrôler d'après un schéma de référence.
- **Filtre passe-bas** vers 3 kHz après le mélangeur : il coupe la somme des fréquences et tout ce qui n'est pas du son.
- **Amplificateur audio** : deux étages à transistors (2N3904 puis 2N2222) ; un LM386 simplifie le montage si tu acceptes un circuit intégré.

- **En BLU**, on règle le VFO à côté de la station (USB : VFO un peu en dessous, LSB : un peu au-dessus) jusqu'à ce que la voix soit naturelle ; **en CW**, l'écart donne la hauteur de la tonalité.

## Comment ça marche, avec les courbes




*Courbes illustratives : à gauche, le signal BLU (en bleu) à côté du VFO ; au centre, le même signal après le mélangeur ; à droite, la tonalité en CW.*

## Liste des principaux composants

| Repère | Valeur / type | Qté | Rôle |
|---|---|---|---|
| **Q1** | MPF102 (JFET ; n'est plus fabriqué : J310, 2N5484 ou BF245) | 1 | Oscillateur VFO |
| **Q2, Q3** | 2N3904, 2N2222 (NPN) | 2 | Amplificateur audio |
| **D1 à D4** | 1N5711 ou BAT43 (Schottky) | 4 | Anneau du mélangeur |
| **L1** | ≈ 8 µH (bobine ou tore) | 1 | VFO |
| **C5** | 10 à 60 pF, variable (à air de préférence) | 1 | Accord du VFO (la stabilité dépend de lui) |
| **C1, C2** | 100 pF | 2 | Réaction du Colpitts |
| **R1** | 470 Ω | 1 | Polarisation du JFET |
| **Tores** | FT37-43 ou équivalent | 2 | Transformateurs du mélangeur |
| **RV1** | 10 kΩ | 1 | Volume |
| **Alimentation** | Pile 9 V ou 6 × AA, interrupteur | 1 | Alimentation autonome |
| **Antenne, terre** | Fil de 5 à 30 m, piquet de terre | 1 + 1 | Voir fiche 1 |

## Étapes de mise au point

- **1.** Construis et teste l'amplificateur audio seul (un doigt sur l'entrée doit donner un ronflement).
- **2.** Construis le VFO et écoute-le sur un récepteur de contrôle (ou mesure-le au fréquencemètre) : règle la plage avec C5 et le nombre de tours de L1.
- **3.** Monte le mélangeur, puis le filtre passe-bas : en laissant le VFO près d'une station BLU ou CW, tu dois entendre un son qui varie quand tu tournes C5.
- **4.** Place le tout dans un boîtier métallique relié à la masse et sépare bien les étages HF et audio.
- **5.** Prévois des pièces de rechange : transistors et diodes sont fragiles à la chaleur du fer.

**Limites.** Cette radio a une sensibilité et une sélectivité modestes, et le VFO dérive avec la température : une radio à circuit intégré fait mieux, la fiche A31 en est l'exemple. Elle sert surtout à comprendre, à s'entraîner et à dépanner.

## Notes personnelles (bobinages, valeurs mesurées, essais)

# Radio FM / AM / OC avec Si4732 et ESP32

Un récepteur compact à écran : câblage, bibliothèque, antennes et réglages



**En bref.** Le **Si4732** est un récepteur radio presque complet dans une puce : FM, ondes longues, moyennes et courtes, avec RDS. Un **ESP32** (ou un Arduino) le commande par le bus I2C et pilote un écran et un encodeur. C'est la voie la plus simple pour une radio FM / AM / OC fiable, et c'est la même puce que le module ajouté à l'UV-K1 (fiche A06). Elle ne reçoit pas les signaux VHF aviation ni le numérique : pour cela, voir les fiches 3 et 9.

## Câblage

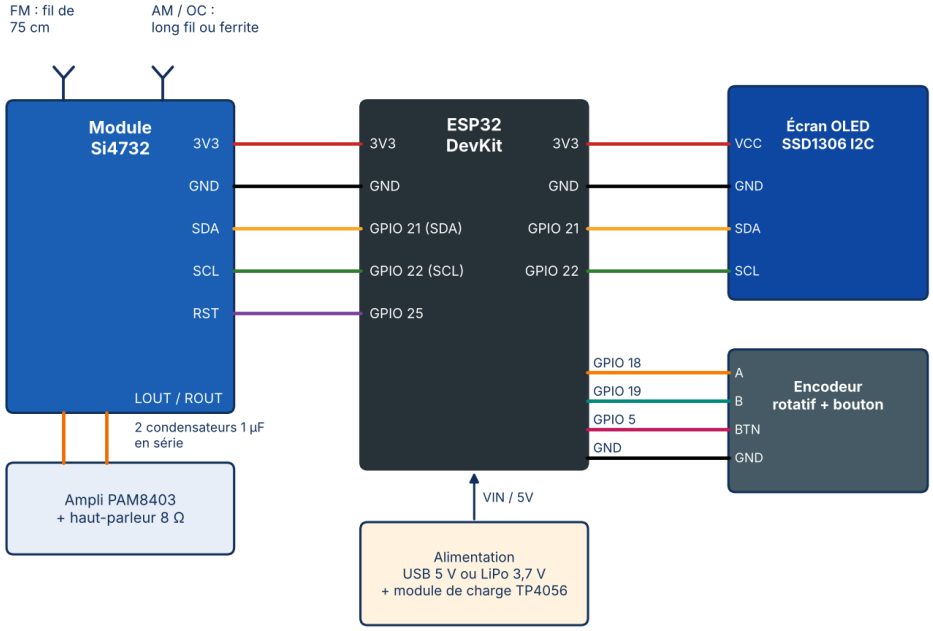



*Schéma de câblage redessiné pour ce guide. Les numéros de broches sont des exemples : ils se changent dans le programme.*

**Deux corrections par rapport au schéma d'origine.** L'audio ne passe **pas** par le convertisseur de l'ESP32 : le Si4732 produit lui-même du son analogique sur ses sorties LOUT et ROUT, qui vont à l'amplificateur par deux condensateurs de 1 µF. Il faut aussi relier la broche **RST** du module à un GPIO de l'ESP32 : sans elle, la puce ne démarre pas de façon fiable.

## Branchements

| Si4732 | ESP32 | Remarque |
|---|---|---|
| **VCC** | 3V3 | Alimentation 3,3 V seulement (la puce accepte 2,7 à 3,6 V) |
| **GND** | GND | Masse commune avec l'écran, l'encodeur et l'ampli |
| **SDA** | GPIO 21 | Bus I2C, partagé avec l'écran OLED |
| **SCL** | GPIO 22 | Bus I2C, partagé avec l'écran OLED |
| **RST** | GPIO 25 | Remise à zéro, à déclarer dans le programme (évite GPIO 12 : broche de démarrage de l'ESP32) |
| **LOUT, ROUT** | Ampli (PAM8403) ou prise casque | Par deux condensateurs de 1 µF |
| **ANT** | Fil de 75 cm ou ferrite | FM : fil ; AM / ondes courtes : long fil ou barre de ferrite |

# Radio FM / AM / OC avec Si4732 et ESP32

Un récepteur compact à écran : câblage, bibliothèque, antennes et réglages



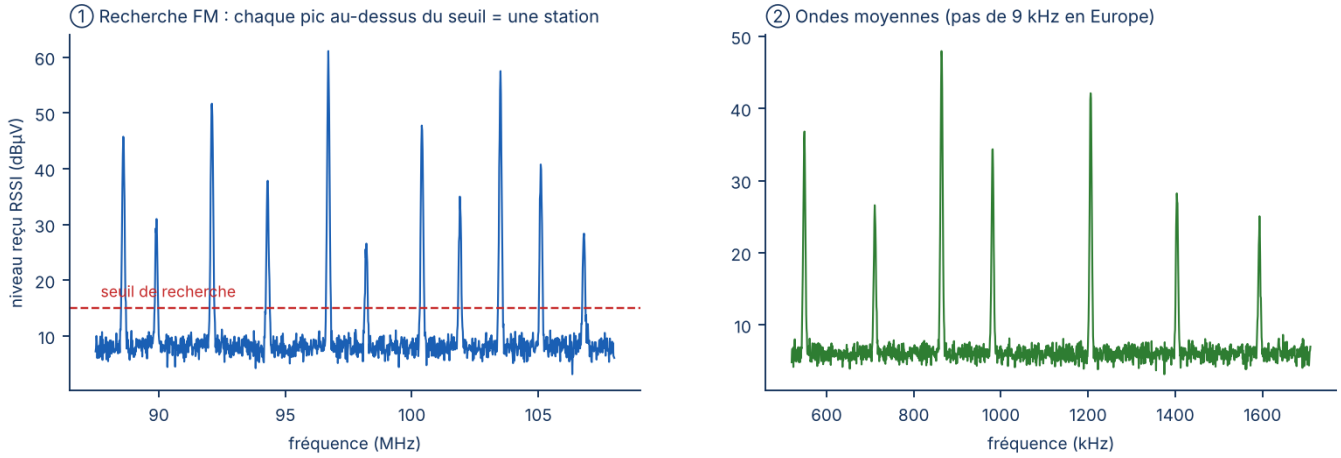
## Liste des composants

| Composant | Quantité | Remarque |
|---|---|---|
| **Module Si4732 (avec quartz de 32,768 kHz)** | 1 | La plupart des modules l'ont déjà ; vérifie la présence des prises d'antenne FM et AM |
| **ESP32 DevKit (ou Arduino Nano / Uno)** | 1 | Avec un Arduino 5 V, passe par un adaptateur de niveau pour l'I2C |
| **Écran OLED I2C 0,96 pouce (SSD1306)** | 1 | Facultatif, mais utile pour la fréquence et le mode |
| **Encodeur rotatif avec bouton** | 1 | Réglage de la fréquence, choix du mode |
| **Ampli PAM8403 + haut-parleur 8 Ω** | 1 | Ou un simple casque sur la sortie du module |
| **Condensateurs 1 µF, 100 µF, 10 nF** | 2 + 1 + 1 | Liaison audio, découplage, antenne (option) |
| **Pile LiPo 3,7 V + chargeur TP4056, ou USB 5 V** | 1 | Le régulateur d'une carte ESP32 courante (AMS1117) chute d'environ 1 V : avec une LiPo, prends un régulateur à faible chute (HT7333, MCP1700) ou un élévateur 5 V, et un module TP4056 protégé (DW01) |

## Programme

- Dans l'Arduino IDE, installe la carte ESP32 puis la bibliothèque **SI4735** de Ricardo Caratti (PU2CLR), qui gère toute la famille Si473x dont le Si4732.
- Pars de ses exemples avec écran OLED et encodeur : adapte les numéros de broches (RST, encodeur) à ton câblage.
- L'adresse I2C du Si4732 est 0x11 ou 0x63 selon l'état de la broche SEN du module ; la bibliothèque sait la chercher.
- La réception en BLU demande de charger un **correctif (patch)** dans la puce à chaque démarrage : les exemples de la bibliothèque le font.

## Réglages utiles et courbes




*Courbes illustratives : l'allure d'un vrai balayage dépend de l'antenne, du lieu et de l'heure.*

*Courbes illustratives d'un balayage : le programme cherche les pics qui dépassent un seuil de niveau reçu.*

- **FM** : recherche automatique de station, affichage du nom RDS, pas de 100 kHz en Europe (50 kHz possible selon le programme).
- **AM, ondes longues et moyennes** : pas de 9 kHz en Europe ; ondes courtes : pas de 5 kHz.
- **Largeur de filtre** : étroite (environ 1 à 3 kHz) pour les stations encombrées, plus large pour mieux entendre la musique.
- **Antenne** : en FM, le fil de 75 cm (quart d'onde à 100 MHz) suffit ; en AM et en ondes courtes, une barre de ferrite ou 5 à 10 m de fil dégagé font gagner beaucoup.

**Écouter seulement.** Ce montage ne fait que recevoir. Les échanges privés que tu entends ne se divulguent pas.

## Notes personnelles (câblage réel, programme utilisé, stations reçues)

# ATS Mini (V4) : récepteur de poche Si4732 et ses firmwares

Un récepteur tout fait à base d'ESP32-S3 : ce qu'il y a dedans, firmwares libres et adresses GitHub



## Ce qu'il y a dedans

| Élément | Détail |
|---|---|
| **Microcontrôleur** | Module ESP32-S3-WROOM-1 : Wi-Fi, Bluetooth, USB, mémoire PSRAM (OSPI ou QSPI selon le lot) |
| **Récepteur** | Si4732-A10 : FM, LW, MW, SW, avec RDS ; la BLU passe par un correctif logiciel |
| **Écran** | LCD couleur piloté par un ST7789 ou un GC9307 selon les lots |
| **Alimentation** | Batterie lithium, charge par une puce TP4056, régulateur ME6217, mesure de la batterie sur la broche IO4 |
| **Audio** | Amplificateur NS4160 ou AD4150B, haut-parleur et prise casque |
| **Commandes** | Encodeur rotatif avec bouton, boutons BOOT et RESET (à vérifier : certains lots ne les ont pas soudés) |

## Les firmwares et leurs adresses GitHub

| Firmware | Adresse | Ce qu'il apporte |
|---|---|---|
| **ATS Mini (esp32-si4732)** | github.com/esp32-si4732/ats-mini | Firmware communautaire principal (dernière version : v2.45, vérifiée le 1er novembre 2026), avec documentation, mises à jour par Wi-Fi et interface web : esp32-si4732.github.io/ats-mini |
| **ATS_MINI de G8PTN** | github.com/G8PTN/ATS_MINI | Le firmware alternatif d'origine, dont le précédent est issu |
| **ats-mini-pro (sirruf)** | github.com/sirruf/ats-mini-pro | Interface LVGL, spectre et waterfall, commande par HTTP et Bluetooth, interface web sur la radio |
| **ats-mini PU2QTF (fernandofatech)** | github.com/fernandofatech/ats-mini-pu2qtf | Introduction en CW, balises NCDXF en direct, outils EiBi, outil de commande USB |
| **tinyradio (lsongdev)** | github.com/lsongdev/tinyradio | Récepteur AM / FM / BLU en C pour ESP32, RDS, bande aviation ; ATS Mini et GeekNest V5A |
| **Fork 13HN2709** | github.com/13HN2709/ats-mini | Variante du firmware principal |

**Avant de choisir.** Vérifie sur chaque page la mention de la révision V4 de la carte, la date de la dernière publication et la licence : ces projets évoluent vite et je n'ai pas pu confirmer lesquels gèrent la V4. Le firmware principal publie les fichiers à flasher dans l'onglet « Releases » de son dépôt.

## Flasher en sécurité

- **Choisis la bonne variante** : une version OSPI ou QSPI selon la mémoire PSRAM de ton ESP32-S3 (la page Settings → About indique une PSRAM non nulle si la variante est la bonne). La variante « lilygo-t-embed » ne convient qu'au Lilygo T-Embed : sur un autre appareil, elle peut l'abîmer.
- **Par Wi-Fi** : règle la date et l'heure, puis Settings → Update FW, ou la page Update de l'interface web. Un fichier -ota.bin peut aussi être envoyé à la main, sans Internet.
- **Par USB** : depuis Chrome ou un navigateur compatible Web Serial (pas Firefox ni Safari), avec l'outil esptool-js ; ou avec le Flash Download Tool sous Windows (puce ESP32-S3) ; ou avec esptool en ligne de commande.
- **Fichiers** : soit quatre fichiers (bootloader à 0x0, partitions à 0x8000, boot_app0 à 0xe000, firmware à 0x10000), soit le fichier fusionné à 0x0, qui réinitialise toujours les réglages. N'oublie pas boot_app0.bin si tu flashes les fichiers séparément.
- **Sauvegarde** : avant de flasher, sauvegarde le firmware d'origine pour pouvoir revenir en arrière (pages « backup » et « recovery » de la documentation). Un flash raté peut bloquer la carte : les boutons BOOT et RESET servent à la récupérer.

## À retenir pour ce guide

- L'ATS Mini est un récepteur, pas un émetteur : il rejoint la fiche A31 comme montage DIY, sans soudure.
- Pour de l'écoute HF avec l'UV-K1, le même Si4732 existe en module à ajouter (fiche A06).
- Une longue antenne filaire (5 à 10 m) améliore beaucoup les ondes courtes ; une antenne FM télescopique suffit pour la bande FM.

# ATS Mini (V4) : récepteur de poche Si4732 et ses firmwares

Un récepteur tout fait à base d'ESP32-S3 : ce qu'il y a dedans, firmwares libres et adresses GitHub



## ATS Mini V4 en bref

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Puce radio** | Si4732 (Silicon Labs) : FM, AM, ondes courtes, ondes longues, avec traitement numérique du signal |
| **Microcontrôleur** | Famille ESP32-S3 : écran, commandes, Wi-Fi, mise à jour du firmware |
| **Couverture annoncée** | Ondes longues et moyennes 150 à 1710 kHz ; ondes courtes 1711 kHz à 30 MHz ; FM 64 à 108 MHz |
| **Modes** | FM (avec RDS), AM, LSB et USB (le correctif BLU se charge dans la puce) |
| **Écran** | IPS couleur de 1,9 pouce, luminosité réglable |
| **Batterie et charge** | Lithium rechargeable de 800 mAh, charge par USB-C |
| **Boîtier** | V4 : alliage d'aluminium avec compartiments blindés (plastique ABS sur la V3) |
| **Nouveautés V4** | Carte électronique refaite (alimentation filtrée, analogique séparé du numérique), meilleur ampli casque, câble du casque utilisable comme antenne FM ; décodage CW et RTTY intégré selon le firmware |
| **Versions V4, V4a, V4b** | La V4 et la V4a avaient un effet « thérémine » en BLU, corrigé sur la V4b, qui limite aussi les parasites du câble de casque |

*Source : article de vu3dxr.in sur l'évolution de l'ATS Mini V1 à V4 ; vérifie les caractéristiques exactes chez ton vendeur.*

## Autres firmwares et projets liés

| Firmware | Auteur | Adresse GitHub | Points forts |
|---|---|---|---|
| **ats-mini (fork communautaire)** | Sunnygold (matériel) ; Max Arnold R9UCL (organisation) | github.com/esp32-si4732/ats-mini | Le plus actif : Wi-Fi, heure par NTP, RDS amélioré, nombreuses fonctions reprises d'autres projets. Page des versions et documentation à partir de cette adresse |
| **Matériel et source d'origine** | esp32-si4732 | github.com/esp32-si4732/esp32-si4732-oshwhub | Schémas et sources d'origine du matériel libre |
| **ATS_MINI (G8PTN)** | Dave, G8PTN | github.com/G8PTN/ATS_MINI | Interface plus intuitive (clic et double-clic), menus et accord plus logiques ; fichiers dans le dossier FIRMWARE |
| **ats20_ats_ex** | Nikita, Goshante | github.com/goshante/ats20_ats_ex | Accord BLU précis, BFO intégré à la fréquence, interface sobre. Écrit à l'origine pour l'ATS-20 |
| **SI4735 (exemple ESP32 OLED)** | Ralph Xavier | github.com/ralphxavier/SI4735 | Base de code pour piloter un Si4732 avec un ESP32 : un point de départ, pas un firmware complet |
| **Bibliothèque SI4735** | Ricardo Caratti, PU2CLR | github.com/pu2clr/SI4735 | La bibliothèque utilisée par presque tous les firmwares et par la fiche A31 |
| **pocketSI4735DualCoreDecoder** | H.J. Berndt | hjberndt.de/dvb/pocketSI4735DualCoreDecoder.html | Pas sur GitHub : page de téléchargement. Liste de stations, tracé du signal, RDS ; décodeurs RTTY et CW |

*Adresses relevées en ligne lors de la rédaction ; ajoute le préfixe https:// pour les ouvrir.*

## Mettre à jour le firmware

- Récupère le fichier de la dernière version sur la page des versions (Releases) du projet choisi, en vérifiant qu'il correspond à ta carte (V3 ou V4).
- La mise à jour se fait par USB-C depuis un ordinateur, ou par Wi-Fi avec les firmwares qui le proposent (voir plus haut) ; les projets décrivent la marche à suivre dans leur documentation. Garde la configuration d'origine si le projet le propose.
- Un firmware se change comme une radio se règle : essaie, et reviens au précédent si l'interface ne te convient pas.

**Pourquoi ici, avec les radios à fabriquer ?** C'est la même puce que la fiche A31, mais déjà montée, blindée et alimentée : un bon point de départ pour écouter les ondes courtes et la BLU, et pour comprendre ce qu'un module Si4732 sait faire avant de modifier une UV-K1 (fiche A06). Pour la BLU et les ondes courtes, une bonne antenne compte davantage que le firmware (fiche 1).

# Alimentation autonome : batteries et solaire

Faire marcher la radio et ses accessoires quand le réseau électrique s'arrête

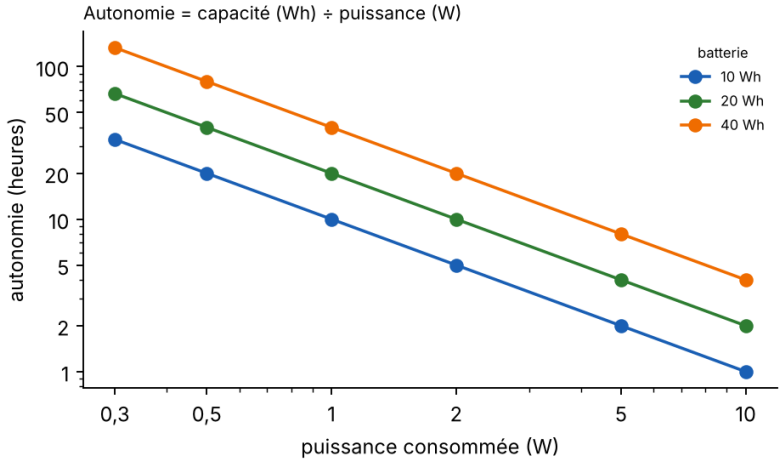


**En bref.** Une radio sans énergie est inutile. Il faut savoir **combien consomme** chaque appareil, **combien de Wh** on stocke, et **comment on recharge**. La règle de base : autonomie (h) = capacité (Wh) ÷ puissance (W). Pour la capacité en Wh, multiplie la tension de la batterie par sa capacité en Ah : une batterie de 3,7 V et 3 Ah fait 11 Wh.

## Combien consomme chaque appareil

| Appareil | Puissance d'ordre de grandeur | Remarque |
|---|---|---|
| **UV-K1 en écoute** | Environ 0,3 à 1 W | Plus avec l'écran allumé et le haut-parleur fort ; à mesurer sur ta radio |
| **UV-K1 en émission** | 10 à 20 fois plus qu'en écoute | L'émission est très gourmande : garde-la brève (fiche A00a) |
| **Radio Si4732 + ESP32 + écran** | Environ 0,3 à 0,8 W | Fiches A31 et A32 |
| **Clé RTL-SDR** | Environ 1 à 1,5 W (USB 5 V) | Sans compter l'ordinateur ou le smartphone (fiche 3) |
| **Ordinateur monocarte (type Raspberry Pi)** | Environ 3 à 6 W | Selon le modèle et la charge |
| **Smartphone en charge** | 5 à 15 W | Il consomme beaucoup moins en veille |
| **Module GNSS (fiche 20)** | Environ 0,1 W | Très faible |

*Ces valeurs sont des ordres de grandeur : un wattmètre USB peu cher donne la consommation réelle de chaque appareil.*




*Exemple : une batterie de 20 Wh alimente 1 W pendant 20 heures, et 5 W pendant 4 heures.*

## Quelle batterie choisir

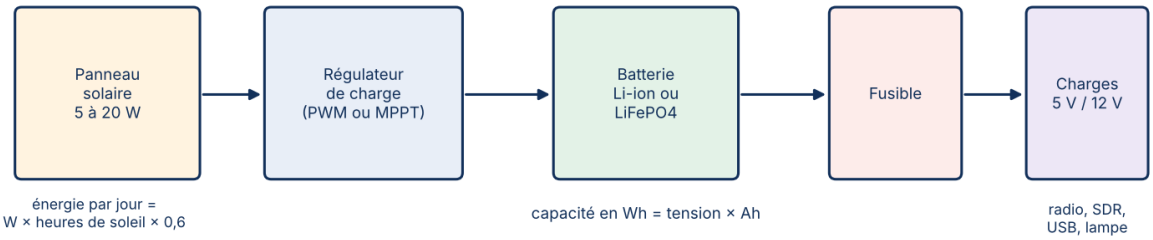
| Type | Tension | Points forts | Points faibles |
|---|---|---|---|
| **Lithium-ion (18650, pack de la radio)** | 3,7 V par élément | Légère, énergie élevée, très répandue ; module de charge TP4056 pour un élément (fiche A31) | Craint les courts-circuits, la surcharge et le froid ; exige une protection |
| **LiFePO4** | 3,2 V par élément | Très durable (milliers de cycles), plus sûre | Un peu plus lourde, tension plus basse |
| **NiMH (piles AA rechargeables)** | 1,2 V par élément | Facile à trouver, pas de protection électronique | Se décharge toute seule : choisir « basse autodécharge » |
| **Plomb 12 V (batterie de voiture ou AGM)** | 12 V | Robuste, peu chère, grosse réserve | Lourde ; supporte mal les décharges profondes (rester au-dessus de 50 % de charge) |

## Recharger avec le soleil

# Alimentation autonome : batteries et solaire

Faire marcher la radio et ses accessoires quand le réseau électrique s'arrête






*Chaîne d'alimentation solaire : le fusible protège la batterie et les fils d'un court-circuit.*

- **Panneau** : un panneau de 5 à 20 W suffit pour une station d'écoute. Place-le face au sud, incliné, sans ombre, même partielle (une ombre sur une cellule fait chuter la production).
- **Énergie par jour** ≈ puissance du panneau × heures équivalentes de plein soleil × 0,6 (pertes). En hiver sous nos latitudes, compte quelques heures équivalentes seulement, et moins par temps couvert.
- **Régulateur de charge** : indispensable. Le type **MPPT** récupère plus d'énergie que le type PWM, surtout avec un gros panneau ; pour 5 à 20 W, un PWM suffit. Utilise celui qui correspond à ta batterie (plomb, lithium).
- **Sortie 5 V** : un convertisseur USB (module abaisseur ou chargeur voiture 12 V vers USB) alimente la radio, le smartphone ou la clé SDR.
- **Dynamo à manivelle, groupe électrogène** : des solutions de dernier recours, bruyantes ou peu efficaces.

## Sécurité

- **Fusible** sur le fil positif, près de la batterie : calibre un peu au-dessus du courant maximal du circuit.
- **Polarité** : repère rouge et noir, soude ou serre solidement ; un fil inversé peut détruire la radio.
- **Lithium** : jamais de court-circuit, jamais chargé sans surveillance ni dans un sac ; utilise des cellules protégées ou un module de protection, et range-les à l'abri de la chaleur. Une cellule gonflée ou chaude est à retirer et à isoler.
- **Écoute avant tout** : économise la batterie en réduisant le rétroéclairage et le volume, en coupant ce qui n'est pas utile, et en veillant seulement aux heures du plan (fiche A00b).

Pour fabriquer une batterie 12 V avec des cellules 18650 (bornes de moto, USB, afficheur), voir la fiche A34.

## Notes personnelles (batteries possédées, panneaux, consommation mesurée)

# Batterie 12 V avec des cellules 18650

Un pack 3S4P avec protection, bornes de moto, sorties USB-A et USB-C, régulateur de charge et afficheur

A2

**En bref.** Douze cellules 18650 montées en **3 groupes en série de 4 cellules en parallèle (3S4P)** donnent une batterie de **12 V** (11,1 V nominal, 12,6 V pleine) d'environ **130 Wh** avec des cellules de 3 Ah (12 Ah × 11,1 V). Un **BMS** la protège, des **bornes de moto** la rendent facile à brancher, un module convertit en **USB-A et USB-C**, un **régulateur de charge** la recharge depuis le secteur ou le soleil, et un **afficheur** montre la tension et la température. Ce montage met en jeu des cellules lithium : lis la partie « Sécurité » avant de commencer (principes : fiche A33).

## Schéma de l'ensemble

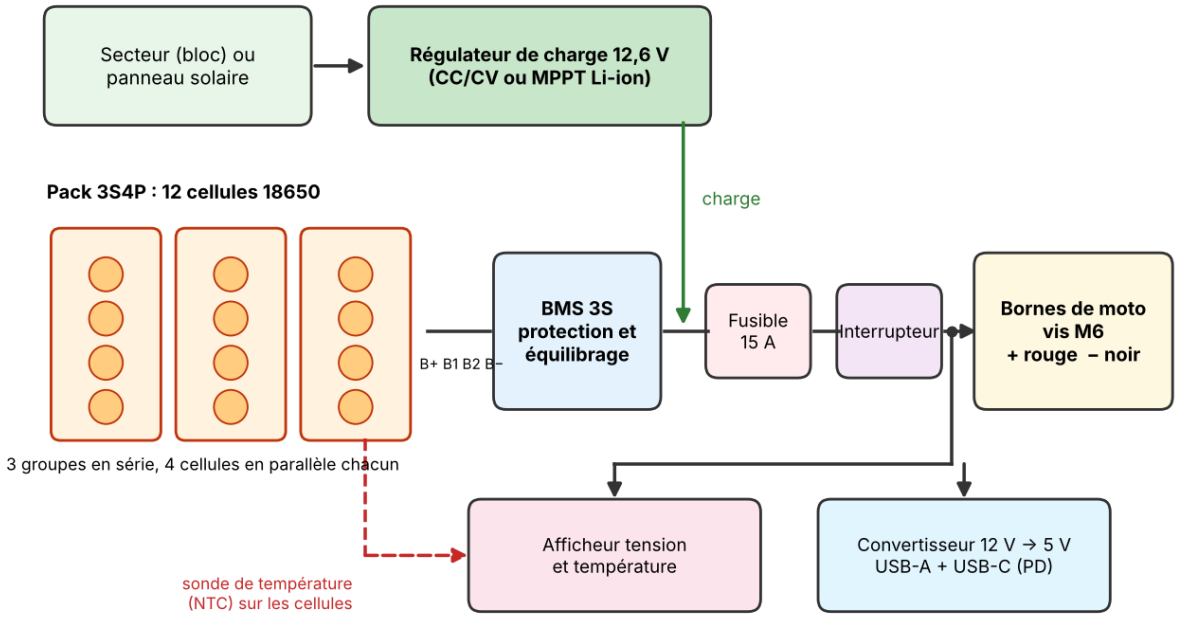



*Schéma de principe : tout passe par le BMS ; le régulateur de charge et les sorties se branchent sur le même bus (+ et −) que les bornes.*

## Combien de cellules : le choix du pack

| Pack | Cellules | Capacité (cellules de 3 Ah) | Énergie (≈ 11,1 V) | Autonomie avec 1 W | Courant continu conseillé |
|---|---|---|---|---|---|
| **3S2P** | 6 | 6 Ah | ≈ 67 Wh | ≈ 67 h | jusqu'à 4 A |
| **3S4P** | 12 | 12 Ah | ≈ 133 Wh | ≈ 133 h | jusqu'à 8 A |
| **3S6P** | 18 | 18 Ah | ≈ 200 Wh | ≈ 200 h | jusqu'à 12 A |

*Calcul : énergie (Wh) = tension × capacité (Ah) ; autonomie (h) = énergie ÷ puissance consommée (fiche A33). Courant conseillé : environ 2 A par cellule pour des cellules de récupération, à adapter à la fiche technique si tu la connais. Les durées réelles sont plus courtes (pertes des convertisseurs, âge des cellules).*

**Une batterie « 12 V » en 3S.** Une 3S Li-ion varie de 9 V (vide) à 12,6 V (pleine) : la plupart des appareils 12 V l'acceptent, mais pas tous. Pour une vraie plage 12 V stable, on utilise 4 cellules LiFePO4 en série (4S, 12,8 V nominal, 14,6 V pleine) avec un BMS et un chargeur LiFePO4 ; le montage reste le même, seuls la tension de charge et le BMS changent.

# Batterie 12 V avec des cellules 18650

Un pack 3S4P avec protection, bornes de moto, sorties USB-A et USB-C, régulateur de charge et afficheur



## Matériel

| Élément | Choix conseillé | Remarque |
|---|---|---|
| **Cellules 18650** | 12 cellules de même modèle, même capacité, même âge | Teste chaque cellule avec un chargeur-testeur ; écarte les gonflées, bosselées ou de capacité trop faible (moins de 60 % de la valeur annoncée) |
| **Supports ou bande de nickel** | Supports à ressorts (sans soudure) ou bande de nickel pure soudée par points | Ne soude jamais directement le fer sur une cellule : la chaleur l'abîme. Le soudage par points se fait avec une soudeuse dédiée |
| **BMS 3S** | BMS 3S Li-ion avec équilibrage, 20 à 30 A | Choisis un modèle avec protection de surcharge, de décharge profonde, de surintensité et de court-circuit |
| **Régulateur de charge** | Bloc secteur 12,6 V à limitation de courant (CC/CV), ou régulateur solaire MPPT réglé pour une batterie lithium 3S | Jamais de chargeur pour batterie au plomb : 14,4 V font 4,8 V par cellule, surcharge et risque d'incendie |
| **Fusible** | Porte-fusible lame ou verre, 15 A (à adapter) | Sur le fil positif, au plus près du BMS |
| **Interrupteur** | Interrupteur à bascule 20 A, ou coupe-circuit | Coupe la batterie pendant le transport |
| **Bornes de moto** | Deux bornes à vis M6 (rouge et noire), ou plaques à œillets | Placées sur le dessus du boîtier, avec capuchons |
| **Convertisseur USB** | Module 12 V vers USB-A et USB-C (PD), 3 A ou plus | Les modules « allume-cigare » prêts à l'emploi sont les plus sûrs ; vérifie la plage d'entrée (9 à 30 V) |
| **Afficheur tension + température** | Voltmètre LCD à sonde NTC (modèle à deux fils, 4 à 30 V) ou petit microcontrôleur avec écran | Sonde collée au centre du pack, au contact des cellules (voir plus bas) |
| **Câbles** | Section de 1,5 à 2,5 mm² selon le courant, cosses serties | Plus le courant est fort, plus la section doit être grande |
| **Boîtier** | Boîtier plastique ou bois, avec papier isolant entre les cellules | Aération et passages de câbles protégés |

## Montage pas à pas

- **1. Trier et tester** : charge toutes les cellules, mesure leur tension au repos (elles doivent être à moins de 0,05 V les unes des autres avant de les mettre en parallèle) et leur capacité si ton chargeur le permet.
- **2. Former les 3 groupes** : 4 cellules **dans le même sens** en parallèle (tous les + ensemble, tous les − ensemble) pour chaque groupe. Un groupe fait 3,7 V.
- **3. Les mettre en série** : le − d'un groupe au + du suivant, avec une bande de nickel ou un fil de gros diamètre. Le pack donne alors 11,1 V.
- **4. Câbler le BMS** : fils d'équilibrage sur le − du pack (B−), entre les groupes (B1, B2) et sur le + (B+), **dans l'ordre de la notice** ; la sortie du BMS (P− et le + du pack) forme le bus. Suis le schéma de ton modèle.
- **5. Fusible puis interrupteur** sur le fil positif, puis les **bornes de moto**.
- **6. Raccorder le régulateur de charge** sur le bus (+ et −) ou sur un connecteur dédié : même fil que la sortie, la charge passe par le BMS.
- **7. Ajouter les sorties** : le convertisseur USB et l'afficheur sur le bus, après l'interrupteur, avec un petit fusible si possible.
- **8. Sonde de température** : la coller au centre du pack, au contact des cellules, avec un ruban adhésif résistant à la chaleur.
- **9. Premiers essais** : mesure la tension à vide (autour de 11 à 12,6 V selon la charge), puis branche une petite charge (un voyant, un appareil faible) avant la radio.

## Afficheur de tension et de température

- **Tension** : un voltmètre LCD à deux fils (4 à 30 V) se branche directement sur les bornes ; il montre l'état de charge approximatif. Repères d'un pack 3S Li-ion : 12,6 V pleine, 11,1 V environ à mi-charge, 9,6 V à 10 V presque vide (le BMS coupe plus bas).
- **Température** : une sonde NTC 10 kΩ collée sur les cellules, lue par un petit afficheur ou un microcontrôleur (comme l'ESP32 de la fiche A31). Elle sert à repérer un échauffement anormal. Repères : en charge, au-delà de 45 °C, stoppe ; en décharge, au-delà de 60 °C, stoppe ; pas de charge en dessous de 0 °C (valeurs usuelles, à vérifier sur la fiche des cellules).
- **Une option plus complète** : un ESP32 avec écran OLED lit la tension par un pont diviseur (deux résistances) et la sonde NTC, et affiche les deux ; il peut aussi couper les sorties en cas d'excès de température. À réserver à qui sait programmer.

# Batterie 12 V avec des cellules 18650

Un pack 3S4P avec protection, bornes de moto, sorties USB-A et USB-C, régulateur de charge et afficheur



## Régulateur de charge

- **Secteur** : un bloc 12,6 V (CC/CV) avec limitation de courant ; ne charge pas à plus de 0,5 C (environ 6 A pour un pack de 12 Ah), 2 à 4 A sont plus doux pour les cellules.
- **Solaire** : un régulateur solaire MPPT réglé pour une batterie lithium 3S (fin de charge à 12,6 V, floating et égalisation désactivés) ; choisis un modèle qui permet de régler les tensions à la main, beaucoup de régulateurs bon marché n'ont que des profils plomb ; un panneau de 20 à 50 W convient pour recharger lentement (fiche A33).
- **Le BMS ne remplace pas le régulateur** : il coupe en cas de surcharge, mais c'est le régulateur qui doit arrêter la charge au bon niveau.

## Sécurité

**Les cellules lithium peuvent prendre feu.** Un court-circuit, une surcharge ou une cellule abîmée peuvent provoquer une surchauffe et un incendie. Travaille sur une surface non inflammable, sans bijou métallique, et garde un seau de sable ou un extincteur adapté à portée.

- **Cellules appariées** : même modèle, même capacité, même état de charge. N'en mélange pas de neuves et d'anciennes.
- **Pas de cellule abîmée** : enveloppe déchirée, bosse, fuite ou chauffe anormale : on l'écarte et on l'isole.
- **Isolation** : papier isolant entre les cellules et le boîtier, cosses couvertes, aucun fil nu près des bornes.
- **Fusible et BMS** : toujours, au plus près du pack. Ne contourne jamais le BMS.
- **Charge surveillée** : première charge et premiers cycles sous surveillance, jamais dans un sac ni sur un tissu.
- **Courant** : ne tire pas plus que le courant conseillé du pack. Une radio ou une clé SDR consomme très peu ; un chauffage ou un convertisseur 230 V non.
- **Stockage** : autour de 3,7 V par cellule (50 % de charge) au frais, et contrôle la tension de temps en temps.

## Notes personnelles (cellules testées, capacité mesurée, BMS utilisé, mesures de consommation)

# Paddle CW à fabriquer

Adaptateur USB-C vers jack pour l'app CW USB, paddles à construire et montage par la prise micro

A2

**En bref.** L'application **CW USB** (fiche A17) lit un manipulateur **passif** branché sur le port USB-C de la radio : deux contacts et une masse, rien d'autre. La documentation de l'application ne donne que le tableau de câblage, **pas de plans mécaniques** : les quatre modèles de cette fiche viennent de projets publiés par des radioamateurs (sources en fin de fiche) et leurs schémas sont redessinés pour ce guide. Un paddle sert aussi sur tout autre matériel qui attend un jack 3,5 mm stéréo (pointe = point, bague = trait, manchon = commun). Pour une radio sans cette application, le modèle E (section 3) envoie une tonalité par la prise microphone.

## 1. Câblage de l'adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm

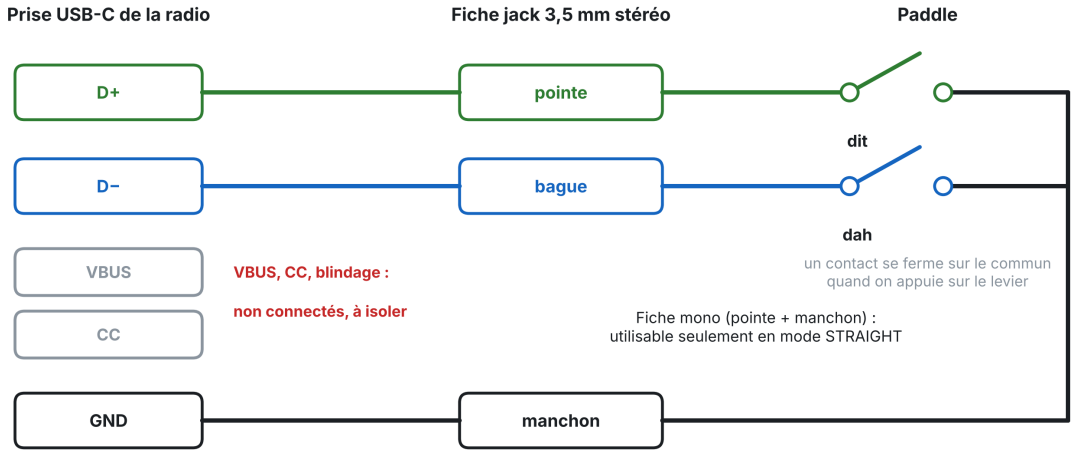



*Schéma redessiné d'après le tableau de la documentation de l'application. Les contacts se ferment sur la masse : l'application fournit elle-même les résistances de rappel.*

| Ligne USB-C | Jack 3,5 mm | Fonction |
|---|---|---|
| **D+** | pointe | point (dit) ; en mode STRAIGHT, le manipulateur droit |
| **D−** | bague | trait (dah) |
| **GND** | manchon | commun |
| **VBUS, CC, blindage** | non connectés | à isoler |

- **Fiche USB-C** : une fiche mâle sur petite carte à plots, ou un connecteur USB-C « USB 2.0 » dont D+, D− et GND sont accessibles. Le montage fonctionne dans les deux sens de branchement.
- **Fiche jack** : stéréo pour un paddle. Une fiche mono ne convient qu'en mode STRAIGHT : en mode PADDLE elle court-circuite la bague en permanence.
- **Danger** : adaptateur passif uniquement. Ne le branche jamais sur un chargeur, un ordinateur ou un accessoire USB alimenté : un hôte USB peut piloter D+ et D−, qui sont ici des entrées.
- Dans l'application : touche 7 pour choisir le port USB, touche 1 pour STRAIGHT ou PADDLE. Pendant que USB est choisi, l'horloge USB de la radio est coupée : plus de liaison avec l'ordinateur jusqu'à la sortie de l'application.
- L'armement demande de tenir le contact D+ fermé 5 secondes puis de relâcher tous les contacts. Après l'armement, l'application émet dès qu'un contact se ferme.

**Prise microphone ou ports latéraux : ce que la documentation ne dit pas.** La documentation décrit les touches latérales SIDE1 et SIDE2 comme un port possible (touche 7), mais ne décrit aucun câblage d'une prise jack ou de la prise microphone de la radio. Le seul chemin documenté pour un manipulateur externe est le **USB-C**. Pour passer par la prise microphone sans l'application, utilise le modèle E (section 3) : il produit lui-même la tonalité.

# Paddle CW à fabriquer

Adaptateur USB-C vers jack pour l'app CW USB, paddles à construire et montage par la prise micro



## 2. Quel modèle choisir ?

| Modèle | Difficulté | Outils | Convient pour | Source |
|---|---|---|---|---|
| **A. Circuit imprimé** | moyenne | scie à métaux, perceuse, fer à souder | paddle (PADDLE) | Giangrandi |
| **B. Laiton et chêne** | moyenne | scie, perceuse, taraud 4-40, lime | paddle (PADDLE) | WK8G/2 |
| **C. Imprimé 3D magnétique** | facile avec imprimante | imprimante 3D, tournevis | paddle (PADDLE) | EA7HVO |
| **D. Lames de relais** | très facile | fer à souder, colle | manipulateur droit (STRAIGHT) | PY2OHH |
| **E. Tonalité par la prise micro** | facile | fer à souder | toute radio à prise micro, sans application | schéma de ce guide |

## Modèle A : paddle en circuit imprimé

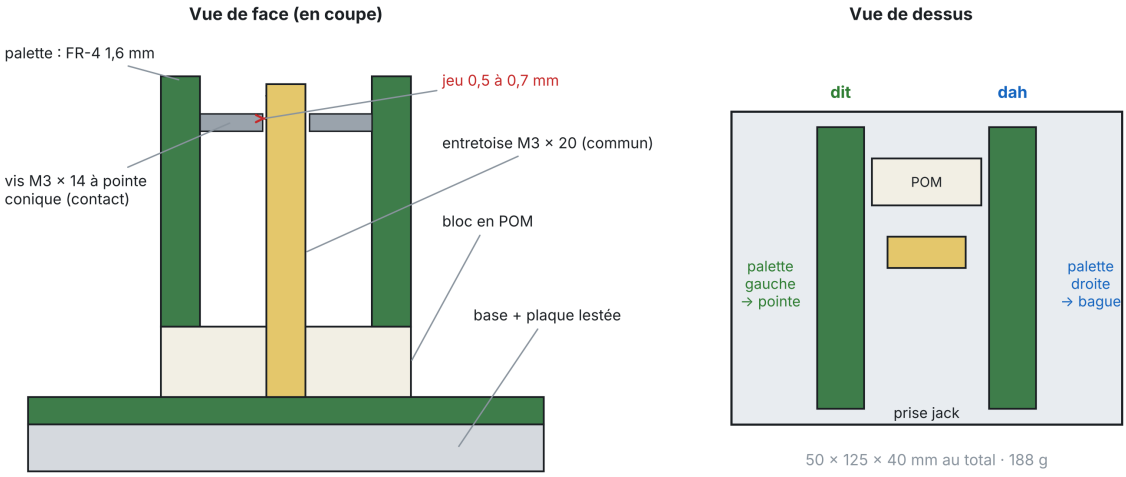



*Schéma simplifié, d'après le projet de Iacopo Giangrandi. Les cotes de la plaque et des palettes ne sont données que sur ses dessins : consulte la page d'origine avant de découper.*

| Pièce | Qté | Valeur / type | Remarque |
|---|---|---|---|
| **Palettes** | 2 | circuit imprimé simple face FR-4, 1,6 mm | Le cuivre sert à souder l'écrou en laiton ; presque pas de gravure |
| **Écrou ou insert** | 2 | laiton M3 | Soudé côté cuivre de chaque palette |
| **Vis de contact** | 2 | inox M3 × 14 mm, pointe conique (DIN 914) | Un écrou M3 de blocage du côté extérieur |
| **Entretoise de contact** | 1 | laiton nickelé hexagonal M3 × 20 mm | Fixée sur la base : c'est le commun |
| **Bloc d'écartement** | 1 | POM (polyacétal) + 6 vis M3 × 6 mm + inserts M3 | Porte les deux palettes |
| **Liaison électrique** | 2 | ruban de cuivre adhésif, plié en L | Du papier d'aluminium convient aussi |
| **Base** | 1 | circuit imprimé FR-4, gravé pour la prise jack stéréo | Plaque lestée en POM de 16 mm (aluminium ou bois dur possibles) |

- Dimensions de l'ensemble : 50 × 125 × 40 mm, 188 g. Jeu entre contacts : 0,5 à 0,7 mm, réglable avec les vis coniques.
- Découpe à la scie à métaux, perçage en acier rapide, finition à la lime. Il n'y a ni ressort, ni roulement, ni axe : c'est l'élasticité du circuit imprimé qui fait le travail.
- Câblage : palette de gauche à la pointe, palette de droite à la bague ; entretoise au manchon. Un gaucher inverse les deux bandes de cuivre.

# Paddle CW à fabriquer

Adaptateur USB-C vers jack pour l'app CW USB, paddles à construire et montage par la prise micro



## Modèle B : laiton et chêne, pour environ 5 dollars

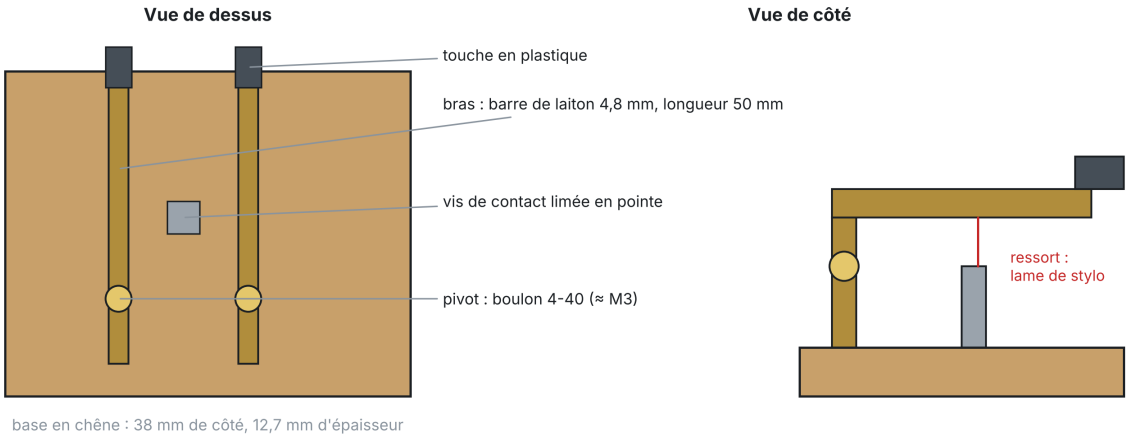



*Schéma simplifié, d'après le paddle de Jim Nestor, WK8G/2 (NJQRP). L'auteur précise que ses dimensions sont approximatives et que son article n'est pas un guide complet.*

| Pièce | Qté | Valeur / type | Remarque |
|---|---|---|---|
| **Bras** | 2 | barre de laiton carrée 3/16" (≈ 4,8 mm), environ 50 mm | Longueur choisie en comparant à un paddle du commerce |
| **Montants de pivot** | 2 | tige de laiton ronde 3/16", écrou 4-40 en haut | Taraudés 4-40 (≈ M3), collés à l'époxy |
| **Boulons de pivot** | 2 | laiton 4-40 | Un point de frein-filet après réglage |
| **Vis de contact** | 2 | vis 4-40 limées en pointe | Même filetage que les montants |
| **Touches** | 2 | plastique, vis fraisées 4-40 | Découpées pour un style « Bencher » |
| **Ressort** | 1 | ressort d'un stylo à bille | Non réglable, la sensation est « à peu près bonne » |
| **Base** | 1 | chêne de 12,7 mm d'épaisseur, environ 38 mm de côté | Bande magnétique adhésive dessous pour ne pas glisser |
| **Boîtier de transport** | 1 | boîte de 100 × 50 × 38 mm | Pour le paddle, le câble et un tournevis |

- L'auteur annonce environ 5 dollars de matériel et une technique de manipulation légère à deux doigts, à cause de la taille et de la base magnétique.
- Son article ne décrit pas le câblage vers la prise : utilise le câblage commun de la section 1 (un bras à la pointe, l'autre à la bague, le commun au manchon).

# Paddle CW à fabriquer

Adaptateur USB-C vers jack pour l'app CW USB, paddles à construire et montage par la prise micro

A2

## Modèle C : paddle imprimé en 3D, retour magnétique

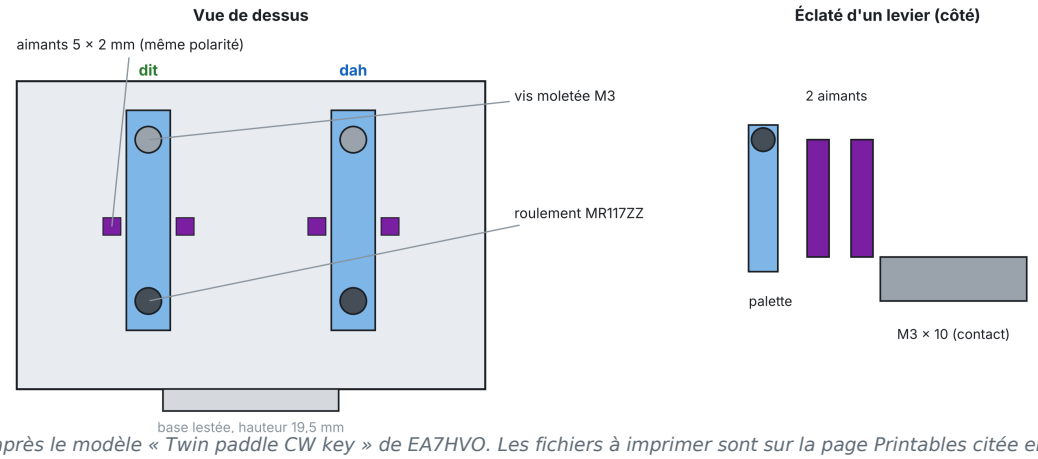



*Schéma simplifié, d'après le modèle « Twin paddle CW key » de EA7HVO. Les fichiers à imprimer sont sur la page Printables citée en sources ; la licence n'y est pas précisée : vérifie-la avant de les diffuser.*

| Pièce | Qté | Valeur / type |
|---|---|---|
| **Roulements** | 4 | MR117ZZ (7 × 11 × 3 mm) |
| **Aimants cylindriques** | 4 | 5 × 2 mm, tous de même polarité |
| **Écrous moletés M3 et vis moletées M3** | 4 + 4 | réglage de la course et de la dureté |
| **Écrous M3** | 6 | standard |
| **Vis M4 × 24 mm et écrous M4** | 2 + 2 | axes |
| **Vis M3 × 10 mm (ou pointeaux)** | 2 | contacts |
| **Prise jack stéréo** | 1 | pour circuit imprimé |
| **Lestage** | au choix | chape ou matériau lourd dans la base |

- Imprime toutes les pièces, y compris les quatre supports d'aimants en porte-à-faux. Les hauteurs des capots varient selon l'imprimante : essaie-les avant de coller. La base de 19,5 mm de haut loge des pièces de 1 centime d'euro (20,5 mm pour des cents américains) comme lest.
- Câblage : dénuder 15 à 20 mm de chaque fil de palette, les serrer sous une vis M3 ; souder un fil à la pointe, l'autre à la bague selon le côté du trait, et relier les deux masses en Y au manchon.
- La course se règle avec les vis du haut, la dureté avec celles du milieu. Aligne les deux palettes parallèlement avant de serrer définitivement.

## Modèle D : manipulateur droit à lames de relais

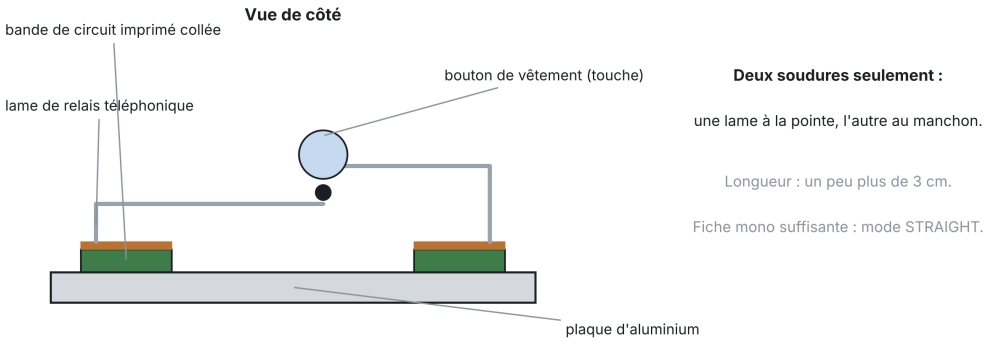



*Schéma simplifié, d'après le mini manipulateur de PY2OHH. Il n'a qu'un contact : il sert en mode STRAIGHT.*

| Pièce | Qté | Remarque |
|---|---|---|
| **Lames de contact de relais téléphonique** | 2 | souples, avec contacts presque neufs |
| **Bandes de circuit imprimé simple face** | 2 | le cuivre sert au montage |
| **Plaque d'aluminium** | 1 | base |
| **Bouton de vêtement** | 1 | touche sous le doigt |
| **Prise jack femelle miniature** | 1 | sortie ; colle cyanoacrylate |

- Longueur un peu supérieure à 3 cm. L'auteur ne donne pas le schéma de câblage : une lame à la pointe, l'autre au manchon.

# Paddle CW à fabriquer

Adaptateur USB-C vers jack pour l'app CW USB, paddles à construire et montage par la prise micro



- Il glisse facilement : prévois une base antidérapante en caoutchouc, ou un tissu à crochets collé dessous pour le porter au genou.

## 3. Sans l'application : modèle E, tonalité par la prise microphone

**Principe.** Ce montage ne dépend ni de l'UV-K1 ni d'une application. Une clé droite (les modèles B ou D conviennent, câblés en simple contact) alimente un petit oscillateur d'environ 700 Hz : la tonalité entre dans l'entrée micro de la radio et le même contact commande le PTT. L'émission est une **tonalité modulée en FM** (MCW), pas un vrai télégraphe : la porteuse reste émise entre les signes tant que le PTT est maintenu, et le récepteur d'en face entend un son, pas un battement. Il se reçoit avec n'importe quel récepteur FM, et se lit à l'oreille.

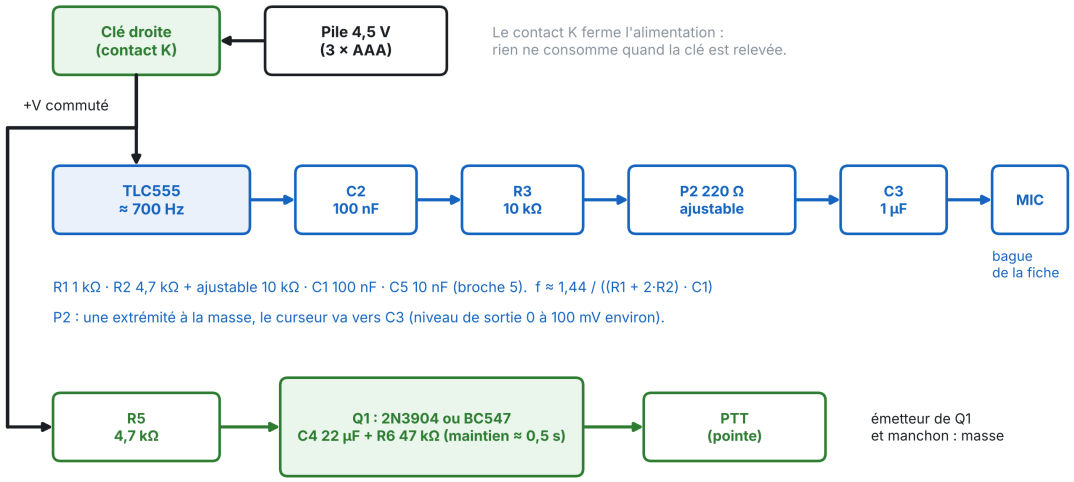



*Schéma de principe dessiné pour ce guide, avec des valeurs calculées mais non essayées sur banc : à valider sur une charge fictive. Les blocs montrent le sens du signal ; la masse est commune à tout le montage.*

| Repère | Qté | Valeur / type | Rôle |
|---|---|---|---|
| **IC1** | 1 | TLC555 (ou NE555 avec 4,5 V) | Oscillateur astable, signal carré |
| **R1, R2** | 1 + 1 | 1 kΩ ; 4,7 kΩ en série avec un ajustable de 10 kΩ | Fréquence : environ 470 à 1400 Hz, 700 Hz au milieu |
| **C1, C5** | 1 + 1 | 100 nF ; 10 nF (broche 5) | Fréquence et stabilité |
| **C2, R3, P2** | 1 + 1 + 1 | 100 nF ; 10 kΩ ; ajustable 220 Ω | Coupe le continu, puis réglage du niveau (0 à 100 mV environ) |
| **C3** | 1 | 1 µF | Isole la tonalité de la tension de polarisation du micro |
| **Q1, R5** | 1 + 1 | 2N3904 ou BC547 ; 4,7 kΩ | Ferme le PTT à la masse quand la clé est appuyée |
| **C4, R6** | 1 + 1 | 22 µF ; 47 kΩ | Maintient le PTT environ une demi-seconde entre deux signes |
| **Alimentation** | 1 | 3 piles AAA (4,5 V), clé en série | Aucune consommation clé relevée |
| **Fiche** | 1 | jack 2,5 mm stéréo (type K1 de la radio) | Pointe : PTT · bague : micro · manchon : masse |

- **Brochage de la fiche** : le brochage usuel des fiches Kenwood K1 est pointe = PTT, bague = micro, manchon = masse sur la partie 2,5 mm, et haut-parleur sur la partie 3,5 mm. Il dépend de la radio : **mesure-le au multimètre** sur ta radio avant de souder (continuité de la masse, PTT qui s'active quand on le relie à la masse).
- **Réglage** : mets P2 au minimum, règle le potentiomètre de R2 sur la note voulue à l'oreille avec un récepteur, puis monte P2 jusqu'à une tonalité propre. Trop de niveau sature le micro et élargit le signal : reste le plus bas possible.
- **Pour un paddle** : un manipulateur automatique à ATtiny85, comme le TinyKeyer de PP5VX (iambic B, 12 à 40 mots par minute, tonalité de 500 Hz, 5 V, licence CC BY-SA-NC 3.0, non commerciale), peut fournir la tonalité à la place de l'oscillateur : sa sortie de tonalité va vers C2 et R3. Sa page ne décrit pas de sortie PTT : pilote Q1 par la sortie de tonalité à travers une diode 1N4148, ou utilise la fonction VOX de la radio (adaptation proposée, non essayée).
- **Émission** : ce montage fait émettre la radio dès que la clé est appuyée. Réserve-le à une charge fictive pour les essais, puis à une fréquence et une puissance permises par ton indicatif.

# Paddle CW à fabriquer

Adaptateur USB-C vers jack pour l'app CW USB, paddles à construire et montage par la prise micro



## Réglage et essai

- **Avant de brancher** : au multimètre en continuité, vérifie que pointe et manchon se touchent seulement quand tu presses le côté « point », que bague et manchon se touchent seulement du côté « trait », et que pointe et bague ne se touchent jamais.
- Règle le jeu des contacts au plus petit qui reste franc (0,5 à 0,7 mm pour le modèle A).
- **Premier essai** sur charge fictive ou à puissance minimale, avec un récepteur SDR pour contrôler le signal : l'application prévient qu'elle émet dès qu'un contact se ferme après l'armement.
- L'émission en Morse demande un indicatif radioamateur : vérifie la fréquence, la puissance, l'antenne et la réglementation de ton pays avant d'armer.

## Sources

- Câblage USB-C : documentation de l'application CW USB et de CW Keyer, wiki de armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom sur GitHub (pages App-CW-USB et App-CW-Keyer).
- Modèle A : Iacopo Giangrandi, « A CW iambic paddle made with PCB boards », giangrandi.org (2013).
- Modèle B : Jim Nestor, WK8G/2, projet de paddle, njqrp.org (page « mbrproj/paddles »).
- Modèle C : « Twin paddle CW key by EA7HVO », Printables (modèle 1228467, réupload).
- Modèle D : PY2OHH, « A mini CW key », qsl.net/py2ohh.
- Modèle E : schéma original pour ce guide ; paddle automatique : TinyKeyer de PP5VX (github.com/pp5vx/TinyKeyer).
- Autre projet utile : « wrc-morse-key-adapter » (GPL-3.0), adaptateur USB à Arduino pour manipulateur droit ou paddle.

## Notes personnelles (modèle choisi, réglages, essais)

# UV-K10 Pro

Première annexe : ce que dit le revendeur, et les rubriques à compléter à la sortie de la radio

A3

**En bref.** Le **Quansheng UV-K10 Pro** est une radio portable analogique VHF/UHF annoncée jusqu'à 10 W, avec GPS, APRS et réception Si4732 en options selon la version. Cette fiche est un **début** : elle ne reprend que ce que publie un revendeur (SHJ Communications, qui vend la radio, pas le fabricant) et laisse vides les rubriques qui attendent la sortie de la radio. Rien ici n'est confirmé par le fabricant ni par un firmware libre.

## Ce que dit le revendeur

| Rubrique | Valeur annoncée | État |
|---|---|---|
| **Type** | radio analogique VHF/UHF (ni DMR, ni téléphone de relais) | revendeur |
| **Puissance** | jusqu'à 10 W, trois niveaux : haut, moyen, bas | revendeur |
| **Mémoires** | 999 canaux, 12,5 ou 25 kHz de largeur, noms et listes de scan | revendeur |
| **Batterie** | lithium polymère 2500 mAh, 7,4 V ; recharge par USB-C | revendeur |
| **Écran** | 1,44 pouce, fond RGB réglable, image de démarrage personnalisée | revendeur |
| **Dimensions, masse** | 107,9 × 54,9 × 36,7 mm hors boutons ; 271 g hors antenne et clip | revendeur |
| **Programmation** | Bluetooth avec une application, ou logiciel sur PC ; câble non précisé | revendeur |
| **Bluetooth** | sert à programmer ; un casque sans fil n'est pas confirmé | revendeur |
| **APRS** | pris en charge | revendeur |
| **GPS** | optionnel, selon la version matérielle | à vérifier |
| **Si4732 (ondes moyennes et courtes)** | optionnel, selon la version matérielle ; SSB et CW non annoncés | à vérifier |
| **Réception** | FM et AM, analyseur de spectre, fréquencemètre, 10 canaux météo NOAA, VOX | revendeur |

*Des vidéos de présentation parlent d'un récepteur SSB : la fiche du revendeur ne le revendique pas, donc ce guide ne l'affirme pas. Gammes de fréquences, indice de protection IP, et prise en charge par les firmwares F4HWN (Fusion) ou d'autres projets libres : **non trouvés à ce jour**.*

## Rubriques à compléter à la sortie

| Rubrique | À renseigner |
|---|---|
| **Face avant et commandes** | touches, molettes, connecteurs : rôle de chaque repère (comme la fiche A01 pour l'UV-K1) |
| **Menus et réglages** | liste des menus utiles à l'écoute, comparée à l'UV-K1 et à l'UV-K5 V3 |
| **Firmwares** | firmware d'origine, projets libres compatibles, adresses GitHub, procédure de flash et de sauvegarde |
| **Programmation** | CHIRP ou application officielle, câble ou Bluetooth, sauvegarde des canaux |
| **Écoute** | réglages recommandés pour la bande aviation, la météo, le GPS et l'APRS ; antenne |
| **Options matérielles** | reconnaître une version avec GPS ou Si4732 ; ce qu'elles apportent à l'écoute |
| **Accessoires** | batterie, chargeur, antenne, câbles, micro déporté |

## Notes personnelles (version de la radio, firmware, réglages)

*Sources : fiche produit et guide de programmation et de recharge de SHJ Communications (tiengu.com) ; annonce de Quansheng sur X (non lisible lors de la recherche).*

## Crédits

Ce guide rassemble le travail de beaucoup de personnes : celles qui écrivent les firmwares, les logiciels et les applications qu'il décrit, et celles dont les projets, les documents ou les schémas ont servi de source aux fiches. Merci à toutes, citées ici dans la mesure où leur nom est connu.

## Projets et logiciels

| Projet | Personnes |
|---|---|
| Firmwares Fusion, Labs, Multiboot | Armel (F4HWN) et muzkr |
| Firmwares Sonic, GOGUFW, Apex | Robby69400 ; Gogu-Qs ; NR7Y |
| Applications des utilisateurs (Labs) | atakusi, SP6HAX, DO7OO, Maciekbac, WRCX212 |
| CHIRP | Dan Smith (KK7DS) |
| acarsdec | Thierry Leconte (F4ICR) |
| Radiosondes : auto_rx et SondeHub | Mark Jessop (VK5QI) |
| rtl_433 | Benjamin Larsson |
| Meshtastic | Kevin Hester |
| FT8 et WSPR | Joe Taylor (K1JT) et Steve Franke (K9AN) |
| APRS | Bob Bruninga (WB4APR) |
| KISS TNC | Mike Chepponis (K3MC) et Phil Karn (KA9Q) |
| SSTV | Copthorne Macdonald |
| Antennes et montages du chapitre DIY | EA4CYQ (IOio) ; EA1HBX (SATCOM) ; I6IBE (turnstile) |
| Paddles et manipulateurs (fiche A35) | Iacopo Giangrandi ; Jim Nestor (WK8G/2) ; EA7HVO ; PY2OHH ; PP5VX |

## Toutes les personnes citées

Armel (F4HWN)
atakusi
Aymeric (ic3ric4)
Benjamin Larsson
Bob Bruninga (WB4APR)
Copthorne Macdonald
Dan Smith (KK7DS)
DO7OO
EA1HBX
EA4CYQ
EA7HVO
Gogu-Qs
I6IBE
Iacopo Giangrandi
Jim Nestor (WK8G/2)
Joe Taylor (K1JT)
Kevin Hester
Maciekbac
Mark Jessop (VK5QI)
Mike Chepponis (K3MC)
muzkr
NR7Y
Phil Karn (KA9Q)
PP5VX
PY2OHH
Robby69400
SP6HAX
Steve Franke (K9AN)
Thierry Leconte (F4ICR)
WRCX212

*Ce guide est libre et gratuit, sans but commercial. Il peut contenir des erreurs : les corrections et les ajouts sont les bienvenus. Les marques et les noms de projets appartiennent à leurs propriétaires et leurs auteurs gardent les droits sur leur travail.*

ENSEMBLE,
ON VA PLUS LOIN
Ce livre n'est pas une fin, mais le début d'une aventure qui continue grâce à vous.
La radio, la technologie, la curiosité et l'esprit d'entraide nous rassemblent. Grâce à l'open source, chacun peut apprendre, partager, contribuer et innover.
Que vous soyez passionné de radio, développeur, bricoleur ou simplement curieux, vous faites partie de cette grande communauté.
MERCI À TOUS LES CONTRIBUTEURS, D'HIER, D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN.
Claude
ChatGPT
GitHub
OPEN SOURCE
PARTAGE • APPRENTISSAGE
INNOVATION • COMMUNAUTÉ
Le savoir est plus fort quand il est partagé.